دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق- گروه مکاترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکاترونیک

عنوان

طراحی و شبیه‌سازی سیستم موتور صفحه‌ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

استاد مشاور

دکتر کریم عباس زاده

شهریور ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدیم به

آنان که هنوز نجوای امید را باور دارند...

قدردانی

اکنون که این پژوهش به سرانجام رسیده است، فرصت را مغتنم می‌شمارم تا از کسانی سپاسگزاری کنم که در فراز و نشیب این مسیر، با دانش، راهنمایی و همراهی خود، در به ثمر نشستن آن سهیم بوده‌اند. نخست، مراتب سپاس و احترام خود را به استاد راهنمای ارجمندم، جناب آقای دکتر علیاری، تقدیم می‌کنم که راهنمایی‌های علمی، دقت‌نظر و نقدهای سازنده‌ی ایشان در پیشبرد این پژوهش راهگشا بوده است. همچنین از استاد مشاور گرامی، جناب آقای دکتر کریم عباس‌زاده، صمیمانه قدردانی می‌کنم. از استادان داور، جناب آقای دکتر خسروی و جناب آقای دکتر خلیل‌پور نیز که زحمت بررسی و داوری این پایان‌نامه را پذیرفته‌اند، سپاسگزارم. سپاس و قدردانی عمیق خود را نثار پدر و مادرم می‌کنم که مهر بی‌دریغ، شکیبایی و حمایت همیشگی‌شان، پشتوانهٔ استوار من در تمامی سال‌های زندگی و تحصیل بوده است. از دوستان و هم‌دانشگاهیانم، به‌ویژه همراهانم در آزمایشگاه شناسایی سیستم و تشخیص خطا، که هم‌نشینی، هم‌فکری و دوستی با آنان از ارزشمندترین بخش‌های این دوران بوده است، به‌گرمی یاد می‌کنم و قدردان حضورشان هستم. و سرانجام، سپاس ویژه‌ی من از دوستانی است که در مراحل گوناگون این پروژه، بی‌دریغ از وقت، دانش و توان خود مایه گذاشتند و در دشواری‌های مسیر، یاری‌ام کردند. بر من پوشیده نیست که به سرانجام رساندن این کار، بدون کمک‌ها و زحمات آنان هرگز ممکن نبود. سهم آنان در آنچه امروز به ثمر نشسته است، برای من فراموش‌نشدنی است و همواره خود را وام‌دار لطف و همراهی‌شان می‌دانم.

علیرضا امیری

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

نقاله‌ها و سامانه‌های چرخ‌دار بسیاری از نیازهای جابه‌جایی صنعتی را برآورده می‌کنند، اما فرایندهای پیشرفته به حرکت انعطاف‌پذیر و دقیق در محیط پاک نیاز دارند. موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) با حرکت بدون تماس و امکان گسترش مدولار فضای کار، راهکاری برای این نیازهاست؛ تحقق آن به مدل‌سازی مغناطیسی، حسگری و کنترل فعال وابسته است. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی این زنجیره برای کنترل شش‌درجه‌آزادی از شبیه‌سازی مرجع تا نمونهٔ فیزیکی است. در مرحلهٔ شبیه‌سازی، مدل مرجع در بستر MATLAB/Simulink، ROS 2 و Gazebo با کنترل فازی-PID، تخصیص جریان مقید و تولید مسیر ارزیابی شد. پاسخ پلهٔ شش مختصه، تغییر قابلیت عملگر با وضعیت و ردیابی مسیر منهتن در زمان‌های متفاوت بررسی شدند؛ زمان نشست دو محور افقی در آزمون پلهٔ صفحه‌ای حدود ۱٫۱۲ s بود. سپس نمونه‌ای فیزیکی با آرایهٔ هالباخ دوبعدی و هشت سیم‌پیچ فعال ساخته شد. برای هندسهٔ این نمونه، داده‌های مدل مغناطیسی عددی Magpylib به کار رفت و مدلی جانشین برای تخصیص برخط جریان برازش شد؛ ضریب تعیین آن در آزمون مستقل، نسبت به مرجع عددی، برای شش مؤلفه بین ۰٫۹۵۴۶ و ۰٫۹۷۴۲ بود. با اتصال بازخورد دوربین و نشانگرهای AprilTag به کنترل‌کننده و مدار راه‌انداز، آزمایش‌های مقید صفحه‌ای، ارتفاع و جهت‌گیری به آزمون هم‌زمان شش مختصه انجامیدند. در اجرای فیزیکی ۳۸٫۴ s، خطای مؤثر کل بازه بر پایهٔ وضعیت تخمین‌زده‌شده از بینایی برای x، y و z به‌ترتیب ۰٫۱۸۲۹ mm، ۰٫۱۷۲۶ mm و ۰٫۹۹۱۶ mm و برای غلت، تاب و سمت‌گشت به‌ترتیب °۰٫۲۸۹۹، °۰٫۲۰۳۱ و °۰٫۱۸۶۶ ثبت شد. این آزمایش امکان کنترل بازخوردی هم‌زمان شش مختصهٔ نمونهٔ واقعی را در ناحیهٔ محدود آزمایش نشان می‌دهد و اهمیت طراحی هماهنگ اجزای سامانه را روشن می‌کند.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، کنترل شش‌درجه‌آزادی، تخصیص جریان، مدل مغناطیسی جانشین، بازخورد بینایی، پیاده‌سازی فیزیکی

فهرست مطالب

فهرست شکل‌ها ح

فهرست جدول‌ها ذ

فصل ۱: مقدمه ۱

۱.۱ نیاز به حرکت صفحه‌ای دقیق و بدون تماس ۱

۲.۱ چالش کنترل شش‌درجه‌آزادی موتور صفحه‌ای مغناطیسی ۳

۳.۱ هدف‌های پژوهش ۵

۴.۱ مسیر توسعه از مدل مرجع تا نمونهٔ فیزیکی ۶

۵.۱ سهم پایان‌نامه در یکپارچه‌سازی و آزمون سامانه ۶

۶.۱ ساختار پایان‌نامه ۷

فصل ۲: مرور ادبیات و پیشینهٔ پژوهش ۹

۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور ۹

۱.۱.۲ از محرکهٔ خطی تا سامانهٔ شناور صفحه‌ای ۱۰

۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی ۱۰

۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسهٔ شواهد ۱۱

۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی ۱۲

۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه ۱۳

۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار ۱۳

۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک ۱۳

۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک ۱۴
۳.۲.۲ دامنهٔ جابه‌جایی گسترده و استاتور مدولار ۱۵
۳.۲ توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی ۱۶
۱.۳.۲ آرایش آهنربا و هندسهٔ میدان ۱۷
۲.۳.۲ فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی ۱۷
۳.۳.۲ درایو جریان و ظرفیت حرارتی ۱۸
۴.۳.۲ ملاک انتخاب توپولوژی ۲۰
۴.۲ از هندسهٔ عملگر تا مدل پیچش ۲۰
۱.۴.۲ مدل‌های تحلیلی، هارمونیکی و عددی ۲۰
۲.۴.۲ تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو ۲۲
۳.۴.۲ کاهش مدل برای استفادهٔ بلادرنگ ۲۳
۴.۴.۲ غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار ۲۳
۵.۲ تخصیص پیچش، قابلیت عملگر و فضای کاری ۲۴
۱.۵.۲ کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه ۲۵
۲.۵.۲ قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو ۲۵
۳.۵.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها ۲۶
۴.۵.۲ شرطی‌بودن نگاشت و فضای کاری شدنی ۲۶
۶.۲ شناوری فعال و دینامیک جسم صلب ۲۷
۱.۶.۲ تعادل و نیاز به بازخورد فعال ۲۷
۲.۶.۲ کوپل انتقالی-دورانی ۲۸
۳.۶.۲ تثبیت فاصلهٔ هوایی و وضعیت زاویه‌ای ۲۸
۴.۶.۲ گذار از تکیه‌گاه به شناوری ۲۹
۷.۲ حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیبراسیون وضعیت ۲۹
۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت ۳۰
۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی ۳۰
۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر ۳۱

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله ۳۱
۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و تأخیر ۳۲
۸.۲ کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم‌قطعیت ۳۳
۱.۸.۲ پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره ۳۳
۲.۸.۲ پیش‌خور و جبران خطای تکرارپذیر ۳۳
۳.۸.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر ۳۴
۴.۸.۲ کنترل پیش‌بین و اعمال قیود ۳۴
۵.۸.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری‌محور ۳۵
۶.۸.۲ تولید مسیر و ارزیابی عملکرد ۳۶
۹.۲ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار ۳۷
۱.۹.۲ انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه ۳۸
۲.۹.۲ طراحی آفلاین و حل مقید برخط ۳۸
۳.۹.۲ مدل‌های ترکیبی و اصلاح داده‌محور ۳۹
۴.۹.۲ دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه ۳۹
۱۰.۲ کاربردها، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و شکاف پژوهشی ۴۰
۱.۱۰.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار ۴۰
۲.۱۰.۲ مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس‌پذیری ۴۱
۳.۱۰.۲ کاربردهای دقیق و رباتیک شناور ۴۱
۴.۱۰.۲ حدود شواهد کاربردی ۴۲
۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و صورت‌بندی شکاف پژوهشی ۴۳

فصل ۳: روش‌شناسی پژوهش و توسعهٔ سامانه ۴۵
۱.۳ رویکرد پژوهش و مسیر توسعه ۴۵
۲.۳ مدل سامانهٔ مرجع ۴۶
۱.۲.۳ ساختار، مختصات و فرض‌های مدل ۴۶
۲.۲.۳ مدل دینامیکی بخش متحرک ۴۸

۳.۲.۳ مدل تحلیلی جریان به پیچش ۴۹
۴.۲.۳ وارون‌سازی و بازنمایی محدودیت عملگر ۵۱
۳.۳ بستر یکپارچهٔ ROS 2، Gazebo و Simulink ۵۲
۱.۳.۳ تقسیم وظایف و حلقهٔ بسته ۵۲
۲.۳.۳ مدل فیزیکی در Gazebo ۵۳
۳.۳.۳ همگام‌سازی و اعمال فرمان گسسته ۵۳
۴.۳ معماری مشترک تولید مسیر و کنترل شش‌درجه‌آزادی ۵۴
۱.۴.۳ رمزگشایی فرمان و مسیر مرتبهٔ پنجم ۵۴
۲.۴.۳ کنترل‌کنندهٔ فازی-PID ۵۶
۳.۴.۳ جبران گرانش، آغاز نرم و منطق گذار ۶۱
۵.۳ تحلیل قابلیت عملگر در مرحلهٔ شبیه‌سازی ۶۲
۱.۵.۳ رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط ۶۲
۲.۵.۳ محدودیت‌های ساختاری و مدلی نگاشت مرجع ۶۳
۶.۳ گذار از شبیه‌ساز مرجع به نمونهٔ فیزیکی ۶۴
۷.۳ ساخت عملگر و سکوی آزمایش فیزیکی ۶۴
۱.۷.۳ ساخت استاتور و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال ۶۴
۲.۷.۳ هندسه و مشخصهٔ الکتریکی سیم‌پیچ‌ها ۶۶
۳.۷.۳ آرایهٔ هالباخ دوبعدی متحرک ۶۸
۸.۳ مدل مغناطیسی ویژهٔ نمونهٔ فیزیکی ۶۸
۱.۸.۳ ضرورت بازمدل‌سازی ۶۸
۲.۸.۳ بازنمایی محدود سیم‌پیچ و آهنربا ۶۹
۳.۸.۳ دامنه و طراحی داده‌های شناسایی ۷۱
۴.۸.۳ ساختار انرژی‌سازگار هسته-هاله ۷۱
۵.۸.۳ برازش و تبدیل به تابع برخط ۷۲
۹.۳ اندازه‌گیری وضعیت نمونهٔ فیزیکی ۷۳
۱.۹.۳ معماری دوربین و کالیبراسیون درونی ۷۳

۲.۹.۳ تعریف دستگاه مرجع و نشانگرهای متحرک ۷۴
۳.۹.۳ حل چندنشانگری و مدیریت وضعیت بینایی ۷۶
۴.۹.۳ پالایش، هم‌راستاسازی و انتشار ۷۶
۱۰.۳ تطبیق کنترل و تخصیص جریان برای نمونهٔ فیزیکی ۷۷
۱.۱۰.۳ حلقهٔ فعال سیمولینک و رابط‌های ROS 2 . . . . . ۷۷
۲.۱۰.۳ تشکیل ماتریس عملگر فعال ۷۷
۳.۱۰.۳ تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری ۷۸
۱۱.۳ اجرای فرمان جریان و لایه‌های حفاظت ۸۰
۱.۱۱.۳ پل ارتباطی رایانه و ریزکنترل‌گر ۸۰
۲.۱۱.۳ تولید جهت و چرخهٔ کاری ۸۰
۳.۱۱.۳ نگاشت کانال‌های فعال ۸۱
۱۲.۳ رابط کاربری ۸۱
۱۳.۳ طرح ارزیابی و مرزبندی شواهد ۸۳
۱۴.۳ جمع‌بندی فصل ۸۴

فصل ۴: نتایج ۸۵
۱.۴ ارزیابی عملکرد کنترل‌کنندهٔ فازی-PID ۸۶
۱.۱.۴ عملکرد ردیابی سیستم ۸۶
۱.۱.۱.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (X، Y، Z) ۸۶
۲.۱.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کنندهٔ فازی-PID ۸۹
۱.۲.۱.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعهٔ موردی بر روی محور X ۸۹
۳.۱.۴ مقایسه عملکرد کنترل‌کنندهٔ فازی-PID با کنترل‌کنندهٔ PID کلاسیک ۹۰
۴.۱.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترل‌کنندهٔ فازی ۹۰
۵.۱.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان ۹۱
۱.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی ۹۲
۲.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای ۹۳

۳.۵.۱.۴ بررسی نمونه‌ای فرمان جریان ۹۳
۲.۴ نتایج تحلیل تکینگی سینماتیکی ۹۴
۱.۲.۴ رفتار بحرانی در محور γ ۹۴
۲.۲.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y ۹۵
۳.۲.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط ۹۸
۴.۲.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی ۹۹
۳.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن ۹۹
۱.۳.۴ تعریف مسیر و منطق تولید ۹۹
۲.۳.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد ۱۰۰
۱.۲.۳.۴ آزمون با زمان ۵ $= T_{\text{total}}$ ثانیه ۱۰۰
۲.۲.۳.۴ آزمون با زمان ۱۰ $= T_{\text{total}}$ ثانیه ۱۰۱
۳.۲.۳.۴ آزمون با زمان ۱۵ $= T_{\text{total}}$ ثانیه ۱۰۳
۴.۲.۳.۴ رفتار تطبیقی بهره‌های فازی ۱۰۳
۵.۲.۳.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی ۱۰۵
۳.۳.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن ۱۰۵
۴.۴ گذار به نمونهٔ فیزیکی و ارزیابی مدل مغناطیسی ۱۰۶
۱.۴.۴ پیکربندی نمونهٔ آزمایشگاهی و تفاوت با سامانهٔ مرجع ۱۰۶
۲.۴.۴ ارزیابی خارج از نمونهٔ جانشین مغناطیسی ۱۰۸
۳.۴.۴ دامنهٔ اعتبار مدل و نقش آن در آزمایش ۱۰۹
۵.۴ مشاهدات ارزیابی مؤلفه‌های نمونهٔ فیزیکی ۱۱۲
۱.۵.۴ اندازه‌گیری وضعیت و تغییرات ثبت‌شده ۱۱۲
۶.۴ نتایج آزمایش‌های حلقه‌بستهٔ نمونهٔ فیزیکی ۱۱۲
۱.۶.۴ خانواده‌های آزمون و شاخص‌های ارزیابی ۱۱۲
۲.۶.۴ تنظیم تک‌محورهٔ حرکت صفحه‌ای ۱۱۴
۳.۶.۴ تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای ۱۱۶
۴.۶.۴ بازیابی پس از اغتشاش صفحه‌ای ۱۱۷

۵.۶.۴ کنترل مقید ارتفاع، غلت و تاب ۱۱۹
۶.۶.۴ کنترل ارتفاع، شیب و سمت‌گشت ۱۲۱
۷.۶.۴ تلاش برای کنترل هم‌زمان شش مختصه ۱۲۲
۷.۴ بحث نتایج پیاده‌سازی در ارتباط با شبیه‌سازی ۱۲۴
۱.۷.۴ دستاوردهای شبیه‌سازی ۱۲۴
۲.۷.۴ دستاوردهای پیاده‌سازی فیزیکی ۱۲۷
۳.۷.۴ مرزهای تفسیر و محدودیت‌های عملی ۱۲۹
۸.۴ جمع‌بندی نتایج نمونهٔ فیزیکی ۱۳۰

فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۳۳
۱.۵ مقدمه ۱۳۳
۲.۵ جمع‌بندی مسیر پژوهش و نتایج اصلی ۱۳۴
۳.۵ نتیجه‌گیری نهایی و یافته‌های کلیدی پژوهش ۱۳۶
۴.۵ محدودیت‌های نمونهٔ ساخته‌شده ۱۳۷
۵.۵ پیشنهادها برای توسعه و پژوهش‌های آینده ۱۳۸

مراجع ۱۴۱

فصل آ: جزئیات فنی کالیبراسیون، شبیه‌سازی و سیم‌پیچ‌ها ۱۵۳
آ.۱ گره‌ها و رابط‌های اجرایی شبیه‌ساز ۱۵۳
آ.۲ تنظیمات اجرایی مدل در Gazebo ۱۵۴
آ.۳ معیارهای اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی ۱۵۵
آ.۴ رابط‌های ROS 2 در نمونهٔ فیزیکی ۱۵۶
آ.۵ کالیبراسیون درونی دوربین ۱۵۷
آ.۶ تنظیمات تصویربرداری و تخمین وضعیت ۱۵۷
آ.۷ مختصات و مشخصه‌های سیم‌پیچ‌های فعال ۱۵۹

فهرست شکل‌ها

۱.۱ نمونه‌هایی از سامانه‌های حرکت دقیق ۲
۲.۱ نمونه‌هایی از فناوری‌های جابه‌جایی قطعات ۲
۳.۱ چارجوب مفهومی وابستگی متقابل زیرسامانه های MLPM ۵

۱.۲ مقایسهٔ معماری آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک ۱۴
۲.۲ گزینش سیم‌پیچ‌های فعال در موقعیت‌های مختلف حامل ۱۶
۳.۲ دو نمایش از آرایهٔ دوبعدی هالباخ ۱۸
۴.۲ تقریب هارمونیکی میدان آرایهٔ دوبعدی ۲۱
۵.۲ ساختار حلقهٔ کنترل و کموتاسیون جریان ۳۷

۱.۳ نمای کلی معماری شبیه‌سازی و حلقهٔ کنترل ۴۷
۲.۳ نمونهٔ اصلاح‌شدهٔ مسیر مرجع مرتبهٔ پنجم و مشتق‌های آن ۵۵
۳.۳ ساختار منطق فازی، پیش‌پردازش ورودی‌ها و تولید سهم‌های کنترل‌کننده ۵۶
۴.۳ توابع عضویت گوسی ورودی‌های سامانهٔ استنتاج فازی ۵۷
۵.۳ نمودارهای سطح خروجی سامانهٔ فازی برحسب خطا و تغییر خطای نرمال‌شده ۶۰
۶.۳ منطق دوحالتهٔ فعال‌سازی کنترل پس از برقراری شناوری ۶۲
۷.۳ نمای کلی اجزای نمونهٔ فیزیکی و مسیر فرمان، اجرا و بازخورد در حلقهٔ کنترل ۶۵
۸.۳ چیدمان و شماره‌گذاری سیم‌پیچ‌های استاتور ۶۶
۹.۳ استاتور ۱۲ سیم‌پیچه، پیش از انتخاب ۸ سیم‌پیچ فعال ۶۷
۱۰.۳ رزبری‌پای مورد استفاده در نمونهٔ فیزیکی ۶۷
۱۱.۳ اجزای آهنربایی و آرایهٔ هالباخ دوبعدی متحرک ۶۹

۱۲.۳ خروجی مدل هندسی Magpylib برای میدان مغناطیسی آرایهٔ متحرک و سیم‌پیچ ۷۰
۱۳.۳ دوربین مورد استفاده برای اندازه‌گیری وضعیت متحرک ۷۴
۱۴.۳ تشخیص نشانگرهای AprilTag برای تخمین وضعیت متحرک ۷۵
۱۵.۳ رابط کاربری برای پایش وضعیت، ارسال مرجع و اجرای توقف نرم‌افزاری ۸۲
۱۶.۳ مدار درایور جریان سیم پیچ ها ۸۳

۱.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y ۸۷
۲.۴ پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z ۸۷
۳.۴ پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β ۸۸
۴.۴ پاسخ پله زاویه‌ای محور γ ۸۹
۵.۴ تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کنندهٔ فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله . ۹۰
۶.۴ مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک ۹۲
۷.۴ پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y ۹۳
۸.۴ پیچش خروجی در درجه آزادی Z ۹۴
۹.۴ پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β ۹۵
۱۰.۴ پیچش خروجی در درجه آزادی γ ۹۶
۱۱.۴ نمونهٔ جریان‌های فرمانی تخصیص‌یافته در آزمون پلهٔ ارتفاع ۹۶
۱۲.۴ تغییرات عدد شرط κ بر حسب زاویه γ ۹۷
۱۳.۴ تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y ۹۷
۱۴.۴ تغییرات عدد شرط κ در محورهای زاویه‌ای α و β ۹۸
۱۵.۴ مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است. . . ۱۰۱
۱۶.۴ تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای ۱۰۲
۱۷.۴ مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است. . ۱۰۲
۱۸.۴ تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای ۱۰۳
۱۹.۴ مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است. . ۱۰۴
۲۰.۴ سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y) ۱۰۴

۲۱.۴ سکوی آزمایش نمونهٔ فیزیکی و حلقهٔ کنترل ۱۰۷
۲۲.۴ مقایسهٔ جانشین مغناطیسی با مرجع عددی در آزمون مستقل ۱۱۰
۲۳.۴ مقایسهٔ مکانی جانشین مغناطیسی و مدل عددی ۱۱۱
۲۴.۴ بررسی زمانی و آماری نویز اندازه‌گیری وضعیت در آزمایش مبنا ۱۱۳
۲۵.۴ نتایج تنظیم تک‌محورهٔ صفحه‌ای و سمت‌گشت ۱۱۵
۲۶.۴ تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای با پشتیبانی مکانیکی قائم ۱۱۷
۲۷.۴ بازیابی مختصات صفحه‌ای پس از اغتشاش در آزمایش نخست ۱۱۸
۲۸.۴ پاسخ آزمایش دوم با انحراف‌های بزرگ‌تر و فرمان‌های جریان نزدیک حد فردی. ۱۱۹
۲۹.۴ گذار و تنظیم ارتفاع و شیب در آزمون مقید ۱۲۰
۳۰.۴ نگه‌داری محلی ارتفاع و شیب در یک بازهٔ انتخاب‌شدهٔ حدود ۵۱ ثانیه‌ای. ۱۲۱
۳۱.۴ گذار و نگه‌داری ارتفاع، غلت، تاب و سمت‌گشت در یک آزمون چهارمختصه‌ای. ۱۲۲
۳۲.۴ پاسخ ثبت‌شده برای کنترل هم‌زمان شش مختصه. ۱۲۳
۳۳.۴ مسیر اندازه‌گیری‌شدهٔ مرکز بخش متحرک در صفحهٔ xy طی آزمون شش‌درجه‌آزادی. . . . ۱۲۳
۳۴.۴ خطای ردیابی و تلاش کنترلی در آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه ۱۲۵
۳۵.۴ خروجی تخصیص‌گر جریان و اثر محدودیت عملگر بر پیچش قابل تولید ۱۲۶

آ.۱ گراف محاسباتی ROS 2 در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM ۱۵۴

فهرست جدول‌ها

۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی . ۱۲

۲.۲ پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM ۱۵

۳.۲ مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه ۱۹

۴.۲ سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها ۲۴

۵.۲ مقایسهٔ روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی ۳۲

۶.۲ نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM ۳۶

۷.۲ قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئلهٔ باقی‌ماندهٔ مقیاس‌پذیری ۴۲

۸.۲ ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه ۴۳

۱.۳ پارامترهای دینامیکی بخش متحرک در شبیه‌سازی مرجع ۴۸

۲.۳ پارامترهای مدل الکترومغناطیسی سامانهٔ مرجع ۵۱

۳.۳ پارامترهای توابع عضویت گوسی برای هر دو ورودی فازی ۵۷

۴.۳ پایگاه قواعد فازی برای تنظیم مؤلفه‌های PID ۵۸

۵.۳ مقادیر عددی خروجی‌های تک‌عضوی سامانهٔ فازی ۵۹

۶.۳ ضرایب نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی کنترل‌کنندهٔ فازی در مرحلهٔ شبیه‌سازی ۶۰

۷.۳ بازه‌های بهرهٔ کنترل‌کننده در آزمون‌های پاسخ پلهٔ شبیه‌سازی ۶۱

۸.۳ دامنهٔ وضعیت برای تولید داده‌های مدل جانشین ۷۱

۹.۳ هندسهٔ نشانگرهای مرجع و متحرک ۷۴

۱۰.۳ رابط‌های مفهومی ROS 2 در حلقهٔ فیزیکی ۷۷

۱۱.۳ قیود نهایی تخصیص جریان نمونهٔ فیزیکی ۸۰

۱.۴ شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X، Y و Z ۸۸
۲.۴ شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای ۸۹
۳.۴ مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X ۹۱
۴.۴ تفاوت‌های اصلی دو مرحلهٔ ارزیابی پژوهش ۱۰۸
۵.۴ دقت جانشین مغناطیسی روی مجموعهٔ آزمون مستقل مدل عددی ۱۰۹
۶.۴ طبقه‌بندی آزمایش‌های نمونهٔ فیزیکی ۱۱۴
۷.۴ خطای مختصهٔ فعال در آزمون‌های تک‌محوره، روی کل بازهٔ انتخاب‌شده ۱۱۶
۸.۴ خطای مؤثر آزمون‌های ترکیبی صفحه‌ای ۱۱۸
۹.۴ شاخص‌های کل بازه در دو آزمون اغتشاش صفحه‌ای ۱۱۸
۱۰.۴ خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، غلت و تاب ۱۱۹
۱۱.۴ خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، شیب و سمت‌گشت ۱۲۱
۱۲.۴ خطای مؤثر کل بازه در تلاش شش‌محوره ۱۲۴
۱۳.۴ ارتباط نتیجهٔ هر مرحله با شواهد پشتیبان آن ۱۲۹

آ.۱ تاپیک‌های اصلی ROS 2 در محیط شبیه‌سازی ۱۵۴
آ.۲ تنظیمات فیزیک و زمان‌بندی شبیه‌ساز مرجع ۱۵۵
آ.۳ تاپیک‌ها و نوع پیام‌های ROS 2 در حلقهٔ نمونهٔ فیزیکی ۱۵۶
آ.۴ تنظیمات دریافت و نمایش تصویر در نسخهٔ مورد استفاده ۱۵۸
آ.۵ مختصات مدل و ترتیب سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌های فعال ۱۵۹
آ.۶ مشخصه‌های الکتریکی و پارامترهای تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال ۱۶۰

فصل ۱

مقدمه

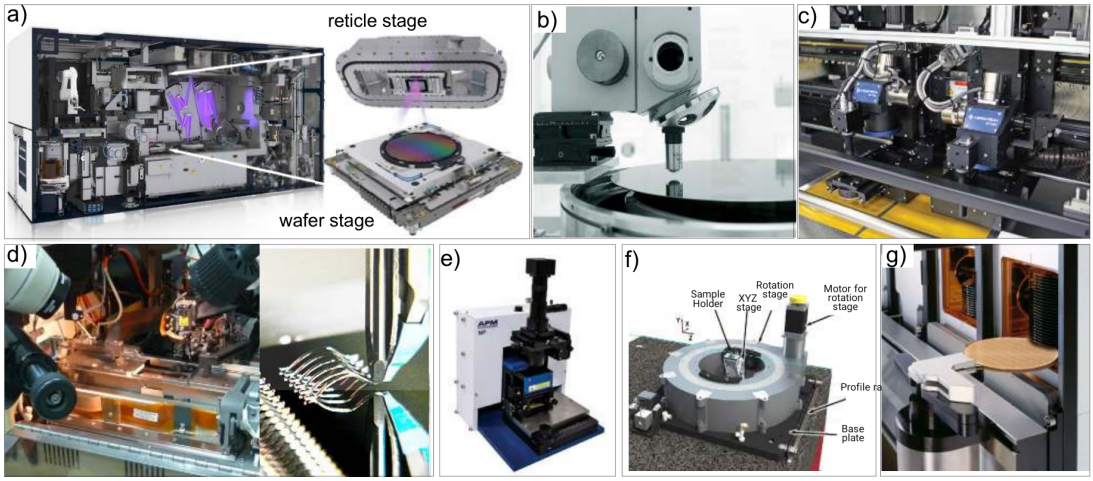
۱.۱ نیاز به حرکت صفحه‌ای دقیق و بدون تماس

جابه‌جایی قطعات میان ایستگاه‌های پردازش و در طول خطوط تولید، از نیازهای پایه‌ای صنعت است. نقاله‌ها، سامانه‌های چرخ‌دار و بازوهای رباتیکی بخش بزرگی از این وظایف را انجام می‌دهند؛ اما با تغییر محصول و فرایند، نیاز به مسیرهای انعطاف‌پذیرتر، جابه‌جایی مستقل قطعات، شتاب و موقعیت‌دهی دقیق‌تر و کار در محیط‌های پاک افزایش می‌یابد [۱]. در بعضی فرایندهای پیشرفته، از جمله انتقال ویفر در صنعت فتولیتوگرافی[1]، کنترل وضعیت و فاصلهٔ هوایی قطعه نیز بخشی از مسئله است [۲]. شکل ۱.۱ نمونه‌هایی از سامانه‌های حرکت دقیق در ساخت و ابزارهای علمی را نشان می‌دهد؛ این نمونه‌ها زمینهٔ نیاز به دقت و پاکیزگی را روشن می‌کنند، نه آنکه همگی از موتور صفحه‌ای مغناطیسی استفاده کنند.

راهکارهای چرخ‌دار و نقاله‌ای برای بسیاری از وظایف انتقال مناسب‌اند و نمونه‌های ماژولار آن‌ها حرکت دوبعدی را نیز فراهم کرده‌اند [۴، ۵]. شکل ۲.۱-(الف) نمونه‌ای از این جابه‌جایی مبتنی بر چرخ را نشان می‌دهد. بااین‌حال، تماس مکانیکی در کاربردهایی که سایش، تولید ذرات، اصطکاک یا محدودیت مسیر اهمیت دارند، می‌تواند مانع دستیابی هم‌زمان به نیازهای یادشده شود.

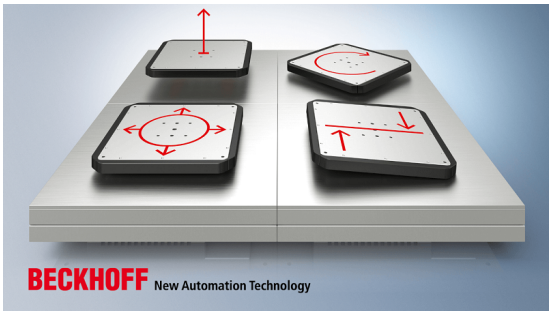
موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، یا MLPM[2]، یکی از راه‌های پاسخ به این مجموعه نیازهاست. در این سامانه، برهم‌کنش میدان آهنرباهای دائم و جریان سیم‌پیچ‌ها نیرو و گشتاور لازم برای جابه‌جایی بخش متحرک

[1] Photolithography [2] Magnetically Levitated Planar Motor



شکل ۱.۱: نمونه‌هایی از سامانه‌های حرکت دقیق در ساخت نیمه‌رسانا، بازرسی، پردازش لیزری و ابزارهای علمی؛ تصویر برگرفته از [۳].

(الف) جابه‌جایی مبتنی بر چرخ



(ب) جابه‌جایی صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

شکل ۲.۱: دو نمونه از فناوری‌های جابه‌جایی قطعات: (الف) سامانهٔ چرخ‌دار Cellumation به نقل از [۶] و (ب) سامانهٔ تجاری XPlanar شرکت Beckhoff به نقل از [۷].

را ایجاد می‌کند. تولید نیروی قائم برای تحمل وزن آن نیز امکان حرکت بدون تماس و حذف اصطکاک ناشی از تکیه‌گاه را فراهم می‌سازد؛ بسته به معماری، موقعیت قائم و جهت‌گیری بخش متحرک می‌توانند فعالانه کنترل شوند [۸، ۹]. آرایش‌های مدولار نیز با گسترش واحدهای استاتور، امکان توسعهٔ ناحیهٔ حرکت و انعطاف در طراحی مسیر را نشان داده‌اند [۱۰]. شکل ۲.۱-(ب) نمونه‌ای تجاری از این رویکرد را نمایش می‌دهد.

این ظرفیت‌ها تنها با حذف تکیه‌گاه مکانیکی حاصل نمی‌شوند؛ در غیاب آن، حفظ وضعیت مطلوب بر عهدهٔ برهم‌کنش مغناطیسی و سازوکار پایدارسازی سامانه قرار می‌گیرد. بنابراین، بهره‌گیری از حرکت بدون تماس مستلزم شناخت رفتار میدان و هماهنگی اندازه‌گیری، عملگر و کنترل است.

۲.۱ چالش کنترل شش‌درجه‌آزادی موتور صفحه‌ای مغناطیسی

شناوری مغناطیسی پیش از آنکه مسئلهٔ ایجاد حرکت باشد، مسئلهٔ حفظ تعادل جسمی است که تکیه‌گاه مکانیکی ندارد. در چارچوب فرض‌های قضیهٔ ارنشاو، میدان‌های مغناطیسی ایستای متعارف به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در همهٔ راستاها فراهم نمی‌کنند [۹]. این حکم، سازوکارهای دیگر پایدارسازی را نفی نمی‌کند؛ در معماری مورد مطالعهٔ این پایان‌نامه، وضعیت بخش متحرک پیوسته اندازه‌گیری می‌شود تا نیروی اصلاحی و جریان سیم‌پیچ‌ها بر اساس آن تعیین شوند.

بخش متحرک به‌عنوان جسمی با شش درجه آزادی، برای حفظ موقعیت و جهت‌گیری مطلوب به مهار همهٔ مدهای حرکتی مرتبط نیاز دارد؛ این مهار می‌تواند با کنترل فعال یا قید فیزیکی مناسب انجام شود. در سامانهٔ موردنظر این پژوهش، تنظیم فعال هر شش مختصه بخشی از اصل عملکرد مطلوب است. ازاین‌رو، عملگر باید علاوه بر حرکت صفحه‌ای، وزن بخش متحرک و گشتاورهای لازم برای تنظیم جهت‌گیری آن را تأمین کند. این وظیفه را نمی‌توان به شش حلقهٔ مستقل با ظرفیت نیروی نامحدود فروکاست، زیرا فرمان‌های انتقال، شناوری و دوران از سیم‌پیچ‌ها و منبع جریان مشترک استفاده می‌کنند.

نیرو و گشتاور حاصل از هر سیم‌پیچ با مکان و جهت‌گیری بخش متحرک تغییر می‌کند. کنترل‌کننده باید پیچش[1] مطلوب را به جریان‌هایی تبدیل کند که در همان وضعیت و با سیم‌پیچ‌های فعال قابل تولید باشند. مدل‌های الکترومغناطیسی این نگاشت وابسته به وضعیت را صورت‌بندی کرده‌اند، اما دقت مدل، شرطی‌بودن نگاشت و حدود جریان تعیین می‌کنند کدام فرمان در عمل قابل تحقق است [۹، ۱۱، ۱۲]. نزدیک‌شدن به اشباع می‌تواند

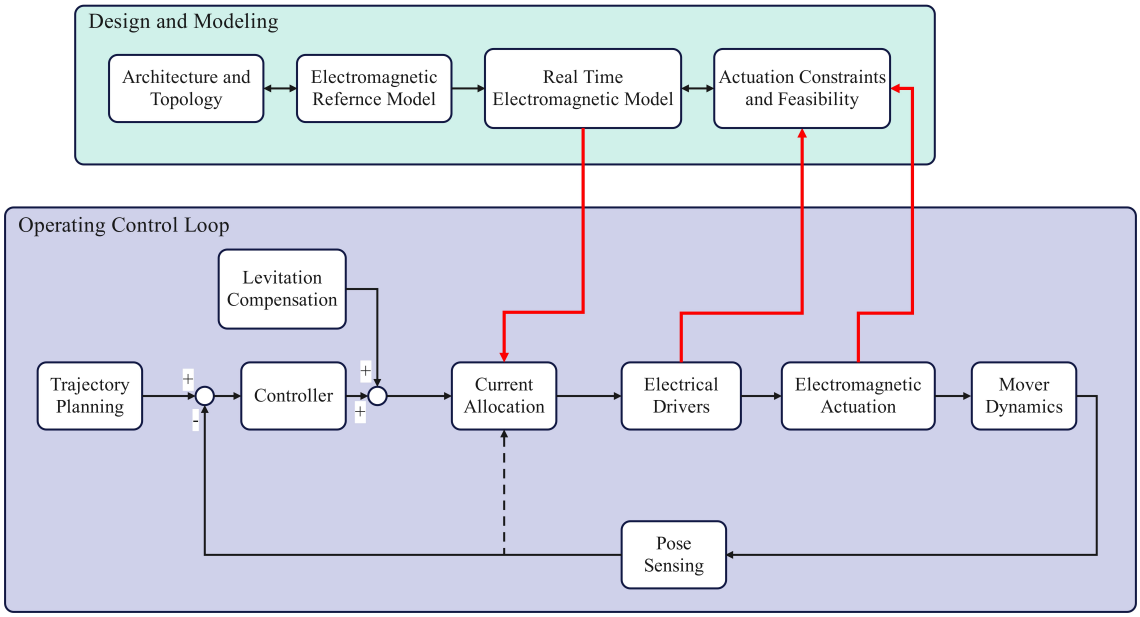
[1] Wrench

علاوه بر اندازهٔ نیرو، توزیع آن میان مختصات را نیز تغییر دهد.

برای استفاده در حلقهٔ کنترل، مدل باید با هندسهٔ عملگر سازگار باشد و با هزینهٔ محاسباتی متناسب با الزامات کنترل برخط محاسبه شود. مدلی که تغییرات میدان و اثرات هندسه را به‌خوبی بازنمایی می‌کند، ممکن است برای اجرای مستقیم در هر گام کنترل پرهزینه باشد؛ در مقابل، مدل سریع ولی ناسازگار با سیم‌پیچ‌ها و آهنرباهای ساخته‌شده می‌تواند به فرمان جریان نامناسب بینجامد [۱۱، ۱۳]. از سوی دیگر، وضعیت موردنیاز برای کنترل و محاسبهٔ همین نگاشت باید از حسگر با کالیبراسیون، نرخ و تأخیر مناسب به دست آید [۱۴].

شکل ۳.۱ این وابستگی‌ها را در دو سطح نشان می‌دهد. در سطح طراحی، آرایش آهنرباها و سیم‌پیچ‌ها، فاصلهٔ هوایی و ساختار مکانیکی، میدان و نگاشت نیرو و گشتاور را تعیین می‌کنند. این نگاشت ابتدا باید بر پایهٔ مدل‌سازی یا اندازه‌گیری به دست آید و سپس، اگر محاسبهٔ مستقیم آن برای کنترل برخط پرهزینه باشد، به بازنمایی محاسباتی مناسب‌تری تبدیل شود. رتبه و شرطی‌بودن نگاشت، همراه با حدود جریان، توان الکتریکی و شرایط حرارتی، مشخص می‌کنند کدام پیچش‌ها در ناحیهٔ کاری قابل تولیدند. در سطح بهره‌برداری، کنترل‌کننده پیچش مطلوب را تعیین می‌کند، تخصیص جریان آن را به فرمان سیم‌پیچ‌ها تبدیل می‌کند و مدار راه‌انداز با ایجاد جریان، حرکت بخش متحرک را رقم می‌زند. اندازه‌گیری وضعیت نیز به کنترل‌کننده و تخصیص وابسته به وضعیت بازمی‌گردد. بنابراین، عملکرد سامانه حاصل سازگاری تصمیم‌های طراحی و مدل‌سازی با این حلقهٔ بازخورد است، نه نتیجهٔ عملکرد جداگانهٔ یک جزء.

این وابستگی‌ها در گذار از شبیه‌سازی به نمونهٔ فیزیکی آشکارتر می‌شوند. خطای اندازه‌گیری، اختلاف مدل با هندسهٔ واقعی، محدودیت درایو و زمان ارتباط می‌توانند پاسخ حلقه را تغییر دهند، حتی اگر اجزای آن جداگانه عملکرد مناسبی داشته باشند. همان‌طور که در فصل ۲ بررسی می‌شود، برای مدل‌سازی، حسگری، تخصیص جریان و کنترل راهکارهای متعددی وجود دارد. مسئلهٔ محوری این پژوهش، توسعهٔ چارچوبی است که در آن مدل‌سازی مغناطیسی نیرو و گشتاور، تخصیص جریان، کنترل چنددرجه‌آزادی و بازخورد وضعیت به‌صورت سازگار عمل کنند و بتوان این چارچوب را از شبیه‌سازی مرجع تا نمونهٔ فیزیکی ارزیابی کرد.



شکل ۳.۱: چارجوب مفهومی وابستگی متقابل زیرسامانه های MLPM

۳.۱ هدف‌های پژوهش

هدف این پایان‌نامه، توسعه و ارزیابی یک زنجیرهٔ یکپارچه برای مدل‌سازی، کنترل و پیاده‌سازی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی است. این زنجیره باید پیچش موردنیاز برای حرکت شش‌درجه‌آزادی را به فرمان سیم‌پیچ‌ها پیوند دهد و بازخورد وضعیت را در حلقهٔ کنترل به کار گیرد. پژوهش در دو مرحلهٔ شبیه‌سازی مرجع و نمونه‌سازی فیزیکی دنبال می‌شود تا هم رفتار مدل و کنترل‌کننده و هم عملکرد سامانهٔ ساخته‌شده در شرایط آزمون مشخص بررسی شوند.

هدف‌های مشخص پژوهش عبارت‌اند از:

۱. بررسی رفتار کنترل شش‌درجه‌آزادی و تخصیص جریان در یک مدل مرجع با درنظرگرفتن قیود عملگر و تغییر قابلیت تولید پیچش در فضای کاری؛

۲. دستیابی به مدل مغناطیسی متناسب با هندسهٔ نمونهٔ فیزیکی که برای تخصیص جریان در حلقهٔ کنترل از نظر محاسباتی قابل استفاده باشد؛

۳. ارزیابی امکان یکپارچه‌سازی بازخورد وضعیت، کنترل و اجرای فرمان جریان در نمونهٔ ساخته‌شده و بررسی پاسخ حلقه‌بستهٔ آن در آزمون‌های چندمختصه‌ای.

۴.۱ مسیر توسعه از مدل مرجع تا نمونهٔ فیزیکی

در گام نخست، سامانهٔ معرفی‌شده در [۱۰] مبنای یک مدل مرجع قرار گرفت. دینامیک بخش متحرک و نگاشت جریان به نیرو و گشتاور در حلقهٔ شبیه‌سازی پیاده‌سازی شدند؛ Gazebo فرایند مکانیکی را اجرا کرد، ROS 2 تبادل داده را بر عهده داشت و MATLAB/Simulink مسیر مرجع، کنترل فازی-PID و تخصیص جریان را محاسبه کرد. پاسخ پلهٔ هر شش مختصه، رفتار نگاشت در نواحی مختلف وضعیت و ردیابی مسیر صفحه‌ای، مبنای ارزیابی این مرحله بودند.

در گام دوم، نمونه‌ای با آرایهٔ هالباخ متحرک و هشت سیم‌پیچ فعال در حلقهٔ فیزیکی به کار گرفته شد. چون هندسهٔ این نمونه با سامانهٔ مرجع یکسان نبود، مدل مغناطیسی آن از هندسهٔ آهنرباها و سیم‌پیچ‌های ساخته‌شده محاسبه و یک جانشین برای تشکیل سریع نگاشت عملگر برازش شد. دوربین و نشانگرهای AprilTag بازخورد وضعیت را فراهم کردند و فرمان‌های تخصیص‌یافته از راه شبکهٔ ارتباطی و مدار راه‌انداز به سیم‌پیچ‌ها رسیدند. هستهٔ کنترل و قالب کلی تبادل وضعیت و فرمان از مرحلهٔ نخست حفظ شد، اما مدل عملگر، حدود جریان و منبع بازخورد متناسب با نمونهٔ فیزیکی تغییر کردند.

از آنجا که هندسه و حدود عملگر در دو مرحله متفاوت‌اند، پاسخ مدل مرجع و نمونهٔ فیزیکی جداگانه ارزیابی می‌شوند؛ پیوند آن‌ها در معماری کنترل و مسیر توسعهٔ سامانه است.

۵.۱ سهم پایان‌نامه در یکپارچه‌سازی و آزمون سامانه

سهم این پایان‌نامه، توسعه و آزمودن زنجیره‌ای است که مدل مغناطیسی، کنترل، تخصیص جریان، بازخورد وضعیت و اجرای فرمان را برای سامانهٔ مورد مطالعه به هم متصل می‌کند. دستاوردهای اصلی آن در سه سطح قرار می‌گیرند:

۱. **معماری شبیه‌سازی و کنترل مرجع:** اتصال مدل و حلقهٔ کنترل از طریق ROS 2، Gazebo و Simulink و ارزیابی کنترل فازی-PID، قیود جریان، تغییر قابلیت عملگر با وضعیت و ردیابی مسیر صفحه‌ای در سامانهٔ مرجع؛

۲. **مدل مغناطیسی متناسب با هندسهٔ نمونهٔ فیزیکی:** محاسبهٔ داده‌های مغناطیسی بر پایهٔ هندسهٔ نمونه،

برازش و آزمون مستقل جانشین آن و به‌کارگیری نگاشت حاصل در تخصیص جریان هشت سیم‌پیچ فعال؛

۳. **پیاده‌سازی و نتایج ارزیابی آزمایشگاهی:** ساخت و اتصال عملگر، بازخورد بینایی و مدار راه‌انداز به هستهٔ کنترل و ثبت پاسخ‌های حلقه‌بسته از آزمون‌های صفحه‌ای و مقید تا آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه.

۶.۱ ساختار پایان‌نامه

فصل ۲، معماری‌ها و روش‌های مدل‌سازی، تخصیص جریان، حسگری و کنترل موتورهای صفحه‌ای شناور را مرور می‌کند و شکاف موردنظر این پایان‌نامه را صورت‌بندی می‌نماید. فصل ۳، مسیر توسعهٔ مدل مرجع و نمونهٔ فیزیکی، از ساخت عملگر و مدل مغناطیسی تا کنترل، اندازه‌گیری وضعیت و اجرای فرمان را توضیح می‌دهد. فصل ۴، نتایج شبیه‌سازی و آزمایش‌های فیزیکی را همراه با دامنهٔ اعتبار هر دسته از شواهد ارائه و تفسیر می‌کند. فصل ۵، پاسخ کلی به هدف پایان‌نامه، محدودیت‌های باقی‌مانده و مسیرهای ادامهٔ کار را جمع‌بندی می‌کند.

فصل ۲

مرور ادبیات و پیشینهٔ پژوهش

۱.۲ مسئله، دامنه و معیارهای مرور

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی برای کاربردهایی مطرح شده‌اند که در آن‌ها انتقال بدون تماس، حرکت مستقیم در صفحه، موقعیت‌دهی دقیق و جابه‌جایی مستقل چند بخش متحرک اهمیت دارد. حذف تماس مکانیکی می‌تواند اصطکاک، سایش و آلودگی ناشی از اجزای انتقال را کاهش دهد و آزادی بیشتری برای انتخاب مسیر فراهم کند؛ ازاین‌رو، این سامانه‌ها در جابه‌جایی ویفر، انتقال ماژولار، رباتیک و تولید انعطاف‌پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند [۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷]. بااین‌حال، حذف تکیه‌گاه مکانیکی مسئله را ساده نمی‌کند. بخش متحرک به جسمی چندمتغیره و ذاتاً نیازمند پایدارسازی فعال تبدیل می‌شود و عملکرد آن به سازگاری میان طراحی الکترومغناطیسی، مدل نیرو، تخصیص جریان، حسگری، کنترل و محاسبات بلادرنگ وابسته است.

چارچوب مفهومی این وابستگی‌ها در شکل ۳.۱ در فصل ۱ معرفی شد. این فصل، انتخاب‌های معماری، مدل‌سازی، تخصیص جریان، حسگری و کنترل را بر اساس شواهد پژوهش‌های پیشین بررسی می‌کند.

۱.۱.۲ از محرکهٔ خطی تا سامانهٔ شناور صفحه‌ای

موتور خطی[1] نیروی انتقالی را مستقیماً تولید می‌کند و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. این خانواده، بسته به اصل تولید نیرو، شامل ساختارهای القایی، سنکرون، رلوکتانسی و مبتنی بر آهنربای دائم است [۱۸]. تعمیم محرکهٔ مستقیم به دو راستای مستقل، مفهوم موتور صفحه‌ای[2] را پدید می‌آورد. موتور دومحورهٔ ساویر[3] نمونه‌ای تاریخی از این گذار است، اما بخش متحرک آن همچنان بر تکیه‌گاه مکانیکی قرار دارد [۱۹]. موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری[4] نیز حرکت مستقیم دوبعدی را از برهم‌کنش شار محوری و جریان‌های القایی ایجاد می‌کند، بی‌آن‌که الزاماً از معماری آهنربای دائم یا شناوری فعال استفاده کند [۲۰].

در این پایان‌نامه، موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی[5] یا MLPM سامانه‌ای است که در آن عملگرهای الکترومغناطیسی هم حرکت مستقیم صفحه‌ای و هم تحمل مغناطیسی بار را بر عهده دارند. درجات آزادی قائم و دورانی نیز، متناسب با معماری، می‌توانند فعالانه کنترل شوند [۸، ۹]. بنابراین، هر موتور صفحه‌ای یک MLPM نیست. سامانه‌ای که در صفحه با نیروی الکترومغناطیسی حرکت می‌کند اما بار آن به‌صورت مکانیکی پشتیبانی می‌شود، در گروه محرکه‌های صفحه‌ای غیرشناور قرار می‌گیرد؛ ربات الکترومغناطیسی گزارش‌شده در [۲۱] نمونه‌ای از این وضعیت است.

۲.۱.۲ فضای حرکتی و سطح تحقق تجربی

در ارزیابی سامانه‌های چنددرجه‌آزادی باید میان مختصات موجود در مدل، مؤلفه‌های نیروی قابل تولید و درجات آزادی کنترل‌شده در آزمایش تمایز گذاشت. حرکت دومحوره[6] معمولاً به جابه‌جایی در راستاهای x و y محدود است؛ کنترل کانتور سه‌محوره سه مختصهٔ انتقالی را پوشش می‌دهد [۲۲]؛ و یک جسم صلب شش‌درجه‌آزادی[7]، افزون بر x، y و z، سه دوران را نیز شامل می‌شود. ارائهٔ یک مدل شش‌درجه‌آزادی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هر شش مختصه در نمونهٔ فیزیکی به‌صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند. برای مثال، در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین[8]، محورهای x و y زیر پوشش MPC قرار دارند و سایر مختصات با PID تنظیم می‌شوند

[1] Linear Motor [2] Planar Motor [3] Two-Axis Sawyer Motor [4] Axial-Flux Induction Planar Motor
[5] Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM) [6] Two-Axis Motion [7] Six Degrees of Freedom (6-DOF) [8] Predictor-Based Model Predictive Control

[۲۳]. در مقابل، فناوری محرکهٔ مستقیم شش‌درجه‌آزادی برای سکوهای صفحه‌ای با هدف تولید هم‌زمان نیرو و گشتاور در تمام مختصات توسعه یافته است [۲۴].

در ادامه، چهار سطح «هندسهٔ شش‌درجه‌آزادی عملگر»، «مدل شش‌درجه‌آزادی»، «حرکت اندازه‌گیری‌شدهٔ شش‌درجه‌آزادی» و «کنترل حلقه‌بستهٔ تمام درجات آزادی» جداگانه گزارش می‌شوند. این تفکیک مانع از آن می‌شود که یک نتیجهٔ تحلیلی یا شبیه‌سازی با عملکرد کامل نمونهٔ شناور یکسان تلقی شود.

۳.۱.۲ الزامات سامانه‌ای و معیار مقایسهٔ شواهد

برای حرکت شش‌درجه‌آزادی، عملگر باید پیچش جسم صلب را تولید کند. این بردار از سه نیرو و سه گشتاور تشکیل می‌شود:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T . \tag{۱.۲}$$

تولید این بردار تنها به وجود شش مؤلفه در مدل وابسته نیست. نیرو و گشتاور با موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک تغییر می‌کنند؛ ازاین‌رو، تبدیل دستگاه مختصات[1]، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و رعایت حدود جریان اجزای همان مسئله‌اند. مدل‌های بنیادی آهنربای متحرک، مبنای محاسبهٔ نیرو را فراهم کردند [۹] و مدل‌های جدیدتر، هندسه‌های عمومی‌تر، دوران بخش متحرک و اثرات انتهایی را در نگاشت شش‌مولفه‌ای وارد کرده‌اند [۱۱، ۲۵، ۲۶]. پس از محاسبهٔ نیروی مطلوب نیز باید توزیعی از جریان یافت شود که آن نیرو را در محدودهٔ فیزیکی عملگر ایجاد کند [۲۷].

مقایسهٔ پژوهش‌ها در این فصل بر یک سلسله‌مراتب شواهد استوار است: مدل تحلیلی، اعتبارسنجی عددی، آزمون مؤلفه و آزمایش حلقه‌بستهٔ نمونهٔ شناور. بر همین اساس، افعالی مانند «صورت‌بندی شده»، «در شبیه‌سازی ارزیابی شده»، «اندازه‌گیری شده» و «در آزمایش حلقه‌بسته نشان داده شده» یکسان به کار نمی‌روند. این قرارداد برای حفظ مرز میان قابلیت نظری و عملکرد اثبات‌شده ضروری است.

[1] Coordinate Transformation

۴.۱.۲ چارچوب طبقه‌بندی

هیچ برچسب منفردی معماری یک موتور صفحه‌ای را کامل توصیف نمی‌کند. عبارت «آهنربای متحرک» فقط محل اجزای اصلی را مشخص می‌کند و دربارهٔ سازوکار تحمل بار، پوشش کنترل یا سطح اعتبارسنجی اطلاعات کافی نمی‌دهد. جدول ۱.۲ محورهای مستقلی را تعریف می‌کند که در ادامه برای مقایسهٔ سامانه‌ها به کار می‌روند.

جدول ۱.۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

محور طبقه‌بندی	دسته‌های متداول	مشخصات لازم برای مقایسه
اصل الکترومغناطیسی	رلوکتانسی، القایی و مبتنی بر آهنربای دائم	سازوکار ایجاد نیروی محرکه و شناوری
محل اجزای فعال	آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک	محل آهنربا، سیم‌پیچ، کابل قدرت و منبع حرارت
سازوکار تکیه‌گاه	تکیه‌گاه مکانیکی یا شناوری فعال	نحوهٔ تحمل بار و پایدارسازی مختصات ناپایدار
فضای حرکتی	دومحوره، سه‌محوره، چنددرجه‌آزادی و شش‌درجه‌آزادی	مختصات فرمان‌پذیر، مقید و اندازه‌گیری‌شده
پوشش کنترل	تک‌محوره، چندمحوره و کنترل کامل پیچش	مختصات حلقه‌بسته و روش تخصیص نیرو یا جریان
توسعهٔ فضای کاری	سکوی یکپارچه، تحریک محلی و ساختار مدولار	دامنهٔ جابه‌جایی آزموده‌شده، مرز ماژول‌ها و انتخاب عملگر فعال
سطح اعتبارسنجی	تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونهٔ شناور	نوع شواهد و شرایط ارزیابی عملکرد

۵.۱.۲ جمع‌بندی و معیارهای مقایسه

این طبقه‌بندی رتبه‌بندی فناوری‌ها نیست؛ زبان مشترکی برای مقایسهٔ ساختارهای ناهمسان است. برای نمونه، ادعای شش‌درجه‌آزادی می‌تواند به مدل، ظرفیت تولید نیرو یا آزمایش حلقه‌بسته اشاره کند و این سطوح باید صریح بمانند [۱۱، ۲۵، ۲۲]. به همین ترتیب، «حرکت نامحدود» در معماری‌های مدولار به قابلیت توسعهٔ آرایه با افزودن واحدهای جدید اشاره دارد، نه به دامنهٔ جابه‌جایی نامحدود نمونهٔ آزمایشگاهی [۱۷، ۱۰].

۲.۲ تحول معماری‌های موتور صفحه‌ای و پیامدهای انتخاب ساختار

تحول این سامانه‌ها را می‌توان در چهار گام محدود خلاصه کرد: محرکهٔ مستقیم خطی، تولید نیروی دوبعدی، حذف تکیه‌گاه مکانیکی و کنترل چنددرجه‌آزادی جسم شناور. اهمیت این روند در نام‌گذاری تاریخی آن نیست، بلکه در تغییر مسئلهٔ مهندسی است. با اضافه‌شدن شناوری، عملگر صفحه‌ای از یک مولد نیروی رانش به سامانه‌ای تبدیل می‌شود که باید وزن، حرکت صفحه‌ای و وضعیت زاویه‌ای را هم‌زمان مدیریت کند.

۱.۲.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک[1]، آرایهٔ آهنربای دائم روی بخش متحرک و سیم‌پیچ‌ها روی استاتور قرار می‌گیرند. این چیدمان کابل قدرت و بخش عمدهٔ تولید حرارت را از قسمت متحرک حذف می‌کند و برای حرکت بدون اتصال و توسعهٔ سطح استاتور مناسب است. در مقابل، جرم آهنربا به بخش متحرک افزوده می‌شود و نگاشت جریان به نیرو با موقعیت و جهت‌گیری آن تغییر می‌کند [۹، ۱۱]. هندسه و جهت مغناطش آرایه نیز مستقیماً بر میدان و عملکرد نیرو اثر می‌گذارند [۲۸، ۲۹].

وابستگی مکانی عملگر سبب می‌شود کموتاسیون[2] و انتخاب سیم‌پیچ فعال جزئی از عملکرد پایهٔ سامانه باشند. در یک استاتور گسترده، تنها سیم‌پیچ‌های مجاور بخش متحرک اثربخشی کافی دارند؛ بنابراین، با حرکت آن باید مجموعهٔ فعال تغییر کند، بی‌آن‌که پیوستگی نیرو از بین برود. معماری‌های مدولار از همین ویژگی برای توسعهٔ فضای کاری استفاده می‌کنند [۱۰، ۳۰].

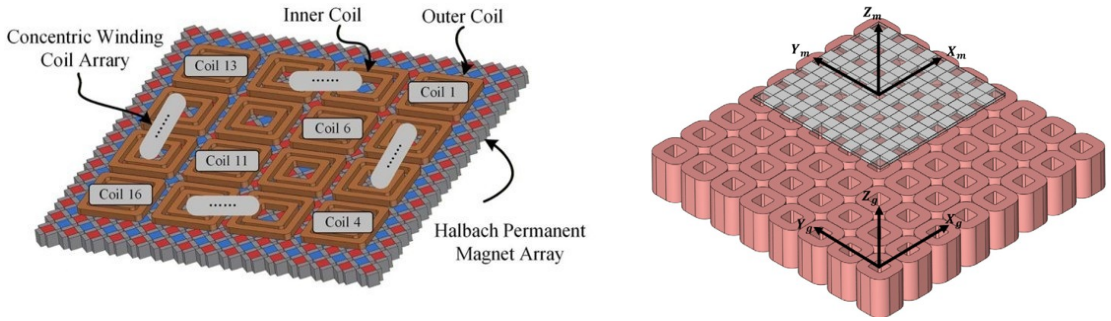
[1] Moving-Magnet Architecture [2] Commutation

۲.۲.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک[1]، میدان اصلی با آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود و سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار دارند. سکوی شش‌درجه‌آزادی ژانگ و همکاران نمونه‌ای از این ساختار است که در آن کموتاسیون برای تولید نیروی مطلوب و کاهش کوپل میان مختصات به کار رفته است [۳۱]. این معماری توزیع میدان ثابتی در ناحیهٔ طراحی‌شده فراهم می‌کند، اما کابل، تلفات اهمی و دفع حرارت را به بخش متحرک انتقال می‌دهد؛ نیروی کابل نیز می‌تواند به‌صورت اغتشاش وارد دینامیک شود [۳۲].

پس انتخاب میان دو معماری، انتخاب یک مزیت مطلق نیست. آهنربای متحرک، حرکت بدون کابل و منابع حرارتی ثابت را در برابر جرم مغناطیسی بیشتر و کموتاسیون وابسته به وضعیت قرار می‌دهد؛ سیم‌پیچ متحرک، این توزیع را معکوس می‌کند و هزینهٔ کابل‌کشی و مدیریت حرارت متحرک را می‌پذیرد. بار، دامنهٔ جابه‌جایی، جرم مجاز، پهنای باند و شرایط حرارتی تعیین می‌کنند کدام مبادله برای یک کاربرد مناسب‌تر است.

تفاوت فیزیکی دو معماری در شکل ۱.۲ و پیامدهای سامانه‌ای آن در جدول ۲.۲ جمع‌بندی شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که محل جزء فعال، هم‌زمان مسیر نیرو، کابل‌کشی، جرم متحرک و مسیر دفع حرارت را تعیین می‌کند.



(الف) آهنربای متحرک (ب) سیم‌پیچ متحرک

شکل ۱.۲: مقایسهٔ معماری آهنربای متحرک (الف) به نقل از [۲۳] و سیم‌پیچ متحرک (ب) به نقل از [۱۲].

[1]Moving-Coil Architecture

جدول ۲.۲: پیامدهای سامانه‌ای انتخاب محل آهنربا و سیم‌پیچ در MLPM

معیار	آهنربای متحرک	سیم‌پیچ متحرک
کابل قدرت و اغتشاش آن	معمولاً از بخش متحرک حذف می‌شود؛ مناسب حرکت بدون اتصال	کابل متحرک لازم است و نیروی آن می‌تواند وارد دینامیک شود [۳۲]
جرم غالب بخش متحرک	آرایهٔ آهنربای دائم و سازهٔ نگه‌دارنده	سیم‌پیچ، عایق، کابل و سازهٔ حامل
محل تولید و دفع حرارت	تلفات عمدتاً در استاتور ثابت و دسترس‌پذیر برای خنک‌کاری	منبع حرارت روی بخش متحرک و مقید به جرم و فضای آن
وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت	چشمگیر؛ نیازمند کموتاسیون و انتخاب سیم‌پیچ فعال [۱۱]	تابع آرایش میدان ثابت و محدودهٔ کاری طراحی‌شده
توسعهٔ مدولار فضای کاری	مناسب برای استاتور گسترده و تحریک موضعی [۱۰]	دشوارتر به‌سبب کابل و دفع حرارت متحرک
مسئلهٔ غالب پیاده‌سازی	جرم آهنربا، تغییر نگاشت و گذار میان نواحی فعال	کابل‌کشی، حرارت متحرک و نیروی اغتشاشی کابل

۳.۲.۲ دامنهٔ جابه‌جایی گسترده و استاتور مدولار

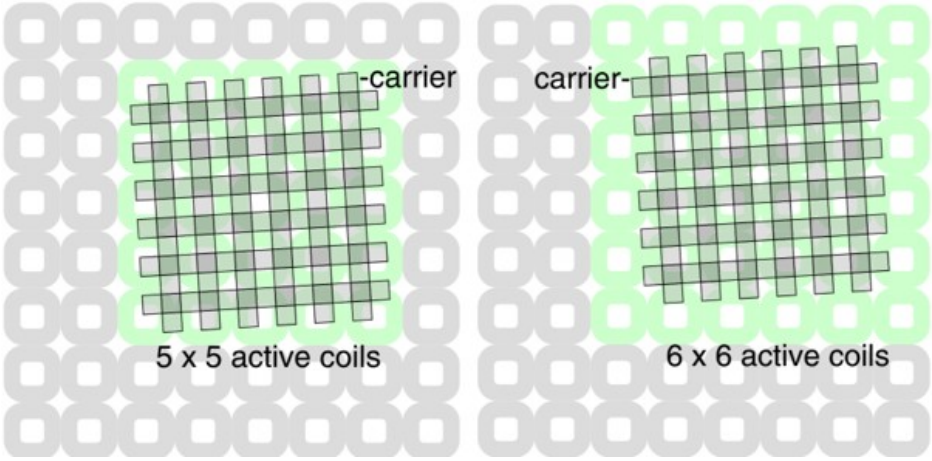
حرکت در دامنهٔ جابه‌جایی گسترده[1] زمانی معنا دارد که دامنهٔ جابه‌جایی نسبت به گام یا ابعاد یک واحد محلی عملگر بزرگ باشد. ساختار ارائه‌شده در [۲۴] آرایه‌های متقارن آهنربا و سیم‌پیچ‌های چندلایهٔ متعامد را برای ترکیب حرکت صفحه‌ای در دامنهٔ گسترده و کنترل جسم صلب به کار می‌گیرد. در معماری مدولار، استاتور از واحدهای تکرارشونده تشکیل می‌شود و فقط واحدهای نزدیک بخش متحرک فعال می‌شوند؛ سامانهٔ دارای آرایهٔ دوبعدی هالباخ در [۱۰] و آرایهٔ توسعه‌پذیر در [۱۷] دو نمونهٔ تجربی این رویکردند.

مدولارشدن فضای کاری[2] در عین کاهش تعداد کانال‌های فعال، مسئلهٔ انتقال میان ماژول‌ها را ایجاد می‌کند. تغییر مجموعهٔ سیم‌پیچ‌ها می‌تواند نگاشت نیرو، وضعیت حرارتی و حتی مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. جدول‌های مراجعه و وزن‌دهی محلی برای هموارکردن این انتقال به کار رفته‌اند [۳۳، ۱۰]. فناوری XPlanar نیز در یک مطالعهٔ

[1] Long-Stroke Motion [2] Modular Architecture

دانشگاهی به‌عنوان نمونهٔ کاربردی سکوی صفحه‌ای مدولار بررسی شده است، اما شواهد آن مطالعه عمدتاً بر مشخصات منتشرشدهٔ سازنده تکیه دارد [۱۵].

منطق تغییر مجموعهٔ فعال در شکل ۲.۲ نمایش داده شده است. ناحیهٔ گذار باید هم‌زمان پیوستگی پیچش و رعایت حدود جریان را حفظ کند؛ ازاین‌رو، تعویض دودویی و ناگهانی سیم‌پیچ‌ها نمایش مناسبی از عملکرد واقعی نیست.



شکل ۲.۲: نمونهٔ گزینش مجموعه‌های ۵ × ۵ و ۶ × ۶ از سیم‌پیچ‌های فعال در موقعیت‌های مختلف حامل؛ برگرفته از [۱۰].

در مجموع، معماری آهنربای متحرک با استاتور سیم‌پیچی ثابت، زمینهٔ مناسبی برای حرکت بدون کابل و توسعهٔ مدولار ایجاد می‌کند، اما بهای آن وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت، انتخاب مداوم سیم‌پیچ فعال و حساسیت مرزهای استاتور است. این پیامدها مسیر بحث را از شکل کلی معماری به جزئیات توپولوژی عملگر می‌برند.

۳.۲ توپولوژی عملگر و مصالحه‌های الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی

توپولوژی عملگر، میدان، چگالی نیرو، ریپل، مقاومت، جرم، فاصلهٔ هوایی، مسیر دفع حرارت و قابلیت ساخت را هم‌زمان تعیین می‌کند. جداکردن این پیامدها به مسائل صرفاً الکترومغناطیسی، مکانیکی و حرارتی

می‌تواند رابطهٔ علّی میان آن‌ها را پنهان کند. برای نمونه، افزایش حجم هادی ممکن است ظرفیت نیرو را بالا ببرد، اما مقاومت، ضخامت سازه، توان درایو و بار حرارتی را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین، توپولوژی باید با مجموعه‌ای از معیارهای هم‌زمان ارزیابی شود، نه فقط نیروی بیشینه.

۱.۳.۲ آرایش آهنربا و هندسهٔ میدان

آهنربای دائم میدان را بدون تحریک پیوسته فراهم می‌کند. در آرایهٔ هالباخ[1]، تغییر جهت مغناطش قطعات مجاور شار را در سمت کاری تقویت می‌کند [۳۴]. آرایه‌های یک‌بعدی برای برخی ساختارهای خطی یا متعامد مناسب‌اند، در حالی که آرایه‌های دوبعدی امکان تولید نیرو در صفحه و تشکیل پیچش چنددرجه‌آزادی را فراهم می‌کنند [۳۵، ۳۶، ۲۶]. گام قطبی در این میان فقط یک پارامتر مغناطیسی نیست؛ ابعاد سیم‌پیچ، قانون کموتاسیون و تخمین وضعیت مبتنی بر فاز میدان نیز به آن وابسته‌اند [۳۷، ۳۸].

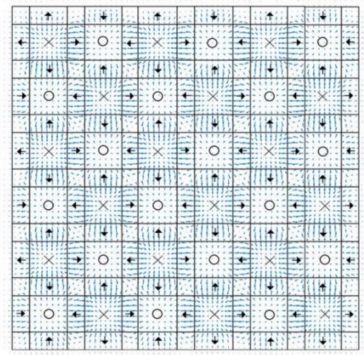
در آرایهٔ واقعی، ابعاد محدود، قطعه‌بندی، اثرات انتهایی و خطای مونتاژ الگوی ایده‌آل میدان را تغییر می‌دهند [۲۶]. اصلاح هندسه می‌تواند میدان مفید یا ریپل را بهبود دهد، اما ساخت و مونتاژ را حساس‌تر می‌کند. آرایهٔ هالباخ شکافته در یک طراحی مشخص افزایش ٪۹٫۱ چگالی رانش را نشان داده است [۲۹] و آرایهٔ لانه‌زنبوری نیز در تحلیل و شبیه‌سازی، دامنه و اعوجاج میدان مطلوب‌تری ارائه کرده است [۳۹]. این نتایج به هندسه و معیارهای همان طراحی محدودند و برتری عمومی یک آرایش را اثبات نمی‌کنند.

شکل ۳.۲ دو نمایش از آرایهٔ دوبعدی را نشان می‌دهد: جهت مغناطش قطعات و الگوی میدان در یک آرایش، و ساخت بخش متحرک از واحدهای آهنربایی تکرارشونده در آرایش دیگر.

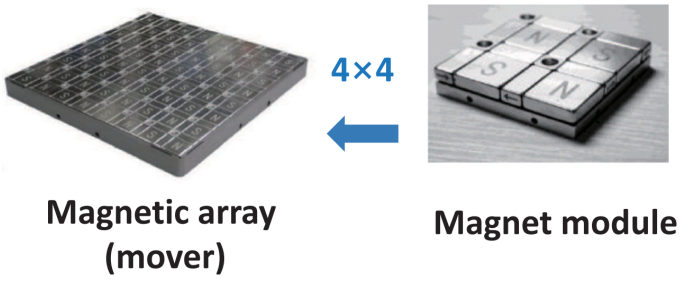
۲.۳.۲ فناوری سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی

سیم‌پیچ‌های بدون هستهٔ آهنی، اشباع و نیروی دندانه‌ای را حذف می‌کنند و در بسیاری از MLPMهای مبتنی بر نیروی لورنتس به کار می‌روند [۹، ۱۸]. ابعاد و ضخامت مناسب آن‌ها تابع گام قطبی، فاصلهٔ هوایی و معیار طراحی، مانند نسبت نیرو به تلفات یا جرم، است [۴۱، ۳۷]. هندسه‌های H-شکل و عملگرهای سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه نیز برای استفادهٔ مؤثرتر از هادی بررسی شده‌اند [۴۲، ۴۳].

[1] Halbach Array



(الف) آرایش مغناطش و میدان



(ب) بخش متحرک ساخته‌شده از واحدهای آهنربایی

شکل ۳.۲: آرایهٔ دوبعدی هالباخ: (الف) آرایش مغناطش و میدان، به نقل از [۱۰]؛ (ب) ساختار واحدی بخش متحرک، به نقل از [۴۰].

مقایسهٔ مستقیم سیم‌پیچ سیمی و مدار چاپی[1] نشان داده است که نمونهٔ سیمی ظرفیت جریان و نیروی بیشتری داشته، در حالی که نمونهٔ PCB از نظم هندسی و تکرارپذیری ساخت بهتری برخوردار بوده است [۴۴]. تحلیل‌های عددی PCB نیز بهبود توزیع حرارتی را برای هندسه‌های بررسی‌شده گزارش کرده‌اند [۴۵]. انتخاب میان این دو فناوری به چگالی جریان، دقت ساخت، مسیر حرارتی و محدودیت ضخامت وابسته است.

آرایه‌های چندلایه آزادی بیشتری برای توزیع نیرو فراهم می‌کنند، اما توان، عایق‌کاری، تعداد کانال‌های قدرت و خطای هم‌راستایی را افزایش می‌دهند. عملکرد یک موتور دولایه به‌صورت تجربی بررسی شده است [۴۶] و مطالعات دیگر، افزایش ظرفیت نیرو را همراه با افزایش توان گزارش کرده‌اند [۴۷]. طراحی مبتنی بر تابع جریان و بهینه‌سازی تحت قید فضای ساخت نیز برای تعیین هندسهٔ قابل‌ساخت به کار رفته‌اند [۴۸، ۳۵، ۴۹]. در نمونهٔ اخیر، بهبود بیش از ٪۴۰ در معیار رانش به وزن بر واحد توان گزارش شده است؛ این مقدار به تابع هدف و فضای طراحی همان پژوهش تعلق دارد.

۳.۳.۲ درایو جریان و ظرفیت حرارتی

هندسهٔ مناسب فقط زمانی به نیروی قابل استفاده تبدیل می‌شود که درایو، جریان لازم را با پهنای باند کافی تأمین کند. مقایسهٔ راه‌انداز پل H[2] با راه‌انداز خطی در یک سکوی چندمحوره، کاهش توان شناوری را نشان داده است؛ بااین‌حال، نزدیک حد جریان و در فرکانس‌های بالاتر افت ردیابی مشاهده شده است [۵۰]. تغذیهٔ چندفاز

[1] Printed-Circuit-Board Coils (PCB Coils) [2] H-Bridge Current Drive

نیز امکان شکل‌دهی بیشتر نیرو را فراهم می‌کند، اما تعداد کانال‌ها و پیچیدگی مبدل را افزایش می‌دهد [۵۱].

در سیم‌پیچ‌ها، تلفات اهمی با مربع جریان رشد می‌کند و مقاومت نیز با دما تغییر می‌یابد. ازاین‌رو، جریان اوج با جریان پیوسته یکسان نیست و ظرفیت حرارتی باید بر اساس چرخهٔ کاری و دمای نقطهٔ داغ تعیین شود. در استاتور گسترده، مسیر و توقف بخش متحرک مشخص می‌کند کدام سیم‌پیچ‌ها و برای چه مدتی بار حرارتی را تحمل کنند. افزون‌عملگری امکان توزیع یک نیروی یکسان میان سیم‌پیچ‌هایی با مقاومت یا سابقهٔ حرارتی متفاوت را فراهم می‌کند، اما این انتخاب باید در خود مسئلهٔ تخصیص جریان لحاظ شود.

مسیر انتقال حرارت از هادی، عایق و سازه عبور می‌کند و شرایط مرزی همرفت یا تابش نیز بر دمای پایدار اثر می‌گذارد. طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصلهٔ هوایی بزرگ نشان داده است که ظرفیت نیرو و دفع حرارت باید هم‌زمان بهینه شوند [۵۲]. در ساختارهای رسانا، تلفات جریان گردابی نیز می‌تواند وارد بودجهٔ حرارتی شود؛ مدل کاهش‌یافتهٔ موتور صفحه‌ای القایی در [۲۰] نمونه‌ای از لحاظ‌کردن این مؤلفه است.

جدول ۳.۲ رابطهٔ تصمیم‌های اصلی توپولوژی با پیامدهای پایین‌دستی آن‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد. هدف جدول رتبه‌بندی گزینه‌ها نیست؛ هر ردیف مشخص می‌کند یک انتخاب محلی در طراحی چگونه مسئلهٔ مدل‌سازی، درایو، حرارت یا کالیبراسیون را تغییر می‌دهد.

جدول ۳.۲: مصالحه‌های اصلی توپولوژی عملگر و اثر آن‌ها بر طراحی سامانه

انتخاب طراحی	فایده‌مورد انتظار	هزینه یا محدودیت	پیامد پایین‌دستی
آرایهٔ دوبعدی هالباخ	تقویت شار سمت کاری و امکان تولید نیروی چندمحوره [۳۴، ۳۶]	پیچیدگی مغناطش، قطعه‌بندی و مونتاژ	نیاز به مدل میدان سه‌بعدی و لحاظ اثرات انتهایی
سیم‌پیچ سیمی	ظرفیت جریان و نیروی بیشتر در نمونهٔ مقایسه‌شده [۴۴]	تغییرپذیری هندسه و ضخامت بیشتر	حساسیت بیشتر به کالیبراسیون و مسیر حرارتی
سیم‌پیچ PCB	هندسهٔ تکرارپذیر، ساخت فشرده و امکان توزیع حرارتی منظم	ظرفیت جریان محدودتر در برخی طرح‌ها	سازگاری بهتر مدل هندسی، مشروط به مدیریت حرارت
آرایهٔ چندلایه	حجم هادی و آزادی بیشتر در توزیع نیرو [۴۶]	توان، کانال قدرت و خطای هم‌راستایی بیشتر	تخصیص جریان و طراحی حرارتی پیچیده‌تر
فاصلهٔ هوایی بزرگ‌تر	افزایش لقی مکانیکی و حاشیهٔ عبور ایمن	افت چگالی نیرو و افزایش جریان موردنیاز	رشد ظرفیت درایو و بار حرارتی [۵۲]
استاتور توزیع‌شده	افزایش فضای کاری با تحریک موضعی	گذار میان ماژول‌ها و تغییر مجموعهٔ فعال	نیاز به مدیریت سیم‌پیچ فعال و کالیبراسیون مرزی

۴.۳.۲ ملاک انتخاب توپولوژی

نیروی بیشینه به‌تنهایی معیار کافی نیست. خطی‌بودن رابطهٔ جریان و نیرو، ریپل، گشتاور ناخواسته، تلفات، دما، پهنای باند و حساسیت ساخت نیز عملکرد واقعی را تعیین می‌کنند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب می‌تواند تغییرات نیروی وابسته به موقعیت را در محدوده‌ای مشخص کاهش دهد [۲۴]، اما بهینه‌سازی نیروی رانش ممکن است توان یا نیروهای جانبی را افزایش دهد [۴۱، ۴۷]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و جهت مغناطش نیز کاهش ریپل و نیروی انگلی را در نمونهٔ ساخته‌شده نشان داده است، هرچند اختلاف میان شبیه‌سازی و اندازه‌گیری، اثر قطعه‌بندی، چسب و خطای مونتاژ را آشکار کرده است [۵۳].

در نتیجه، انتخاب توپولوژی یک مصالحهٔ الکترومغناطیسی-مکانیکی-حرارتی است. هندسه‌ای که روی کاغذ نیروی بیشتری تولید می‌کند، تنها زمانی برای سامانه مناسب است که ساخت‌پذیر باشد، فاصلهٔ هوایی موردنیاز را حفظ کند، از حدود درایو فراتر نرود و در چرخهٔ کاری مطلوب داغ نشود. این الزامات، نیاز به مدلی را ایجاد می‌کنند که از هندسهٔ واقعی به نیروی قابل استفاده برسد.

۴.۲ از هندسهٔ عملگر تا مدل پیچش

مدل الکترومغناطیسی واسط میان هندسهٔ واقعی عملگر و فرمان کنترل است. این مدل ابتدا میدان را از آرایش آهنربا و سیم‌پیچ محاسبه می‌کند، سپس نیرو و گشتاور هر عملگر را به دست می‌آورد و در نهایت نگاشت وابسته به وضعیتِ جریان به پیچش را تشکیل می‌دهد. مدلی که فقط برای طراحی آفلاین مناسب است، الزاماً برای کموتاسیون بلادرنگ مناسب نیست؛ برعکس، یک مدل سریع ممکن است در مرز آرایه یا در حضور خطای ساخت دقت کافی نداشته باشد. بنابراین، کفایت مدل تنها نسبت به نقشی که در سامانه دارد معنا پیدا می‌کند.

۱.۴.۲ مدل‌های تحلیلی، هارمونیکی و عددی

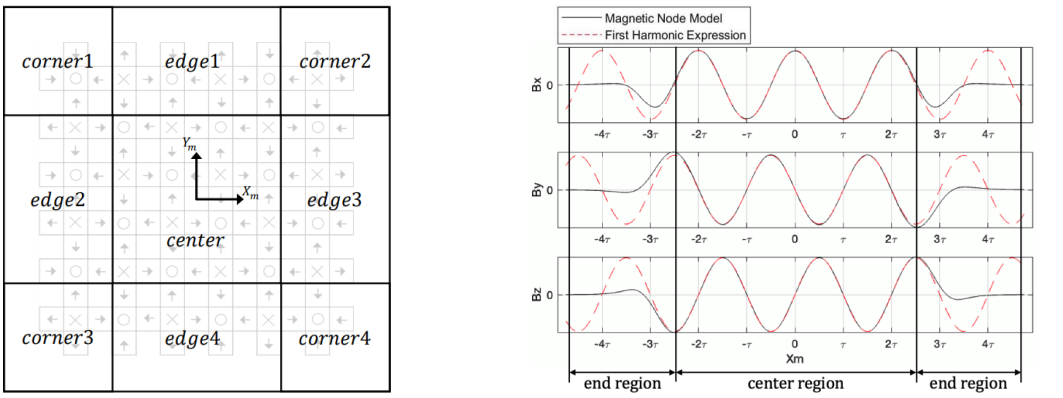
در عملگرهای بدون هستهٔ آهنی، روابط بیو-ساوار و نیروی لورنتس مبنای متداول محاسبهٔ میدان و نیرو هستند [۵۴، ۹]. روش بار مغناطیسی معادل برای هندسه‌های سادهٔ آهنربای دائم، روابط بستهٔ نیرو را فراهم می‌کند [۵۵، ۵۶] و روش جریان سطحی معادل برای آرایه‌های محدود، به‌ویژه ساختار هالباخ، مناسب است. مدل

سه‌بعدی وانگ و همکاران با این روش، اثرات انتهایی و وضعیت شش‌درجه‌آزادی را وارد محاسبه کرده و با FEM و اندازه‌گیری میدان مقایسه شده است [۲۶].

نمایش هارمونیکی و تحلیل فوریه از تناوب مکانی برای کاهش مرتبه استفاده می‌کنند و در تحلیل آرایه‌های آهنربا و موتورهای صفحه‌ای به کار رفته‌اند [۲۸، ۹]. تعداد هارمونیک‌های حفظ‌شده، مصالحهٔ میان هزینهٔ محاسبات و بازنمایی مرزها یا نامنظمی‌ها را تعیین می‌کند. روش‌های زیرناحیه‌ای و شبکهٔ مغناطیسی معادل نیز میان مدل بسته و مدل عددی قرار می‌گیرند [۲۰، ۵۷، ۴۵]. روش کار مجازی، مسیر دیگری برای استخراج نیرو و گشتاور از انرژی سامانه است [۵۴].

روابط بسته سریع و تفسیرپذیرند، اما سرعت به‌تنهایی کافی نیست. برخی فرمول‌های دقیق میدان حلقهٔ جریان در نواحی خاص از نظر عددی بدرفتارند و به بازنویسی پایدار نیاز دارند [۵۸]. ابزار Magpylib نیز محاسبهٔ سریع میدان هندسه‌های استاندارد را بدون مش‌بندی فراهم می‌کند و برای پیمایش پارامتری مناسب است [۵۹]. تطابق مدل تحلیلی هالباخ با اندازه‌گیری حسگر هال در نواحی دور از مرز گزارش شده است، اما نمونه‌برداری و اثرات انتهایی دامنهٔ این تطابق را محدود می‌کنند [۶۰].

شکل ۴.۲ نمونه‌ای از تقریب میدان با هارمونیک نخست و تقسیم آرایهٔ محدود به نواحی مرکزی، کناری و گوشه‌ای را نشان می‌دهد. اختلاف تقریب با مدل میدان در نواحی انتهایی، اهمیت لحاظ‌کردن مرز آرایه را روشن می‌کند.



(الف) مؤلفه‌های چگالی شار و تقریب هارمونیک نخست (ب) نواحی مرکزی، کناری و گوشه‌ای

شکل ۴.۲: تقریب هارمونیکی میدان آرایهٔ دوبعدی هالباخ و تقسیم‌بندی نواحی آرایهٔ محدود، به نقل از [۱۰].

روش اجزای محدود[1] جزئیات سه‌بعدی هندسه، مواد و اثرات انتهایی را بهتر حفظ می‌کند، ولی هزینهٔ محاسباتی آن استفادهٔ مستقیم در حلقهٔ کنترل را محدود می‌سازد. نتیجهٔ آن نیز به مش، شرایط مرزی و خواص ماده وابسته است؛ ازاین‌رو، مقایسه با FEM اعتبارسنجی عددی است، نه جایگزین آزمایش. برای مثال، مدل گوشه‌های واقعی سیم‌پیچ مربعی با FEM مقایسه شده و حذف این جزئیات، خطای قابل توجه نیرو ایجاد کرده است [۶۱]. در نمونهٔ فیزیکی ناکاتا و همکاران نیز تغییر ثابت نیروی عمودی بیش از مقدار پیش‌بینی‌شدهٔ FEM بود که نقش تلرانس ساخت، مشخصات واقعی آهنربا و مونتاژ را نشان می‌دهد [۱۳].

۲.۴.۲ تشکیل نگاشت وضعیت-جریان-نیرو

برای ورود مدل به کنترل، میدان باید به رابطه‌ای میان وضعیت بخش متحرک، جریان‌ها و پیچش تبدیل شود. در ناحیه‌ای که نیرو نسبت به جریان تقریباً خطی است، این رابطه به‌صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{K}_w(\mathbf{q})\,\mathbf{i} \tag{۲.۲}$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، $\mathbf{q}$ وضعیت بخش متحرک، $\mathbf{i}$ بردار جریان و $\mathbf{K}_w(\mathbf{q})$ نگاشت وابسته به وضعیتِ جریان به نیرو و گشتاور است. مدل‌های اولیه این وابستگی را برای محرکه‌های آهنربای متحرک بررسی کردند [۹] و صورت‌بندی‌های جدیدتر آن را با هندسهٔ عمومی‌تر، دوران جسم و اثرات انتهایی به شش مؤلفه گسترش دادند [۱۱]. تبدیل تمام نیروها و گشتاورها به یک دستگاه مرجع مشترک، به‌ویژه برای دوران‌های قابل توجه، بخشی از همین تشکیل نگاشت است [۲۵].

دقت مدل میدان با دقت پیچش یکسان نیست. خطای موضعی میدان، بسته به محل اعمال نیرو و بازوی گشتاور، می‌تواند اثر متفاوتی بر هر مؤلفهٔ $\mathbf{w}$ بگذارد. بنابراین، مدل شش‌درجه‌آزادی باید در سطح نیرو و گشتاور نیز ارزیابی شود، نه فقط با تطابق نمودار میدان [۱۱].

[1] Finite Element Method (FEM)

۳.۴.۲ کاهش مدل برای استفاده بلادرنگ

مدل‌ها در مراحل مختلف توسعه نقش‌های متفاوت دارند. روابط بسته و نمایش‌های هارمونیکی برای تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی مناسب‌اند [۵۵، ۲۸]؛ مدل‌های زیرناحیه‌ای ساختارهای پیچیده‌تر را با هزینهٔ کمتر از FEM تحلیل می‌کنند [۲۰]؛ و FEM برای بررسی هندسهٔ نهایی و اثرات موضعی به کار می‌رود [۶۱]. در زمان اجرا، این مدل‌ها معمولاً به روابط کاهش‌یافته، جدول مراجعه یا نگاشت برازش‌شده تبدیل می‌شوند [۳۳، ۱۱].

جابه‌جایی نقش آهنربا و سیم‌پیچ در صورت‌بندی ریاضی، همراه با پردازش برداری برای تشکیل سریع نگاشت پیچش پیشنهاد شده است [۶۲]. این جابه‌جایی فقط در محاسبات انجام می‌شود و معماری فیزیکی را عوض نمی‌کند. جدول مراجعه[1] نیز محاسبهٔ پرهزینه را به مرحلهٔ آفلاین منتقل می‌کند، اما با افزایش ابعاد وضعیت، حافظه و خطای درون‌یابی رشد می‌کنند. در یک عملگر فشرده، نگاشت پنج‌بعدی نیرو-جریان ذخیره شده است [۶۳]. در سکوی مدولار [۱۰]، استفاده از ساختار فیزیکی مدل تعداد نقاط جدول را از حدود $۹٫۶ \times ۱۰^۵$ به ۷۹۱ نقطه کاهش داده و حرکت در دامنهٔ جابه‌جایی گسترده روی نمونهٔ فیزیکی نشان داده شده است.

۴.۴.۲ غیرایده‌آلی‌ها و کالیبراسیون سخت‌افزار

انتقال مدل از یک مقاله به عملگری با آرایه، شبکهٔ سیم‌پیچ، فاصلهٔ هوایی یا محدودهٔ کاری متفاوت، بدون ارزیابی مجدد قابل اتکا نیست. مدل تحلیلی بر هندسه و خواص نامی استوار است، در حالی که اثرات انتهایی، گوشهٔ سیم‌پیچ، ناهمسانی آهنربا، ضخامت چسب و خطای مونتاژ نگاشت واقعی را تغییر می‌دهند [۲۶، ۶۱، ۶۴]. در ساختارهای فرومغناطیسی، اشباع و تراوایی متغیر نیز اعتبار مدل خطی را محدود می‌کنند [۶۵].

این اختلاف‌ها در عمل به‌صورت تغییر ثابت نیرو، نیروی متقاطع یا ریپل ظاهر می‌شوند. در نمونهٔ بررسی‌شده توسط ناکاتا و همکاران، تغییر ثابت نیروی عمودی در سخت‌افزار ٪۵۷٫۱ و در FEM برابر ٪۴۴٫۴ بود؛ تصحیح تجربی نگاشت، یکی از معیارهای ردیابی را حدود ٪۹٫۴۹ بهبود داد [۱۳]. تحلیل تجربی دیگری، خطای مدل و وضعیت اولیه را در کنار ریپل جریان از عوامل نوسان نیرو معرفی کرده است [۶۶]. ضرایب هارمونیکی میدان نیز از داده و به‌صورت تابع موقعیت برازش شده‌اند [۶۷].

در نتیجه، مدل مناسب مدلی نیست که در همهٔ مراحل بیشترین جزئیات را نگه دارد. مدل طراحی باید اثر هندسه را آشکار کند، مدل مرجع باید جزئیات نهایی را ارزیابی کند، مدل برخط باید در بودجهٔ زمانی اجرا شود

[1] Look-Up Table

و مدل سخت‌افزار باید با اندازه‌گیری کالیبره شود. نگاشت حاصل از این زنجیره، ورودی مسئلهٔ تخصیص پیچش است.

جدول ۴.۲ این تقسیم نقش را صریح می‌کند. وفاداری هندسی و قابلیت استفادهٔ برخط عموماً در یک جهت تغییر نمی‌کنند؛ بنابراین، زنجیرهٔ معتبر معمولاً از چند سطح مدل و یک مرحلهٔ کالیبراسیون تشکیل می‌شود.

جدول ۴.۲: سطوح مدل الکترومغناطیسی، نقش محاسباتی و الزام اعتبارسنجی آن‌ها

سطح مدل	جزئیات حفظ‌شده	هزینهٔ محاسباتی	نقش مناسب	اعتبارسنجی لازم
تحلیلی یا بسته	هندسهٔ ایده‌آل و روابط فیزیکی	کم	طراحی اولیه و تحلیل پارامتری	مقایسه با FEM یا اندازه‌گیری [۵۵]
هارمونیکی یا کاهش‌یافته	مؤلفه‌های تناوبی غالب	کم تا متوسط	پیمایش پارامتری و نگاشت سریع	بررسی خطای هارمونیک و ناحیهٔ مرزی [۲۸]
اجزای محدود	هندسه و مواد سه‌بعدی و اثرات انتهایی	زیاد	تأیید طراحی نهایی	مطالعهٔ مش و آزمایش مستقل [۶۱]
جدول مراجعه یا نگاشت برازش‌شده	رفتار نمونه‌برداری‌شدهٔ ورودی-خروجی	بسیار کم در اجرا	کموتاسیون و تخصیص بلادرنگ	آزمون درون‌یابی و مرز دامنه [۳۳]
مدل ترکیبی کالیبره	ساختار فیزیکی همراه با تصحیح اندازه‌گیری	متوسط در آفلاین و کم در اجرا	پیاده‌سازی روی سخت‌افزار	دادهٔ مستقل و آزمون خارج از نقاط برازش [۱۳]

۵.۲ تخصیص پیچش، قابلیت عملگر و فضای کاری

کنترل‌کننده نیروی مطلوب را تعیین می‌کند، اما سیم‌پیچ فقط جریان می‌پذیرد. کموتاسیون این دو سطح را به هم متصل می‌کند و باید پاسخ دهد که آیا نیروی درخواستی در وضعیت جاری و تحت حدود فیزیکی قابل تولید است یا خیر. با تعریف ماتریس عملگر $\mathbf{A}(\mathbf{q})$، رابطهٔ پایه به‌صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}(\mathbf{q})\,\mathbf{i} \tag{۳.۲}$$

بیان می‌شود. این معادله از نظر ظاهری ساده است، اما $\mathbf{A}$ با وضعیت، آرایش سیم‌پیچ‌های فعال و کالیبراسیون تغییر می‌کند. خطای آن مستقیماً به خطای نیروی تولیدی و کوپل حرکتی تبدیل می‌شود [۱۱].

برای تبدیل پیچش مطلوب به جریان فرمان، ابتدا نگاشت $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ بر پایهٔ وضعیت بخش متحرک، سیم‌پیچ‌های فعال و پارامترهای کالیبره تعیین می‌شود. سپس جریان‌ها با حل معکوس یا تخصیص بهینه به دست می‌آیند؛ در این مرحله می‌توان وزن‌های حرارتی را نیز در توزیع بار میان سیم‌پیچ‌ها لحاظ کرد. حدود جریان، ولتاژ و نرخ تغییر جریان، شدنی‌بودن فرمان را محدود می‌کنند و دینامیک درایو نیز می‌تواند جریان واقعی را از جریان مطلوب متمایز کند. روش‌های تخصیص و اثر این قیود در ادامه بررسی می‌شوند.

۱.۵.۲ کموتاسیون مستقیم و تخصیص افزونه

در ساختارهای تناوبی، تبدیل DQ0[1] روابط فازی را در مختصاتی مناسب برای تولید نیرو بیان می‌کند. کموتاسیون اولیهٔ موتور صفحه‌ای آهنربای متحرک با هدف تولید پیچش و کمینه‌کردن تلفات اهمی صورت‌بندی شده است [۶۸]. دستگاه مختصات سنکرون نیز برای جبران مؤلفه‌های تناوبی نیرو و گشتاور در یک ساختار دوسوتغذیه به کار رفته است [۶۹]. کیفیت این تبدیل‌ها به نمایش هارمونیک‌ها، اثرات انتهایی و دقت وضعیت وابسته است.

وقتی تعداد سیم‌پیچ‌ها بیش از مؤلفه‌های $\mathbf{w}$ باشد، چند بردار جریان می‌تواند نیروی یکسانی بسازد. شبه‌معکوس مور-پنروز[2] پاسخ پایه با کمترین نرم جریان را می‌دهد، اما لزوماً بهترین توزیع حرارتی یا بیشترین حاشیهٔ اشباع را فراهم نمی‌کند. در تخصیص وزن‌دار، سیم‌پیچ گرم‌تر، کم‌اثرتر یا نزدیک‌تر به حد جریان هزینهٔ بیشتری می‌گیرد. این راهبرد در کنار مدل بلادرنگ برای بازتوزیع جریان به کار رفته است [۶۲] و روش‌های اشتراک جریان نیز برای توزیع بار میان عملگرها پیشنهاد شده‌اند [۷۰].

۲.۵.۲ قیود جریان و ظرفیت واقعی نیرو

در سخت‌افزار، تخصیص با حدود جریان، ولتاژ، توان، نرخ تغییر جریان و دما مقید است. افزون بر آن، جریان فرمان‌داده‌شده فوراً در سیم‌پیچ برقرار نمی‌شود و دینامیک درایو یا اشباع می‌تواند جریان واقعی را از مقدار مطلوب دور کند [۷۱]. اعمال صریح حدود $\pm ۱۰\ \mathrm{A}$ برای محورهای صفحه‌ای در ساختار پیش‌بین [۲۳] و الگوریتم توزیع نیروی مقید برای کاهش کوپل در شبیه‌سازی [۲۷] دو نمونه از واردکردن این محدودیت‌ها در مسئله‌اند.

[1] Direct–Quadrature–Zero Transformation [2] Moore–Penrose Pseudoinverse

اشباع فقط خطای دامنه ایجاد نمی‌کند؛ جهت نیروی حاصل و کیفیت جداسازی محورها را نیز تغییر می‌دهد. در یک موتور سیم‌پیچ متحرک، افزایش بار تا حد جریان با کمبود نیروی شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۳۲]. پیش‌خور مبتنی بر مدل با کاهش سهم جریان اصلاحی می‌تواند بخشی از حاشیهٔ عملگر را حفظ کند [۷۲]. ریپل جریان نیز از راه ثابت نیرو به نوسان مکانیکی تبدیل می‌شود؛ در نمونهٔ بررسی‌شده در [۶۶] سهم این اثر کمتر از ٪۰٫۴ گزارش شده است.

حل مقید باید پیش از پایان دورهٔ نمونه‌برداری به یک پاسخ شدنی برسد. شبه‌معکوس سریع است، اما حدود فیزیکی را ضمنی در نظر می‌گیرد؛ روش مجموعهٔ فعال، حدود را مستقیم وارد می‌کند و در شبیه‌سازی با روش‌های شبه‌معکوس مقایسه شده است [۱۲]. ازاین‌رو، خطای باقی‌ماندهٔ نیرو، حاشیهٔ جریان، تعداد قیود فعال و زمان حل باید همراه با مقدار تابع هزینه گزارش شوند [۷۳].

۳.۵.۲ انتخاب سیم‌پیچ فعال و گذار میان ماژول‌ها

در استاتور گسترده، انتخاب عملگر بخشی از کموتاسیون است. فعال‌سازی موضعی، تعداد کانال‌های هم‌زمان و تلفات بی‌اثر را کاهش می‌دهد، اما با عبور بخش متحرک از مرز یک ناحیه، مجموعهٔ فعال تغییر می‌کند [۱۰، ۳۰]. وزن‌دهی پیوستهٔ سیم‌پیچ‌ها می‌تواند پرش جریان و نیرو را کاهش دهد [۶۸]. تحریک تنک نیز در یک سامانهٔ غیرشناور برای کاهش زیرساخت آزموده شده است [۲۱]؛ انتقال مستقیم آن به MLPM نیازمند حفظ هم‌زمان نیروی قائم و گشتاورهای وضعیت است.

۴.۵.۲ شرطی‌بودن نگاشت و فضای کاری شدنی

وجود یک پاسخ جبری برای معادلهٔ ۳.۲ به معنای برخورداری یکسان از ظرفیت نیرو در همهٔ جهت‌ها نیست. مقادیر منفرد ماتریس $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ قدرت عملگر را در راستاهای مستقل پیچش نشان می‌دهند. مقدار منفرد کوچک، راستایی ضعیف را مشخص می‌کند که برای تولید نیروی محدود به جریان زیادی نیاز دارد؛ عدد شرط بزرگ نیز حساسیت پاسخ جریان به خطای مدل و نیروی مطلوب را افزایش می‌دهد. با اعمال حدود جریان، ناحیهٔ قابل دسترس ریاضی به فضای کاری فیزیکی کوچک‌تری تبدیل می‌شود.

ازاین‌رو، اسکن فضای کاری باید در هر وضعیت، رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط، جریان لازم برای بارهای

مرجع و فاصله تا اشباع را ارزیابی کند. چنین تحلیلی تکمیل‌کنندهٔ مدل نیروست: مدل می‌گوید چه نگاشتی وجود دارد و تحلیل قابلیت عملگر نشان می‌دهد کدام پیچش با حاشیهٔ کافی قابل تولید است. کالیبراسیون نیز بخشی از همین ارزیابی است، زیرا ناهمسانی هندسی سیم‌پیچ‌ها یا اختلاف ثابت نیرو می‌تواند شرطی‌بودن واقعی را از مقدار نامی دور کند. کالیبراسیون پارامتری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی، حرکت ناخواستهٔ ناشی از ناهمسانی سیم‌پیچ را کاهش داده است [۷۴] و تصحیح سخت‌افزاری مدل نیرو نیز بهبود ردیابی را نشان داده است [۱۳].

در جمع‌بندی، تخصیص نیرو یک مسئلهٔ معکوس وابسته به وضعیت و قید است. افزونگی می‌تواند تلفات، حرارت و اشباع را مدیریت کند، اما ظرفیت نامحدود ایجاد نمی‌کند. قابلیت واقعی سامانه با هندسهٔ $\mathbf{A}(\mathbf{q})$، حدود جریان، مجموعهٔ سیم‌پیچ‌های فعال، دقت مدل و زمان محاسبه تعیین می‌شود. همین ظرفیت مشترک باید هم حرکت صفحه‌ای و هم شناوری را تأمین کند؛ موضوعی که در بخش بعد بررسی می‌شود.

۶.۲ شناوری فعال و دینامیک جسم صلب

پس از مشخص‌شدن ظرفیت تولید نیرو، پرسش بعدی این است که آیا این نیرو می‌تواند جسم متحرک را در تمام مسیر پایدار نگه دارد. در MLPM، همان سیم‌پیچ‌هایی که رانش صفحه‌ای ایجاد می‌کنند باید وزن، فاصلهٔ هوایی و وضعیت زاویه‌ای را نیز کنترل کنند. بنابراین، شناوری و پیشرانش دو زیرسامانهٔ مستقل نیستند؛ هر دو از حاشیهٔ محدود جریان و پیچش استفاده می‌کنند.

۱.۶.۲ تعادل و نیاز به بازخورد فعال

بر پایهٔ ملاحظات مرتبط با قضیهٔ ارنشاو[1]، آرایش ایستای متعارف میدان به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در همهٔ راستاها فراهم نمی‌کند؛ ازاین‌رو، بازخورد فعال جزئی بنیادی از شناوری این سامانه‌هاست [۹]. نقطهٔ تعادل زمانی به دست می‌آید که نیروی الکترومغناطیسی، وزن و گشتاور ناشی از توزیع جرم را جبران کند. سختی مؤثر هر راستا نیز از گرادیان نیرو و گشتاور نسبت به وضعیت حاصل می‌شود و با موقعیت و فاصلهٔ هوایی تغییر می‌کند [۲۵].

[1] Earnshaw’s Theorem

این وابستگی دو پیامد دارد. نخست، بهرهٔ حلقه‌ای که در یک نقطهٔ کاری مناسب است ممکن است در بخش دیگری از فضای کاری حاشیهٔ پایداری کافی نداشته باشد. دوم، حرکت صفحه‌ای می‌تواند با مصرف ظرفیت عملگر، حاشیهٔ نیروی قائم یا گشتاور زاویه‌ای را کاهش دهد. بنابراین، تحلیل تعادل باید با مدل وابسته به وضعیت و حدود جریان انجام شود، نه با یک ثابت نیروی سراسری.

تغییر موقعیت همچنین ثابت نیرو، جهت پیچش، بازوی اثر و مجموعهٔ سیم‌پیچ‌های فعال را تغییر می‌دهد؛ این وابستگی در تحلیل و جبران کنترل دقیق موتورهای صفحه‌ای نیز گزارش شده است [۷۵].

۲.۶.۲ کوپل انتقالی-دورانی

مختصات جسم صلب از نظر فیزیکی مستقل نیستند. توزیع نیروهای قائم، افزون بر تحمل وزن، گشتاورهای سمت‌گشت[1] و تاب[2] را می‌سازد؛ عدم انطباق نقطهٔ اعمال نیرو، مرکز جرم و محل حسگر نیز حرکت انتقالی و دورانی را به هم کوپله می‌کند [۹، ۲۵]. جمله‌های متقاطع الکترومغناطیسی، عدم تقارن ساخت، خطای وضعیت و نحوهٔ تخصیص جریان نیز بر این کوپل می‌افزایند.

آزمایش کنترل پیش‌بین روی محورهای x و y نشان داده است که حرکت صفحه‌ای همچنان می‌تواند بر سایر مختصات اثر بگذارد [۲۳]. در سامانه‌های دوطرفه نیز عدم تقارن واقعی، پاسخ دو سمت را از مدل ایده‌آل دور می‌کند و در فرکانس بالاتر، پهنای باند و اشباع برجسته‌تر می‌شوند [۷۶]. مدل‌های جدید چنددستگاهی و جداسازی میدان کوپله، خطای پیش‌بینی نیرو و گشتاور را در نمونهٔ آزمایشگاهی کاهش داده‌اند [۲۵]، اما اعتبار این جداسازی به دامنهٔ کالیبراسیون وابسته است.

۳.۶.۲ تثبیت فاصلهٔ هوایی و وضعیت زاویه‌ای

حلقهٔ فاصلهٔ هوایی باید تغییر نیروی قائم، اغتشاش حرکت و گشتاور ناخواسته را هم‌زمان جبران کند. در ربات جابه‌جایی ویفر، ترکیب پیش‌خور شتاب با ناظر اغتشاش، نوسان‌های انتقالی و زاویه‌ای فاصلهٔ هوایی را کاهش داده است [۲]. کالیبراسیون شبکه‌ای نیروی قائم و تصحیح اختلاف مدل FEM با سخت‌افزار نیز ردیابی محور z را در فضای آزموده‌شده بهبود داده است [۱۳].

[1] Roll: rotation about the longitudinal axis [2] Pitch: rotation about the lateral (transverse) axis

نامتقارن‌بودن توزیع نیرو می‌تواند به گشتاور تاب منجر شود. بایاس نیروی جلو و عقب برای کاهش این حرکت در یک سامانهٔ جاذبه‌ای بررسی شده است [۷۷] و تزریق جریان جبرانی در دستگاه سنکرون نیز نوسان فاصله و گشتاور تاب را کاهش داده است [۶۹]. بااین‌حال، هیچ قانون جبرانی نمی‌تواند کمبود ظرفیت عملگر را برطرف کند؛ رسیدن جریان به اشباع در نمونهٔ سیم‌پیچ متحرک با افت توان شناوری و خطای ماندگار همراه بوده است [۳۲].

۴.۶.۲ گذار از تکیه‌گاه به شناوری

راه‌اندازی شناوری با کار در اطراف نقطهٔ تعادل تفاوت دارد. پیش از بلندشدن، تماس مکانیکی بخشی از قیود حرکت را تحمیل می‌کند؛ پس از جداشدن، کنترل‌کننده باید همهٔ مختصات ناپایدار را با نیروی محدود مهار کند. تغییر ناگهانی مدل تماس، خطای اولیهٔ وضعیت و اشباع جریان می‌توانند گذار مستقیم به کنترل کامل را نامطمئن کنند. از نظر سامانه‌ای، یک راهبرد دومرحله‌ای منطقی است: در مرحلهٔ نخست، نیروی قائم و وضعیت زاویه‌ای تا رسیدن به ناحیهٔ امن تثبیت شوند و در مرحلهٔ دوم، حرکت صفحه‌ای و تولید مسیر فعال شود. ادبیات موجود، تعادل و ردیابی پس از شناوری را به‌تفصیل بررسی کرده است، اما گزارش صریح منطق گذار و معیار تغییر حالت در مقایسه با کنترل حالت پایدار محدودتر است.

در نتیجه، فرمان حرکت صفحه‌ای فقط زمانی شدنی است که حاشیهٔ کافی برای وزن، فاصلهٔ هوایی و گشتاورهای وضعیت باقی بماند. این وابستگی، کنترل را به دقت تخمین وضعیت گره می‌زند: خطای حسگر نه‌فقط خطای بازخورد، بلکه خطای نگاشت $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ و در نتیجه خطای نیروی اعمال‌شده ایجاد می‌کند.

۷.۲ حسگری، مشاهده‌پذیری و کالیبراسیون وضعیت

کنترل جسم شناور به تخمین برخط موقعیت و جهت‌گیری با نرخ، تأخیر و عدم‌قطعیت مشخص نیاز دارد. تفکیک‌پذیری، دقت مطلق، تکرارپذیری، رانش و پهنای باند مفاهیم یکسانی نیستند؛ حسگری که تغییرات کوچک را تشخیص می‌دهد، الزاماً موقعیت مطلق را در کل فضای کاری یا در حرکت سریع با همان دقت تعیین نمی‌کند [۷۸، ۵۰]. مسئلهٔ حسگری از چهار پرسش تشکیل می‌شود: کدام مختصات باید مشاهده شوند، چه حسگری آن‌ها را فراهم می‌کند، چه ابهام و تأخیری ایجاد می‌شود و خطای کالیبراسیون چگونه وارد کنترل می‌گردد.

از دید ریاضی، استخراج وضعیت یک مسئلهٔ معکوس است که می‌تواند بر مدل میدان، جدول کالیبراسیون، نگاشت آموخته‌شده یا هندسهٔ نوری متکی باشد [۲۶، ۷۹، ۸۰]. شرط اولیه، مشاهده‌پذیری[1] است: آرایش حسگر باید در تمام ناحیهٔ کار اطلاعات کافی برای تمایز مختصات موردنظر تولید کند.

۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت

حسگرهای اثر هال[2] را می‌توان روی استاتور نصب کرد و از میدان آرایهٔ متحرک برای تخمین وضعیت بهره گرفت. این ساختار مسیر نوری و کابل حسگر روی بخش متحرک را حذف می‌کند، اما میدان سیم‌پیچ، آفست حسگر، ناهمگونی آهنربا، دما و فاصلهٔ هوایی بر خروجی آن اثر می‌گذارند [۶۰، ۵۰].

در یک روش تحلیلی مبتنی بر آرایهٔ ۲ × ۲، خطای مؤثر موقعیت کمتر از ۰٫۰۱۳ mm، خطای دوران کمتر از ۰٫۰۱۱° و زمان محاسبه حدود ۴۰ μs گزارش شده است [۳۸]. این نتیجه بر تقریب زاویهٔ کوچک و دنبال‌کردن فاز تناوبی میدان تکیه دارد. در ساختاری دیگر، ۸ حسگر هال با نگاشت غیرخطی کالیبره‌شده توسط مرجع لیزری ترکیب شده‌اند و خطای انتقالی چندمیکرومتری و خطای دورانی در مرتبهٔ ده‌ها میکروراديان در محدودهٔ آزمایش گزارش شده است [۵۰]. شبکهٔ عصبی نیز برای نگاشت سیگنال هال به وضعیت چندمتغیره و تشخیص ناحیهٔ تناوبی به کار رفته است؛ پوشش داده و رانش حرارتی دامنهٔ اعتبار این نگاشت را تعیین می‌کنند [۷۹].

۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی

فاز میدان هالباخ موقعیت را درون یک دورهٔ مغناطیسی تعیین می‌کند، اما شمارهٔ دوره را مشخص نمی‌سازد. میدان سیم‌پیچ و هارمونیک‌های خطای ساخت نیز فاز اندازه‌گیری‌شده را جابه‌جا می‌کنند [۸۱]. بنابراین، تخمین موضعی در یک گام قطبی با موقعیت مطلق در کل استاتور متفاوت است.

رمزگذاری مغناطیسی مطلق، شناسهٔ ناحیه را با موقعیت موضعی ترکیب می‌کند. سامانهٔ شش‌درجه‌آزادی بلندبرد در [۷۸] تفکیک‌پذیری میکرومتری و زاویه‌ای در حد ثانیهٔ قوسی گزارش کرده است، اما خطای مطلق، به‌ویژه نزدیک مرز کدها، بزرگ‌تر از تفکیک‌پذیری است. کدگذاری ناحیه و طبقه‌بندی داده‌محور می‌توانند بازیابی موقعیت پس از قطع توان یا جابه‌جایی بزرگ را ممکن کنند، ولی احتمال تشخیص نادرست در مرزها را نیز وارد

[1] Observability [2] Hall-Effect Sensors

سامانه می‌کنند [۷۸، ۷۹].

۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر

در حسگری مغناطیسی، بهره و آفست حسگر فقط بخشی از کالیبراسیون‌اند. محل نصب، هندسهٔ واقعی آهنربا، فاصلهٔ هوایی و میدان ناشی از جریان نیز باید لحاظ شوند. یو و همکاران ابتدا سهم مدل‌شدهٔ میدان سیم‌پیچ را حذف و سپس خطای فضایی را با جدول مراجعه جبران کردند؛ خطای محور x در محدودهٔ آزمایش از حدود ۰٫۱۹ mm به چند میکرومتر کاهش یافت [۸۱]. مدل اغتشاش ماتریسی نیز برای جبران تداخل سیم‌پیچ و اعوجاج آرایه پیش از جداسازی حرکت به کار رفته است [۸۲].

این نتایج نشان می‌دهند که حسگری و عملگری مستقل نیستند. خطای $\mathbf{q}$، ماتریس $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ را نادرست می‌کند و تخصیص جریان، نیروی اشتباه تولید می‌کند. در پاسخ حلقه‌بسته باید خطای حسگر از خطای مدل عملگر تفکیک شود، زیرا هر دو می‌توانند به‌صورت خطای موقعیت یا کوپل دیده شوند [۷۴، ۲۷]. جانمایی حسگر نیز مهم است: فاصلهٔ میان محل حسگر، مرکز جرم و نقطهٔ اعمال نیرو می‌تواند صفرهای دینامیکی و کوپل انتقالی-زاویه‌ای ایجاد کند؛ شناسایی و جبران پیش‌خور این رفتار به‌صورت تجربی بررسی شده است [۷۲].

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگرهای لیزری و تداخل‌سنج‌ها مرجعی هندسی و مستقل از میدان برای کالیبراسیون یا اندازه‌گیری دقیق فراهم می‌کنند، اما به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب نیاز دارند. حسگرهای خازنی و جریان گردابی نیز برای اندازه‌گیری موضعی فاصله مناسب‌اند. در سکوی مدولار [۱۴]، بازخورد لیزری و دوربینی به‌ترتیب دقت انتقالی حدود ۰٫۰۰۵ و ۰٫۰۰۸ mm فراهم کرده‌اند و تأخیر تقریبی ۷ ms دوربین با تخمین‌گر حالت جبران شده است.

دوربین افزون بر کالیبراسیون هندسی و اعوجاج لنز، به خطای پارالاکس حساس است [۸۰]. نشانگرهای کدگذاری‌شده مانند AprilTag امکان تخمین وضعیت مطلق را فراهم می‌کنند [۸۳]. در سکوی شناور دارای دوران بزرگ، پردازش تعداد بیشتری نشانگر بازسازی وضعیت را مقاوم‌تر کرده، اما نرخ به‌روزرسانی را کاهش داده است [۱۷]. بنابراین، پوشش فضایی، افزونگی و پهنای باند پردازش باید با هم سنجیده شوند.

۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و تأخیر

تخمین‌گر حالت نویز را کاهش می‌دهد، متغیر اندازه‌گیری‌نشده را بازسازی می‌کند و می‌تواند تأخیر حسگر را جبران کند. این نقش در سکوی دوربین‌محور مدولار [۱۴] و در کنترل پیش‌بین مبتنی بر فیلتر کالمن [۲۳] نشان داده شده است. مدل پیش‌بینِ شامل دینامیک درایو نیز از ناظر کالمن برای بازسازی وضعیت و اغتشاش استفاده کرده است [۷۱]. پالایش بیشتر نویز را کم می‌کند، اما تأخیر را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، خطای ایستا، نرخ نمونه‌برداری، تأخیر انتهابه‌انتها و پاسخ گذرا باید هم‌زمان گزارش شوند.

برای MLPM شش‌درجه‌آزادی، هیچ حسگری صرفاً با یک عدد «دقت» توصیف نمی‌شود. آرایهٔ هال فشرده و بدون تماس است، ولی به تناوب میدان و تداخل جریان وابسته می‌ماند؛ رمزگذاری مغناطیسی موقعیت مطلق را گسترش می‌دهد، اما مرزهای کد را وارد مسئله می‌کند؛ و اندازه‌شناسی نوری مرجع مستقلی فراهم می‌کند، ولی هزینهٔ هم‌راستایی و تأخیر پردازش را می‌پذیرد. معماری مناسب باید وضعیت لازم برای کنترل و برای محاسبهٔ نگاشت نیرو را با نرخ و اطمینان کافی تأمین کند.

جدول ۵.۲ روش‌ها را بر اساس نوع اطلاعات، محدودیت و الزام کالیبراسیون مقایسه می‌کند. اعداد دقت فقط در متن و همراه با دامنه، مختصات و شرایط آزمون گزارش شده‌اند؛ ازاین‌رو، جدول از کنار هم قراردادن اعداد ناهم‌سنخ به‌عنوان یک رتبه‌بندی ظاهری پرهیز می‌کند.

جدول ۵.۲: مقایسهٔ روش‌های حسگری وضعیت برای موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

روش	نوع اطلاعات	مزیت اصلی	محدودیت غالب	کالیبراسیون و ملاحظهٔ زمانی
آرایهٔ هال	موضعی و غالباً تناوبی	فشرده، بدون مسیر نوری و قابل نصب روی استاتور	تداخل میدان سیم‌پیچ، ناهمسانی میدان و حساسیت به فاصلهٔ هوایی	کالیبراسیون حسگر، آهنربا و میدان جریان؛ محاسبهٔ تحلیلی می‌تواند سریع باشد [۳۸]
کدگذاری مغناطیسی مطلق	مطلق در فضای کاری کدگذاری‌شده	بازیابی ناحیه و وضعیت پس از جابه‌جایی بزرگ	ابهام یا طبقه‌بندی نادرست نزدیک مرز کدها	کالیبراسیون ناحیه و آزمون خطای مرزی [۷۸]
لیزر یا تداخل‌سنج	مرجع هندسی مطلق	دقت بالا و استقلال از میدان عملگر	نیاز به مسیر نوری، هم‌راستایی و فضای نصب	کالیبراسیون هندسی؛ مناسب مرجع آزمایش و کالیبراسیون
دوربین و AprilTag	وضعیت مطلق	انعطاف‌پذیر، چندمختصه‌ای و نسبتاً کم‌هزینه	انسداد، پارالاکس و تأخیر پردازش	کالیبراسیون درونی و بیرونی؛ نرخ کمتر با افزایش نشانگرها [۸۳، ۱۷]
خازنی یا جریان گردابی	فاصلهٔ موضعی	پهنای باند مناسب برای حلقهٔ فاصلهٔ هوایی	برد کوتاه و پوشش محدود	کالیبراسیون هدف، نصب و فاصلهٔ نامی

۸.۲ کنترل حرکت، تولید مسیر و جبران عدم‌قطعیت

روش‌های کنترل را می‌توان بر اساس مسئله‌ای که حل می‌کنند مرتب کرد: بازخورد کلاسیک برای پایدارسازی پایه، جداسازی برای کاهش برهم‌کنش مختصات، پیش‌خور برای دینامیک قابل پیش‌بینی، ناظر برای اغتشاش ناشناخته، یادگیری تکراری برای مسیرهای تکرارشونده و MPC برای پیش‌بینی و اعمال قید. این سازمان‌دهی روشن می‌کند که روش‌های مختلف الزاماً رقیب نیستند و اغلب در لایه‌های مکمل به کار می‌روند.

۱.۸.۲ پایدارسازی پایه و جداسازی چندمتغیره

کنترل‌کننده‌های PID، PD و بازخورد حالت به دلیل سادگی و هزینهٔ کم، مبنای پایدارسازی بسیاری از سکوهای شناورند. PD در سکوی چنددرجه‌آزادی دارای دوران بزرگ به‌صورت تجربی به کار رفته است [۱۷]. جبران‌ساز پیش‌فاز-پس‌فاز، PID مرتبه‌کسری، تنظیم فراابتکاری و روش‌های پارامترمتغیر خطی یا H_2 نیز برای شکل‌دهی پاسخ در نقاط کار مختلف بررسی شده‌اند [۳۱، ۷۶، ۸۴، ۸۵، ۸۶].

در سامانهٔ چندمتغیره، عملکرد حلقه‌های منفرد به کیفیت جداسازی بستگی دارد. خطای مدل، مرکز جرم، دستگاه مختصات و تغییر مجموعهٔ سیم‌پیچ فعال همگی کوپل ایجاد می‌کنند [۶۸]. ترکیب تصحیح مدل و ناظر اغتشاش در [۸۷] کوپل گذرا را در برخی آزمایش‌ها تا حدود ٪۷۹ کاهش داده است. این مقدار به سامانه و شرایط همان آزمایش مربوط است و نشان می‌دهد جداسازیِ مؤثر به مدل و کالیبراسیون وابسته است.

۲.۸.۲ پیش‌خور و جبران خطای تکرارپذیر

پیش‌خور زمانی مؤثر است که مؤلفهٔ خطا از مسیر مرجع یا رفتار تکرارشونده قابل پیش‌بینی باشد. پیش‌خور شتاب در کنار ناظر اغتشاش، نوسان‌های ربات جابه‌جایی ویفر را کاهش داده است [۲]. حداقل مربعات بازگشتی[1] نیز برای به‌روزرسانی برخط جرم و ضریب رانش در پیش‌خور یک سامانهٔ دومحوره به کار رفته است [۸۸].

برای خطاهای مکانی، برازش اختلاف مدل FEM و سخت‌افزار، ردیابی قائم را بهبود داده است [۱۳]. جبران هارمونیکی همراه با شبکهٔ تابع پایهٔ شعاعی[2] نیز مؤلفه‌های تکرارپذیر و باقیماندهٔ غیرخطی را هدف گرفته و کاهش

[1] Recursive Least Squares (RLS) [2] Radial Basis Function Neural Network (RBFNN)

خطای مؤثر را در محورهای آزموده‌شده، با زمان اجرای شبکه در محدودهٔ چند میکروثانیه، گزارش کرده است [۸۹]. دامنهٔ کالیبراسیون یا آموزش، حد استفادهٔ این جبران‌ها را تعیین می‌کند.

کنترل یادگیری تکراری[1] یا ILC خطای اجرای قبلی را برای اصلاح فرمان اجرای بعدی به کار می‌گیرد و برای اسکن یا کانتور تکرارشونده مناسب است [۱۴]. ترکیب تخمین خطای کانتور، کنترل مقاوم و یادگیری تکراری نیز دقت مسیر سه‌محوره را بهبود داده است [۲۲]. تنظیم مرجع مجازی و شبکه‌های دنباله‌ای LSTM/GRU برای اصلاح مسیر مرجع بررسی شده‌اند [۹۰، ۴۰، ۹۱]. در مطالعهٔ مبتنی بر LSTM، کاهش حدود نیمی از خطای تعقیب در شرایط آزموده‌شده گزارش شده است.

۳.۸.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظر اغتشاش[2] و ناظر حالت توسعه‌یافته[3] اثر تجمعی نیروهای خارجی و خطای مدل را تخمین می‌زنند. افزایش پهنای باند ناظر رد اغتشاش را سریع‌تر می‌کند، اما حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده را بالا می‌برد [۸۹]. کنترل رد فعال اغتشاش در سامانهٔ سه‌درجه‌آزادی [۹۲] و ساختار مد لغزشی رویدادمحور برای کاهش نرخ به‌روزرسانی فرمان [۹۳] نمونه‌هایی از این خانواده‌اند.

شناسایی حلقه‌بسته، مدل دینامیکی را با سخت‌افزار واقعی منطبق می‌کند. در [۳۲]، پاسخ فرکانسی سامانه شناسایی و کنترل‌کننده بازطراحی شد؛ عملکرد زیر بار بهبود یافت، اما در بار بالاتر اشباع جریان همچنان خطای ماندگار ایجاد کرد. برای تأخیر نیز پیش‌بینی وضعیت همراه با فیلتر کالمن به کار رفته است [۲۳]. در مدل شامل دینامیک درایو، زمان اجرای کمتر از ۱ ms و عملکرد تجربی مناسب گزارش شده است [۷۱].

۴.۸.۲ کنترل پیش‌بین و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل[4] زمانی مزیت دارد که قید جریان، تأخیر یا برهم‌کنش چندمتغیره باید صریحاً وارد تصمیم شود. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، مسیر دایره‌ای با سرعت ۵۰۰ mm/s با خطای مؤثر ۰٫۰۳۱ mm ردیابی شده است؛ برای PID و MPC متعارف در همان آزمایش به‌ترتیب ۱٫۶۱۵ و ۰٫۴۴۵ mm گزارش شده و

[1] Iterative Learning Control [2] Disturbance Observer [3] Extended State Observer [4] Model Predictive Control (MPC)

زمان حل حدود ۶۸۰ μs بوده است [۲۳]. این لایه فقط محورهای x و y را پوشش داده و سایر مختصات با PID کنترل شده‌اند.

افزودن دینامیک درایور و سیم‌پیچ به مدل پیش‌بین، اختلاف میان جریان فرمان و جریان واقعی را وارد پیش‌بینی کرده و ردیابی آزمایشگاهی را بهبود داده است [۷۱]. پیاده‌سازی روی FPGA نیز نرخ ۱ kHz و خطای مؤثر در محدودهٔ میکرومتر را برای بارهای آزموده‌شده نشان داده است [۷۳]. مزیت MPC به صحت مدل، شدنی‌بودن مسئله و پایان حل در دورهٔ نمونه‌برداری وابسته است؛ ازاین‌رو، زمان حل و رعایت قیود بخشی از نتیجهٔ کنترل‌اند.

۵.۸.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری‌محور

کنترل مقاوم برای دامنه‌ای مشخص از عدم‌قطعیت طراحی می‌شود و کنترل تطبیقی پارامترهای خود را هنگام کار تغییر می‌دهد. کنترل PI مقاوم با عملکرد تجویزشده در شبیه‌سازی تک‌محورهٔ MLPM بررسی شده است [۹۴]. روش‌های مد لغزشی و مقاوم نیز برای کانتور و رد اغتشاش به کار رفته‌اند [۲۲، ۹۳]؛ چترینگ، نرخ نمونه‌برداری و دینامیک مدل‌نشده حدود عملی آن‌ها را تعیین می‌کنند.

روش‌های یادگیری‌محور می‌توانند یک خطای ساختاریافته را جبران کنند یا بخش بزرگ‌تری از قانون کنترل را بیاموزند. شبکهٔ عصبی انتهابه‌انتها[1] در [۹۵] نگاشت حسگر و مرجع به فرمان سطح پایین را از رفتار یک کنترل‌کنندهٔ موجود آموخته است. در رویکرد ترکیبی [۹۶]، سیاست یادگیری تقویتی در گذراهای بزرگ سهم بیشتری دارد و نزدیک تعادل، PID غالب است. آزمایش کاهش فراجهش و زمان نشست را نشان داده، اما نیروی اوج از ۱۲٫۸ N به ۱۹٫۱ N افزایش یافته است؛ بنابراین، بهبود گذرا با مصرف بیشتر ظرفیت عملگر همراه بوده است. همان مطالعه انتقال سیاست آموزش‌دیده در شبیه‌سازی به نمونهٔ فیزیکی را نیز گزارش می‌کند.

در چارچوب این پژوهش، کنترل فازی-PID در جایگاه یک کنترل‌کنندهٔ پایهٔ تطبیق‌پذیر قرار می‌گیرد؛ ارزش آن به تنظیم عملی پاسخ و تحمل تغییرات محدود وابسته است، نه به حل مستقل مسئلهٔ اصلیِ سازگاری مدل، تخصیص نیرو و سخت‌افزار.

[1] End-to-End Neural Control

۶.۸.۲ تولید مسیر و ارزیابی عملکرد

کنترل‌کننده نمی‌تواند مسیر نامتناسب با ظرفیت سامانه را بدون اشباع دنبال کند. مسیر مرتبهٔ پنجم با پیوسته‌کردن موقعیت، سرعت و شتاب در دو سر بازه و محدودکردن جرک، مرجعی سازگارتر با عملگر فراهم می‌کند. به‌طور کلی، سرعت، شتاب و جرک باید در مرحلهٔ تولید مسیر با ظرفیت نیرویی سامانه سنجیده شوند [۹۷].

ارزیابی یک MLPM چنددرجه‌آزادی نباید به خطای x و y محدود بماند. نوع مسیر، سرعت و شتاب، خطای مؤثر و بیشینه، تغییر ارتفاع و زوایا، جریان، بار، نرخ نمونه‌برداری و زمان محاسبه باید در کنار هم گزارش شوند [۲۳]. این مجموعه مشخص می‌کند که بهبود یک محور با ناپایداری یا مصرف ظرفیت در محور دیگر به دست نیامده است.

جدول ۶.۲ روش‌های مرورشده را بر اساس مسئلهٔ اصلی، پیش‌نیاز و مرز شواهد مرتب می‌کند. چنین سازمان‌دهی‌ای از این برداشت نادرست جلوگیری می‌کند که یک روش منفرد باید هم‌زمان پایدارسازی، رد اغتشاش، یادگیری خطای تکراری و رعایت قیود را بر عهده گیرد.

جدول ۶.۲: نقش، پیش‌نیاز و محدودیت خانواده‌های کنترل در مطالعات MLPM

خانواده‌روش	مسئلهٔ اصلی	پیش‌نیاز	محدودیت شاخص	سطح شواهد مرورشده
PD/PID/بازخورد حالت	پایدارسازی پایه	مدل محلی و تنظیم بهره	تغییر نقطهٔ کار و کوپل محورها	آزمایشگاهی [۱۷]
جداسازی چندمتغیره	کاهش برهم‌کنش مختصات	مدل معتبر عملگر و جسم صلب	وابستگی به کالیبراسیون	شبیه‌سازی و آزمایش [۸۷]
پیش‌خور	جبران دینامیک یا بار قابل پیش‌بینی	مدل مرجع، جرم یا اغتشاش معلوم	افت عملکرد با خطای مدل	آزمایشگاهی [۲]
ناظر اغتشاش	بازسازی اغتشاش ناشناخته	جدایی مناسب پهنای باند	حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده	آزمایشگاهی
ILC	خطای مسیر تکرارشونده	تکرارپذیری مسیر و شرایط	کاربرد محدود برای حرکت یک‌باره	آزمایشگاهی [۱۴]
MPC	پیش‌بینی و اعمال صریح قید	مدل برخط و حل‌گر موعدمند	هزینهٔ محاسبات و خطر ناشدنی‌شدن	آزمایشگاهی، با پوشش مختصات مشخص [۲۳]
جبران یادگیری‌محور	خطای باقیماندهٔ ساختاریافته	دادهٔ نماینده و کنترل پایهٔ پایدار	تعمیم خارج از داده و دشواری اعتبارسنجی	آزمایشگاهی و وابسته به سامانه [۸۹، ۹۶]

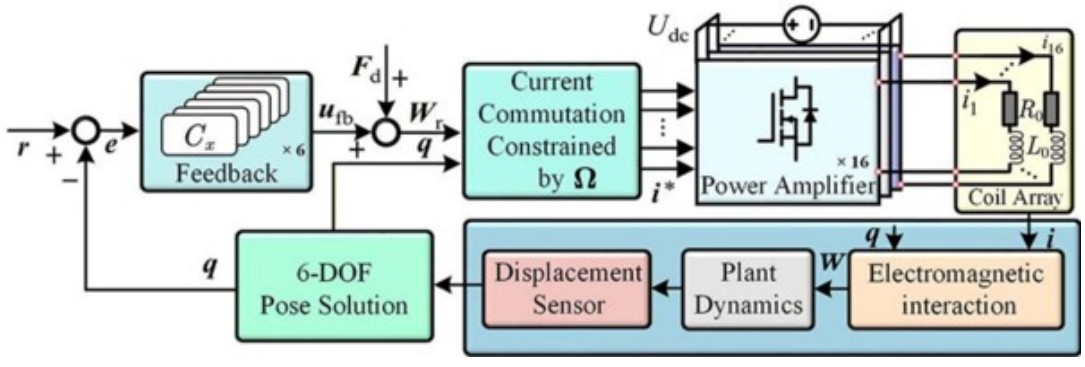
مرور روش‌ها نشان می‌دهد ساختار کنترل مؤثر معمولاً چندلایه است: بازخورد پایه پایداری را حفظ می‌کند، پیش‌خور بارهای قابل پیش‌بینی را جبران می‌کند، ناظر عدم‌قطعیت باقی‌مانده را تخمین می‌زند و کنترل مقید از عبور فرمان از ظرفیت عملگر جلوگیری می‌کند. روش داده‌محور زمانی قابل دفاع است که ورودی، خروجی، دادهٔ

آموزش و دامنهٔ اعتبار آن روشن باشد. اجرای هم‌زمان این لایه‌ها، مسئلهٔ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار را پیش می‌کشد.

۹.۲ محاسبات بلادرنگ و گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار

مدل یا کنترل‌کننده زمانی در سخت‌افزار قابل استفاده است که مجموع زمان حسگری، تخمین وضعیت، محاسبهٔ نگاشت نیرو، تخصیص جریان، حل قانون کنترل، ارتباط و پاسخ درایو از دورهٔ نمونه‌برداری فراتر نرود. بررسی جداگانهٔ هر لایه ممکن است این قید را پنهان کند؛ یک مدل سریع در کنار حل‌گر کند یا حسگر پرتأخیر، سامانهٔ بلادرنگ نمی‌سازد. ازاین‌رو، گذار از شبیه‌سازی به نمونهٔ فیزیکی مسئلهٔ یکپارچگی زمان، مدل و رابط‌هاست.

شکل ۵.۲ ساختار یک حلقهٔ کنترل را از مرجع حرکت تا بازخورد وضعیت نشان می‌دهد. کنترل‌کننده بر پایهٔ خطای وضعیت، پیچش مطلوب را تعیین می‌کند؛ بلوک کموتاسیون با درنظرگرفتن قیود، آن را به جریان سیم‌پیچ‌ها تبدیل می‌کند. پس از اعمال جریان و برهم‌کنش الکترومغناطیسی، وضعیت بخش متحرک اندازه‌گیری و برای بستن حلقه بازگردانده می‌شود. این شکل روابط میان اجزای حلقه را نشان می‌دهد و ناظر به سطوح مختلف گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار نیست.



شکل ۵.۲: ساختار حلقهٔ کنترل، کموتاسیون جریان و بازخورد وضعیت در موتور صفحه‌ای مغناطیسی، به نقل از [۱۲]

۱.۹.۲ انتخاب مدل محاسباتی و کاهش مرتبه

مدل‌های تحلیلی برای محاسبهٔ مکرر و پیمایش پارامتری مناسب‌اند، اما باید پایداری عددی آن‌ها بررسی شود [۵۸، ۵۹]. مدل‌های هارمونیکی و کاهش‌یافته نیز از تناوب فیزیکی برای کم‌کردن تعداد عملیات استفاده می‌کنند [۹]. در مقابل، FEM مرجع مناسبی برای هندسهٔ نهایی است، ولی معمولاً باید پیش از ورود به حلقهٔ کنترل به جدول، تقریب یا نگاشت برازش‌شده تبدیل شود.

جدول مراجعه بخشی از هزینه را به مرحلهٔ آفلاین منتقل می‌کند. فشرده‌سازی جدول با استفاده از تقارن و ساختار عملگر در سامانهٔ مدولار، تعداد نمونه‌ها را به‌شدت کاهش داده است [۳۳، ۱۰]. در عوض، دامنهٔ جدول، تراکم نقاط و روش درون‌یابی حد اعتبار برخط را تعیین می‌کنند. نگاشت مبتنی بر دادهٔ اندازه‌گیری می‌تواند اختلاف مدل و سخت‌افزار را جذب کند [۱۳]، اما خارج از ناحیهٔ کالیبراسیون تضمینی ایجاد نمی‌کند.

۲.۹.۲ طراحی آفلاین و حل مقید برخط

بهینه‌سازی آفلاین، هندسهٔ آهنربا و سیم‌پیچ را با معیارهایی مانند نیرو، ریپل، توان، جرم، حرارت و قابلیت ساخت تعیین می‌کند. روابط تحلیلی برای تطبیق ابعاد سیم‌پیچ با گام قطبی و فاصلهٔ هوایی به کار رفته‌اند [۴۱]. طراحی عملگر ۲۰۰ N نیز ترکیب تحلیل و FEM را برای تعیین مدار مغناطیسی نشان می‌دهد [۴۳]. در طراحی ساختار میدان با تابع هدف جانشین، کمینه‌کردن اختلاف میدان با شکل موج مطلوب با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی‌بودن نمونه همراه بوده است [۹۸].

وقتی اهداف متعارض‌اند، یک «بهینهٔ» منفرد بدون وزن‌دهی نیازها معنا ندارد. استفاده از NSGA-II برای آرایهٔ هالباخ شکافته، افزایش ۹٫۱٪ چگالی رانش را همراه با کاهش نوسان نیرو در همان فضای طراحی گزارش کرده است [۲۹]. بهینه‌سازی مقید سیم‌پیچ، بهبود بیش از ۴۰٪ معیار رانش به وزن بر واحد توان را در نمونهٔ ساخته‌شده نشان داده است [۴۹]. بهینه‌سازی هم‌زمان شکل و مغناطش نیز پس از ساخت نمونه، رانش مشابه و ریپل و نیروی انگلی کمتر از مرجع هالباخ را نشان داده است [۵۳]. اختلاف‌های اندازه‌گیری با شبیه‌سازی در همین مطالعات یادآور آن است که قطعه‌بندی، چسب، تلرانس و دما باید وارد قیود طراحی شوند.

بهینه‌سازی برخط مسئلهٔ دیگری دارد: پاسخ باید در موعد مقرر و با رعایت قیود تولید شود. تخصیص وزن‌دار و مجموعهٔ فعال برای مدیریت جریان به کار رفته‌اند [۶۲، ۱۲] و MPC زمان حل حدود ۶۸۰ μs یا نرخ اجرای ۱ kHz را در دو پیاده‌سازی گزارش کرده است [۲۳، ۷۳]. توان و حرارت نیز دو قید متمایزند: کاهش جریان،

تلفات را کم می‌کند؛ مسیر حرارتی تعیین می‌کند این تلفات چه دمایی ایجاد می‌کنند [۵۲].

در نتیجه، مدل محاسباتی باید با مرحلهٔ توسعه سازگار باشد: مدل پرجزئیات برای تأیید طراحی، مدل سریع برای پیمایش و کنترل، و اندازه‌گیری برای اصلاح فاصلهٔ میان مدل و نمونه. انتقال بدون ضابطهٔ یک مدل میان این نقش‌ها می‌تواند یا دقت را از بین ببرد یا بودجهٔ زمانی را نقض کند.

۳.۹.۲ مدل‌های ترکیبی و اصلاح داده‌محور

روش داده‌محور زمانی روشن است که محل ورود داده در زنجیره مشخص باشد. در مدل ترکیبی، ساختار فیزیکی حفظ و فقط پارامتر یا باقیمانده اصلاح می‌شود. برازش ضرایب هارمونیکی میدان، نمونه‌ای از اصلاح پارامترهای مدل فیزیکی است [۶۷]. نگاشت عصبی سیگنال هال به وضعیت، بخشی از ناهمسانی میدان و حسگر را در فضای کالیبراسیون جذب می‌کند [۷۹]. نقشهٔ تجربی اختلاف نیروی اندازه‌گیری‌شده با FEM نیز تصحیح آفلاین مدل نیروست [۱۳]. این روش‌ها با شناسایی تطبیقی برخط تفاوت دارند و اعتبارشان به پوشش داده وابسته است.

در لایهٔ کنترل، شبکهٔ RBFNN برای تخمین باقیماندهٔ غیرخطی پس از جبران فیزیکی به کار رفته است [۸۹]. شبکه‌های GRU و LSTM نیز برای اصلاح مرجع مسیرهای جدید استفاده شده‌اند [۴۰، ۹۱]. این ساختارها مدل پایدارکنندهٔ پایه را حفظ می‌کنند. در مقابل، شبکهٔ انتهابه‌انتها سهم بزرگ‌تری از نگاشت مشاهده به فرمان را می‌آموزد [۹۵]. در روشی دیگر، یادگیری تقویتی و PID تصمیم کنترلی را میان سیاست آموخته‌شده و کنترل کلاسیک تقسیم می‌کنند [۹۶].

۴.۹.۲ دوقلوی دیجیتال و اعتبارسنجی سامانه

دوقلوی دیجیتال[1] می‌تواند مدل مجازی، دادهٔ سخت‌افزار و توسعهٔ کنترل را در یک چرخه نگه دارد. در چارچوب گزارش‌شده در [۹۹]، مدل‌های مجازی دو نوع بخش متحرک با سامانهٔ فیزیکی همگام شده‌اند و تأخیر، نویز و محاسبهٔ پیچش در شبیه‌سازی لحاظ شده است. اعتبار چنین محیطی نه با شباهت ظاهری، بلکه با خطای مدل نسبت به سخت‌افزار، تأخیر همگام‌سازی و پوشش شرایط کاری سنجیده می‌شود.

[1] Digital Twin

آزمایش روش یادگیری‌محور باید مسیرها، بارها و شرایط خارج از دادهٔ آموزش را نیز پوشش دهد. همین اصل دربارهٔ مدل کاهش‌یافته و کنترل‌کننده صادق است: اعتبار مؤلفه‌ای برای نتیجه‌گیری دربارهٔ کل حلقه کافی نیست. یک زنجیرهٔ سخت‌افزارمحور باید نرخ واقعی حسگر، تأخیر ارتباط، دینامیک درایو، اشباع و منطق ایمنی را در محیط توسعه وارد کند. شبیه‌سازی حلقه‌بسته، هم‌شبیه‌سازی و آزمون سخت‌افزار در حلقه[1] سطوح متفاوتی از این اعتبارسنجی‌اند و نباید با آزمایش کامل نمونهٔ شناور یکسان شمرده شوند.

ادبیات موجود برای مدل سریع، جدول مراجعه، حل مقید، جبران داده‌محور و دوقلوی دیجیتال راهکارهای مستقلی ارائه کرده است. بااین‌حال، شواهد مستقیم دربارهٔ یکپارچه‌سازی همهٔ این اجزا در یک معماری بازتولیدپذیرِ بلادرنگ برای MLPM محدودتر است. به‌ویژه، گزارش نرخ‌های محاسباتی یک الگوریتم به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کل زنجیرهٔ حسگر تا درایو در دورهٔ نمونه‌برداری اجرا می‌شود. این گسست، یکی از محورهای اصلی گذار از شبیه‌سازی به سخت‌افزار است.

۱۰.۲ کاربردها، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و شکاف پژوهشی

ظرفیت کاربردی MLPM از ترکیب انتقال، موقعیت‌دهی و تغییر مسیر روی یک بستر بدون تماس ناشی می‌شود. این قابلیت می‌تواند نقالهٔ ثابت را به حرکت مستقل چند بخش متحرک تبدیل کند و در کنار جابه‌جایی، هم‌راستایی یا دست‌کاری را نیز انجام دهد. بااین‌حال، اثبات حرکت دقیق یک یا دو بخش متحرک با اثبات عملکرد کارخانه‌ای در ترافیک متراکم، کار پیوسته و چرخهٔ عمر طولانی یکسان نیست.

۱.۱۰.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار

انعطاف‌پذیری تولید می‌تواند تغییر مسیر فرایند، تنوع محصول، تغییر ظرفیت یا بازپیکربندی چیدمان را در بر گیرد [۱۰۰]. یک کف صفحه‌ای با بخش‌های متحرک مستقل، توالی ثابت نقاله را به مسیرهای قابل انتخاب تبدیل می‌کند، اما در سطح سامانه به زمان‌بندی، ظرفیت ایستگاه، بافر و جلوگیری از برخورد نیاز دارد. مطالعهٔ دانشگاهی XPlanar مسیرهای مستقل و چیدمان فشرده را مطرح کرده است، ولی توصیف فناوری در آن بر مشخصات سازنده تکیه دارد [۱۵].

[1] Hardware-in-the-Loop (HIL)

نقاله‌های مکانیکی ماژولار با چرخ‌های همه‌جهته و ماژول‌های شش‌ضلعی نیز انتقال دوبعدی و مسیریابی گرافی را نشان داده‌اند [۴، ۵]. تفاوت MLPM در حذف تماس و لغزش چرخ است. نمونه‌های نقالهٔ مغناطیسی حرکت بدون تماس با دقت زیرمیلی‌متری را گزارش کرده‌اند، هرچند عملکرد با فرکانس حرکت تغییر کرده است [۷۶].

۲.۱۰.۲ مسیریابی چندمتحرکه و مرز مقیاس‌پذیری

برای چند بخش متحرک، کوتاه‌ترین مسیر هندسی الزاماً شدنی نیست. برخورد، توان، جریان، دما، بار و ظرفیت موضعی استاتور باید وارد برنامه‌ریزی شوند. برنامه‌ریز بلادرنگ دو بخش متحرک ناهمگن در [۱۶] افزون بر جلوگیری از برخورد، قید توان ۱ kW را لحاظ کرده است. در آزمایش، سرعت تا چندصد میلی‌متر بر ثانیه و بیشینهٔ خطای تعقیب ۱٫۴۳ mm گزارش شده است. این نتیجه پیوند برنامه‌ریزی مسیر با قید فیزیکی را نشان می‌دهد، اما به دو بخش متحرک و سناریوی آزموده‌شده محدود است.

در مقیاس بزرگ‌تر، مسئله به تخصیص وظیفه، حل تعارض، مسیر شدنی از نظر دینامیکی و کنترل حلقه‌بسته گسترش می‌یابد. مرز ماژول‌ها نیز می‌تواند هم‌زمان مجموعهٔ سیم‌پیچ فعال و مرجع اندازه‌گیری را تغییر دهد. اندازه‌گیری نوسان نیرو نشان داده است که خطای مدل، وضعیت اولیه، نصب حسگر و مونتاژ سیم‌پیچ سهم قابل اندازه‌گیری دارند [۶۶]. بنابراین، توسعه یا تعویض ماژول بدون راهبرد کالیبراسیون مجدد، پیوستگی نیرو و موقعیت را تضمین نمی‌کند.

۳.۱۰.۲ کاربردهای دقیق و رباتیک شناور

حرکت چنددرجه‌آزادی می‌تواند انتقال و هم‌راستایی بار را در یک مرحله ترکیب کند. سکوی مبتنی بر آهنرباهای دیسکی در [۱۷] جابه‌جایی حدود ۵۰ mm، دوران بزرگ و چرخش کامل حول برخی محورها را به‌صورت تجربی نشان داده است؛ در دوران سریع، خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای نیز گزارش شده‌اند. این نتیجه دامنهٔ حرکت و محدودیت دینامیکی نمونه را هم‌زمان مشخص می‌کند.

در حمل ویفر، نیروی واکنش فرایند مستقیماً فاصلهٔ هوایی و وضعیت را مختل می‌کند. ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش، نوسان انتقالی و زاویه‌ای را در نمونهٔ آزموده‌شده کاهش داده است [۲]. استفاده از بخش

متحرک به‌عنوان ربات مستقل نیز با کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی آزمایش شده و تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش را نشان داده است، هرچند در برخی گذراها نیروی اوج بیشتری مصرف شده است [۹۶]. در ربات کروی نیز نیروی شناوری حدود ۱٫۰۷ N، تطابق مدل و آزمایش و کنترل افقی زیرمیلی‌متری گزارش شده است [۵۶]. کمک آهنربای دائم برای کاهش توان شناوری در این خانواده بررسی شده است [۱۰۱].

جدول ۷.۲ قابلیت نشان‌داده‌شده را از ادعای بلوغ صنعتی جدا می‌کند. ستون «مرز شواهد» عمداً بخشی از جدول است، زیرا نتیجهٔ یک نمونه و یک سناریوی آزمون را نمی‌توان بدون دادهٔ بیشتر به کار پیوسته و مقیاس بزرگ تعمیم داد.

جدول ۷.۲: قابلیت‌های کاربردی گزارش‌شده، مرز شواهد و مسئلهٔ باقی‌ماندهٔ مقیاس‌پذیری

کاربرد	قابلیت نشان‌داده‌شده	مرز شواهد	مسئلهٔ باقی‌مانده
جابه‌جایی ویفر	کاهش نوسان فاصلهٔ هوایی در برابر نیروی واکنش فرایند [۲]	نمونه و مسیرهای آزموده‌شده با ساختار کنترلی مشخص	یکپارچگی فرایند، آلودگی و کار پیوسته
انتقال مدولار	حرکت بدون تماس در دامنهٔ جابه‌جایی گسترده روی چند ناحیهٔ استاتور [۱۰]	تعداد محدود ماژول و مرزهای کالیبره‌شده	کالیبراسیون مرزی، تعویض ماژول و پیوستگی حرارتی
مسیریابی چندمتحرکه	جلوگیری از برخورد با قید توان برای دو بخش متحرک [۱۶]	دو بخش متحرک و سناریوی آزمایشگاهی مشخص	ترافیک متراکم، زمان‌بندی وظیفه و ظرفیت مشترک استاتور
سکوی دارای دوران بزرگ	جابه‌جایی حدود ۵۰ mm و دوران گسترده [۱۷]	خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای در دوران سریع	حفظ دقت در مانور سریع و تغییر ناحیهٔ اندازه‌گیری
ربات شناور	تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش [۹۶]	شرایط و بار آزموده‌شده؛ افزایش نیروی اوج در برخی گذراها	انرژی، تعمیم کنترل و مدیریت ظرفیت عملگر

۴.۱۰.۲ حدود شواهد کاربردی

مطالعات موجود حرکت، ردیابی، مسیریابی محدود چندمتحرکه و رد اغتشاش را نشان داده‌اند، اما شواهد دربارهٔ ترافیک متراکم، تعویض ماژول، کالیبراسیون بلندمدت، بازیابی خطا، آلودگی، نگهداری، هزینهٔ چرخهٔ عمر و کار حرارتی پیوسته محدودتر است. مشخصات سازنده و مطالعات مفهومی نیز باید از اندازه‌گیری مستقل و نتیجهٔ تولید واقعی جدا شوند [۱۵]. بنابراین، ظرفیت صنعتی این فناوری را باید متناسب با سطح شواهد هر مطالعه بیان کرد.

۵.۱۰.۲ جمع‌بندی و صورت‌بندی شکاف پژوهشی

ادبیات نشان داده است که معماری‌های مختلف MLPM قابل ساخت‌اند؛ مدل‌های تحلیلی و عددی می‌توانند میدان و نیرو را پیش‌بینی کنند؛ نگاشت شش‌درجه‌آزادی و تخصیص مقید جریان قابل صورت‌بندی است؛ حسگرهای مغناطیسی و نوری به دقت بالا رسیده‌اند؛ و کنترل بازخوردی، پیش‌بین و یادگیری‌محور در نمونه‌های مختلف شناوری و حرکت صفحه‌ای را محقق کرده‌اند. مسئلهٔ حل‌نشده، فقدان مطلق هیچ‌یک از این اجزا نیست.

دشواری پایدار در حفظ سازگاری میان هندسهٔ واقعی عملگر، وفاداری مدل الکترومغناطیسی، هزینهٔ محاسبات، شدنی‌بودن جریان، کالیبراسیون حسگر، قانون کنترل و محدودیت سخت‌افزار است. تغییر هندسه یا فاصلهٔ هوایی، نگاشت نیرو را عوض می‌کند؛ خطای وضعیت همان نگاشت را مخدوش می‌سازد؛ محدودیت جریان فضای کاری را کوچک می‌کند؛ و تأخیر محاسبه یا ارتباط می‌تواند عملکرد کنترل‌کننده‌ای را که در شبیه‌سازی مناسب است، در نمونهٔ واقعی کاهش دهد. پژوهش‌های موجود برای هر حلقه راه‌حل‌های پیشرفته‌ای ارائه کرده‌اند، اما اتصال منسجم این حلقه‌ها در یک فرایند توسعهٔ بلادرنگ و سخت‌افزارمحور همچنان محدود است.

جدول ۸.۲ این شکاف را در شش لایه صورت‌بندی می‌کند. ارتباط ستون‌ها نشان می‌دهد که پاسخ پایان‌نامه بر افزودن یک جزء منفرد استوار نیست، بلکه باید سازگاری میان لایه‌ها را قابل پیاده‌سازی و آزمون کند.

جدول ۸.۲: ماتریس دانش تثبیت‌شده، محدودیت پایدار و پاسخ تعریف‌شده در این پایان‌نامه

لایه	دانش تثبیت‌شده	محدودیت پایدار	پاسخ این پایان‌نامه
عملگر	امکان‌پذیری آرایه‌های هالباخ و فناوری‌های مختلف سیم‌پیچ	وابستگی مصالحه‌ها به هندسه، فاصلهٔ هوایی و ساخت	بازنمایی هندسهٔ واقعی نمونه در زنجیرهٔ محاسبات
مدل‌سازی	وجود مدل‌های تحلیلی، FEM و کاهش‌یافته	ناسازگاری بالقوهٔ وفاداری، سرعت و رفتار سخت‌افزار	مدل هندسه‌محور با نقش مشخص در شبیه‌سازی و کنترل
تخصیص	روش‌های شبه‌معکوس، وزن‌دار و مقید	تغییر شرطی‌بودن، مجموعهٔ فعال و فضای کاری شدنی	نگاشت جریان و ارزیابی رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیهٔ جریان
حسگری	تخمین مغناطیسی و نوری چندمختصه‌ای	ابهام، کالیبراسیون، تداخل و تأخیر	معماری دوربین/AprilTag با رابط قابل انتقال و بودجهٔ زمانی مشخص
کنترل	پایدارسازی کلاسیک، کنترل پیش‌بین و جبران یادگیری‌محور	وابستگی عملکرد به مدل و ظرفیت واقعی عملگر	کنترل فازی-PID، منطق بلندشدن دومرحله‌ای و مسیر مرتبهٔ پنجم
پیاده‌سازی	الگوریتم‌های سریع و چارچوب‌های دوقلوی دیجیتال	شواهد محدود از یکپارچگی انتهابه‌انتها و بازتولیدپذیر	بستر سخت‌افزارمحور Gazebo/ROS 2 با رابط مشترک شبیه‌سازی و اجرا

این پایان‌نامه در پاسخ به همین شکاف، بستری یکپارچه بر پایهٔ ROS 2 و Gazebo توسعه می‌دهد که

در آن مدل هندسه‌محور عملگر، تشکیل نگاشت جریان به پیچش، تخصیص جریان، تحلیل قابلیت عملگر و فضای کاری، کنترل حرکت، تولید مسیر، معماری حسگری و رابط‌های سخت‌افزار در یک گردش‌کار مشترک قرار می‌گیرند. هدف، جایگزین‌کردن همهٔ روش‌های موجود نیست؛ هدف آن است که فرض‌ها، پارامترها و قیود از مدل الکترومغناطیسی تا اجرای کنترل ناسازگار نشوند.

بر این اساس، محورهای اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

۱. توسعهٔ مدل هندسه‌محور برای محاسبهٔ پیچش عملگر و استفادهٔ سازگار از آن در شبیه‌سازی و کنترل؛

۲. پیاده‌سازی نگاشت پیچش به جریان با درنظرگرفتن افزونگی، حدود عملگر و تغییر وضعیت؛

۳. ارزیابی قابلیت عملگر و فضای کاری بر پایهٔ رتبه، مقادیر منفرد، عدد شرط و حاشیهٔ جریان؛

۴. طراحی منطق دومرحله‌ای برای گذار ایمن از تکیه‌گاه به شناوری و سپس فعال‌سازی حرکت صفحه‌ای؛

۵. تولید مسیر هموار و کنترل چنددرجه‌آزادی در چارچوبی که نرخ حسگر، تأخیر و محدودیت درایو را قابل انتقال به سخت‌افزار نگه دارد؛

۶. یکپارچه‌سازی مدل، کنترل، حسگری و رابط سخت‌افزار در یک محیط توسعه و اعتبارسنجی مبتنی بر Gazebo/ROS 2.

در نتیجه، سهم این پژوهش در ارائهٔ یک الگوریتم منفرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد پیوستگی میان لایه‌هایی است که عملکرد فیزیکی MLPM به سازگاری آن‌ها وابسته است. این صورت‌بندی، شکاف را در سطحی محدود و آزمون‌پذیر تعریف می‌کند و مبنای فصل روش تحقیق را فراهم می‌سازد.

فصل ۳

روش‌شناسی پژوهش و توسعهٔ سامانه

۱.۳ رویکرد پژوهش و مسیر توسعه

هدف این پژوهش، توسعهٔ یک زنجیرهٔ یکپارچه برای مدل‌سازی، کنترل و پیاده‌سازی موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است. دستیابی مستقیم به یک سامانهٔ فیزیکی پایدار، بدون در اختیار داشتن مدل قابل ارزیابی، محیط آزمون کنترل‌شده و رابط‌های مشخص میان کنترل‌کننده، حسگر و عملگر، با خطر آسیب به تجهیزات و دشواری جداسازی منشأ خطا همراه است. ازاین‌رو، روش پژوهش در دو مرحلهٔ پیوسته سازمان‌دهی شد. در مرحلهٔ نخست، سامانهٔ معرفی‌شده در مرجع [۱۰] به‌عنوان مبنای ساخت شبیه‌ساز انتخاب گردید و مدل دینامیکی، نگاشت جریان به پیچش، کنترل‌کننده، برنامه‌ریز مسیر و زیرساخت ارتباطی آن در یک حلقهٔ بسته پیاده‌سازی شد. در مرحلهٔ دوم، معماری حاصل برای نمونهٔ فیزیکی ساخته‌شده در این پژوهش به کار گرفته شد و اجزایی که به هندسه و سخت‌افزار واقعی وابسته بودند، بازطراحی شدند.

انتخاب یک سامانهٔ مرجع در مرحلهٔ نخست به معنای یکسان فرض‌کردن آن با نمونهٔ نهایی نیست. مدل مرجع امکان می‌داد پیش از تکمیل سخت‌افزار، نمایش شش‌درجه‌آزادی وضعیت، رابط پیچش مطلوب، ساختار کنترل فازی-PID، تولید مسیر، اعمال قیود جریان، تبادل داده در ROS 2 و ثبت متغیرهای آزمایش توسعه یابند. پس از آماده‌شدن نمونهٔ فیزیکی، همین رابط‌های مفهومی حفظ شدند؛ بااین‌حال، جرم متحرک، هندسهٔ سیم‌پیچ و آرایهٔ هالباخ، مدل مغناطیسی، تعداد کانال‌های فعال، حدود جریان، منبع بازخورد وضعیت و روش تخصیص جریان بر اساس سامانهٔ ساخته‌شده تغییر کردند.

در مرحلهٔ شبیه‌سازی، Gazebo Harmonic با موتور فیزیک DART نقش فرایند را بر عهده دارد.

در این حلقه، نرم‌افزار MATLAB/Simulink مرجع حرکت، کنترل و تخصیص جریان را محاسبه می‌کند. ROS 2 Jazzy نیز ارتباط میان اجزا را برقرار می‌سازد.

در مرحلهٔ فیزیکی، بازخورد شبیه‌ساز با اندازه‌گیری دوربین و نشانگرهای AprilTag جایگزین می‌شود. جریان‌های تخصیص‌یافته نیز از طریق رزبری‌پای، آردوینو و مدارهای قدرت به سیم‌پیچ‌های واقعی می‌رسند. در نتیجه، مسیر کلی پژوهش از «مدل و شبیه‌ساز مرجع» به «نمونهٔ فیزیکی و مدل ویژهٔ آن» حرکت می‌کند، در حالی که ساختار سطح بالای کنترل و ارتباط میان دو مرحله مشترک باقی می‌ماند.

شکل ۱.۳ حلقهٔ شبیه‌سازی را نشان می‌دهد: مرجع حرکت و کنترل در Simulink محاسبه می‌شوند، فرمان عملگر از طریق ROS 2 به Gazebo می‌رسد و وضعیت شبیه‌سازی‌شده برای بستن حلقه بازمی‌گردد.

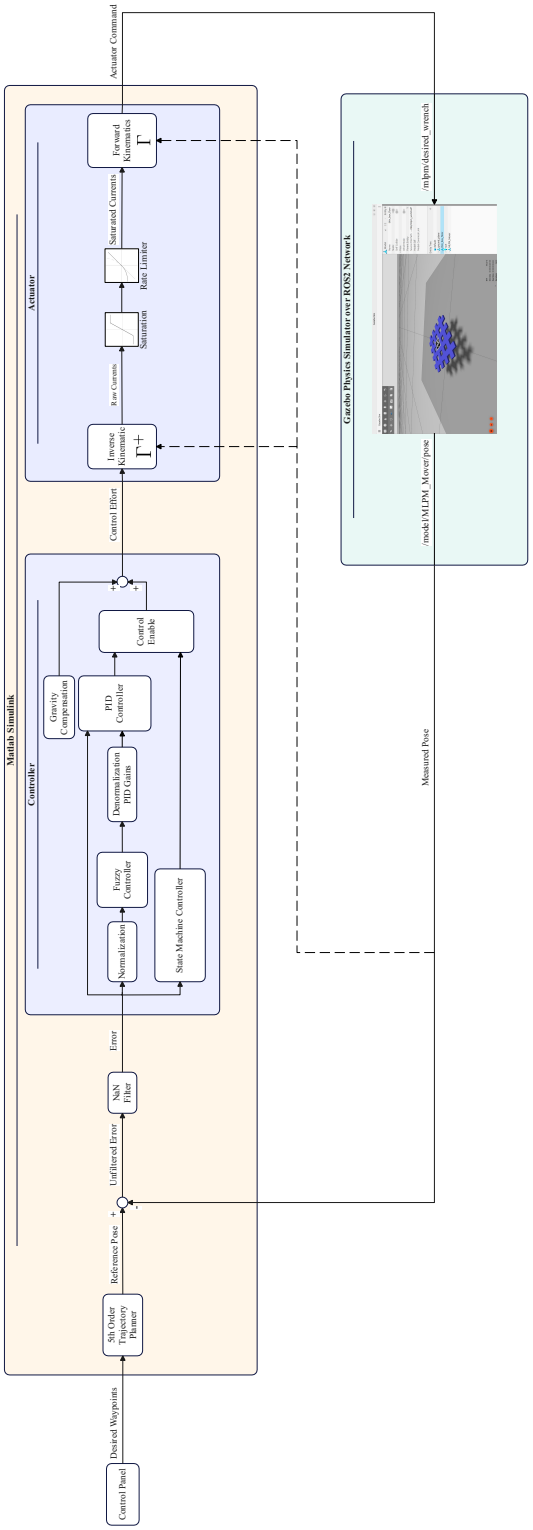
بر این اساس، ابتدا مدل و محیط شبیه‌سازی مرجع تشریح می‌شود. سپس کنترل‌کننده و برنامه‌ریز مسیری که در هر دو مرحله به کار رفته‌اند ارائه می‌گردند. در ادامه، ساخت نمونهٔ فیزیکی، مدل‌سازی مغناطیسی متناسب با هندسهٔ آن، اندازه‌گیری وضعیت، تخصیص جریان ۸ سیم‌پیچه، مدار راه‌انداز و رابط نظارتی توضیح داده می‌شوند. این ترتیب، علت ورود هر جزء به سامانه و نقشی را که در رسیدن از شبیه‌سازی به پیاده‌سازی واقعی ایفا کرده است روشن می‌سازد.

۲.۳ مدل سامانهٔ مرجع

۱.۲.۳ ساختار، مختصات و فرض‌های مدل

سامانهٔ مرجع از یک بخش متحرک حامل آرایهٔ هالباخ و یک استاتور شامل ۱۶ سیم‌پیچ تشکیل شده است. هدف کنترلی، تعیین موقعیت و جهت‌گیری جسم متحرک در شش درجه آزادی است. بردار وضعیت هندسی و بردار پیچش در معادلهٔ ۱.۳ تعریف شده‌اند.

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x & y & z & \alpha & \beta & \gamma \end{bmatrix}^T, \qquad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \tag{۱.۳}$$



شکل ۳.۱: نمای کلی معماری شبیه‌سازی و حلقهٔ کنترل

زاویه‌های α، β و γ سه مؤلفهٔ جهت‌گیری جسم متحرک را بیان می‌کنند. پارامترها و روابط الکترومغناطیسی این بخش از سامانهٔ معرفی‌شده در [۱۰] اخذ شده‌اند و مبنای مرحلهٔ شبیه‌سازی هستند.

۲.۲.۳ مدل دینامیکی بخش متحرک

در مدل اولیه، بخش متحرک یک جسم صلب در نظر گرفته شد. با صرف‌نظرکردن از مقاومت هوا و تلفات مکانیکی، معادلات انتقالی و دورانی آن به‌ترتیب در روابط ۲.۳ و ۳.۳ بیان می‌شوند.

$$m\ddot{x} = F_x, \qquad m\ddot{y} = F_y, \qquad m\ddot{z} = F_z - mg, \tag{۲.۳}$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \qquad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \qquad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \tag{۳.۳}$$

اگر بردار حالت شامل موقعیت و سرعت هر شش درجه آزادی باشد، مدل حالت به‌صورت معادلهٔ ۴.۳ نوشته می‌شود.

$$\dot{\mathbf{x}}_s = A\mathbf{x}_s + B\mathbf{W} + \mathbf{g}, \qquad \mathbf{y} = C\mathbf{x}_s + D\mathbf{W} \tag{۴.۳}$$

ماتریس A از شش بلوک انتگرال‌گیر مرتبهٔ دوم تشکیل شده است، درایه‌های متناظر B برابر $1/m$ برای حرکت انتقالی و $1/I_{jj}$ برای حرکت دورانی هستند، $C = I_{12}$ و $D = 0_{12\times 6}$ است. بردار $\mathbf{g}$ تنها در مؤلفهٔ شتاب قائم مقدار $-g$ دارد. پارامترهای مدل مرجع در جدول ۱.۳ آمده‌اند.

جدول ۱.۳: پارامترهای دینامیکی بخش متحرک در شبیه‌سازی مرجع

جرم m	۶٫۶ kg
I_{xx} و I_{yy}	۰٫۰۵۹ kg m^2
I_{zz}	۰٫۱۲ kg m^2
شتاب گرانش g	۹٫۸۱ m/s^2

۳.۲.۳ مدل تحلیلی جریان به پیچش

۱۶ سیم‌پیچ مدل مرجع در آرایه‌ای ۴ × ۴ قرار دارند. اگر گام مکانی سیم‌پیچ‌ها τ باشد، مختصات مرکز آن‌ها در راستاهای x و y از روابط ۵.۳ و ۶.۳ به دست می‌آید و سایر پارامترهای شبکه در رابطهٔ ۷.۳ تعریف می‌شوند.

$$x_{c,j} = (j-۱)\tau - \frac{(n_c-۱)\tau}{۲}, \quad j = ۱, \ldots, n_c, \tag{۵.۳}$$

$$y_{c,i} = (i-۱)\tau - \frac{(n_r-۱)\tau}{۲}, \quad i = ۱, \ldots, n_r, \tag{۶.۳}$$

$$z_c = ۰, \qquad n_r = n_c = ۴ \tag{۷.۳}$$

برای محاسبهٔ اثر هر سیم‌پیچ، بردار فاصلهٔ مرکز آن تا متحرک مطابق معادلهٔ ۸.۳ به دستگاه مختصات متحرک تبدیل می‌شود.

$$\mathbf{c}^m = R_z^T(\gamma) R_y^T(\beta) R_x^T(\alpha) \begin{bmatrix} x_c - x & y_c - y & z_c - z \end{bmatrix}^T. \tag{۸.۳}$$

در مدل مرجع، مؤلفه‌های نیروی حاصل از واحد جریان سیم‌پیچ بر اساس روابط شناسایی‌شدهٔ [۱۰] و مطابق معادلهٔ ۱۱.۳ محاسبه می‌شوند.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y), \tag{۹.۳}$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y), \tag{۱۰.۳}$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y), \tag{۱۱.۳}$$

متغیرهای فاز مکانی و ضرایب دامنهٔ این مدل به‌ترتیب در روابط ۱۲.۳ و ۱۳.۳ تعریف شده‌اند.

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} c_1^m, \qquad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} c_2^m, \tag{۱۲.۳}$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k c_3^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k c_3^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k c_3^m}. \tag{۱۳.۳}$$

برای تشکیل گشتاور، بازوهای مؤثر مدل مرجع با روابط ۱۶.۳ محاسبه می‌شوند.

$$r_{x1} = c_1^m - m_1 \tan\left(n c_1^m + \frac{\pi}{2}\right), \qquad r_{x2} = c_1^m - m_2 \tan\left(n c_1^m + \frac{\pi}{2}\right), \tag{۱۴.۳}$$

$$r_{y1} = c_2^m - m_1 \tan\left(n c_2^m + \frac{\pi}{2}\right), \qquad r_{y2} = c_2^m - m_2 \tan\left(n c_2^m + \frac{\pi}{2}\right), \tag{۱۵.۳}$$

$$r_{z1} = -c_3^m + \alpha_{rz}, \qquad r_{z2} = -c_3^m + \alpha_{rz}, \tag{۱۶.۳}$$

در این روابط، $n = \pi/\tau$، $m_1 = \alpha_{m1} c_3^m + \beta_{m1}$ و $m_2 = \alpha_{m2} c_3^m + \beta_{m2}$ است. گشتاور حاصل از نیروی هر سیم‌پیچ نیز مطابق معادلهٔ ۱۹.۳ محاسبه می‌شود.

$$T_x = r_{y1} F_z - r_{z1} F_y, \tag{۱۷.۳}$$

$$T_y = -r_{x1} F_z + r_{z2} F_x, \tag{۱۸.۳}$$

$$T_z = r_{x2} F_y - r_{y2} F_x. \tag{۱۹.۳}$$

هر سیم‌پیچ یک ستون پیچش بر واحد جریان تولید می‌کند. بنابراین، ماتریس عملگر مرجع مطابق معادلهٔ ۲۰.۳ از کنار هم قراردادن ۱۶ ستون ساخته می‌شود.

$$\Gamma_{\mathrm{ref}}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\gamma}_1(\mathbf{q}) & \cdots & \boldsymbol{\gamma}_{16}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 16}, \tag{۲۰.۳}$$

در این تعریف، $\gamma_j = [F_x, F_y, F_z, T_x, T_y, T_z]^T$ پیچش حاصل از واحد جریان سیم‌پیچ j است. رابطهٔ جریان و پیچش خالص در معادلهٔ ۲۱.۳ بیان می‌شود.

$$\mathbf{W} = \Gamma_{\text{ref}}(\mathbf{q})\mathbf{I}. \tag{۲۱.۳}$$

ضرایب عددی استفاده‌شده در این مرحله در جدول ۲.۳ گزارش شده‌اند.

جدول ۲.۳: پارامترهای مدل الکترومغناطیسی سامانهٔ مرجع

$-۸۷٫۱۴\,\mathrm{m}^{-۱}$	β_k	$۰٫۰۵۰۸\,\mathrm{m}$	τ
۵٫۵۲۰۹	α_z	۳٫۹۰۲۱	α_x, α_y
$-۰٫۱۰۴۶$	$\alpha_{m۲}$	$-۰٫۰۷۱۵$	$\alpha_{m۱}$
$-۰٫۰۲۰۳$	$\beta_{m۲}$	$-۰٫۱۲۳$	$\beta_{m۱}$
$۰٫۰۱\,\mathrm{s}$	T_s	$-۰٫۰۱۴۶$	α_{rz}

۴.۲.۳ وارون‌سازی و بازنمایی محدودیت عملگر

ازآنجاکه ۱۶ جریان برای تولید ۶ مؤلفهٔ پیچش در اختیار است، سامانهٔ مرجع بیش‌عملگر است و پاسخ جریان یکتا نیست. وارون شبه‌مور-پنروز، در نبود قید و وزن اضافی، پاسخ با کمترین نرم اقلیدسی را فراهم می‌کند. تجزیهٔ مقادیر منفرد و وارون شبه در معادلهٔ ۲۲.۳ تعریف شده‌اند.

$$\Gamma_{\text{ref}} = U\Sigma V^T, \qquad \Gamma_{\text{ref}}^{\dagger} = V\Sigma^{\dagger}U^T, \tag{۲۲.۳}$$

درایه‌های غیرصفر Σ معکوس می‌شوند و مقادیر کوچک‌تر از آستانهٔ عددی صفر در نظر گرفته می‌شوند. جریان خام مطابق معادلهٔ ۲۳.۳ محاسبه می‌شود.

$$\mathbf{I}_{\mathrm{raw}} = \Gamma_{\mathrm{ref}}^{\dagger}(\mathbf{q})\mathbf{W}_{\mathrm{des}} \tag{۲۳.۳}$$

برای آنکه شبیه‌ساز پیچشی فراتر از توان فرض‌شدهٔ عملگر دریافت نکند، هر جریان مطابق معادلهٔ ۲۴.۳ به بازهٔ $[-۹, ۹]$ آمپر محدود می‌شود.

$$I_{\mathrm{sat},j} = \mathrm{sat}(I_{\mathrm{raw},j}, -۹, ۹), \qquad j = ۱, \ldots, ۱۶. \tag{۲۴.۳}$$

سپس پیچش قابل اعمال با استفاده از مدل مستقیم و مطابق معادلهٔ ۲۵.۳ بازسازی می‌شود.

$$\mathbf{W}_{\mathrm{act}} = \Gamma_{\mathrm{ref}}(\mathbf{q})\mathbf{I}_{\mathrm{sat}}. \tag{۲۵.۳}$$

این بازسازی موجب می‌شود اثر اشباع جریان در پاسخ دینامیکی ظاهر شود. بردار جریان محدودشده نیز روی رابط ۱۶ کانالهٔ ROS 2 منتشر شد تا ساختار پیام و مسیر نرم‌افزاری لازم برای مرحلهٔ سخت‌افزار از همان مرحلهٔ شبیه‌سازی شکل گیرد.

در آزمون‌های شبیه‌سازی، تغییر هر فرمان جریان نیز به $۸۰\ \mathrm{A/s}$ محدود شد. این مقدار قید طراحی فرمان است و به‌تنهایی نرخ تغییر جریان اندازه‌گیری‌شده در سیم‌پیچ را نشان نمی‌دهد.

۳.۳ بستر یکپارچهٔ ROS 2، Gazebo و Simulink

۱.۳.۳ تقسیم وظایف و حلقهٔ بسته

بستر شبیه‌سازی به گونه‌ای طراحی شد که هر ابزار مسئول لایه‌ای مشخص باشد. Gazebo Harmonic دینامیک جسم صلب و تماس با سطح را محاسبه می‌کند؛ Simulink مرجع حرکت، خطای وضعیت، کنترل‌کننده،

نگاشت پیچش به جریان و محدودیت‌های عملگر را اجرا می‌کند؛ و ROS 2 Jazzy وضعیت و فرمان را میان این دو محیط انتقال می‌دهد. این تفکیک، امکان جایگزینی فرایند شبیه‌سازی‌شده با نمونهٔ واقعی را بدون تغییر در تعریف مرجع، کنترل‌کننده و پیام جریان فراهم ساخت.

در هر گام کنترلی، وضعیت منتشرشده از شبیه‌ساز در سیمولینک دریافت و با مرجع مقایسه می‌شود. کنترل‌کننده پیچش مطلوب را می‌سازد، مدل معکوس جریان‌های لازم را محاسبه می‌کند و پس از اعمال قیود، مدل مستقیم پیچش قابل تحقق را بازمی‌سازد. این پیچش از طریق شبکه به شبیه‌ساز بازگردانده و به جسم متحرک اعمال می‌شود.

۲.۳.۳ مدل فیزیکی در Gazebo

بخش متحرک با قالب URDF/Xacro و به‌صورت یک پیوند شناور تعریف شد. جرم و اینرسی آن با مقادیر جدول ۱.۳ تطبیق داده شدند. هندسهٔ برخورد برای کاهش هزینهٔ تشخیص تماس ساده‌سازی شد؛ جزئیات مدل در پیوست آ.۲ آمده است.

موتور DART دینامیک و تماس را محاسبه می‌کند؛ افزونه‌های شبیه‌ساز نیز وضعیت را منتشر و پیچش فرمانی را به مرکز جرم اعمال می‌کنند. تنظیمات فیزیک و زمان‌بندی در جدول آ.۲ ثبت شده‌اند.

۳.۳.۳ همگام‌سازی و اعمال فرمان گسسته

پل ارتباطی ساعت شبیه‌سازی، وضعیت و پیام‌های پیچش را میان Gazebo و ROS 2 نگاشت می‌کند. ازآنجاکه دورهٔ کنترل سیمولینک ۰٫۰۱ s و گام فیزیک ۰٫۰۰۵ s است، فرمان کنترلی باید میان دو نمونه ثابت نگه داشته شود. دو گرهٔ واسط برای نگهداری مرتبهٔ صفر و ترتیب‌دهی فرمان توسعه یافتند و آخرین پیچش معتبر را تا رسیدن فرمان بعدی اعمال می‌کنند. بنابراین، نرخ فیزیک، نرخ انتشار وضعیت و نرخ کنترل سه کمیت مستقل‌اند و رابط ارتباطی، استمرار فرمان را میان آن‌ها تضمین می‌کند.

۴.۳ معماری مشترک تولید مسیر و کنترل شش‌درجه‌آزادی

معماری کنترل و تولید مسیر ابتدا در حلقهٔ شبیه‌سازی توسعه یافت و سپس، با تنظیم پارامترهای وابسته به فرایند، در حلقهٔ فیزیکی به کار رفت. برای هر محور، یک کانال بازخورد مستقل پیچش متناظر را تولید می‌کند. این جداسازی در سطح کنترل‌کننده، نیاز به نگاشت چندمتغیرهٔ جریان به پیچش را از بین نمی‌برد؛ بلکه کنترل‌کننده مقدار مطلوب شش مؤلفه را تعیین می‌کند و تخصیص‌گر مسئول توزیع آن میان سیم‌پیچ‌ها است.

۱.۴.۳ رمزگشایی فرمان و مسیر مرتبهٔ پنجم

فرمان‌های موقعیت و جهت‌گیری به‌صورت دو پیام مستقل دریافت می‌شوند. هر پیام شامل هدف سه‌بعدی، مدت قطعه و شناسهٔ توالی است. شناسهٔ جدید آغاز یک قطعه را اعلام می‌کند و مانع از اجرای دوبارهٔ پیام قبلی می‌شود. حالت پایانی هر قطعه در حافظه نگه داشته می‌شود تا قطعهٔ بعدی از آخرین موقعیت، سرعت و شتاب آغاز گردد.

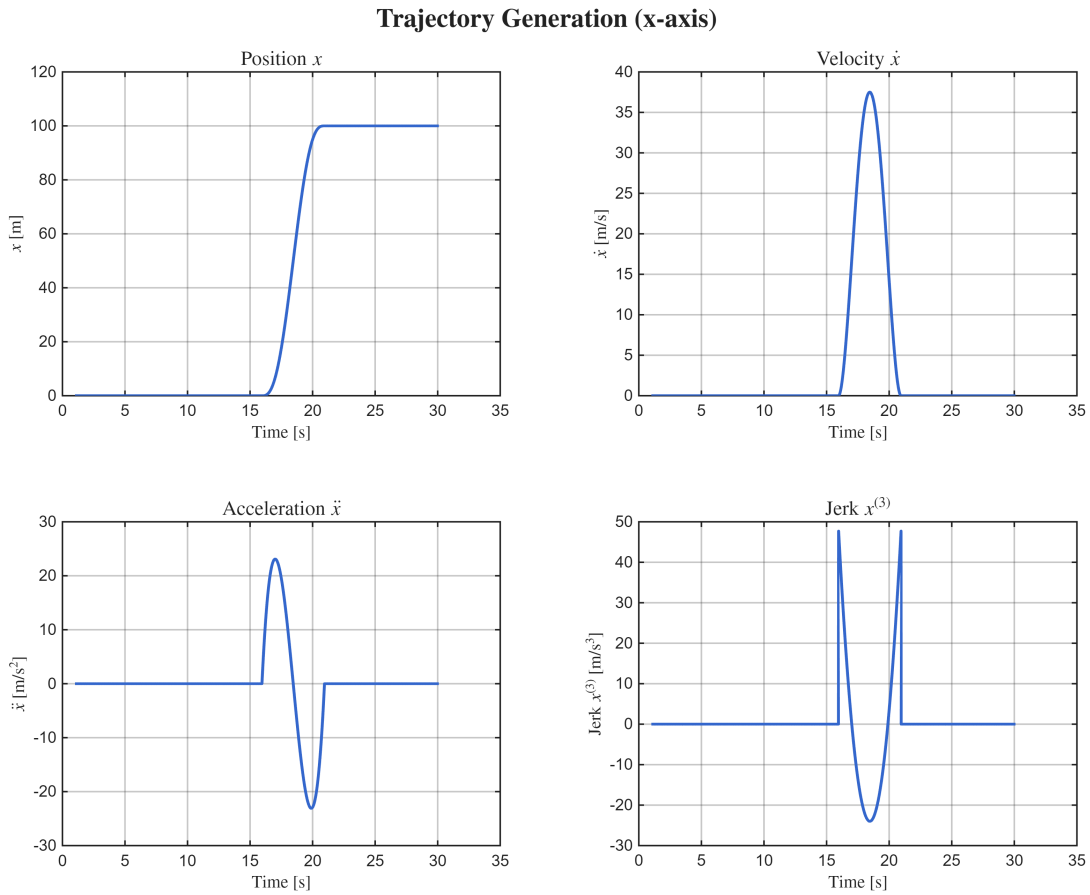
مسیر مرجع هر مؤلفه با چندجمله‌ای مرتبهٔ پنجم تعریف می‌شود که رابطهٔ آن در معادلهٔ ۲۶.۳ آمده است.

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{۲۶.۳}$$

ضرایب این چندجمله‌ای از قیود مرزی معادلهٔ ۲۷.۳ به دست می‌آیند.

$$\begin{aligned} p(0) = p_0, \quad \dot{p}(0) = v_0, \quad \ddot{p}(0) = a_0, \\ p(T) = p_f, \quad \dot{p}(T) = 0, \quad \ddot{p}(T) = 0. \end{aligned} \tag{۲۷.۳}$$

این انتخاب، پیوستگی موقعیت، سرعت و شتاب را در مرز قطعه حفظ می‌کند و از اعمال مستقیم مرجع پله‌ای به حلقه جلوگیری می‌نماید. پس از پایان قطعه، موقعیت نهایی ثابت نگه داشته می‌شود و مشتق‌های مرجع صفر می‌مانند.



شکل ۲.۳: نمونهٔ اصلاح‌شدهٔ مسیر مرجع مرتبهٔ پنجم و مشتق‌های آن

برای متغیرهای زاویه‌ای تناوبی، تفاضل زاویه پیش از تشکیل مسیر مطابق معادلهٔ ۲۸.۳ به بازهٔ اصلی نگاشت می‌شود.

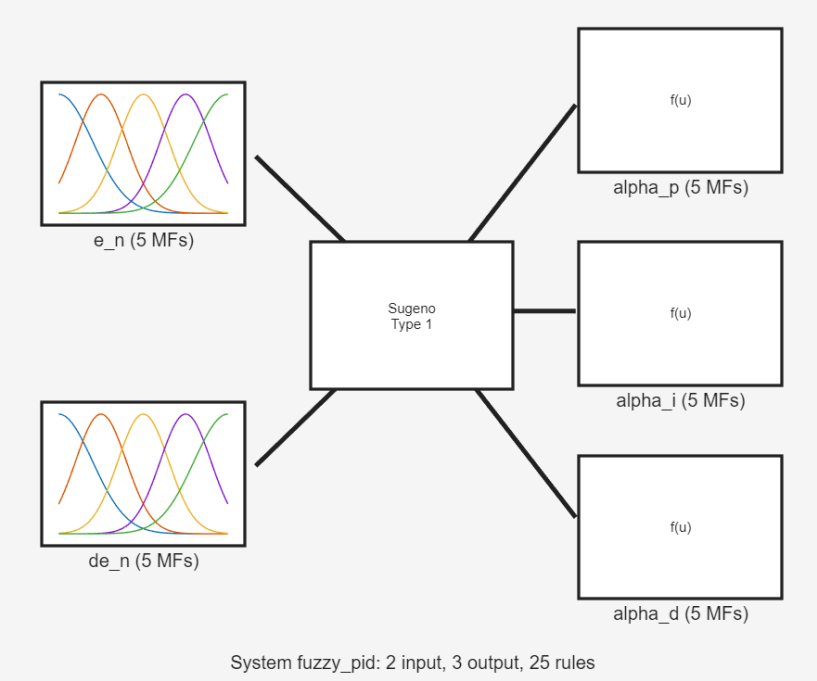
$$\Delta\psi = \operatorname{atan2}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0)) \tag{۲۸.۳}$$

این نگاشت کوتاه‌ترین مسیر دورانی را انتخاب می‌کند و از پرش مرجع هنگام عبور زاویه از مرز $\pm\pi$ جلوگیری می‌نماید.

۲.۴.۳ کنترل‌کننده‌فازی-PID

در آزمایش‌های اولیه، تنظیم یک مجموعه بهرهٔ ثابت برای همهٔ شرایط کاری پاسخ یکنواختی ایجاد نمی‌کرد. برای تغییر پیوستهٔ شدت عمل تناسبی، انتگرالی و مشتقی با توجه به وضعیت خطا، کنترل‌کنندهٔ فازی-PID به کار گرفته شد. ۶ کانال کنترل به‌ترتیب F_x، F_y، F_z، T_x، T_y و T_z را تولید می‌کنند.

ساختار سیگنال کنترل‌کننده در شکل ۳.۳ نشان داده شده است. خطا و تغییر خطا ابتدا محدود و بی‌بعد می‌شوند، سپس سامانهٔ استنتاج فازی سه ضریب تنظیم‌کننده را تولید می‌کند. این ضرایب پس از مقیاس‌بندی، سهم‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی فرمان را تعیین می‌کنند.



شکل ۳.۳: ساختار منطق فازی، پیش‌پردازش ورودی‌ها و تولید سهم‌های کنترل‌کننده

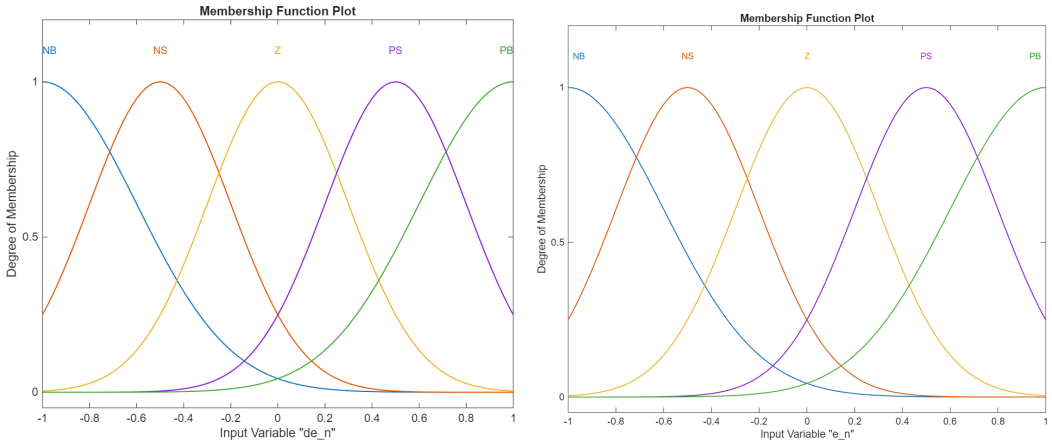
ورودی‌های سیستم فازی، خطای نرمال‌شده e_n و تغییر خطای نرمال‌شده de_n هستند. هر ورودی با ۵ مجموعهٔ منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB) پوشانده می‌شود. تابع عضویت گوسی مجموعهٔ j از ورودی i در معادلهٔ ۲۹.۳ تعریف شده است.

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp\left[-\frac{۱}{۲}\left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j}\right)^۲\right]. \qquad (۲۹.۳)$$

در این معادله، c_i^j مرکز تابع عضویت و σ_i^j انحراف معیار آن است. مقادیر عددی این پارامترها در جدول ۳.۳ آمده‌اند. انتخاب تابع گوسی، تغییر پیوستهٔ درجات عضویت و در نتیجه تغییر نرم خروجی فازی را فراهم می‌کند.

جدول ۳.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای هر دو ورودی فازی

توصیف زبانی	نماد	مرکز c	انحراف معیار σ
منفی بزرگ	NB	-۱	۰٫۴
منفی کوچک	NS	$-۰٫۵$	۰٫۳
صفر	Z	۰	۰٫۳
مثبت کوچک	PS	۰٫۵	۰٫۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰٫۴



(ب) تغییر خطای نرمال‌شده de_n (آ) خطای نرمال‌شده e_n

شکل ۴.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سامانهٔ استنتاج فازی

۳ خروجی α_p، α_i و α_d شدت سهم‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی را تعیین می‌کنند. صورت کلی قانون kام در معادلهٔ ۳۰.۳ آمده است.

$R^{(k)}$: اگر e_n عضو A_1^k و de_n عضو A_2^k آنگاه B_x^k برابر α_x باشد، است. (۳۰.۳)

پایگاه استنتاج شامل ۲۵ ترکیب دو ورودی است و ماتریس‌های قواعد ۳ خروجی در جدول ۴.۳ آمده‌اند.

جدول ۴.۳: پایگاه قواعد فازی برای تنظیم مؤلفه‌های PID

PB	PS	Z	NS	NB	α_p
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

PB	PS	Z	NS	NB	α_i
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

PB	PS	Z	NS	NB	α_d
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

قدرت فعال‌شدن قانون k با ضرب جبری درجات عضویت دو ورودی و مطابق معادلهٔ ۳۱.۳ محاسبه می‌شود.

$$f_k = \mu_{A_1^k}(e_n)\mu_{A_2^k}(de_n). \tag{۳۱.۳}$$

خروجی‌های تک‌عضوی و مقدار عددی متناظر آن‌ها در جدول ۵.۳ تعریف شده‌اند.

جدول ۵.۳: مقادیر عددی خروجی‌های تک‌عضوی سامانهٔ فازی

توصیف زبانی	نماد	مقدار
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

با توجه به خروجی‌های تک‌عضوی، غیرفازی‌سازی با میانگین وزن‌دار معادلهٔ ۳۲.۳ انجام می‌شود.

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^{25} f_k w_k}{\sum_{k=1}^{25} f_k}, \qquad x \in \{p, i, d\}. \tag{۳۲.۳}$$

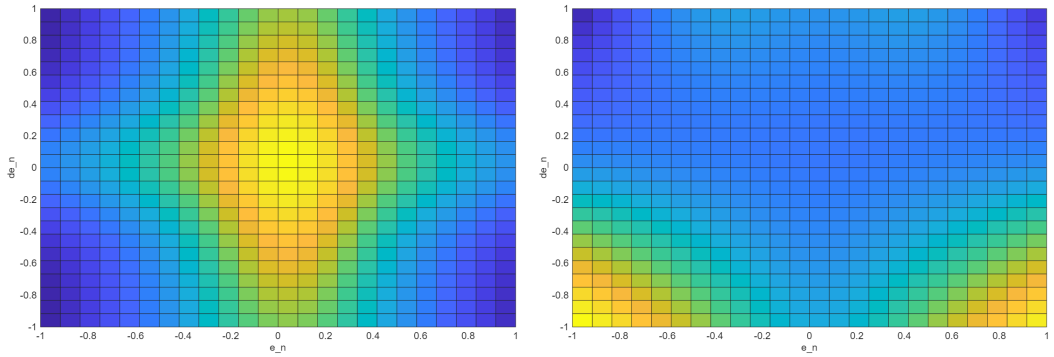
در معادلهٔ ۳۲.۳، w_k مقدار تک‌عضوی قاعدهٔ kام است. نمودارهای سطح خروجی حاصل از این پایگاه قواعد در شکل ۵.۳ نشان داده شده‌اند.

مقادیر بدون بعد خروجی با نگاشت خطی معادلهٔ ۳۵.۳ به بهره یا سهم کنترلی متناظر تبدیل می‌شوند.

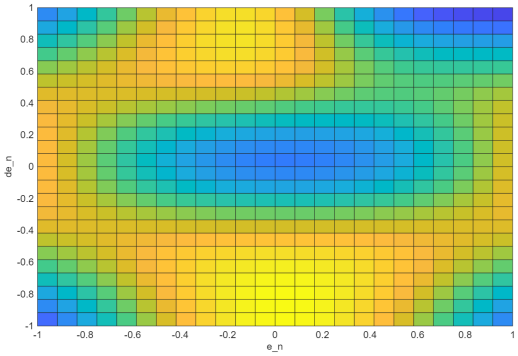
$$K_p = K_{p,\min} + (K_{p,\max} - K_{p,\min})\alpha_p, \tag{۳۳.۳}$$

$$K_i = K_{i,\min} + (K_{i,\max} - K_{i,\min})\alpha_i, \tag{۳۴.۳}$$

$$K_d = K_{d,\min} + (K_{d,\max} - K_{d,\min})\alpha_d. \tag{۳۵.۳}$$



(آ) خروجی تناسبی α_p (ب) خروجی انتگرالی α_i



(ج) خروجی مشتقی α_d

شکل ۵.۳: نمودارهای سطح خروجی سامانهٔ فازی برحسب خطا و تغییر خطای نرمال‌شده

ضرایب اصلی مرحلهٔ شبیه‌سازی در جدول ۶.۳ آمده‌اند. این ضرایب برای محورهای انتقالی و دورانی جداگانه تنظیم شدند، در حالی که ساختار عضویت و قواعد مشترک باقی ماند.

جدول ۶.۳: ضرایب نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی کنترل‌کنندهٔ فازی در مرحلهٔ شبیه‌سازی

G_D	G_I	G_P	G_E	**محور**
۶	۰٫۰۳	۰٫۵	۱۶٫۶	x, y
۱۰	۵۰	۵۰	۲۰	z
۶	۰٫۰۳	۰٫۵	۰٫۲۵	α, β, γ

بازه‌های بهرهٔ استفاده‌شده در آزمون‌های پاسخ پلهٔ شبیه‌سازی در جدول ۷.۳ ثبت شده‌اند. این بازه‌ها از ضرایب نرمال‌سازی جدول ۶.۳ متمایزند.

جدول ۷.۳: بازه‌های بهرهٔ کنترل‌کننده در آزمون‌های پاسخ پلهٔ شبیه‌سازی

محور	K_p	K_i	K_d
x, y	$[۰, ۵۰]$	$[۰, ۱/۶]$	$[۰, ۴۰]$
z	$[۰, ۳۶۷/۵]$	$[۰, ۷۰]$	$[۰, ۴۹۰]$
α, β	$[۰, ۲/۵]$	$[۰, ۱]$	$[۰, ۱]$
γ	$[۰, ۴]$	$[۰, ۰/۸]$	$[۰, ۱/۵]$

در پیاده‌سازی گسسته، مشتق خطا پیش از ورود به سامانهٔ فازی با یک فیلتر پایین‌گذر محاسبه می‌شود تا تقویت نویز اندازه‌گیری محدود گردد. ورودی‌های فازی به بازهٔ $[-۱, ۱]$ اشباع می‌شوند و حالت انتگرال در زمان غیرفعال‌بودن محور یا وقوع بازنشانی صفر می‌گردد. این دو اقدام از تغییر شدید بهره بر اثر یک نمونهٔ نویزی و از انباشت انتگرال در حالت تماس جلوگیری می‌کنند.

۳.۴.۳ جبران گرانش، آغاز نرم و منطق گذار

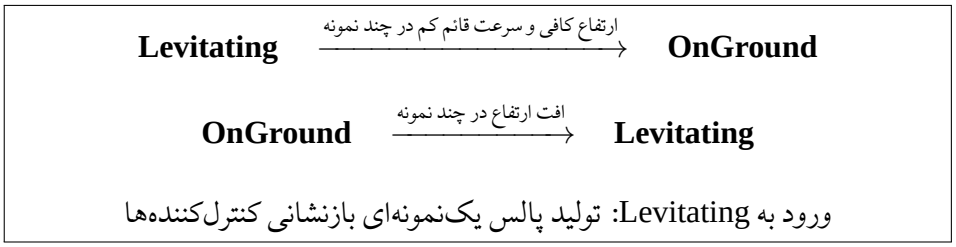
جبران گرانش بر اساس رابطهٔ ۳۶.۳ به مؤلفهٔ قائم فرمان افزوده می‌شود تا کنترل‌کننده عمدتاً انحراف دینامیکی پیرامون تعادل را جبران کند.

$$F_{z,\mathrm{cmd}} = F_{z,\mathrm{ctrl}} + mg. \tag{۳۶.۳}$$

در شبیه‌ساز مرجع با جرم $۶/۶\ \mathrm{kg}$، مقدار جبران قائم حدود $۶۸\ \mathrm{N}$ بود. در نمونهٔ فیزیکی، مقدار اولیهٔ $۸\ \mathrm{N}$ با جرم تقریبی $۰/۸\ \mathrm{kg}$ سازگار است و پس از اندازه‌گیری نهایی جرم باید بازتنظیم شود.

ماشین حالت دو وضعیت OnGround و Levitating دارد. در حالت نخست، کانال‌های افقی و دورانی غیرفعال می‌مانند تا نیروی تماس موجب انباشت انتگرال و فرمان ناگهانی نشود. گذار به شناوری زمانی انجام می‌شود که ارتفاع از آستانهٔ روشن‌شدن بیشتر و قدرمطلق سرعت قائم برای چند نمونهٔ متوالی کمتر از حد تعیین‌شده باشد. در ورود به حالت شناوری، یک پالس یک‌نمونه‌ای حافظهٔ کنترل‌کننده‌ها را بازنشانی می‌کند. افت ارتفاع به

کمتر از آستانهٔ خاموش‌شدن برای تعداد معینی نمونه، سامانه را به حالت زمین بازمی‌گرداند. منطق این گذارها در شکل ۶.۳ نمایش داده شده است.



شکل ۶.۳: منطق دوحالتهٔ فعال‌سازی کنترل پس از برقراری شناوری

آغاز نرم با ضریب زمان‌متغیر معادلهٔ ۳۷.۳ اعمال می‌شود.

$$\mathbf{W}_{\mathrm{cmd}}(t) = \rho(t)\mathbf{W}_{\mathrm{ctrl}}(t), \qquad ۰ \le \rho(t) \le ۱. \tag{۳۷.۳}$$

ضریب $\rho(t)$ در شروع فعال‌سازی از صفر به یک افزایش می‌یابد و مانع اعمال ناگهانی تقاضای کامل می‌شود. در مسیر بازخورد نیز اندازه‌گیری نامعتبر مستقیماً به کنترل‌کننده وارد نمی‌شود؛ آخرین وضعیت معتبر در حافظه نگه داشته می‌شود و مقدار اولیهٔ کواترنیون واحد برای راه‌اندازی ایمن در نظر گرفته شده است.

۵.۳ تحلیل قابلیت عملگر در مرحلهٔ شبیه‌سازی

۱.۵.۳ رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط

برای هر وضعیت، رتبه و مقادیر منفرد ماتریس Γ_{ref} توانایی تولید پیچش در راستاهای مستقل را توصیف می‌کنند. تجزیهٔ مورد استفاده در معادلهٔ ۳۸.۳ تعریف شده است.

$$\Gamma_{\mathrm{ref}}(\mathbf{q}) = U(\mathbf{q})\Sigma(\mathbf{q})V^{T}(\mathbf{q}). \tag{۳۸.۳}$$

عدد شرط با استفاده از بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مقدار منفرد غیرصفر و مطابق معادلهٔ ۳۹.۳ محاسبه می‌شود.

$$\kappa(\Gamma_{\mathrm{ref}}) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} \tag{۳۹.۳}$$

کوچک‌شدن $\sigma_{\min}$ نشان می‌دهد حداقل یک جهت پیچش به جریان بزرگ یا ترکیب حساسی از جریان‌ها نیاز دارد. در محاسبات، مقادیر منفرد کوچک‌تر از $۱۰^{-۱۲}$ صفر تلقی شدند. مجموعهٔ نقاط آزمون فضای کار به‌صورت شبکهٔ گسستهٔ معادلهٔ ۴۰.۳ تعریف شد.

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{grid}} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z} \times \mathcal{A}_{\alpha} \times \mathcal{A}_{\beta} \times \mathcal{A}_{\gamma}. \tag{۴۰.۳}$$

در هر نقطهٔ این شبکه، رتبه، مقادیر منفرد و عدد شرط محاسبه شد. سپس نقاط نماینده از نواحی خوش‌شرط، مرزی و بدشرط انتخاب و پاسخ حلقهٔ کامل Gazebo، ROS 2 و کنترل‌کننده با نتیجهٔ تحلیل عددی مقایسه گردید. این شبیه‌سازی منتخب برای تأیید تفسیر عددی به کار رفت و جایگزین پیمایش شبکه‌ای نبود.

۲.۵.۳ محدودیت‌های ساختاری و مدلی نگاشت مرجع

وابستگی Γ_{ref} به غلت از تبدیل مختصات و توابع تناوبی نیرو ناشی می‌شود. تقارن آرایه در برخی جهت‌گیری‌ها ستون‌های ماتریس را به ترکیب‌های وابسته نزدیک می‌کند و ظرفیت تولید بعضی مؤلفه‌های پیچش کاهش می‌یابد. این رفتار باید با رتبه و مقادیر منفرد گزارش شود و صرف مشاهدهٔ تقارن هندسی برای نتیجه‌گیری دربارهٔ حذف کامل یک مؤلفه کافی نیست.

نوع دوم بدرفتاری از عبارت‌های مماس در معادلهٔ ۱۶.۳ ناشی می‌شود. اگر $c_{۱}^{m} = k\tau$ یا $c_{۲}^{m} = k\tau$ شود، عبارت مماس به قطب نزدیک می‌شود و بازوی مؤثر محاسباتی مقدار نامتناهی می‌گیرد. این پدیده محدودیت مدل تحلیلی است و نباید به‌عنوان نامتناهی‌شدن فیزیکی بازوی گشتاور تفسیر شود. در نتیجه، تحلیل فضای کاری مرحلهٔ نخست هم قابلیت عملگر مرجع و هم ناحیهٔ اعتبار عددی مدل آن را ارزیابی می‌کند.

چارچوب رتبه و تجزیهٔ مقادیر منفرد برای هر آرایش عملگر معتبر است، اما ماتریس باید با هندسه و مجموعهٔ

سیم‌پیچ‌های همان آرایش ساخته شود. ازاین‌رو، نتیجهٔ عددی یک پیکربندی تنها پس از تعریف صریح ماتریس عملگر آن قابل تفسیر است.

۶.۳ گذار از شبیه‌ساز مرجع به نمونهٔ فیزیکی

در مرحلهٔ دوم، رابط‌های وضعیت و فرمان و هستهٔ کنترل حفظ شدند و فرایند شبیه‌سازی‌شده جای خود را به نمونهٔ فیزیکی داد. برای این نمونه، نگاشت مغناطیسی، بازخورد بینایی و اعمال جریان مطابق سخت‌افزار ساخته‌شده تعریف شدند. بخش‌های بعد روش ساخت و اتصال این اجزا را توضیح می‌دهند.

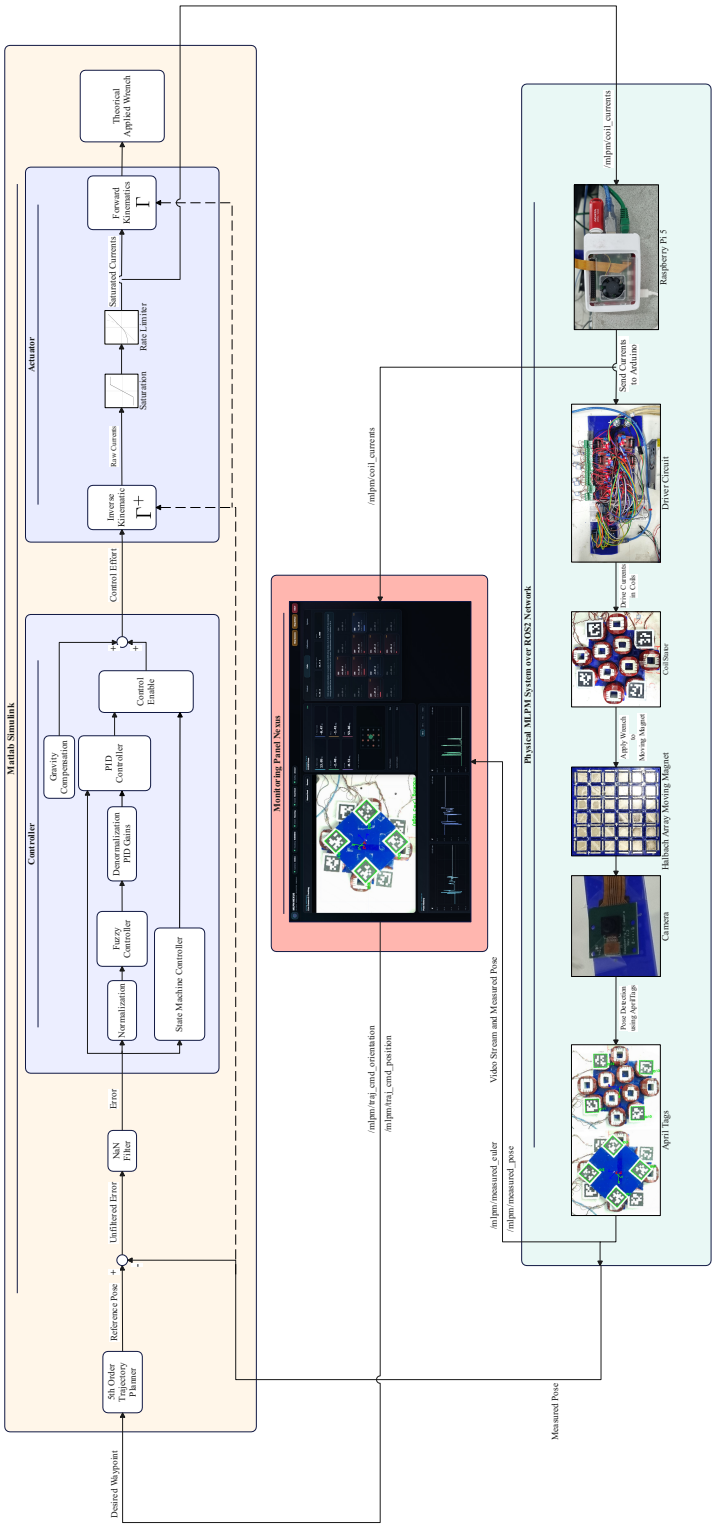
شکل ۷.۳ ارتباط اجزای حلقهٔ فیزیکی را نشان می‌دهد. فرمان حرکت در سیمولینک به مسیر مرجع و سپس پیچش مطلوب تبدیل می‌شود؛ نگاشت عملگر و حدود جریان، فرمان سیم‌پیچ‌ها را تعیین می‌کنند و این فرمان از طریق ROS 2، رزبری‌پای و مدار راه‌انداز به استاتور می‌رسد. دوربین با مشاهدهٔ نشانگرهای AprilTag وضعیت آرایهٔ هالباخ متحرک را تخمین می‌زند و آن را برای بستن حلقه به کنترل‌کننده بازمی‌گرداند. رابط MLPM Nexus نیز فرمان‌های آزمایش و پایش وضعیت را در همین زنجیره فراهم می‌کند.

۷.۳ ساخت عملگر و سکوی آزمایش فیزیکی

۱.۷.۳ ساخت استاتور و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال

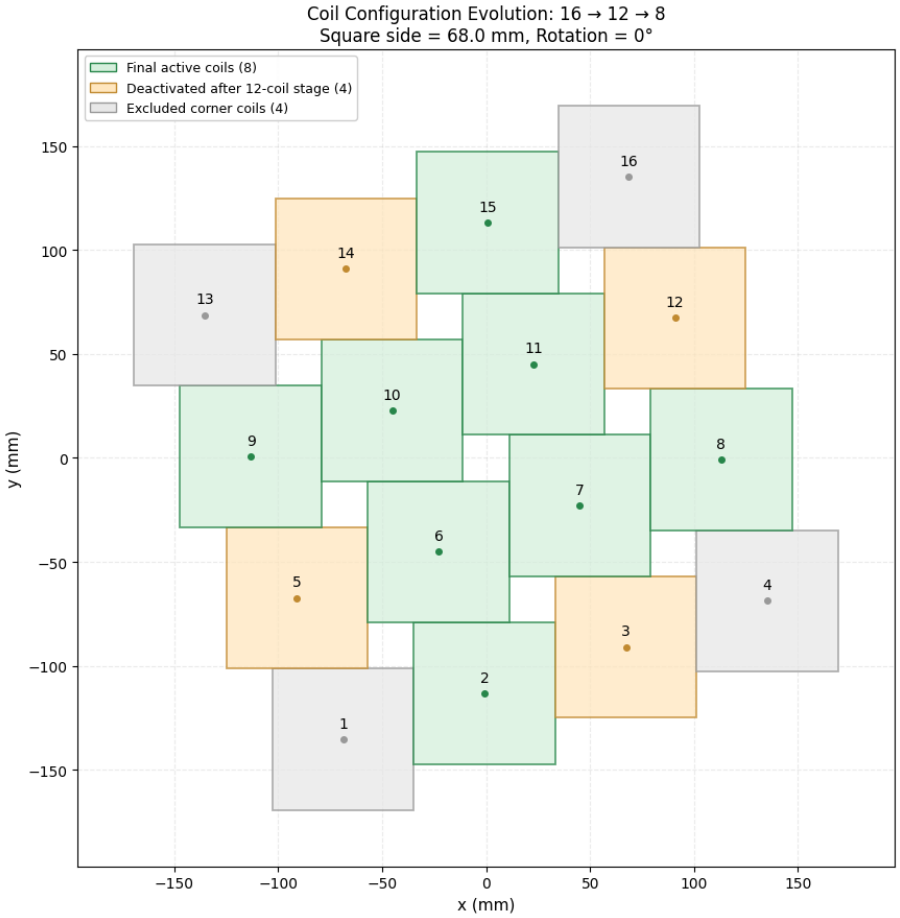
طرح آغازین استاتور ۱۶ جایگاه برای سیم‌پیچ‌های هسته‌هوا داشت و در مسیر ساخت، آرایش ۱۲ سیم‌پیچه روی سازهٔ پلکسی‌گلاس شکل گرفت. شماره‌گذاری ۱۶ تایی در مدل، پیام ROS 2، رابط کاربری و قالب فرمان حفظ شد. برای آزمون‌های نهایی، ۸ سیم‌پیچ از این آرایش فعال شدند: مدار قدرت شامل ۸ ماژول دوپل H از نوع L298 است و دو کانال هر ماژول به‌صورت موازی یک سیم‌پیچ را راه‌اندازی می‌کنند. مجموعهٔ فعال در معادلهٔ ۴۱.۳ تعریف شده است.

$$\mathcal{A} = \{۲, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۵\}. \tag{۴۱.۳}$$



شکل ۳.۷: نمای کلی اجزای نمونهٔ فیزیکی و مسیر فرمان، اجرا و بازخورد در حلقهٔ کنترل

چیدمان و شماره‌گذاری در شکل ۸.۳ و استاتور ۱۲ سیم‌پیچه در شکل ۹.۳ دیده می‌شوند. مختصات ۸ سیم‌پیچ فعال و ترتیب کانال‌ها در پیوست آ.۷ ثبت شده‌اند.

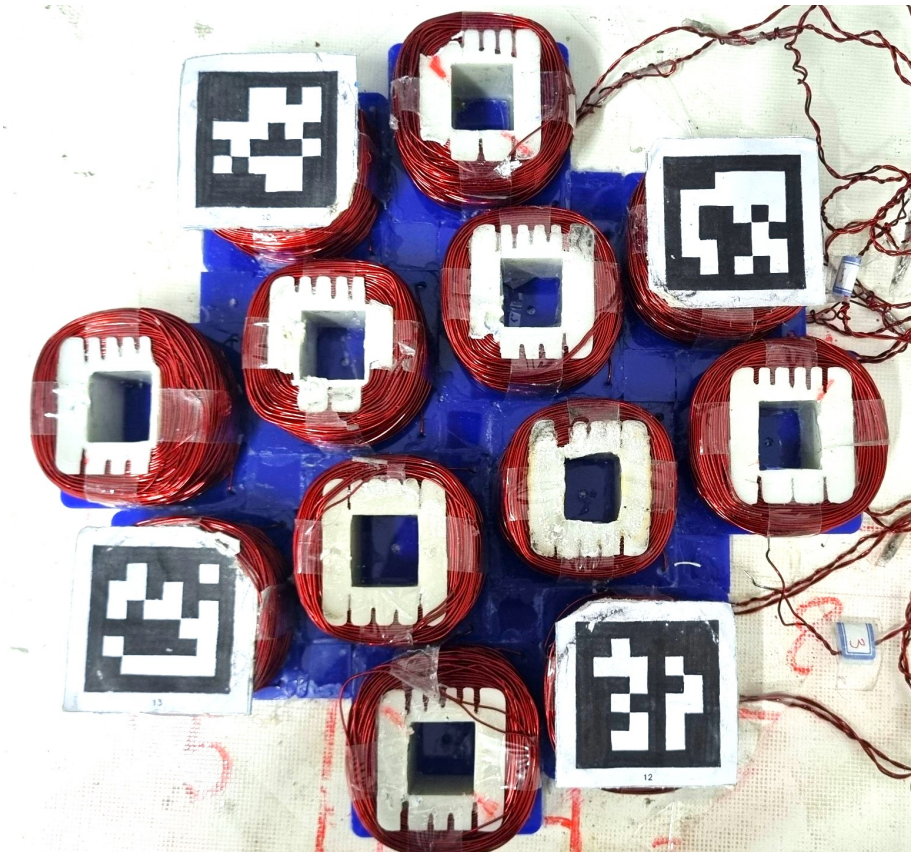


شکل ۸.۳: چیدمان و شماره‌گذاری سیم‌پیچ‌های استاتور

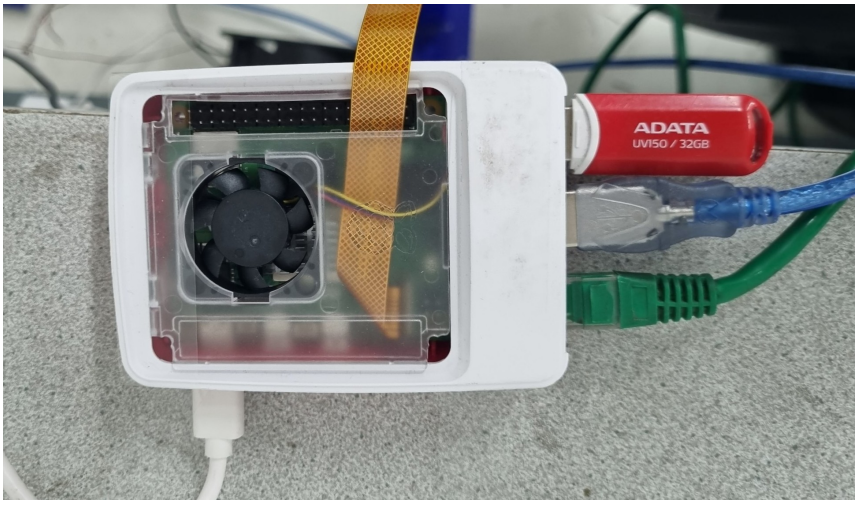
رزبری‌پای مورد استفاده در شکل ۱۰.۳ نشان داده شده است.

۲.۷.۳ هندسه و مشخصهٔ الکتریکی سیم‌پیچ‌ها

مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها اندازه‌گیری و برای تشکیل مدل مغناطیسی، طول هادی، تعداد دور و ضخامت بستهٔ سیم‌پیچ برآورد شدند. ابعاد مدل، روابط برآورد، مختصات سیم‌پیچ‌های فعال و پارامترهای هر کانال در پیوست آ.۷ آمده‌اند.



شکل ۹.۳: استاتور ۱۲ سیم‌پیچه، پیش از انتخاب ۸ سیم‌پیچ فعال



شکل ۱۰.۳: رزبری‌پای مورد استفاده در نمونهٔ فیزیکی

۳.۷.۳ آرایهٔ هالباخ دوبعدی متحرک

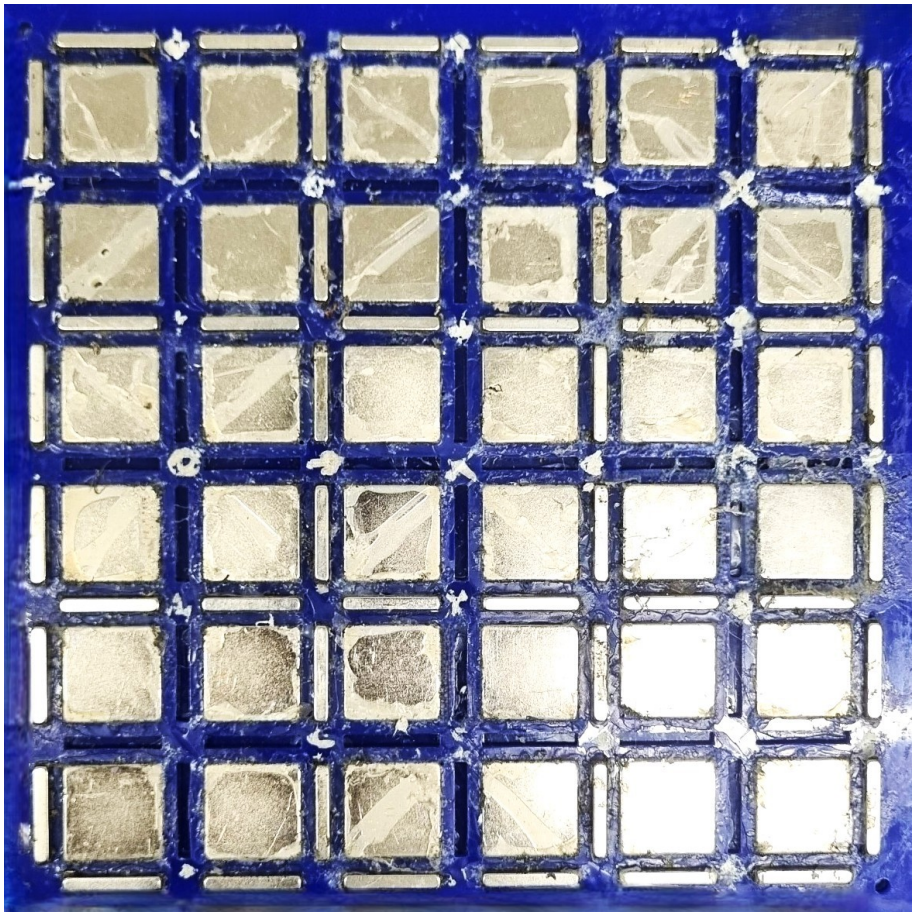
متحرک از ۹ گروه ۲ × ۲ آهنربای مربعی تشکیل شده است که مراکز آن‌ها در یک آرایش ۳ × ۳ قرار دارند. این ۹ گروه در مجموع ۳۶ آهنربای قائم با ابعاد ۳ × ۲۰ × ۲۰ mm را شامل می‌شوند. میان گروه‌ها، ۱۲ آهنربای با مغناطش افقی در راستای x و ۱۲ آهنربای متناظر در راستای y قرار می‌گیرند؛ در نتیجه مدل مغناطیسی متحرک شامل ۶۰ مکعب‌مستطیل آهنربایی است. ابعاد آهنرباهای رابط در مدل نهایی ۳ × ۵ × ۲۰ mm، گام قطبی ۵۸ mm و بزرگی قطبش مدل ۱٫۳۲ T است.

قطبش قائم بر اساس الگوی شطرنجی تغییر علامت می‌دهد و جهت آهنرباهای رابط با علامت قطب‌های مجاور هماهنگ شده است. مراکز ۹ گروه در هر دو راستا در مجموعهٔ $\{-58, 0, +58\}$ mm قرار دارند. عناصر در یک قاب پلکسی‌گلاس آبی مونتاژ و با صفحهٔ بالایی مهار شده‌اند تا نیروهای دافعه و گشتاورهای مونتاژ موجب خروج آهنرباها نشوند. مقدار ۱٫۳۲ T پارامتر قطبش مدل است؛ درجه و قطبش اندازه‌گیری‌شدهٔ آهنرباها باید جدا از مقدار مدل گزارش شوند. جرم متحرک در این مرحله حدود ۰٫۸ kg در نظر گرفته شده است و مقدار نهایی جرم، مرکز جرم و ممان‌های اینرسی باید پس از اندازه‌گیری مستقل جایگزین شوند.

۸.۳ مدل مغناطیسی ویژه‌نمونهٔ فیزیکی

۱.۸.۳ ضرورت بازمدل‌سازی

نگاشت تحلیلی مرحلهٔ نخست برای هندسه و پارامترهای سامانهٔ مرجع ساخته شده بود. تغییر ابعاد سیم‌پیچ، ساختار آهنربا، فاصلهٔ هوایی و مجموعهٔ فعال باعث می‌شود انتقال مستقیم ضرایب آن به نمونهٔ فیزیکی معتبر نباشد. بررسی اولیه نیز اختلاف قابل‌توجهی میان جانشین قدیمی و مدل هندسی جدید نشان داد. ازاین‌رو، ابتدا یک مدل مرجع هندسه‌محور در Magpylib [۵۹] ساخته شد و سپس یک مدل جانشین سریع برای استفاده در حلقهٔ ۱۰۰ هرتز برازش گردید.



شکل ۱۱.۳: اجزای آهنربایی و آرایهٔ هالباخ دوبعدی متحرک

۲.۸.۳ بازنمایی محدود سیم‌پیچ و آهنربا

هر سیم‌پیچ فعال به‌صورت یک فیلامان منفرد مدل نشد، بلکه پهنا و عمق بستهٔ آن با انتگرال‌گیری گاوس-لژاندر تقریب زده شد. مرتبهٔ نمونه‌برداری در راستای شعاعی ۱۲ و در راستای محوری ۶ است؛ بنابراین هر سیم‌پیچ با ۷۲ حلقهٔ مستطیلی معادل نمایش داده می‌شود. جریان هر حلقه برابر جریان فیزیکی فرمان‌داده‌شده ضرب‌در تعداد دور تخمینی و وزن‌های انتگرال‌گیری است. علامت قطبیت مدل نیز برای هر موقعیت در جریان منبع اعمال می‌شود.

برای هر وضعیت، ۶۰ جزء آهنربایی ساخته می‌شوند و دوران آن‌ها با ماتریس معادلهٔ ۴۲.۳ اعمال می‌گردد.

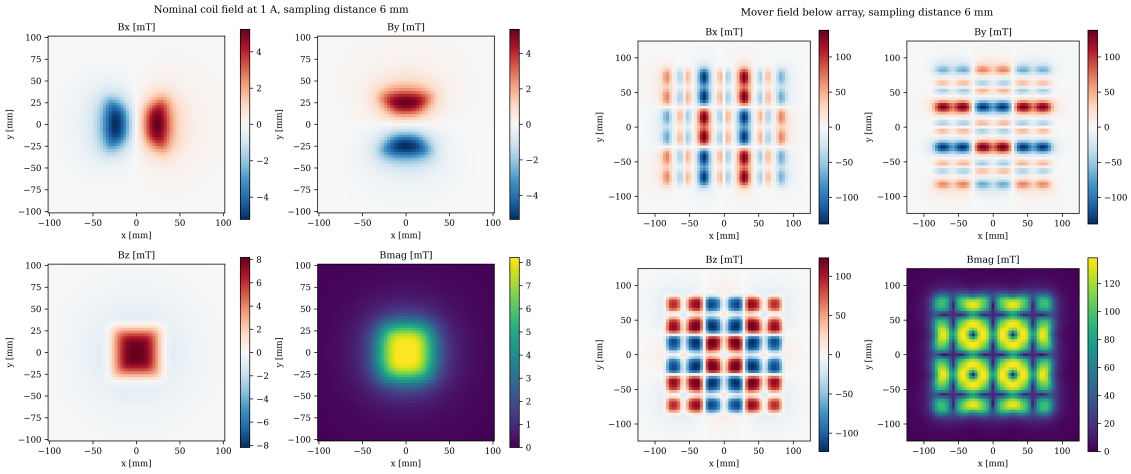
$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) \tag{۴۲.۳}$$

سپس اجزای دوران‌یافته به موقعیت متحرک منتقل می‌شوند. ورودی فاصلهٔ هوایی، کمترین فاصلهٔ آرایهٔ دوران‌یافته تا صفحهٔ بالایی سیم‌پیچ است. برای حفظ این تعریف در حضور دوران، هر ۸ گوشهٔ عناصر آهنربایی تبدیل می‌شود و ارتفاع مرکز جرم مطابق معادلهٔ ۴۳.۳ تنظیم می‌گردد.

$$z_{COM} = g - z_{min,rel} \tag{۴۳.۳}$$

این روش مانع از آن می‌شود که در مدل، گوشهٔ متحرک دوران‌یافته به صفحهٔ سیم‌پیچ نفوذ کند.

نیرو و گشتاور هر سیم‌پیچ برای واحد جریان و حول مرکز جرم متحرک محاسبه می‌شود. جمع ستون‌های محاسبه‌شدهٔ جداگانه با یک محاسبهٔ هم‌زمان همهٔ منابع مقایسه شد تا خاصیت جمع‌پذیری عددی مدل کنترل شود. این آزمون، سازگاری داخلی محاسبه را می‌سنجد و جایگزین مقایسه با نیروی اندازه‌گیری‌شدهٔ نمونهٔ واقعی نیست.



(الف) میدان مغناطیسی آرایهٔ متحرک (ب) میدان مغناطیسی سیم‌پیچ

شکل ۱۲.۳: خروجی مدل هندسی Magpylib برای میدان مغناطیسی آرایهٔ متحرک و سیم‌پیچ

۳.۸.۳ دامنه و طراحی داده‌های شناسایی

مدل جانشین باید در دامنهٔ کاری موردنظر رفتار مدل Magpylib را بازتولید کند. دامنهٔ شناسایی در جدول ۸.۳ تعریف شد.

جدول ۸.۳: دامنهٔ وضعیت برای تولید داده‌های مدل جانشین

x, y	$+۰/۱۵۰$ m تا $-۰/۱۵۰$
کمترین فاصلهٔ هوایی	۰/۰۰۲ تا ۰/۰۱۵ m
سمت‌گشت و تاب	$+۳^\circ$ تا -۳°
غلت	۰° تا ۹۰°

۳ مجموعهٔ مستقل شامل ۶۴ وضعیت آموزش، ۱۶ وضعیت اعتبارسنجی و ۱۶ وضعیت آزمون با نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین در ۶ بعد تولید شد. ۱۵ وضعیت ساختاریافته در مرکز صفحه، شامل ۳ فاصلهٔ هوایی و ۵ مقدار زاویه، نیز افزوده شد. در مجموع، ۱۱۱ وضعیت یکتا و برای هر وضعیت ۸ ستون فعال محاسبه شد؛ بنابراین مجموعه‌داده شامل ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ است. تنها داده‌های آموزش در بهینه‌ساز وارد شدند و دو مجموعهٔ دیگر برای انتخاب مدل و ارزیابی خارج از نمونه محفوظ ماندند.

۴.۸.۳ ساختار انرژی‌سازگار هسته-هاله

اجرای مستقیم مدل هندسی در هر نمونهٔ کنترل هزینهٔ محاسباتی زیادی دارد. ازاین‌رو، یک مدل جانشین انرژی‌سازگار بر پایهٔ تابع انرژی مشترک ساخته شد تا نیرو و گشتاور از یک نمایش واحد حاصل شوند. ۹ گروه ۲×۲ آهنربایی به ۳ ردهٔ مرکز، لبه و گوشه تقسیم شدند و برای هر رده یک دامنهٔ هسته و یک دامنهٔ هاله در نظر گرفته شد.

تابع مستطیلی هموار یک‌بعدی در معادلهٔ ۴۴.۳ تعریف شده است.

$$G(u;h,s) = \frac{۱}{۲}\left[\operatorname{erf}\left(\frac{u+h}{\sqrt{۲}s}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{u-h}{\sqrt{۲}s}\right)\right] \tag{۴۴.۳}$$

تابع G سهم هموار یک بازه با نیم‌عرض h و پارامتر هموارسازی s را بیان می‌کند. مختصات محلی دوران‌یافته در معادلهٔ ۴۶.۳ تعریف شده‌اند.

$$u = \cos\phi_k\,\xi + \sin\phi_k\,\eta, \tag{۴۵.۳}$$

$$v = -\sin\phi_k\,\xi + \cos\phi_k\,\eta. \tag{۴۶.۳}$$

زاویهٔ محلی ϕ_k نیز مطابق معادلهٔ ۴۷.۳ به زاویهٔ متحرک وابسته است.

$$\phi_k = \psi - \frac{\pi}{۸} + k_\phi \sin(۴\psi). \tag{۴۷.۳}$$

ضریب چهار در پایهٔ غلت، تناوب ۹۰ درجه‌ای هندسهٔ مربعی را بازنمایی می‌کند. دامنهٔ هر کانال از ترکیب $[۱, \sin(۴\psi), \cos(۴\psi)+۱]$ ساخته می‌شود و پهنا، هموارسازی و دامنهٔ هسته و هاله با فاصلهٔ هوایی تغییر می‌کنند. مشتق تحلیلی انرژی نسبت به مکان، نیرو را تولید می‌کند. گشتاور از مشتق همان انرژی نسبت به دوران و با تفاضل مرکزی معادلهٔ ۴۸.۳ محاسبه می‌شود.

$$T_j \simeq -\frac{U(R_j(+\delta)R) - U(R_j(-\delta)R)}{۲\delta}, \qquad \delta = ۲ \times ۱۰^{-۵}\,\mathrm{rad} \tag{۴۸.۳}$$

در نتیجه، گشتاور تنها حاصل ضرب برداری $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ نیست و تغییر انرژی با جهت‌گیری را نیز در بر می‌گیرد.

۵.۸.۳ برازش و تبدیل به تابع برخط

پارامترها با کمینه‌سازی خطای استانداردشدهٔ ۶ مؤلفهٔ پیچش و جملهٔ منظم‌ساز معادلهٔ ۴۹.۳ تعیین شدند.

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \left\| W_s\big(\mathbf{w}_{sur}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{w}_{mag}\big) \right\|_۲^۲ + \lambda \left\| D(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_۰) \right\|_۲^۲ . \qquad (۴۹.۳)$$

حل‌گر حداقل مربعات غیرخطی کراندار با زیان مقاوم soft_l1، مقیاس زیان ۱، ضریب منظم‌سازی ۰٫۰۰۲، مقیاس‌بندی مبتنی بر ژاکوبین و سقف ۳۵۰ ارزیابی تابع به کار رفت. ضریب قدیمی ۰٫۶۳ جداگانه به خروجی اعمال نمی‌شود، زیرا اثر آن در ضرایب دامنهٔ برازش‌شده جذب شده است.

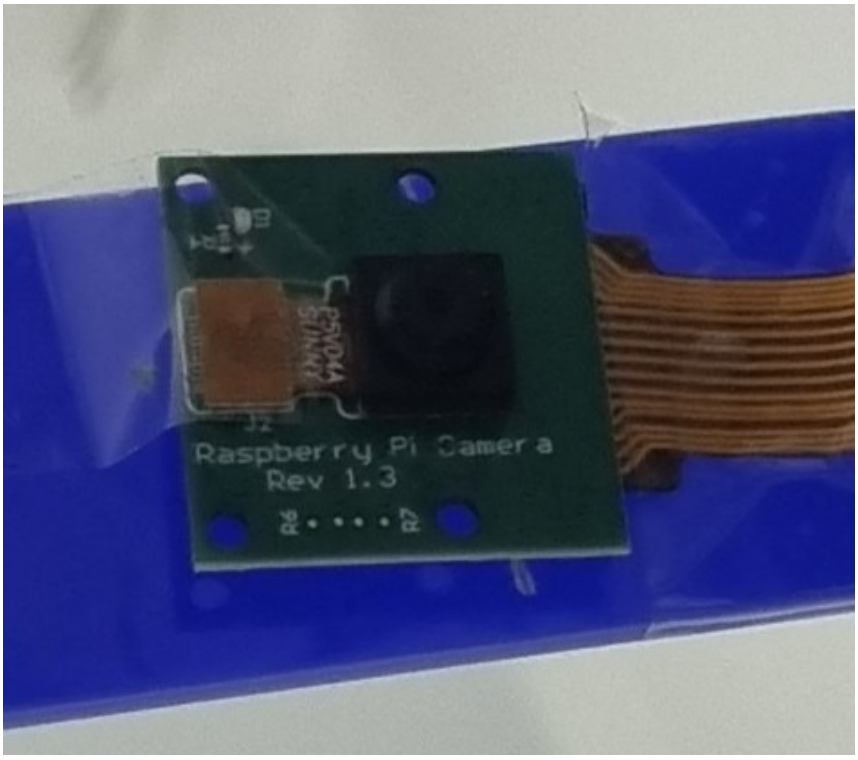
مدل جانشین به‌صورت تابعی سازگار با تولید کد متلب پیاده‌سازی شد. این تابع در هر وضعیت یک ماتریس ۱۶ × ۶ برمی‌گرداند، ستون‌های مجموعهٔ ۴۱.۳ را محاسبه و سایر ستون‌ها را صفر می‌کند. این ساختار، مدل هندسی جدید را بدون تغییر قالب رابط ۱۶ تایی در حلقهٔ کنترل قرار می‌دهد. اعتبار جانشین به دامنهٔ جدول ۸.۳ محدود است و شاخص‌های برازش و آزمون مستقل آن در فصل نتایج گزارش می‌شوند.

۹.۳ اندازه‌گیری وضعیت نمونهٔ فیزیکی

۱.۹.۳ معماری دوربین و کالیبراسیون درونی

در حلقهٔ فیزیکی، وضعیت متحرک با یک دوربین متصل به رزبری‌پای و نشانگرهای AprilTag تخمین زده می‌شود. دوربین در مرکز سازهٔ بالاسری نصب شده و سطح سیم‌پیچ و نشانگرهای مرجع را مشاهده می‌کند. تنظیمات تصویربرداری و نمایش در پیوست آ.۶ ثبت شده‌اند. دوربین مورد استفاده برای اندازه‌گیری وضعیت در شکل ۱۳.۳ نشان داده شده است.

کالیبراسیون درونی با صفحهٔ ChArUco انجام شد و پارامترهای درونی و اعوجاج به تخمین وضعیت وارد شدند. مشخصات صفحه، داده‌های کالیبراسیون و ضرایب حاصل در پیوست آ.۵ آمده‌اند.



شکل ۱۳.۳: دوربین مورد استفاده برای اندازه‌گیری وضعیت متحرک

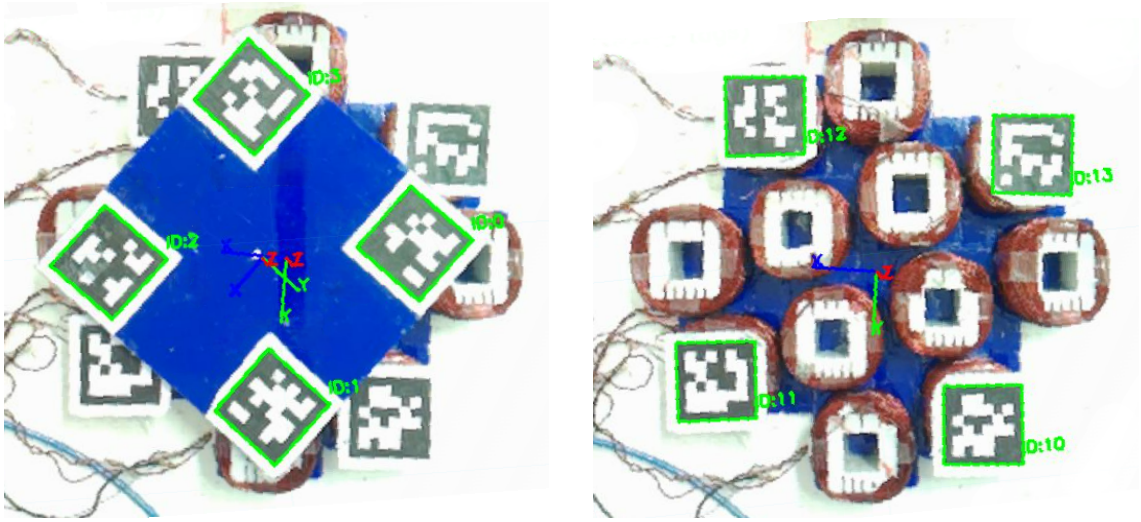
۲.۹.۳ تعریف دستگاه مرجع و نشانگرهای متحرک

۴ نشانگر ثابت با شناسه‌های ۱۰ تا ۱۳ دستگاه مختصات جهان را تعریف می‌کنند. ۴ نشانگر ۰ تا ۳ نیز روی متحرک نصب شده‌اند. مختصات مراکز و دوران درون‌صفحه‌ای آن‌ها در جدول ۹.۳ آمده است. محور x جهان به راست، محور y رو به بالای صفحهٔ کار و محور z رو به بیرون صفحه تعریف شده است.

جدول ۹.۳: هندسهٔ نشانگرهای مرجع و متحرک

مجموعه	شناسه	مرکز (x, y, z) برحسب متر	دوران
جهان	۱۰	$(-۰٫۱۰۰۵, +۰٫۱۲۵۵, ۰)$	۰
جهان	۱۱	$(+۰٫۱۲۵۵, +۰٫۱۰۰۵, ۰)$	$-\pi/۲$
جهان	۱۲	$(+۰٫۱۰۰۵, -۰٫۱۲۵۵, ۰)$	π
جهان	۱۳	$(-۰٫۱۲۵۵, -۰٫۱۰۰۵, ۰)$	$+\pi/۲$
متحرک	۰	$(-۰٫۰۷۶, +۰٫۰۷۶, ۰)$	۰
متحرک	۱	$(+۰٫۰۷۶, +۰٫۰۷۶, ۰)$	$-\pi/۲$
متحرک	۲	$(+۰٫۰۷۶, -۰٫۰۷۶, ۰)$	π
متحرک	۳	$(-۰٫۰۷۶, -۰٫۰۷۶, ۰)$	$+\pi/۲$

شکل ۱۴.۳ نمونهٔ تشخیص نشانگرهای ثابت و متحرک را در تصاویر دوربین نشان می‌دهد. گوشه‌های تصویری نشانگرهای شناسایی‌شده، همراه با هندسهٔ معلوم آن‌ها، ورودی مسئلهٔ تخمین وضعیت را تشکیل می‌دهند.



الف) تشخیص نشانگرهای ثابت فضای کار ب) تشخیص نشانگرهای نصب‌شده روی متحرک

شکل ۱۴.۳: نمونهٔ تشخیص نشانگرهای AprilTag در تصاویر دوربین برای ثبت دستگاه مرجع جهان و تخمین وضعیت متحرک نسبت به آن.

برای هر نشانگر دیده‌شده، ۴ گوشهٔ تصویری با ۴ نقطهٔ سه‌بعدی حاصل از هندسهٔ جدول متناظر می‌شوند. همهٔ تطابق‌های معتبر یک مجموعه، در یک مسئلهٔ تخمین وضعیت مشترک وارد می‌شوند. در مرحلهٔ ثبت جهان، تبدیل صفحهٔ ثابت نسبت به دوربین (R_{wc}, t_{wc}) و در زمان ردیابی، تبدیل صفحهٔ متحرک نسبت به دوربین (R_{pc}, t_{pc}) به دست می‌آید. وضعیت متحرک در دستگاه جهان مطابق معادلهٔ ۵۰.۳ محاسبه می‌شود.

$$R_{pw} = R_{wc}^{T} R_{pc}, \qquad t_{pw} = R_{wc}^{T}(t_{pc} - t_{wc}) \tag{۵۰.۳}$$

محاسبه و با شناسهٔ دستگاه world منتشر می‌شود.

۳.۹.۳ حل چندنشانگری و مدیریت وضعیت بینایی

حل اصلی از solvePnPRansac با روش صفحه‌ای IPPE استفاده می‌کند؛ در صورت ناموفق‌بودن حل مقاوم، IPPE بدون RANSAC آزموده می‌شود. آستانه‌ها و تنظیمات حل در پیوست آ.۶ آمده‌اند.

منطق بینایی ۴ حالت دارد: SETUP برای ثبت دستگاه جهان، LOCKED برای بازنشانی فیلتر، RUNNING برای انتشار وضعیت و LOST برای توقف انتشار هنگام فقدان مشاهدهٔ معتبر. پس از بازگشت مشاهده، فیلتر بازنشانی و انتشار از سر گرفته می‌شود. تعداد نشانگرها و آستانه‌های گذار در پیوست آ.۶ آمده‌اند.

۴.۹.۳ پالایش، هم‌راستاسازی و انتشار

انتقال با یک فیلتر کالمن سرعت ثابت شامل سه موقعیت و سه سرعت پالایش می‌شود. هنگام مشاهدهٔ نشانگرهای کمتر، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری افزایش می‌یابد. پارامترهای نویز و محدودیت سرعت بازنمایی‌شده در پیوست آ.۶ آمده‌اند.

ماتریس دوران به زوایای سمت‌گشت، تاب و غلت تبدیل می‌شود و نزدیک قفل گیمبال از شاخهٔ محاسباتی جداگانه استفاده می‌گردد. رابطهٔ هموارسازی زاویه‌ای در پیوست آ.۶ آمده است.

پس از اعمال تصحیح هم‌راستایی، هر زاویه با $\operatorname{atan2}(\sin r, \cos r)$ پیچیده می‌شود. پارامترهای اصلاحی از رابط کاربری قابل تنظیم‌اند و وضعیت جاری می‌تواند به‌عنوان مبدأ ثبت شود. مقدارهای پیش‌فرض و دامنهٔ این تصحیح‌ها در پیوست آ.۶ ثبت شده‌اند.

گره بینایی، موقعیت و کواترنیون را در یک رابط و زوایای اویلر هم‌راستاشده را در رابط دیگری منتشر می‌کند. نرخ ۳۰ فریم‌برثانیه یک تنظیم اسمی دوربین است؛ نرخ واقعی انتهابه‌انتهای بازخورد، تأخیر و دقت وضعیت باید از آزمایش مستقل به دست آیند.

۱۰.۳ تطبیق کنترل و تخصیص جریان برای نمونهٔ فیزیکی

۱.۱۰.۳ حلقهٔ فعال سیمولینک و رابط‌های ROS 2

مدل فیزیکی سیمولینک با حل‌گر گسسته، گام ثابت ۰٫۰۱ s و نرخ اسمی ۱۰۰ Hz اجرا می‌شود. مسیر فعال، وضعیت دوربین و فرمان‌های موقعیت و جهت‌گیری را دریافت می‌کند، مرجع‌های مرتبهٔ پنجم را می‌سازد، شش کنترل‌کنندهٔ فازی-PID را اجرا می‌کند و پیچش مطلوب را به جریان تبدیل می‌نماید. مهم‌ترین رابط‌های مفهومی حلقه در جدول ۱۰.۳ و نام تاپیک‌ها و نوع پیام‌های نمونهٔ فیزیکی در پیوست آ.۴ آمده‌اند.

جدول ۱۰.۳: رابط‌های مفهومی ROS 2 در حلقهٔ فیزیکی

جهت	اطلاعات مبادله‌شده	کارکرد
دریافت	موقعیت و جهت‌گیری اندازه‌گیری‌شده	بازخورد شش‌درجه‌آزادی دوربین
دریافت	هدف موقعیت و جهت‌گیری، مدت و شناسهٔ توالی	آغاز قطعهٔ جدید مسیر مرجع
ارسال	بردار ثابت ۱۶ عضوی فرمان جریان	انتقال فرمان به لایهٔ اعمال جریان
ارسال	پیچش مطلوب	ثبت، پایش و مقایسه با پیچش قابل تحقق

پیام جریان شامل یک بردار ثابت ۱۶ عضوی است و پیام مسیر هدف، مدت حرکت و شناسهٔ توالی را حمل می‌کند. در مسیر وضعیت، داده‌های نامعتبر کنار گذاشته می‌شوند، آخرین اندازه‌گیری معتبر حفظ می‌شود، اختلاف زاویه پیچیده می‌شود و ضرایب تبدیل واحد و علامت دستگاه‌ها اعمال می‌گردند. تصحیح مبدأ قائم و علامت زوایا نیز بر اساس قرارداد دستگاه‌های مختصات دوربین، متحرک و مدل کنترل اعمال می‌شود.

۲.۱۰.۳ تشکیل ماتریس عملگر فعال

در هر گام، تابع جانشین بخش ۸.۳ در وضعیت اندازه‌گیری‌شده محاسبه می‌شود. سپس ستون‌های مجموعهٔ $\mathcal{A}$ استخراج می‌شوند و ماتریس عملگر فعال مطابق معادلهٔ ۵۱.۳ تشکیل می‌گردد.

$$\Gamma_a(\mathbf{q}) = \Gamma_{\mathrm{fit}}(\mathbf{q})(:, \mathcal{A}) \in \mathbb{R}^{۶\times ۸} \tag{۵۱.۳}$$

برای ترجیح سیم‌پیچ‌های نزدیک‌تر، فاصلهٔ صفحه‌ای مرکز متحرک تا هر سیم‌پیچ d_k محاسبه می‌شود و وزن هر ستون از معادلهٔ ۵۲.۳ به دست می‌آید.

$$w_k = \exp\left[-\left(\frac{d_k}{۰٫۰۳۵}\right)^۲\right] \tag{۵۲.۳}$$

این وزن پس از نرمال‌سازی در منظم‌ساز قطری به کار می‌رود. در نتیجه، استفاده از سیم‌پیچ‌های دورتر پرهزینه‌تر می‌شود، بدون آنکه آن‌ها از مسئله حذف شوند.

۳.۱۰.۳ تخصیص دومرحله‌ای با اولویت شناوری

تعداد ۸ جریان برای ۶ مؤلفهٔ پیچش، فضای محدودی برای بازتوزیع ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، همان ظرفیت جریان باید وزن و حرکت صفحه‌ای را هم‌زمان تأمین کند. بنابراین تخصیص‌گر ابتدا نیروی قائم و سپس باقی پیچش را محاسبه می‌کند.

هدف مرحلهٔ اول، تولید مؤلفهٔ قائم پیچش است که در معادلهٔ ۵۳.۳ تعریف می‌شود.

$$\mathbf{W}_{lev} = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & F_z & ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}^T \tag{۵۳.۳}$$

وزن مؤلفه‌های خطا در این مرحله مطابق معادلهٔ ۵۴.۳ انتخاب می‌شود.

$$Q_{lev} = \mathrm{diag}(۵۰, ۵۰, ۵۰۰, ۵۰, ۵۰, ۲۰) \tag{۵۴.۳}$$

جریان شناوری از حل دستگاه منظم‌شدهٔ معادلهٔ ۵۵.۳ به دست می‌آید.

$$(\Gamma_Q^T \Gamma_Q + \lambda_{lev} R_{lev})\mathbf{I}_{lev} = \Gamma_Q^T \mathbf{W}_{lev,Q}, \qquad \lambda_{lev} = ۰/۰۲ \tag{۵۵.۳}$$

اگر $\sum |I_{lev,k}|$ از ۱۸ A بیشتر شود، کل بردار به‌صورت یکنواخت مقیاس می‌شود.

پیچش باقیمانده پس از تخصیص شناوری مطابق معادلهٔ ۵۶.۳ محاسبه می‌شود.

$$\mathbf{W}_{rem} = \mathbf{W}_{des} - \Gamma_a \mathbf{I}_{lev} \tag{۵۶.۳}$$

سپس مؤلفهٔ قائم این بردار صفر می‌شود. سهم حرکت با وارون میرا و مطابق معادلهٔ ۵۷.۳ تعیین می‌گردد.

$$\mathbf{I}_{move} = \Gamma_a^T (\Gamma_a \Gamma_a^T + \lambda_{move}^۲ I)^{-۱} \mathbf{W}_{rem}, \qquad \lambda_{move} = ۰/۰۵ \tag{۵۷.۳}$$

این سهم در صورت نیاز به بودجهٔ باقی‌مانده محدود می‌شود. پس از ترکیب $\mathbf{I} = \mathbf{I}_{lev} + \mathbf{I}_{move}$، هر مؤلفه به ± ۳ A محدود و بردار در صورت عبور مجموع قدرمطلق از ۱۸ A دوباره مقیاس می‌شود. ۸ مقدار در اندیس‌های فیزیکی خود در بردار ۱۶ عضوی قرار می‌گیرند و محدودکنندهٔ نرخ، تغییر فرمان را به حدود ± ۸۰ A/s محدود می‌کند.

این روش نیروی قائم را در ترتیب حل اولویت می‌دهد، اما به علت برش مستقل کانال‌ها و مقیاس نهایی پس از ترکیب دو سهم، حفظ دقیق پیچش مرحلهٔ اول را تضمین نمی‌کند. بنابراین عنوان «تخصیص با اولویت شناوری» بیان دقیق‌تری از رفتار الگوریتم است.

مدل سیمولینک ابزارهای جداگانه‌ای برای راه‌اندازی کم‌دامنه و شناسایی تک‌سیم‌پیچ دارد، اما این مسیرهای کمکی جزو حلقهٔ بستهٔ عادی نیستند. مسیر نهایی از مدل جانشین هندسی و مجموعهٔ ۸ سیم‌پیچهٔ جدول آ.۵ استفاده می‌کند.

جدول ۱۱.۳: قیود نهایی تخصیص جریان نمونهٔ فیزیکی

تعداد سیم‌پیچ فعال	۸
حد فرمان هر سیم‌پیچ	± 3 A
حد مجموع قدرمطلق فرمان	۱۸ A
طول رابط خروجی	۱۶ مقدار
حد نرخ تغییر فرمان	حدود ± 80 A/s

۱۱.۳ اجرای فرمان جریان و لایه‌های حفاظت

۱.۱۱.۳ پل ارتباطی رایانه و ریزکنترل‌گر

بردار ۱۶ عضوی جریان از سیمولینک به گره راه‌انداز روی رزبری‌پای فرستاده می‌شود. این گره آخرین پیام معتبر را به یک قاب دودویی شامل سرآیند، ۱۶ مقدار جریان و مجموع کنترلی تبدیل و از طریق ارتباط سریال به آردوینو ارسال می‌کند. اگر پیام تازه در بازهٔ مجاز دریافت نشود، گره بردار صفر می‌فرستد و پس از قطع ارتباط، اتصال را به‌صورت کنترل‌شده بازیابی می‌کند.

در سمت ریزکنترل‌گر، قاب فقط پس از تأیید سرآیند، طول و مجموع کنترلی پذیرفته می‌شود. نبود قاب معتبر به‌مدت ۲۵۰ ms خروجی‌ها را صفر می‌کند و نگهبان سخت‌افزاری یک‌ثانیه‌ای خروج از توقف نرم‌افزار را بر عهده دارد. بنابراین صفرکردن فرمان در دو سطح رایانه و ریزکنترل‌گر انجام می‌شود. این سازوکار جایگزین قطع‌کنندهٔ توان مستقل نیست، اما پیام کهنه یا توقف فرایند ارتباطی را از ادامهٔ تحریک بازمی‌دارد.

۲.۱۱.۳ تولید جهت و چرخهٔ کاری

۸ ماژول L298 برای ۸ سیم‌پیچ فعال به کار رفته‌اند و دو پل هر ماژول به‌صورت موازی یک سیم‌پیچ را تغذیه می‌کنند. مولد PWM چرخهٔ کاری را تولید می‌کند و توسعه‌دهنده‌های ورودی-خروجی پایه‌های جهت را کنترل می‌کنند. پیش از تغییر جهت، چرخهٔ کاری برای فاصله‌ای کوتاه صفر می‌شود تا حالت گذرای اتصال مستقیم دو شاخه کاهش یابد. خطای گذرگاه نیز بازیابی ارتباط و صفرکردن خروجی‌ها را فعال می‌کند.

در نسخهٔ فعلی بازخورد جریان وجود ندارد. چرخهٔ کاری از مدل مقاومتی سیم‌پیچ و مطابق معادلهٔ ۵۸.۳ محاسبه می‌شود.

$$d_k = \mathrm{sat}_{[0,1]}\left(\frac{|I_{cmd,k}|R_k}{V_s}\right), \qquad V_s = 17\,\mathrm{V} \tag{۵۸.۳}$$

علامت $I_{cmd,k}$ جهت پل را تعیین می‌کند. افت ولتاژ راه‌انداز، تغییر مقاومت با دما و نیروی محرکهٔ القایی در این رابطه دیده نشده‌اند. ازاین‌رو مقدارهای $\pm 3\,\mathrm{A}$ در این فصل حدود «فرمان جریان» هستند، نه جریان اندازه‌گیری‌شده. دستیابی واقعی به کران فرمان باید با حسگر جریان و آزمون بار تأیید شود.

۳.۱۱.۳ نگاشت کانال‌های فعال

یک نگاشت ثابت، اندیس‌های منطقی ۲، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۵ را به کانال‌های PWM و پایه‌های جهت متناظر مرتبط می‌کند. ثابت‌بودن این نگاشت برای سازگاری میان ستون‌های Γ_a، آرایهٔ پیام و سیم‌کشی ضروری است. آزمون راه‌اندازی به همین دلیل باید هر سیم‌پیچ را جداگانه و با دامنهٔ کم تحریک کند و شمارهٔ فیزیکی، جهت نیروی حاصل و علامت فرمان را ثبت نماید. این آزمون، خطاهای جابه‌جایی کانال یا وارونگی قطب را پیش از بستن حلقهٔ وضعیت آشکار می‌سازد.

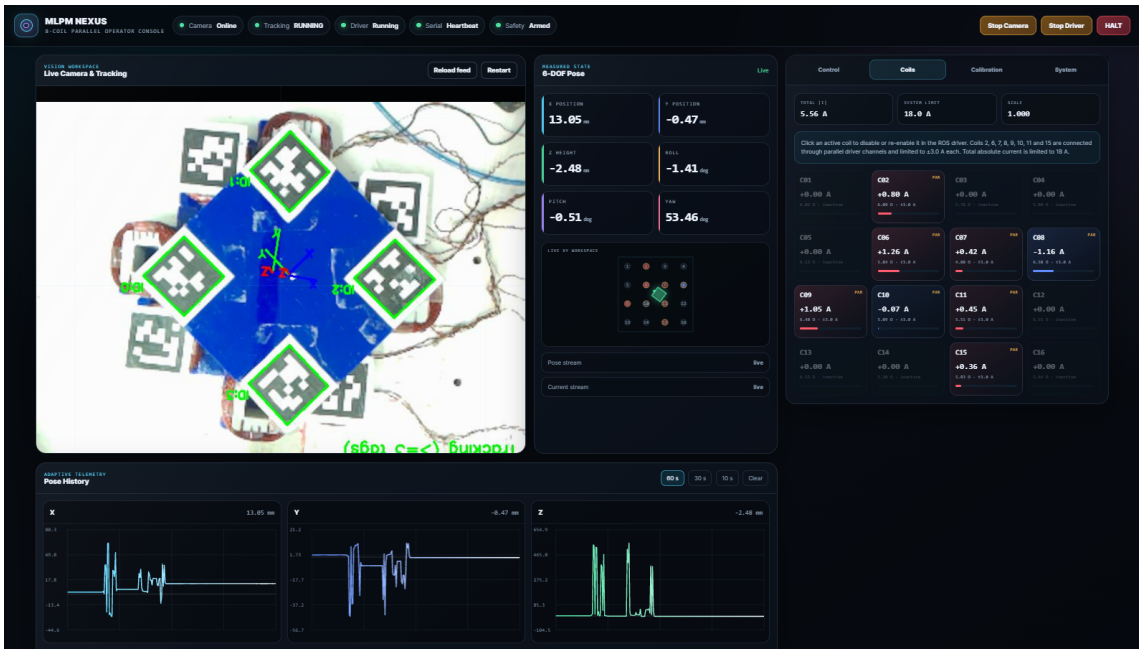
۱۲.۳ رابط کاربری

رابط کاربری تحت وب MLPM Nexus برای پایش سامانه و ارسال فرمان‌های آزمایش طراحی شد. در نمای اصلی، تصویر زندهٔ دوربین بالای سکو همراه با کادر نشانگرهای شناسایی‌شدهٔ AprilTag و محورهای مختصات جهان و متحرک نمایش داده می‌شود. وضعیت شش مؤلفهٔ مکان و جهت‌گیری به‌صورت عددی و در نمودارهای زندهٔ جداگانه دیده می‌شود. نشانگرهای بالای صفحه، وضعیت دوربین و ردیابی، راه‌انداز، ارتباط سریال و آماده‌بودن سامانه را نشان می‌دهند؛ امکان بازنشانی دوربین نیز در همین نما قرار دارد.

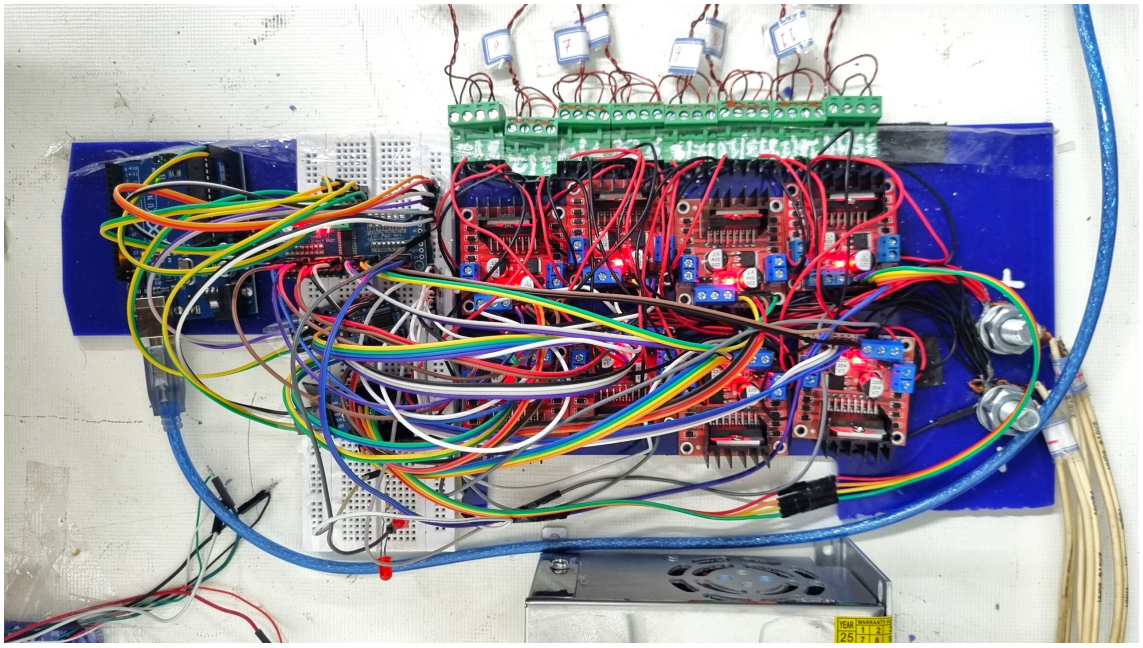
در زبانهٔ Control، مقصد و مدت حرکت برای هر شش درجهٔ آزادی با لغزنده‌ها تعیین و با فرمان اعمال

و ارسال به کنترل‌کننده فرستاده می‌شود. مسیرهای ازپیش‌تعریف‌شده، از جمله مسیر منهتن، شکل هشت و حرکت‌های صفحه‌ای نیز قابل انتخاب‌اند. فرمان شناوری، متحرک را به وضعیت معلق می‌برد و مرجع نگه‌داری آن را برقرار می‌کند و معمولاً برای آغاز کار به کار می‌رود. زبانهٔ Coils جریان‌های فرمانی هر سیم‌پیچ فعال را با رنگ‌های متمایز برای دو جهت جریان نشان می‌دهد و فعال یا غیرفعال‌کردن انتخابی سیم‌پیچ‌ها را ممکن می‌سازد. مجموع قدرمطلق فرمان‌های جریان و حدود هر سیم‌پیچ و کل سامانه نیز در این زبانه نمایش داده می‌شوند؛ این مقادیر، جریان اندازه‌گیری‌شدهٔ سیم‌پیچ‌ها نیستند.

زبانهٔ Calibration برای تصحیح و صفرکردن مبدأ اندازه‌گیری شش مؤلفهٔ وضعیت به کار می‌رود. در زبانهٔ System، زمان مجاز کارکرد و مدت مکث پس از آن تعیین می‌شود. فرمان توقف رابط، توقف نرم‌افزاری است و جایگزین قطع مستقل توان نیست.



شکل ۱۵.۳: رابط کاربری برای پایش وضعیت، ارسال مرجع و اجرای توقف نرم‌افزاری



شکل ۱۶.۳: مدار درایور جریان سیم پیچ ها

۱۳.۳ طرح ارزیابی و مرزبندی شواهد

از آنجا که توسعه در چند محیط و با دو مدل متفاوت انجام شده است، یک معیار واحد نمی‌تواند کل سامانه را ارزیابی کند. ارزیابی در چهار سطح تعریف می‌شود تا منشأ هر نتیجه روشن بماند:

۱. **اعتبارسنجی مدل مرجع:** بازسازی مسیر و وضعیت در شبیه‌سازی، خطای شش درجهٔ آزادی، جریان‌های محدودشده و طیف تکین Γ_{ref} بررسی می‌شوند؛

۲. **اعتبارسنجی مدل عملگر فیزیکی:** خروجی جانشین هسته-هاله با داده‌های نگه‌داشته‌شدهٔ مدل عددی محدود مقایسه و خطای نیرو و گشتاور به تفکیک مؤلفه گزارش می‌شود؛

۳. **اعتبارسنجی اندازه‌گیری وضعیت:** نرخ و تأخیر انتهابه‌انتها، تکرارپذیری مبدأ، پایداری حل چندنشانگری، خطای اندازه‌گیری و رفتار هنگام گم‌شدن نشانگرها بررسی می‌شوند؛

۴. **آزمون یکپارچهٔ فیزیکی:** در صورت فراهم‌شدن داده، ارتفاع شناوری، خطای ردیابی، دمای اجزا و رخدادهای اشباع هم‌زمان ثبت می‌شوند.

این تفکیک مانع آمیختن نتیجهٔ شبیه‌سازی با عملکرد سخت‌افزار می‌شود. برای نمونه، برازش مناسب جانشین مغناطیسی نشان می‌دهد مدل سریع، مدل عددی انتخاب‌شده را بازتولید می‌کند؛ اما به‌تنهایی دقت نیروی واقعی یا پایداری شناوری را اثبات نمی‌کند. به همین ترتیب، مشاهدهٔ پیام روی تاپیک جریان، اجرای الکتریکی همان جریان را تأیید نمی‌کند، زیرا نسخهٔ حاضر حسگر جریان ندارد.

برای مقایسهٔ تکرارپذیر، مهر زمانی، حالت ماشین بینایی و وضعیت و مرجع شش‌درجه‌آزادی ثبت می‌شوند. دیگر متغیرهای ثبت شامل پیچش مطلوب، جریان پیش و پس از محدودسازی، مقادیر منفرد ماتریس عملگر و وضعیت سریال هستند. در آزمون فیزیکی، مقدارهای حسگر جریان و دما نیز در صورت دسترسی ثبت می‌شوند. در گزارش نتایج، پارامترهای مرجع منتشرشده، پارامترهای محاسباتی مدل فیزیکی، کمیت‌های فرمانی و کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده با نام جداگانه ارائه می‌شوند.

۱۴.۳ جمع‌بندی فصل

روش این پژوهش از بازسازی سامانهٔ مرجع آغاز شد تا معماری کنترل، تولید مسیر، ارتباط ROS 2 و اعمال پیچش در محیطی قابل مشاهده آزموده شوند. این مرحله یک نمونهٔ دیجیتال از مقالهٔ مبنا بود و مشخصات آن به‌عنوان مشخصات سخت‌افزار ساخته‌شده تعبیر نشد. سپس برای نمونهٔ فیزیکی، هندسهٔ سیم‌پیچ‌ها و آرایهٔ هالباخ، نگاشت وضعیت به پیچش، مجموعهٔ عملگر فعال، زنجیرهٔ بینایی و طبقهٔ اعمال جریان دوباره تعریف شدند. کنترل‌کنندهٔ شش‌محوره و منطق مسیر، هستهٔ مشترک دو مرحله را تشکیل دادند، درحالی‌که مدل عملگر و محدودیت‌های آن متناسب با سکوی واقعی جایگزین شدند.

بر این اساس، فصل بعد نتایج را مطابق سطح شواهد گزارش می‌کند: نخست رفتار حلقهٔ مرجع در شبیه‌سازی، سپس کیفیت مدل عددی و جانشین مغناطیسی و آزمون‌های قابل استناد مؤلفه‌ها و رابط‌های نمونهٔ فیزیکی. هرجا دادهٔ حلقه‌بستهٔ فیزیکی موجود نباشد، این محدودیت صریح باقی می‌ماند و از تعمیم نتیجهٔ شبیه‌سازی به سخت‌افزار پرهیز می‌شود.

فصل ۴

نتایج

این فصل نتایج پژوهش را در دو مرحلهٔ شبیه‌سازی سامانهٔ مرجع و آزمایش نمونهٔ فیزیکی ارائه می‌کند. در مرحلهٔ نخست، پاسخ کنترل حلقه‌بسته و تخصیص جریان در مدل شش‌درجه‌آزادی بررسی می‌شود. در مرحلهٔ دوم، عملکرد اجزای ساخته‌شده و پاسخ جسم واقعی با بازخورد بینایی ارزیابی می‌گردد. این دو مرحله مسیر توسعهٔ واحدی را دنبال می‌کنند، اما تفاوت هندسه، عملگرها و شرایط آزمون ایجاب می‌کند نتایج هر یک در چارچوب همان مرحله تفسیر شوند.

ابتدا پاسخ‌های پلهٔ شش مختصه، رفتار بهره‌های کنترل‌کنندهٔ فازی-PID، مقایسهٔ آن با PID ثابت‌بهره و تلاش کنترلی حاصل در شبیه‌ساز بررسی می‌شوند (بخش ۱.۴). سپس تحلیل عدد شرط نگاشت عملگر، تغییر قابلیت تخصیص جریان را با وضعیت متحرک روشن می‌کند (بخش ۲.۴). آزمون مسیر منهتن نیز اثر زمان‌بندی حرکت بر ردیابی صفحه‌ای را تحت قیود فرمان نشان می‌دهد (بخش ۳.۴). مشخصات مدل مرجع و رابط‌های شبیه‌ساز در پیوست آ آمده‌اند.

در ادامه، تفاوت‌های نمونهٔ فیزیکی با سامانهٔ مرجع و نتیجهٔ ارزیابی جانشین مغناطیسیِ متناسب با هندسهٔ ساخته‌شده ارائه می‌شوند (بخش ۴.۴). پس از بررسی سیگنال اندازه‌گیری وضعیت (بخش ۵.۴)، آزمایش‌های حلقه‌بسته از تنظیم مجزای مختصات صفحه‌ای به کنترل ترکیبی، بازیابی پس از اغتشاش و تنظیم مقید ارتفاع و جهت‌گیری پیش می‌روند. این توالی به آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه روی نمونهٔ فیزیکی می‌رسد (بخش ۶.۴). در پایان، دستاوردهای دو مرحله و حدود استنتاج از آنها در کنار یکدیگر بحث می‌شوند (بخش ۷.۴).

۱.۴ ارزیابی عملکرد کنترل‌کننده فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی‌شده را در زمان آزمایش ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

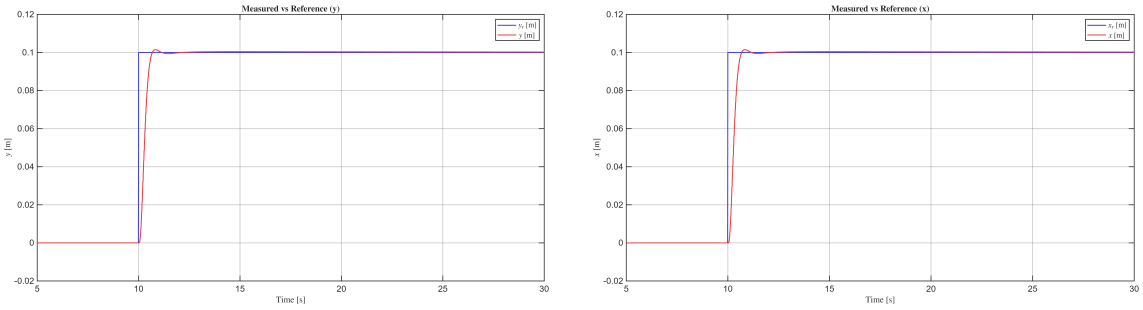
۱.۱.۴ عملکرد ردیابی سیستم

پاسخ پلهٔ هر شش درجهٔ آزادی در شبیه‌ساز ثبت شد تا رفتار ردیابی، گذرا و خطای باقی‌ماندهٔ کنترل‌کننده بررسی شود. دامنهٔ پله‌ها متناسب با فضای کاری انتخاب شد و بازه‌های بهرهٔ مورد استفاده در جدول ۷.۳ آمده‌اند. در این بخش، نمودارها و شاخص‌های پاسخ برای مقایسهٔ رفتار محورها گزارش می‌شوند.

۱.۱.۱.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (X، Y، Z)

در آزمون‌های خطی، مرجع x و y از صفر به ۰٫۱ m و مرجع z از ۱۶ به ۳۰ mm تغییر کرد. این پله‌ها در فضای کاری صفحه‌ای ۰٫۴ m × ۰٫۴ و بازهٔ ارتفاع ۱۶ تا ۳۵ mm مدل قرار دارند و پلهٔ واحد نیستند. پاسخ ارتفاع به مدل شبیه‌سازی مربوط است؛ نگاشت عملگر مرجع برای فاصلهٔ ثابت تعریف شده و این آزمون، عملکرد نمونهٔ فیزیکی را در همهٔ ارتفاع‌ها اثبات نمی‌کند.

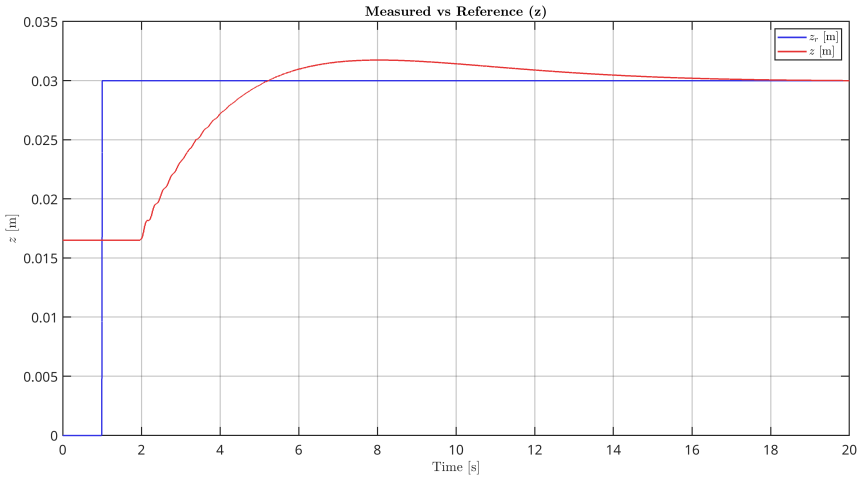
محورهای X و Y پاسخ‌های X و Y با تنظیمات یکسان در شکل ۱.۴ نشان داده شده‌اند.



(آ) محور X (ب) محور Y

شکل ۱.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z پاسخ ارتفاع در شکل ۲.۴ آمده است. این محور علاوه بر تغییر مرجع باید در برابر وزن متحرک نیز نیرو تولید کند.



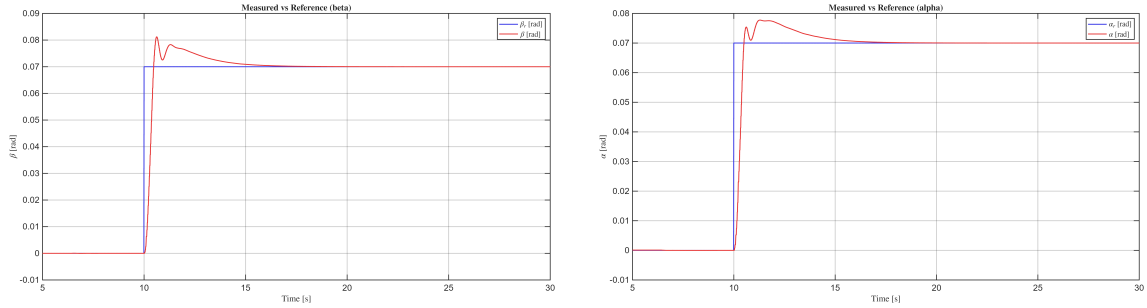
شکل ۲.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

جدول ۱.۴ تفاوت اصلی پاسخ‌های خطی را نشان می‌دهد: X و Y با وجود تفاوت جزئی شکل گذرا، هر دو در حدود ۱٫۱۲ s نشست می‌کنند و فراجهش آن‌ها کمتر از ٪۱٫۲۵ است، درحالی‌که زمان نشست Z حدود ۱۲٫۸۰ s و فراجهش آن ٪۵٫۷۹ است. پس کنترل ارتفاع در این آزمون به زمان بیشتری نیاز دارد، هرچند خطای ماندگار گزارش‌شدهٔ آن کوچک است. نتیجهٔ پله‌های صفحه‌ای نیز به‌تنهایی کیفیت ردیابی یک مسیر چندمرحله‌ای

را تعیین نمی‌کند؛ آن رفتار جداگانه در بخش ۳.۴ آزموده شده است.

جدول ۱.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	۰٫۳۶۸۴۲	۱٫۱۱۹۲	۱٫۲۴۰۸	۱٫۳۲	۰٫۰۰۰۲۴۶۸۷	۰٫۰۰۸۶۳۴۶
Y	۰٫۳۷۸۴۷	۱٫۱۲۳۹	۱٫۲۰۵۶	۱٫۳۳	۰٫۰۰۰۲۴۸۱۸	۰٫۰۰۸۶۳۲۴
Z	۳٫۴۴۸۴	۱۲٫۷۹۵	۵٫۷۹۰۸	۷٫۵۱	$۷٫۸۳۶۱ \times ۱۰^{-۶}$	۰٫۰۰۵۴۴۸۵

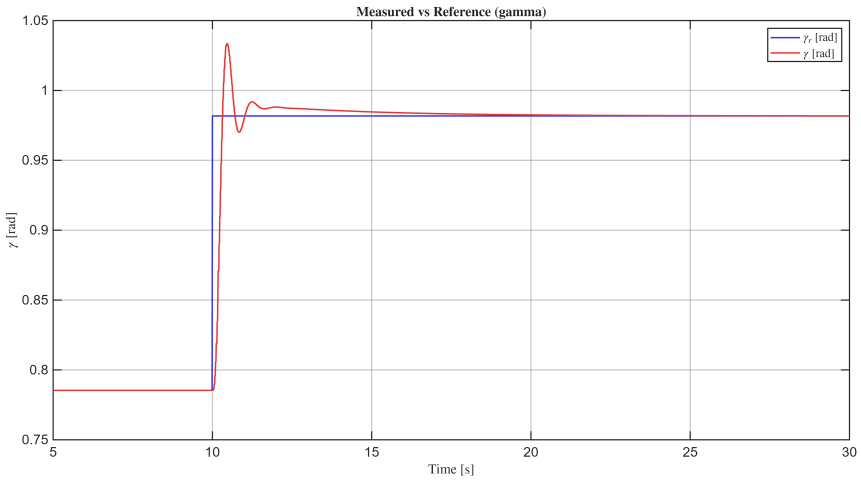


(آ) محور α (ب) محور β

شکل ۳.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β

محور γ پاسخ سمت‌گشت در شکل ۴.۴ گزارش شده است.

جدول ۲.۴ نشان می‌دهد که غلت و تاب با زمان خیز حدود ۰٫۳ s سریع آغاز می‌شوند، ولی نشست آن‌ها نزدیک ۵ s و فراجهششان به‌ترتیب حدود ۱۱٪ و ۱۶٪ است. سمت‌گشت دیرتر خیز می‌گیرد (۰٫۷۱ s)، اما زودتر می‌نشیند (۱٫۱۳ s) و فراجهش کمتری (۵٫۲۶٪) دارد؛ در مقابل، RMSE آن حدود ۰٫۰۱۵۴ rad و از دو محور دیگر بیشتر است. بنابراین، نتایج زاویه‌ای یک کیفیت یکنواخت در همهٔ شاخص‌ها نشان نمی‌دهند و به بازهٔ پله و شرایط همین شبیه‌سازی محدودند. در جریان تنظیم، تلاش برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها با افزایش تلاش کنترلی در برخی اجراها به شکست شبیه‌سازی انجامید؛ جدول، پاسخ‌های انتخاب‌شده را گزارش می‌کند.



شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	۰٫۳۱۸۳	۵٫۲۴۳۳	۱۱٫۰۶۸	۱٫۷۹	$۱٫۸۹۲۶ \times ۱۰^{-۸}$	۰٫۰۰۶۴۱۶۴
β	۰٫۲۹۹۹۹	۴٫۸۷۲۲	۱۶٫۰۳۴	۱٫۱۲	$۶٫۳۰۷۶ \times ۱۰^{-۸}$	۰٫۰۰۶۴۰۰۷
γ	۰٫۷۰۶۵۷	۱٫۱۲۵۴	۵٫۲۵۹۴	۰٫۹۵	$۵٫۱۶۱۵ \times ۱۰^{-۵}$	۰٫۰۱۵۳۹۱

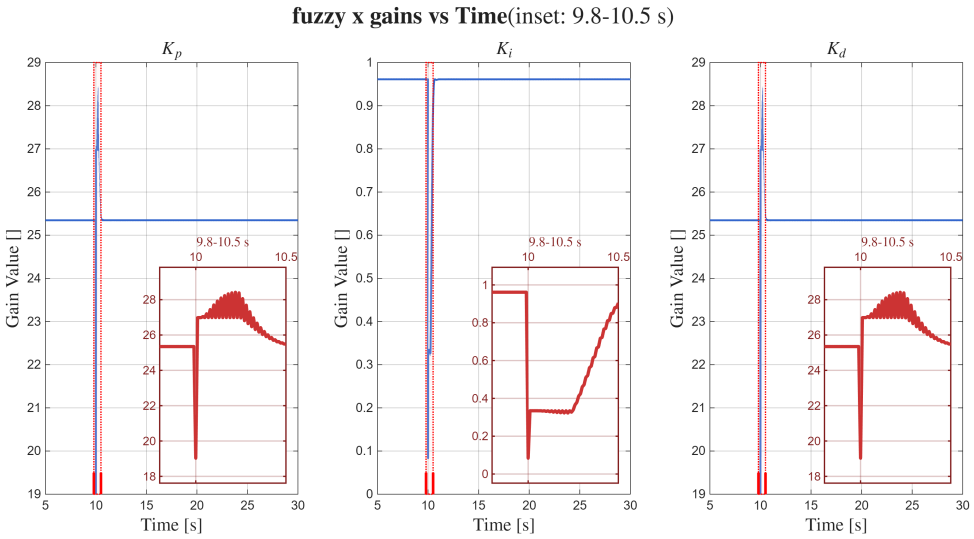
۲.۱.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده فازی-PID

هستهٔ استنتاج فازی در شش محور مشترک است و بهره‌های هر محور با مقیاس همان محور تنظیم می‌شوند (بخش ۴.۳). برای نشان‌دادن عملکرد این سازوکار، تغییرات بهره‌ها در پاسخ پلهٔ محور X به‌عنوان نمونه بررسی می‌شود؛ کیفیت پاسخ و مقایسه با PID ثابت‌بهره در بخش‌های بعد ارزیابی می‌گردد.

۱.۲.۱.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعهٔ موردی بر روی محور X

شکل ۵.۴ نشان می‌دهد که بهره‌های K_p، K_i و K_d در طول گذرای پله ثابت نمی‌مانند و با تغییر خطا و مشتق آن تنظیم می‌شوند. افزایش و کاهش گذرای بهره‌ها با منطق قواعد فازی طراحی‌شده سازگار است. این نمودار نقش زمان‌بندی بهره را روشن می‌کند؛ اثر آن بر کیفیت ردیابی با شاخص‌های پاسخ و آزمون مقایسه‌ای

سنجیده می‌شود.



شکل ۵.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کنندهٔ فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

۳.۱.۴ مقایسه عملکرد کنترل‌کننده فازی-PID با کنترل‌کننده PID کلاسیک

برای سنجش اثر تنظیم برخط بهره‌ها، پاسخ پلهٔ محور X با یک PID ثابت‌بهره مقایسه شد. بهره‌های مبنا از ناحیهٔ میانی بازهٔ کار کنترل‌کنندهٔ فازی انتخاب شدند؛ هر دو آزمون با فرمان ۰٫۱ m، حد جریان ± 9 A و حد نرخ ۸۰ A/s در شبیه‌ساز یکسان انجام شدند. شاخص‌های پاسخ در جدول ۳.۴ آمده‌اند.

در این آزمون، فراجهش از ٪۲٫۶۱۵ به ٪۱٫۴۹۱ و خطای ماندگار از ۰٫۰۰۰۶۴۴ به ۰٫۰۰۰۲۶۰ m کاهش یافت؛ زمان نشست نیز اندکی کمتر شد. بیشینهٔ خطای مطلق، که با اندازهٔ پله تعیین می‌شود، در هر دو حالت یکسان بود. شکل ۶.۴ پاسخ، خطا و تلاش کنترلی دو تنظیم را کنار هم نشان می‌دهد. این مقایسه نتیجهٔ یک تنظیم و یک آزمون پله است و برتری در همهٔ شرایط کاری را ثابت نمی‌کند.

۴.۱.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترل‌کننده فازی

در مقایسهٔ پاسخ پلهٔ محور X، کنترل‌کنندهٔ فازی-PID نسبت به PID ثابت‌بهره فراجهش و خطای ماندگار کمتری داشت (جدول ۳.۴). این نتیجه به شرایط همان آزمون محدود است، اما نشان می‌دهد تنظیم برخط بهره‌ها

جدول ۳.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

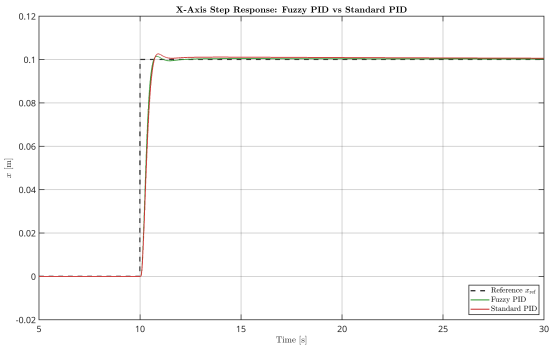
معیار	کنترلر فازی–PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	۰٫۳۶۰۰	۰٫۴۰۰۰	۱۰٫۰٪
زمان اوج [s]	۵٫۸۲۰	۵٫۹۰۰	۱٫۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	۱۰٫۶۲۰	۱۱٫۰۶۰	۴٫۰٪
فراجهش [%]	۱٫۴۹۱	۲٫۶۱۵	۴۳٫۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	۰٫۰۰۰۲۶۰	۰٫۰۰۰۶۴۴	۵۹٫۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	۰٫۱۰۰۰	۰٫۱۰۰۰	۰٫۰٪
RMSE [m]	۰٫۰۰۹۵	۰٫۰۰۹۹	۴٫۱٪
MAE [m]	۰٫۰۰۱۵	۰٫۰۰۲۰	۲۶٫۰٪

در این شرایط سودمند بوده است.

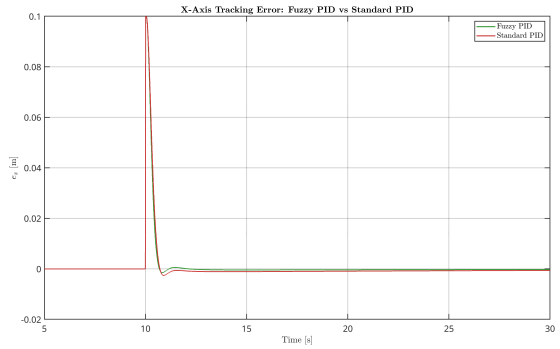
این ساختار همچنین در رسیدن به نخستین پاسخ پایدار در مرحلهٔ تنظیم کنترل‌کننده کمک کرد: به‌جای انتخاب یک سه‌تایی بهرهٔ ثابت برای کل گذرا، بازه‌های بهره برای هر محور تعیین شدند و قواعد فازی، مقدار لحظه‌ای را بر پایهٔ خطا و تغییر آن درون این بازه‌ها تنظیم کردند. تعیین بازه‌ها، مقیاس ورودی‌ها و قواعد همچنان به تنظیم نیاز دارد (بخش ۴.۳)؛ بنابراین مزیت عملی مشاهده‌شده، کمک به تنظیم بهره‌ها بود، نه حذف فرایند تنظیم یا اثبات استواری در همهٔ شرایط کاری.

۵.۱.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

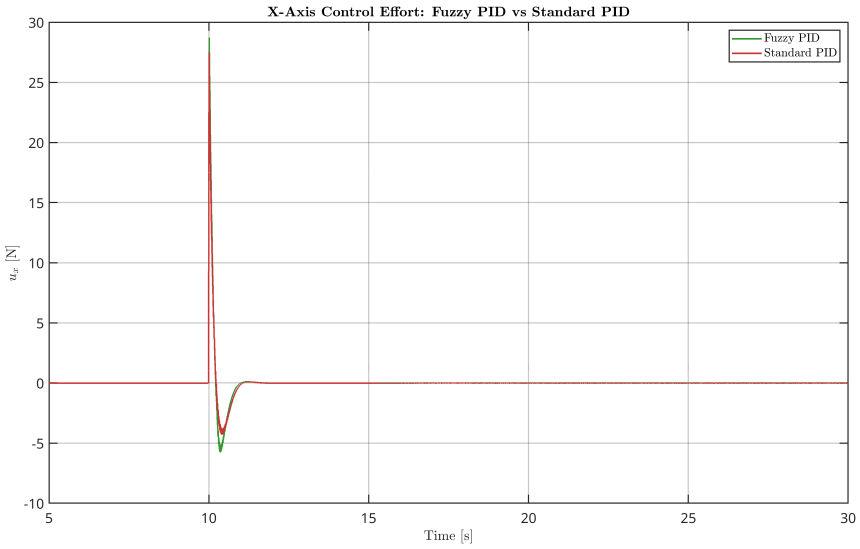
برای تفسیر پاسخ‌ها، پیچش اعمال‌شده به جسم متحرک در Gazebo و یک نمونه از فرمان جریان بررسی می‌شوند. مطابق بخش ۴.۲.۳، پیچش از جریان‌های تخصیص‌یافته پس از اعمال حد ± 9 A و محدودیت نرخ 80 A/s بازسازی می‌شود. این قیود به فرمان شبیه‌سازی مربوط‌اند و به‌تنهایی توانایی تأمین همان جریان‌ها را در نمونهٔ فیزیکی اثبات نمی‌کنند.



(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان



(ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

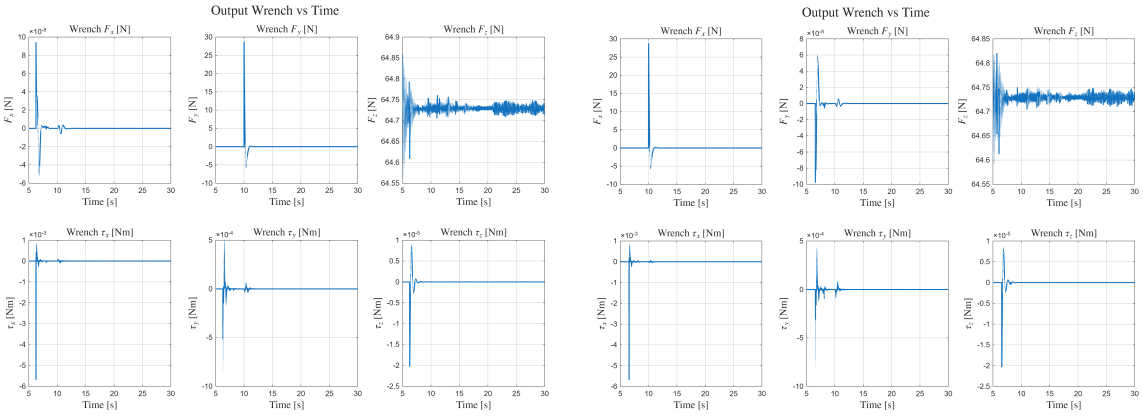
شکل ۶.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

۱.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

شکل‌های ۷.۴ و ۸.۴ پیچش اعمال‌شده در آزمون‌های پلهٔ خطی را نشان می‌دهند. در X و Y، نیروی گذرای اصلی برای شتاب‌گیری ایجاد می‌شود و سپس با تغییر علامت و میرایی به نزدیکی صفر بازمی‌گردد؛ مؤلفه‌های کوچک سایر محورها نیز اثر کوپلینگ تخصیص را نشان می‌دهند. شکل موج به‌تنهایی سهم مستقل منطق فازی و محدودکنندهٔ جریان را مشخص نمی‌کند.

در آزمون Z، نیروی قائم پیش از فرمان جابه‌جایی تا حدود $66\ \mathrm{N}$ بالا می‌رود، در گذار ارتفاع به حدود $160\ \mathrm{N}$ می‌رسد و پس از گذرا دوباره نزدیک مقدار نگه‌دارنده قرار می‌گیرد. این تفاوت با محورهای صفحه‌ای،

نقش جبران وزن و مرحلهٔ برخاستن را در تلاش کنترلی نشان می‌دهد.



(ب) Y (آ) X

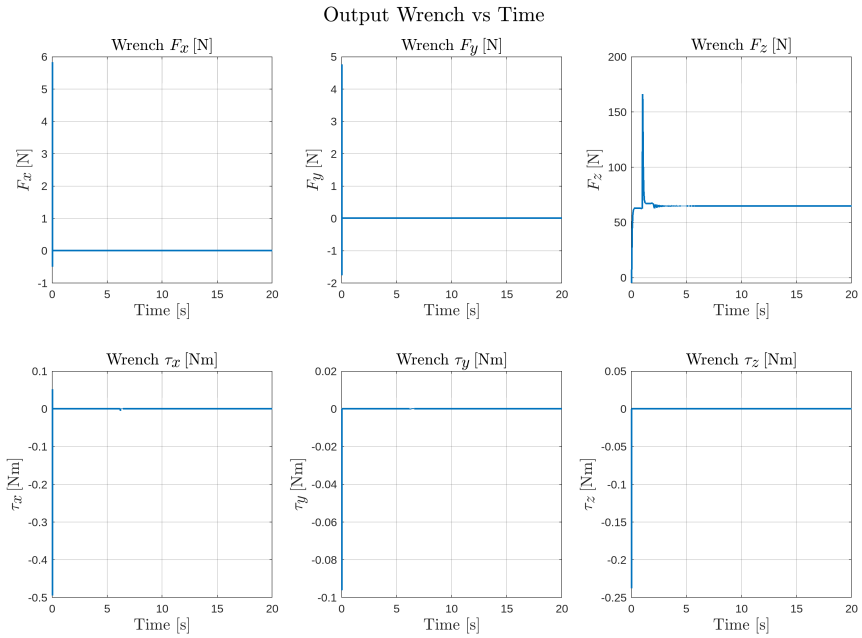
شکل ۷.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۱.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۹.۴ و ۱۰.۴ گشتاورهای اعمال‌شده در آزمون‌های زاویه‌ای را نشان می‌دهند. گشتاور گذرای α و β تا حدود $۴/۲\ \mathrm{N\,m}$ و گشتاور γ تا حدود $۲\ \mathrm{N\,m}$ می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. پاسخ متقاطع کوچک میان α و β نیز با اشتراک سیم‌پیچ‌ها در تولید گشتاور سازگار است. این نمودارها تلاش لازم برای پاسخ‌های گزارش‌شده را روشن می‌کنند، اما به‌تنهایی نشان‌دهندهٔ جریان یا گشتاور اندازه‌گیری‌شده در سخت‌افزار نیستند.

۳.۵.۱.۴ بررسی نمونه‌ای فرمان جریان

برای بررسی امکان‌پذیری فرمان عملگر، شکل ۱۱.۴ جریان‌های تخصیص‌یافته در آزمون پلهٔ ارتفاع را به‌عنوان یک نمونه نشان می‌دهد. این منحنی‌ها فرمان‌های محاسبه‌شده‌اند و اندازه‌گیری جریان فیزیکی نیستند. پس از تخصیص، دامنهٔ هر فرمان به $\pm ۹\ \mathrm{A}$ و نرخ تغییر آن به $۸۰\ \mathrm{A/s}$ محدود می‌شود؛ بنابراین، نمودار برای بررسی رعایت قیود تعریف‌شده در شبیه‌ساز به کار می‌رود. تحلیل الگوی فضایی جریان همهٔ سیم‌پیچ‌ها در دامنهٔ این نتایج انجام نشده است.



شکل ۸.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

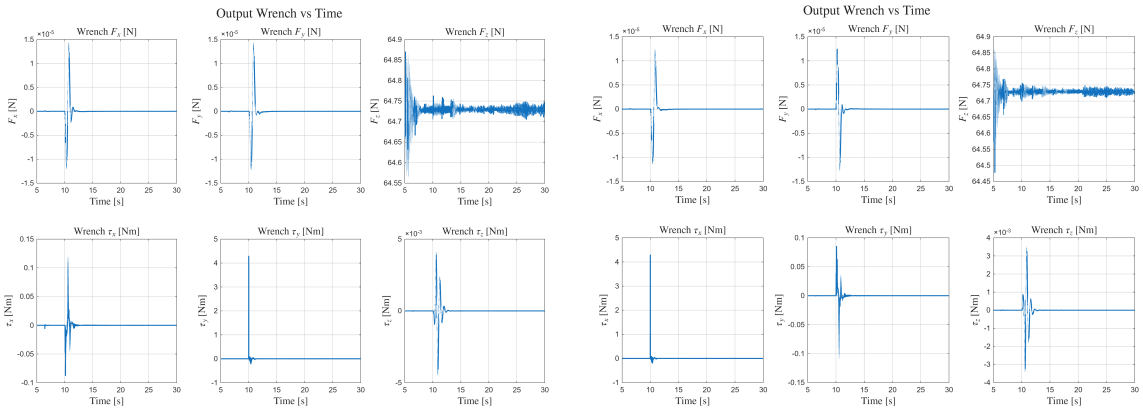
۲.۴ نتایج تحلیل تکینگی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط κ بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکینگی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

۱.۲.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکینگی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/۲$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازهٔ گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۲.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۲.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهندهٔ وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیهٔ کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/۴$ (معادل عددی ۰٫۷۸۵۴ رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط



β (ب) α (آ)

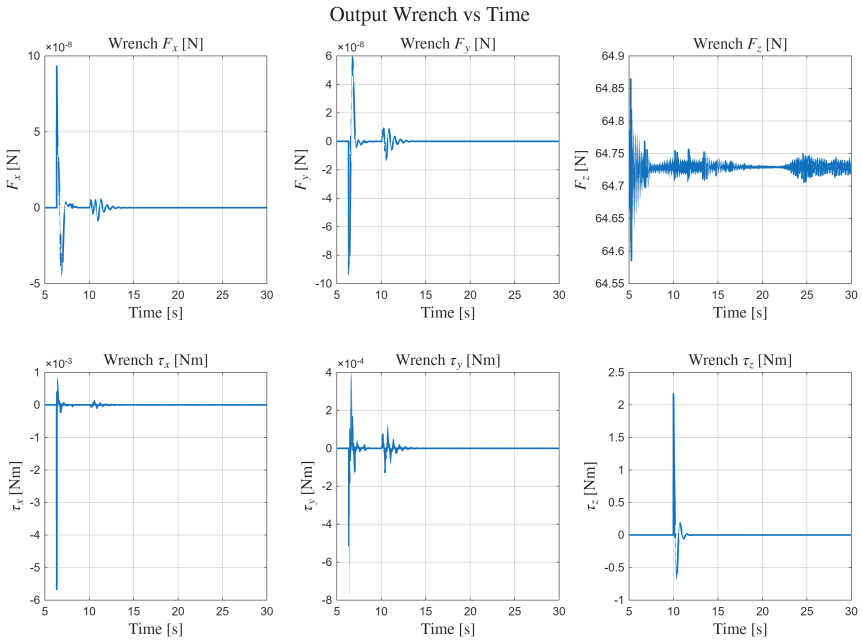
شکل ۹.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

به کمینهٔ خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدودهٔ ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/۱۶$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانهٔ ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/۲$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

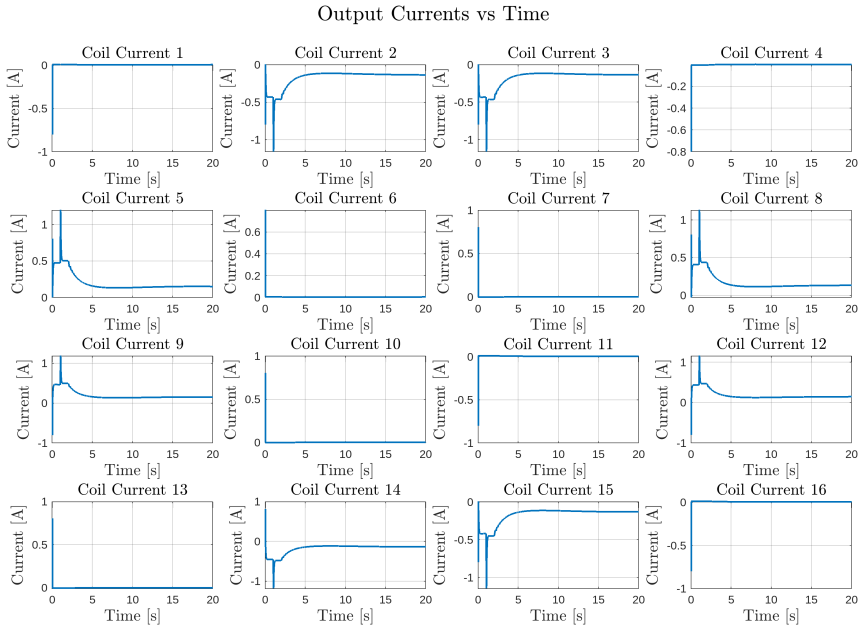
۲.۲.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحهٔ افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینهٔ $\pi/۴$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۳.۴ نشان داده شده است.

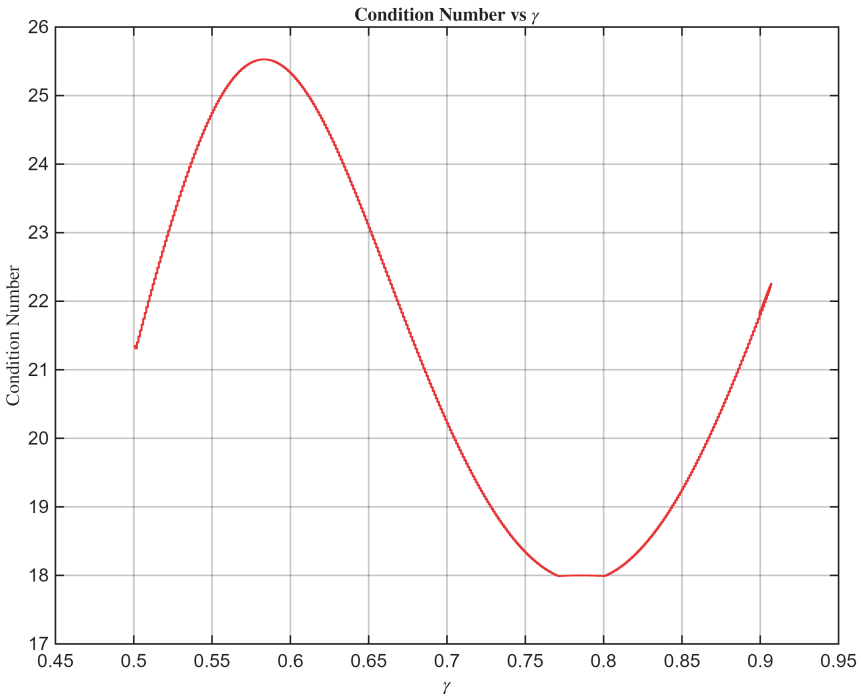
همان‌طور که در شکل ۱۳.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایهٔ هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکتهٔ حائز اهمیت آن است که دامنهٔ این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸



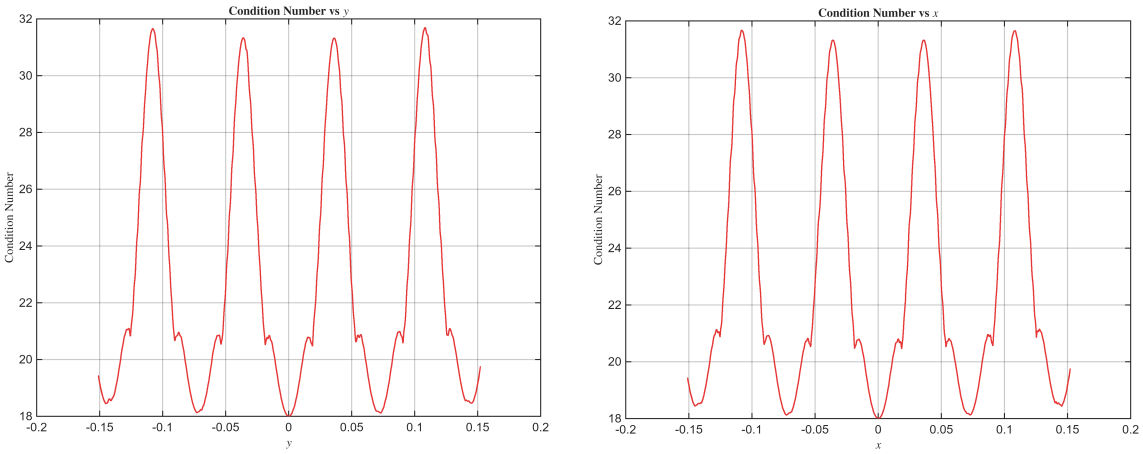
شکل ۱۰.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ



شکل ۱۱.۴: نمونهٔ جریان‌های فرمانی تخصیص‌یافته در آزمون پلهٔ ارتفاع



شکل ۱۲.۴: تغییرات عدد شرط κ بر حسب زاویه γ



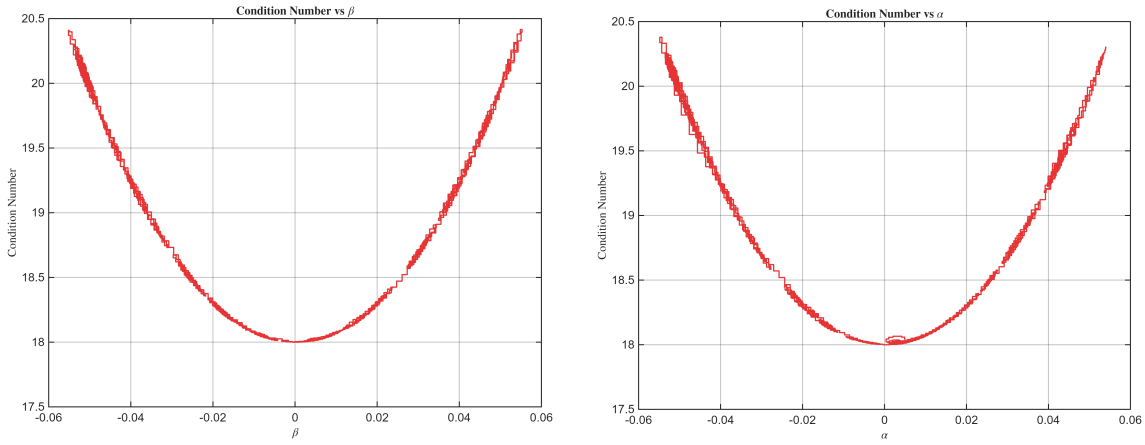
(ب) محور Y (آ) محور X

شکل ۱۳.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهندهٔ یک فضای کاری خوش‌حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

۳.۲.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای غلت و تاب (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازهٔ ۳± درجه (۰٫۰۵۲± رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه‌داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۴.۴ ارائه شده است.



(ا) محور α (ب) محور β

شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زاویه‌ای α و β

مشاهده می‌شود که با افزایش زاویهٔ انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد. با این حال، دامنهٔ این افزایش بسیار محدود است: κ از کمینهٔ ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویهٔ ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدودهٔ کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک غلت و تاب (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

۴.۲.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که **تنظیم γ در حدود $\pi/۴$** شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیهٔ ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحهٔ افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای غلت و تاب تا ۰٫۰۶ رادیان ($\approx ۳٫۴^\circ$) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمّل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۳.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منهتن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحهٔ XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پلهٔ مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطهٔ بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۳.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = ۵$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = ۰٫۲$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازهٔ ثابت $\Delta x = \Delta y = ۰٫۰۴$ متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $۲N_{\text{steps}} = ۱۰$ قطعهٔ زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}}/(۲N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پلهٔ k به $k+۱$ حرکت می‌کند در حالی که Y بر روی مقدار پلهٔ k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، X در پلهٔ $k+۱$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پلهٔ $k+۱$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

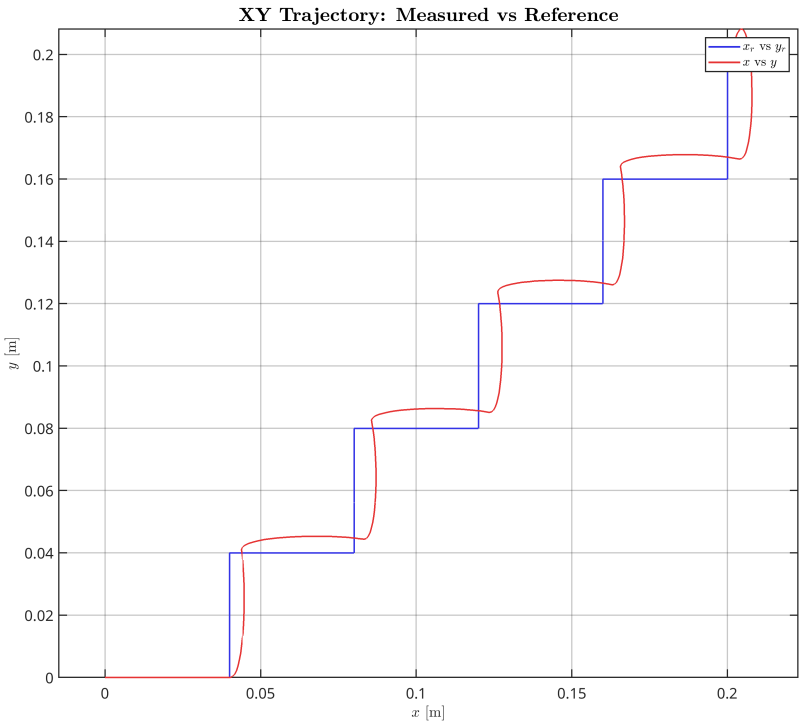
۲.۳.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منهتن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحهٔ XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.

۱.۲.۳.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۵$ ثانیه

در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $t_{\text{seg}} = ۰/۵$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۱۵.۴ مسیر طی‌شده توسط بخش متحرک را در صفحهٔ XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پلهٔ بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجرهٔ زمانی کوتاه، کنترل‌کنندهٔ فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق بالایی کرده است (شکل ۱۶.۴)، با این حال

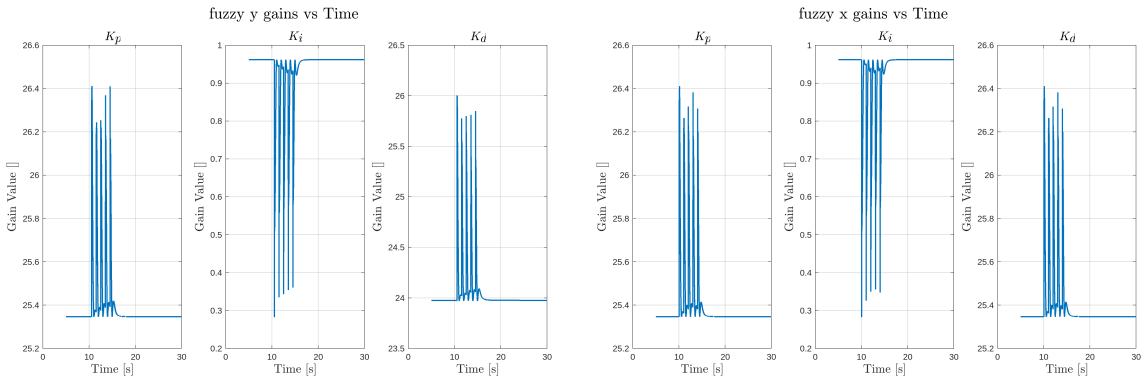
محدودیت نرخ ۸۰ A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدودهٔ مجاز نگاه داشته است.



شکل ۱۵.۴: مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.

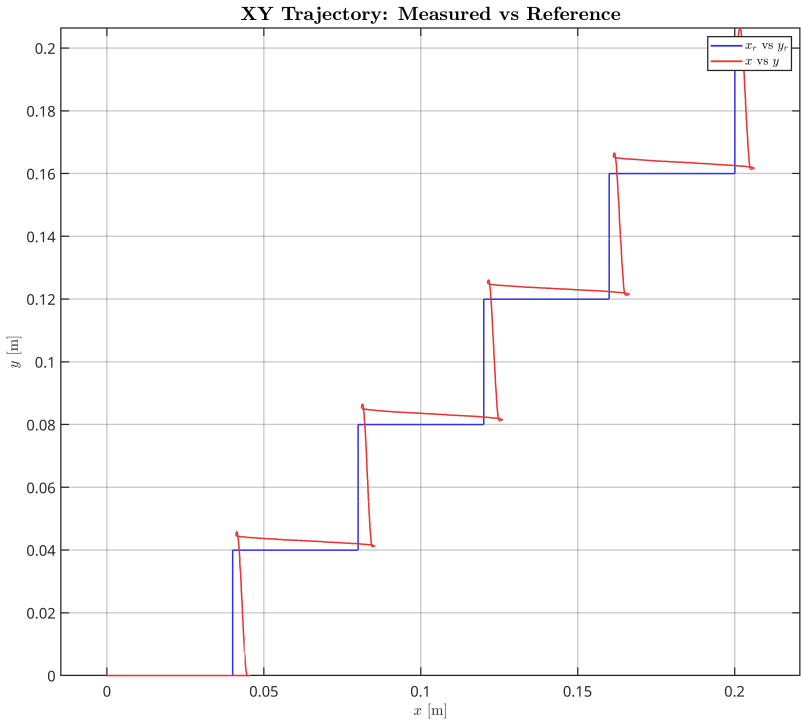
۲.۲.۳.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۱۰$ ثانیه

با دو برابر شدن زمان کل به ۱۰ ثانیه ($t_{\text{seg}} = ۱/۰$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۱۷.۴ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطهٔ مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کنندهٔ فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۱۸.۴).

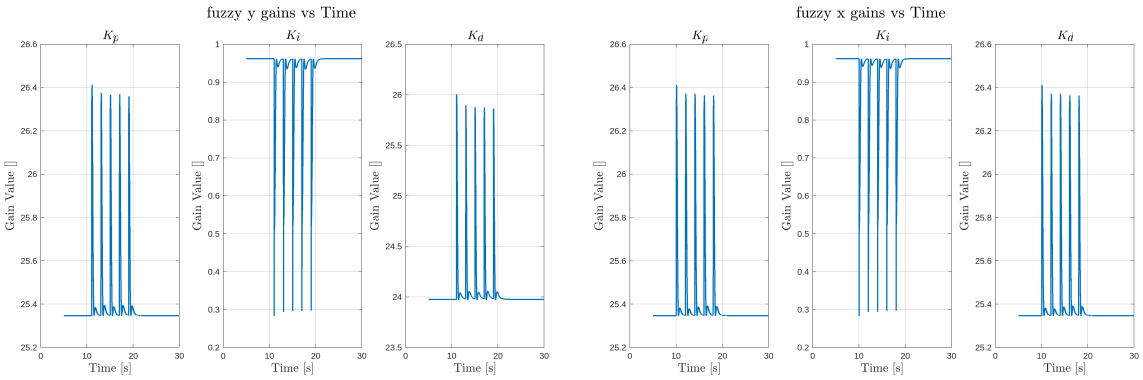


(ا) بهره‌های فازی X (ب) بهره‌های فازی Y

شکل ۱۶.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای



شکل ۱۷.۴: مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.



(آ) بهره‌های فازی X (ب) بهره‌های فازی Y

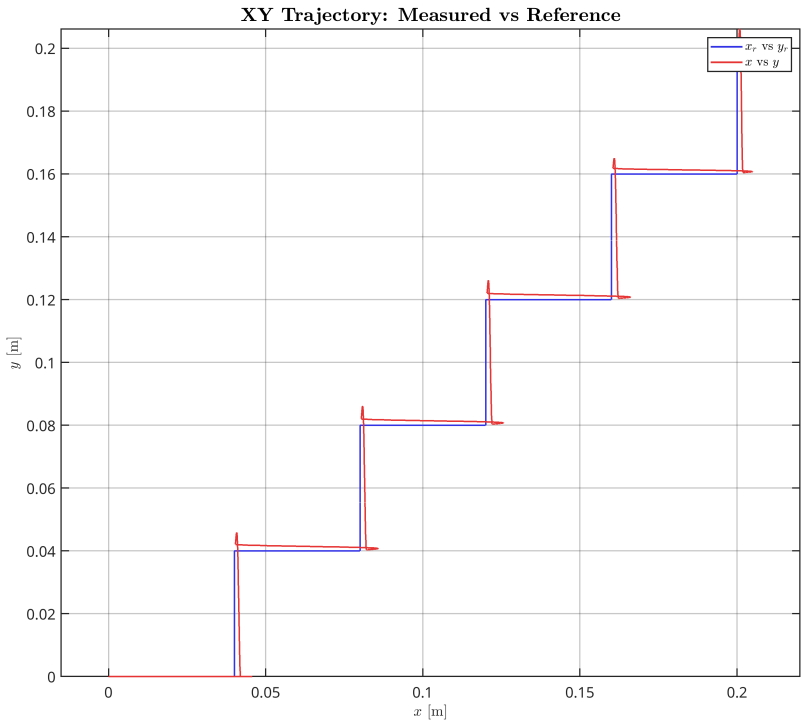
شکل ۱۸.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای

۳.۲.۳.۴ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = ۱۵$ ثانیه

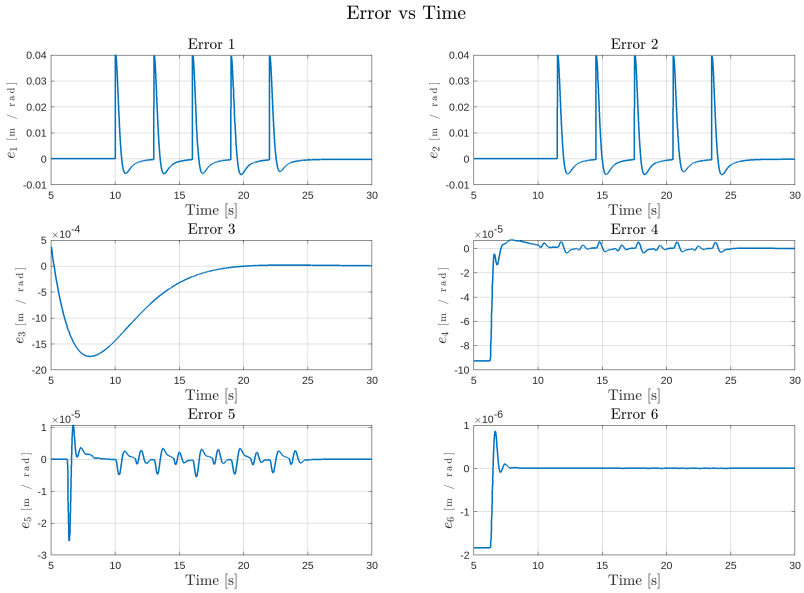
در کندترین حالت ($t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۱۹.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به‌طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیدهٔ انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۲۰.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

۴.۲.۳.۴ رفتار تطبیقی بهره‌های فازی

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۴.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منهتن به‌طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنهٔ درصدی بزرگ در بهرهٔ انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیهٔ ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی



شکل ۱۹.۴: مسیر صفحه‌ای منهتن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۰.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۳.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدودهٔ مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانش ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کنندهٔ ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدودهٔ کمتر از ۰٫۵ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدودهٔ مجاز ($\pm$۹ A و نرخ ۸۰ A/s) باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیدهٔ چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۳.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{\text{seg}} = ۰٫۵$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{\text{seg}} = ۱٫۰$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{\text{seg}} = ۱٫۵$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

۴.۴ گذار به نمونهٔ فیزیکی و ارزیابی مدل مغناطیسی

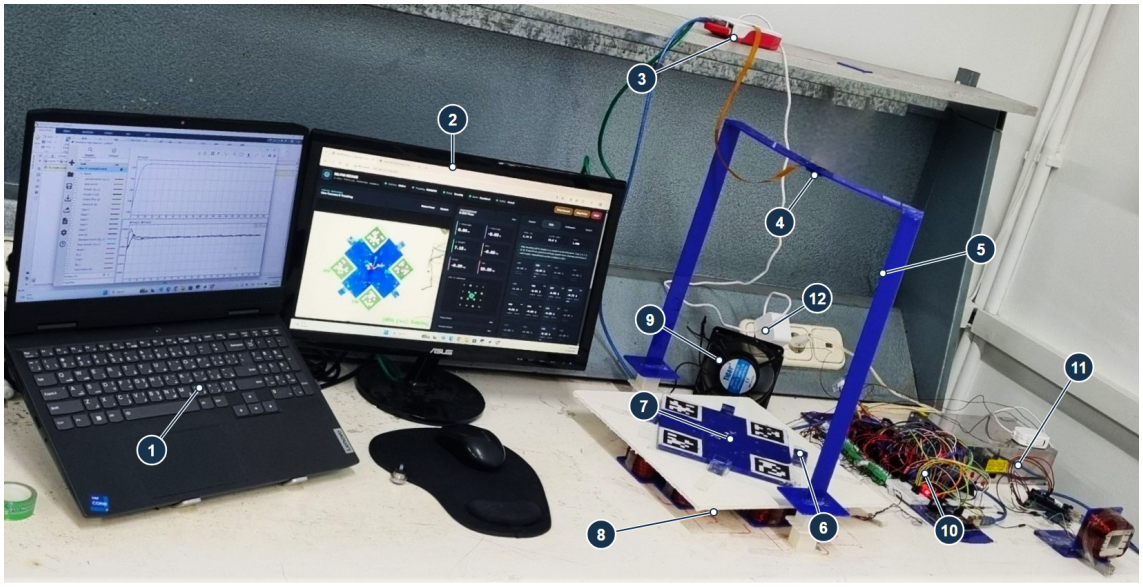
نتایج بخش‌های پیشین، عملکرد معماری کنترل و تخصیص را برای سامانهٔ مرجع در محیط شبیه‌سازی بررسی کردند. در این مرحله، مدل دینامیکی، نگاشت جریان به نیرو و گشتاور، و بازخورد وضعیت به‌صورت عددی در اختیار حلقهٔ کنترل قرار داشتند. مرحلهٔ بعدی پژوهش، به‌کارگیری این معماری در نمونهٔ فیزیکی ساخته‌شده بود. انتقال مذکور با حفظ نمایش شش‌درجه‌آزادی وضعیت و رابط فرمان انجام شد، اما اجزای وابسته به هندسه و سخت‌افزار، از جمله مدل مغناطیسی، مجموعهٔ سیم‌پیچ‌های فعال، حدود جریان و منبع اندازه‌گیری وضعیت، متناسب با نمونهٔ آزمایشگاهی تغییر یافتند.

هدف از ارائهٔ نتایج فیزیکی، بررسی عملکرد زنجیرهٔ ساخته‌شده و تعیین دامنهٔ قابلیت‌های مشاهده‌شدهٔ آن است. این نتایج مکمل ارزیابی شبیه‌سازی هستند؛ بااین‌حال، تفاوت در جرم و هندسهٔ متحرک، دامنهٔ تحریک، تعداد عملگرها و شرایط تکیه‌گاهی مانع از آن می‌شود که اعداد دو مرحله مستقیماً به‌عنوان نتایج یک آزمایش یکسان مقایسه شوند. ازاین‌رو، ابتدا کیفیت مدل مغناطیسی ویژهٔ نمونهٔ فیزیکی ارزیابی می‌شود و سپس مشاهدات مؤلفه‌ای و آزمون‌های حلقه‌بسته ارائه می‌گردند.

۱.۴.۴ پیکربندی نمونهٔ آزمایشگاهی و تفاوت با سامانهٔ مرجع

شکل ۲۱.۴ نمای کلی سکوی آزمایش را نشان می‌دهد. در این سکو، کنترل و تخصیص جریان در سیمولینک روی رایانه اجرا می‌شوند؛ رزبری‌پای وظایف دریافت تصویر، تخمین وضعیت، رابط کاربری و انتقال فرمان را بر عهده دارد و آردوینو فرمان‌های دریافتی را به ورودی‌های طبقهٔ راه‌انداز تبدیل می‌کند. بنابراین، حلقهٔ آزمایشگاهی شامل پردازش روی رایانه و اجرای حسگری و عملگری روی سخت‌افزار متصل است و کنترل‌کننده به‌طور کامل به رزبری‌پای منتقل نشده است. شرح ساخت و رابط‌های این مجموعه در فصل ۳ آمده است و در اینجا تنها ویژگی‌های مؤثر بر تفسیر نتایج مرور می‌شوند.

مدل مرجع با ۱۶ کانال فعال ارزیابی شد. در ساخت نمونه، آرایش ۱۲ سیم‌پیچهٔ نشان‌داده‌شده در شکل ۹.۳ به کار رفت و در آزمون‌های نهایی، ۸ سیم‌پیچ آن با دو کانال موازی از هر ماژول راه‌انداز فعال شدند. شماره‌گذاری و رابط فرمان ۱۶ عضوی حفظ شد، اما نتایج مدل ۱۶ کاناله و آرایش ۱۲ سیم‌پیچه به نگاشت ۸ کانالهٔ نهایی تعمیم داده نمی‌شوند.



1	Controller PC (Simulink / HIL)	7	Halbach-array mover
2	MLPM Nexus control panel	8	Stator coil array
3	Raspberry Pi 5	9	Cooling fan
4	Overhead tracking camera	10	Driver circuit and Arduino
5	Camera support frame	11	DC power supply
6	Mechanical travel stops	12	Raspberry Pi power adapter

شکل ۲۱.۴: سکوی آزمایش نمونهٔ فیزیکی و اجزای فعال در حلقهٔ اندازه‌گیری و کنترل.

در نسخهٔ آزمایشگاهی، مجموعهٔ فعال برابر است با

$$\mathcal{C}_a = \{۲, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۵\}. \tag{۱.۴}$$

هر سیم‌پیچ فعال به دو کانال موازی یک ماژول راه‌انداز متصل است. انتخاب ۸ سیم‌پیچ به محدودیت تعداد راه‌اندازهای موجود و دامنهٔ نمونهٔ اثبات مفهوم مربوط بود. بردار رابط، ۱۶ مؤلفه دارد تا شماره‌گذاری سیم‌پیچ‌ها در سیمولینک، رابط کاربری و فرمان سریال یکسان باقی بماند؛ مؤلفه‌های غیرفعال صفر می‌شوند. بنابراین تعداد مؤلفه‌های رابط به معنای تعداد سیم‌پیچ‌های تحت تحریک در آزمایش نیست.

حد ۳ آمپر، حد فرمان اعمال‌شده در نرم‌افزار است. از آنجا که نسخهٔ حاضر بازخورد جریان ندارد، رسیدن فرمان به این حد به‌تنهایی عبور همین جریان از سیم‌پیچ را ثابت نمی‌کند. قید هجده آمپر نیز بر مجموع قدرمطلق فرمان‌های جریان اعمال می‌شود و با جریان اندازه‌گیری‌شده در ورودی منبع تغذیه یکسان نیست. این تمایز در تحلیل جریان و پیچش بازسازی‌شده حفظ می‌شود.

جدول ۴.۴: تفاوت‌های اصلی دو مرحلهٔ ارزیابی پژوهش

ویژگی	شبیه‌سازی سامانهٔ مرجع	نمونهٔ فیزیکی
مدل عملگر	نگاشت تحلیلی مرجع	مدل هندسی مغناطیسی و جانشین برازش‌شده
کانال فعال	۱۶ کانال مدل	۸ سیم‌پیچ با رابط ۱۶ عضوی
حد فرمان هر سیم‌پیچ	$\pm ۹\ \mathrm{A}$	$\pm ۳\ \mathrm{A}$
قید مجموع فرمان	مطابق پیکربندی مرحلهٔ مرجع	$\sum_j \lvert I_j \rvert \le ۱۸\ \mathrm{A}$
بازخورد وضعیت	وضعیت منتشرشده از شبیه‌ساز	تخمین دوربین و نشانگرهای AprilTag
اجرای عملگر	اعمال پیچش محاسباتی به بدنه	تبدیل فرمان به جهت و چرخهٔ کاری راه‌انداز
شرایط آزمون	مدل دینامیکی و تماس شبیه‌سازی‌شده	متحرک واقعی با قیود مکانیکی متناسب با آزمون

۲.۴.۴ ارزیابی خارج از نمونهٔ جانشین مغناطیسی

برای تشکیل نگاشت قابل استفاده در حلقهٔ کنترل، مدل عددی هندسهٔ محدود سیم‌پیچ‌ها و آرایهٔ هالباخ در Magpylib مبنای تولید داده قرار گرفت. مطابق طرح شناسایی فصل روش، نمونه‌برداری مستقل از وضعیت‌ها و ارزیابی ۸ سیم‌پیچ فعال، مجموعه‌ای شامل ۱۱۱ وضعیت یکتا و ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ ایجاد کرد. داده‌های آموزش برای برازش به کار رفتند و مجموعه‌های اعتبارسنجی و آزمون از حل بهینه‌سازی جدا نگه داشته شدند. بنابراین، ارزیابی مجموعهٔ آزمون، کیفیت بازتولید مدل عددی در وضعیت‌هایی را نشان می‌دهد که مستقیماً در تنظیم پارامترها وارد نشده‌اند. ضرورت بازبرازش در مقایسهٔ اولیهٔ جانشین قدیمی با مدل هندسی جدید آشکار شد. در وضعیت مرکزی با فاصلهٔ کمینهٔ $۱۲٫۵\ \mathrm{mm}$، زاویهٔ سمت‌گشت $۲۲٫۵^\circ$ و جریان ۳ آمپر در هر ۸ سیم‌پیچ، نیروی قائم محاسبه‌شده توسط جانشین قدیمی حدود $۰٫۷۸۸\ \mathrm{N}$ و مقدار متناظر در مدل عددی حدود $۲٫۷۷۴\ \mathrm{N}$ بود. اختلاف گشتاور سمت‌گشت علاوه بر دامنه، شامل اختلاف علامت نیز می‌شد. این مشاهده نشان داد که انتقال مستقیم ضرایب قبلی به هندسهٔ جدید یا اصلاح آنها با یک ضریب مقیاس کلی، برای بازتولید همهٔ مؤلفه‌ها کافی نیست.

جدول ۵.۴ شاخص‌های جانشین نهایی را روی مجموعهٔ آزمون نشان می‌دهد. چون خروجی‌های این ارزیابی

ستون‌های نگاشت جریان به پیچش هستند، واحد خطای نیرو $\mathrm{N/A}$ و واحد خطای گشتاور $\mathrm{N\,m/A}$ است. خطای نرمال‌شده در این جدول، نسبت RMSE به مقدار مؤثر خروجی مرجع همان مؤلفه است.

جدول ۵.۴: دقت جانشین مغناطیسی روی مجموعهٔ آزمون مستقل مدل عددی

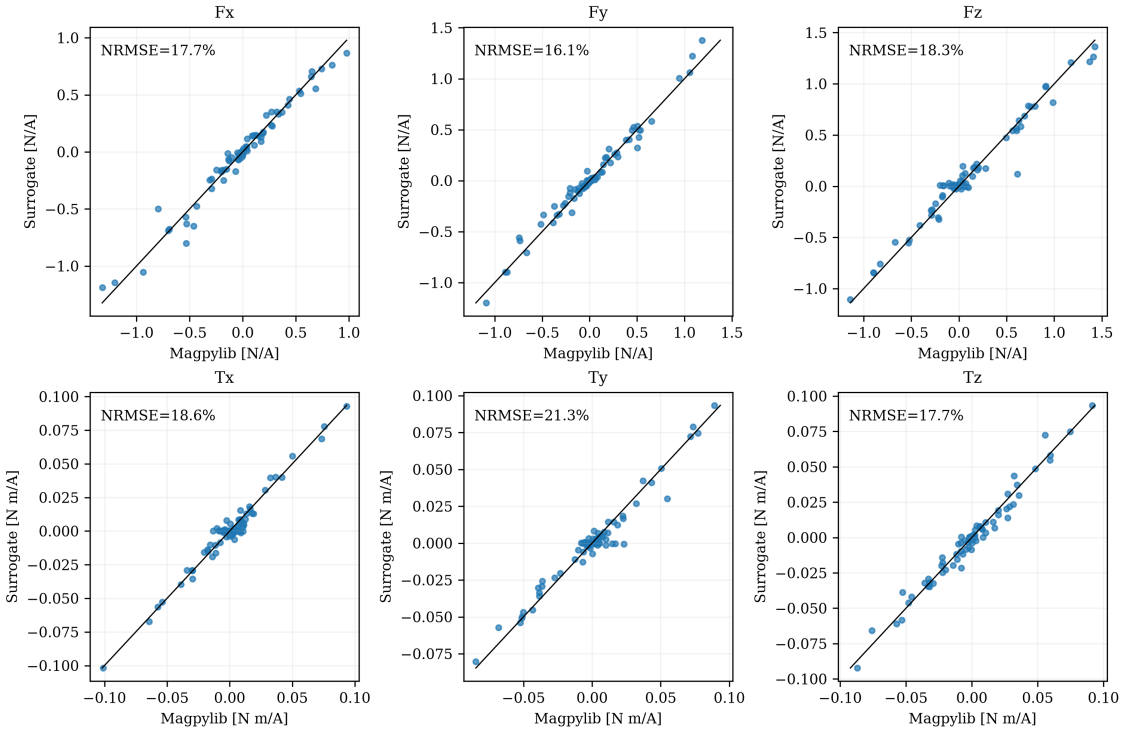
مؤلفه	واحد خطا	RMSE	[%] NRMSE	R^2
F_x	N/A	۰٫۰۵۵۹۰	۱۷٫۶۶	۰٫۹۶۸۸
F_y	N/A	۰٫۰۵۱۶۵	۱۶٫۰۵	۰٫۹۷۴۲
F_z	N/A	۰٫۰۷۲۷۳	۱۸٫۲۷	۰٫۹۶۵۹
T_x	N m/A	۰٫۰۰۳۹۷۸	۱۸٫۶۵	۰٫۹۶۵۲
T_y	N m/A	۰٫۰۰۵۰۱۶	۲۱٫۳۰	۰٫۹۵۴۶
T_z	N m/A	۰٫۰۰۴۱۹۹	۱۷٫۶۷	۰٫۹۶۸۸

در همهٔ مؤلفه‌ها، ضریب تعیین از ۰٫۹۵ بیشتر است و خطای نرمال‌شده تقریباً بین ۱۶ تا ۲۱ درصد قرار دارد. مؤلفهٔ T_y بیشترین خطای نسبی را دارد. این نتایج نشان می‌دهند که جانشین، بخش عمدهٔ تغییرات مدل عددی را بازتولید می‌کند، اما اختلاف با مرجع عددی همچنان قابل اغماض نیست. شکل ۲۲.۴ توزیع پیش‌بینی‌ها را در مقایسه با خروجی مرجع نشان می‌دهد؛ فاصله از خط برابری، اطلاعاتی دربارهٔ محل و دامنهٔ خطا فراهم می‌کند که در یک شاخص کلی دیده نمی‌شود.

علاوه بر آزمون وضعیت‌های مستقل، جانشین و مرجع عددی روی یک شبکهٔ صفحه‌ای ۱۳ × ۱۳ در بازهٔ $x, y \in [-۰٫۱۴, ۰٫۱۴]\,\mathrm{m}$ مقایسه شدند. این مقایسه در فاصلهٔ کمینهٔ ۱۲٫۵ mm، غلت و تاب صفر و سمت‌گشت ۲۲٫۵° انجام شد. شکل ۲۳.۴ محل تغییرات نیرو و گشتاور و اختلاف دو مدل را در این برش از فضای وضعیت نمایش می‌دهد. کاربرد این شکل، بررسی بازتولید الگوی مکانی است؛ یک برش ثابت از وضعیت، اعتبار جانشین در همهٔ ارتفاع‌ها و جهت‌گیری‌ها را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند.

۳.۴.۴ دامنهٔ اعتبار مدل و نقش آن در آزمایش

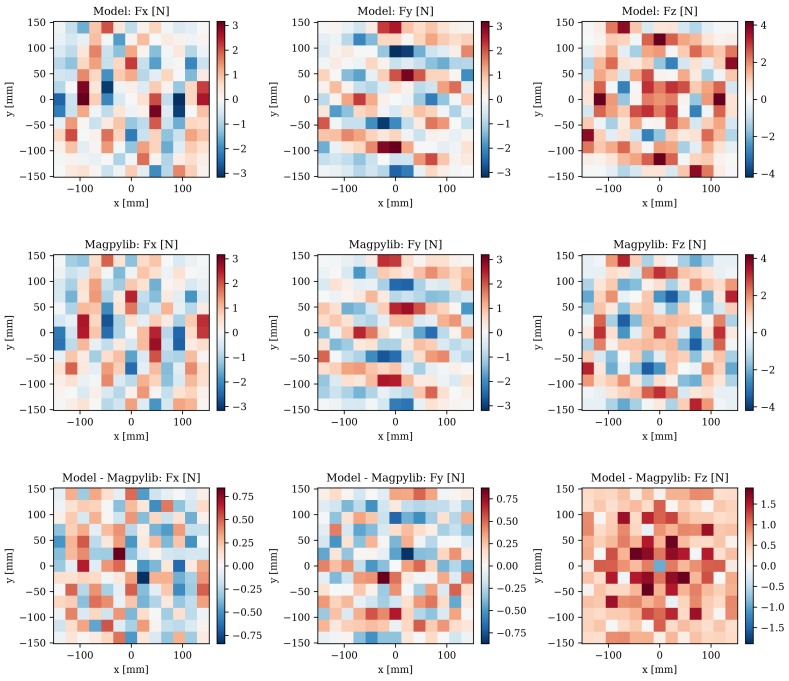
اعتبارسنجی فوق، مقایسهٔ دو بازنمایی عددی از عملگر است. مدل سریع برای تشکیل ماتریس تخصیص در حلقهٔ کنترل مناسب‌سازی شده است، ولی توافق آن با Magpylib به معنای اندازه‌گیری مستقیم نیروی واقعی



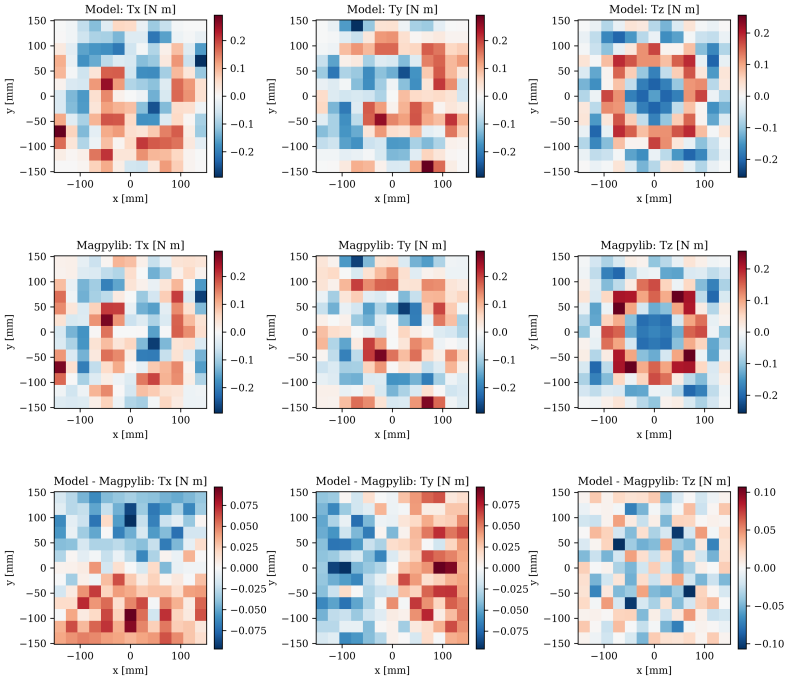
شکل ۲۲.۴: مقایسهٔ خارج از نمونهٔ جانشین مغناطیسی با مرجع عددی؛ خط برابری، پیش‌بینی بدون خطا را مشخص می‌کند.

نیست. خطاهای هندسی ساخت، مشخصهٔ واقعی آهنرباها، فاصلهٔ هوایی و اختلاف جریان اجراشده با فرمان می‌توانند به اختلاف دیگری میان نمونهٔ فیزیکی و مدل منجر شوند.

همچنین، ارتفاع گزارش‌شده توسط بینایی به دستگاه مرجع و نقطهٔ تعریف‌شده روی متحرک مربوط است، درحالی‌که مدل مغناطیسی از هندسهٔ فاصلهٔ سطوح مغناطیسی استفاده می‌کند. بنابراین، عدد ارتفاع در نمودار پاسخ نباید بدون تبدیل هندسی متناظر، همان فاصلهٔ کمینهٔ مدل تلقی شود. تحلیل‌های شرطی‌بودن سامانهٔ مرجع در بخش ۲.۴ نیز با نگاشت و مجموعهٔ عملگر متفاوتی انجام شده‌اند و مستقیماً نقشهٔ قابلیت نمونهٔ ۸ سیم‌پیچه را تعیین نمی‌کنند.



(الف) مقایسهٔ مؤلفه‌های نیرو



(ب) مقایسهٔ مؤلفه‌های گشتاور

شکل ۲۳.۴: مقایسهٔ مکانی خروجی مدل جانشین و مدل مغناطیسی عددی برای مؤلفه‌های نیرو و گشتاور در فاصله و جهت‌گیری ثابت؛ شرایط این مقایسه با آزمون حلقه‌بستهٔ فیزیکی یکسان فرض نشده است.

۵.۴ مشاهدات ارزیابی مؤلفه‌های نمونهٔ فیزیکی

۱.۵.۴ اندازه‌گیری وضعیت و تغییرات ثبت‌شده

در آزمایش فیزیکی، وضعیت سامانه با روش بینایی تشریح‌شده در بخش ۹.۳ استخراج می‌شود؛ نمونهٔ تشخیص نشانگرهای ثابت و متحرک در شکل ۱۴.۳ آمده است. در این بخش، تغییرات وضعیت بر اساس داده‌های ثبت‌شده بررسی می‌شود، با این ملاحظه که ارزیابی دقت مطلق اندازه‌گیری‌ها مستلزم مقایسه با یک مرجع مستقل است.

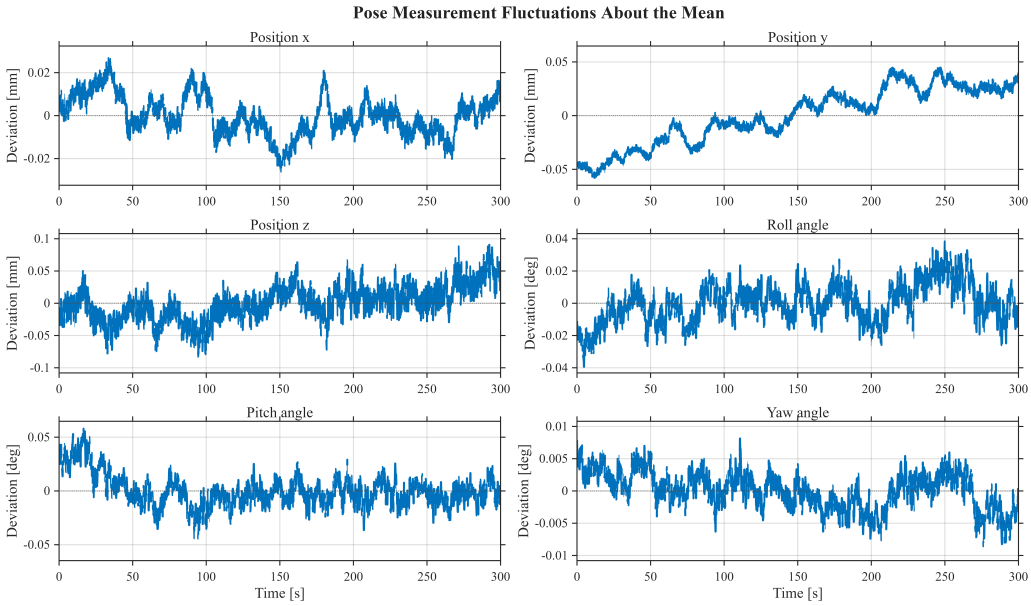
برای بررسی تغییرات وضعیت ثبت‌شده، داده‌های یک آزمایش نزدیک به ۳۰۰ ثانیه بررسی شد. در این آزمایش، تغییرات افقی کوچک‌اند، اما در طول زمان تغییر آهستهٔ موقعیت نیز دیده می‌شود. RMSE کل بازه در دو مؤلفهٔ x و y نسبت به مرجع ثبت‌شده، به‌ترتیب ۰٫۰۶۹۸ mm و ۰٫۰۵۳۰ mm است. ارتفاع و زوایا عمدتاً حول مقدارهای دارای آفست باقی می‌مانند.

۶.۴ نتایج آزمایش‌های حلقه‌بستهٔ نمونهٔ فیزیکی

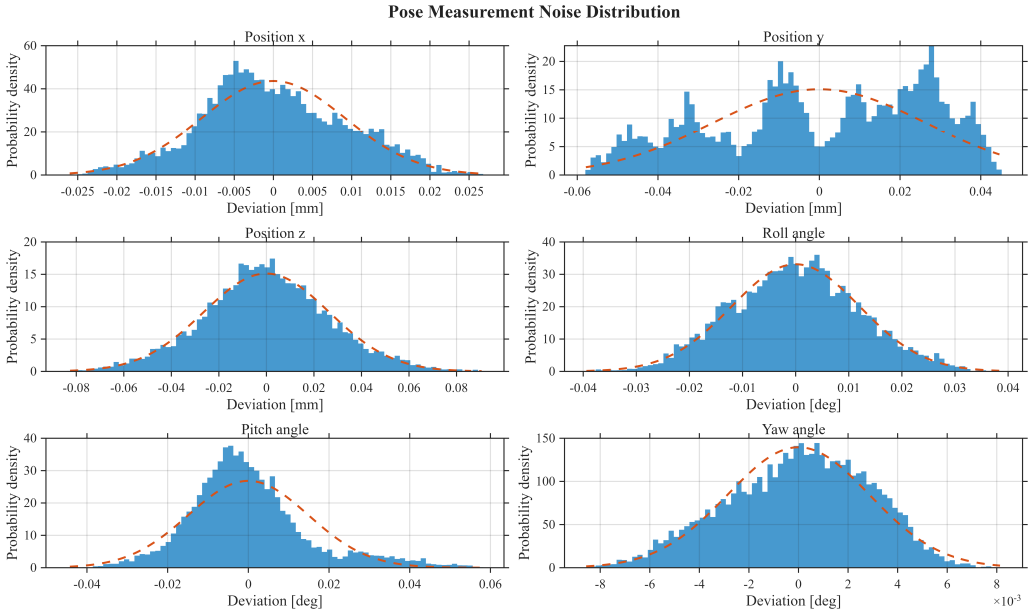
۱.۶.۴ خانواده‌های آزمون و شاخص‌های ارزیابی

ارزیابی نمونهٔ ساخته‌شده به‌صورت مرحله‌ای انجام شد. ابتدا مختصات صفحه‌ای به‌صورت مجزا و سپس هم‌زمان کنترل شدند؛ در این آزمون‌ها، تکیه‌گاه مکانیکی وزن متحرک را تحمل می‌کرد و فرمان کنترل قائم اعمال نمی‌شد. در گروه مکمل، مختصات صفحه‌ای تحت قید قرار گرفتند و ارتفاع و زوایای غلت و تاب کنترل شدند. گروه دیگری علاوه بر این سه مؤلفه، کنترل سمت‌گشت را نیز در بر می‌گرفت. در پایان، آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه بررسی شد.

این طبقه‌بندی از مختصات فعال کنترل و شرایط آزمایش به دست آمده است. مرجع صفر برای یک محور می‌تواند هدف فعال تنظیم باشد؛ بنابراین صفر بودن دامنهٔ مرجع به معنای غیرفعال‌بودن کنترل آن محور نیست. به همین ترتیب، وجود یک مرجع ارتفاع در فایل ثبت، در آزمونی که تلاش کنترلی قائم صفر است، به معنای اجرای کنترل ارتفاع نیست.



(الف) تغییرات زمانی سیگنال اندازه‌گیری



(ب) توزیع آماری نویز اندازه‌گیری

شکل ۲۴.۴: بررسی زمانی و آماری نویز اندازه‌گیری وضعیت در آزمایش مبنا

جدول ۶.۴: طبقه‌بندی آزمایش‌های نمونهٔ فیزیکی

گروه	تعداد	نقش در ارزیابی
آزمایش مبنای وضعیت	۱	مشاهدهٔ تغییرات سیگنال وضعیت و فرمان‌های هم‌زمان
کنترل تک‌محورهٔ صفحه‌ای	۸	تنظیم مجزای x، y و γ
کنترل ترکیبی صفحه‌ای	۵	۲ آزمون xy، ۳ آزمون $xy\gamma$
اغتشاش صفحه‌ای	۲	انحراف و بازیابی مختصات صفحه‌ای
کنترل ارتفاع و شیب	۶	تنظیم z, α, β تحت قید مکانیکی
کنترل ارتفاع، شیب و سمت‌گشت	۴	تنظیم z, α, β, γ
کنترل شش‌محوره	۱	مشاهدهٔ عملکرد هم‌زمان در بازهٔ ثبت‌شده

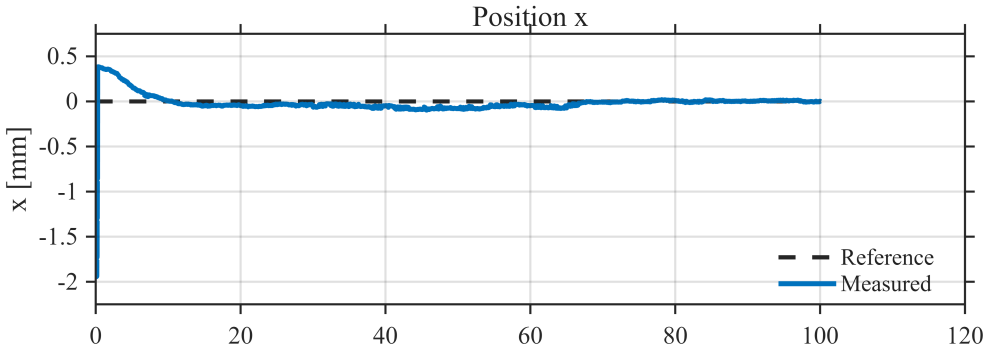
برای هر مختصه، خطای ثبت‌شده اختلاف مرجع و وضعیت تخمین‌زده‌شده است. شاخص‌های اصلی جدول‌ها عبارت‌اند از RMSE کل بازه، MAE و بیشینهٔ قدرمطلق خطا. تعریف گسستهٔ این شاخص‌ها برای خطای e_k در N نمونه چنین است:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{۱}{N}\sum_{k=۱}^{N} e_k^۲}, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{۱}{N}\sum_{k=۱}^{N} |e_k|, \qquad e_{\max} = \max_k |e_k|. \tag{۲.۴}$$

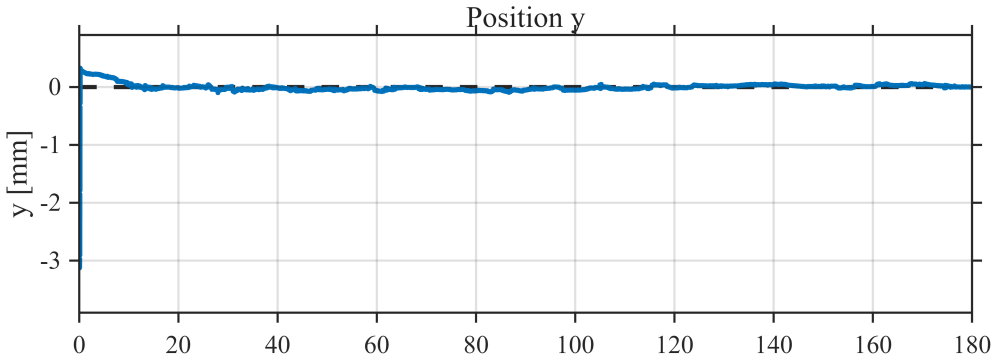
۲.۶.۴ تنظیم تک‌محوره حرکت صفحه‌ای

در آزمون‌های تک‌محوره، تلاش کنترلی تنها در یکی از مؤلفه‌های x، y یا γ فعال بود. شکل ۲۵.۴ نمونه‌های پاسخ این سه مختصه را نشان می‌دهد. در آزمایش‌های انتقالی، هدف عمدتاً بازگرداندن موقعیت به مرجع صفر از یک جابه‌جایی اولیه بود. در آزمایش سمت‌گشت، زاویه به حوالی مرجع ۶۰ درجه هدایت شد، درحالی‌که تکیه‌گاه مکانیکی پشتیبانی قائم را تأمین می‌کرد.

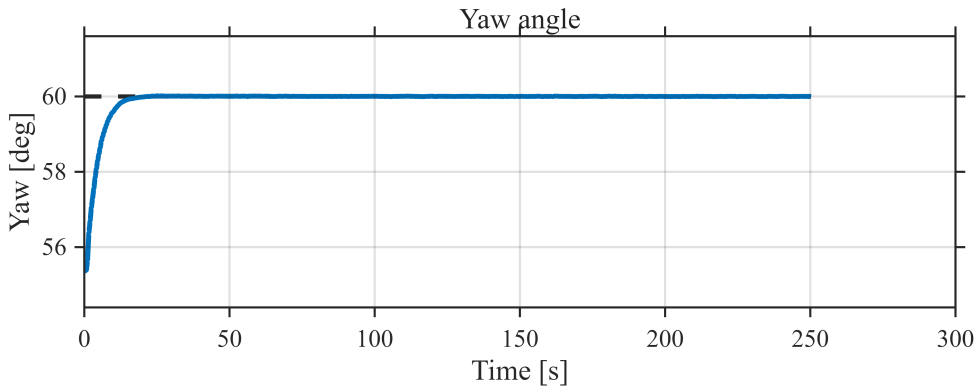
در محور x، همهٔ آزمایش‌ها کاهش جابه‌جایی اولیه و نگه‌داری در نزدیکی مرجع را نشان می‌دهند. دو آزمایش محور y نیز از انحراف اولیهٔ حدود سه میلی‌متر به ناحیهٔ نزدیک صفر می‌رسند. کوچک‌تر بودن MAE نسبت به RMSE، به‌ویژه در آزمایش‌های بلند، با حضور یک گذرای اولیه و خطای کوچک‌تر در ادامه سازگار است. در



(الف) پاسخ تنظیم تک‌محوره در راستای x



(ب) پاسخ تنظیم تک‌محوره در راستای y



(ج) پاسخ تنظیم تک‌محورهٔ زاویهٔ سمت‌گشت

شکل ۲۵.۴: نتایج آزمون‌های تنظیم تک‌محورهٔ x، y و سمت‌گشت در شرایط تکیه‌گاهی؛ در هر آزمون تنها محور متناظر تنظیم شده و سایر محورهای سامانه به‌طور هم‌زمان کنترل نشده‌اند.

جدول ۷.۴: خطای مختصهٔ فعال در آزمون‌های تک‌محوره، روی کل بازهٔ انتخاب‌شده

آزمون	طول [s]	مختصه	RMSE	MAE	$e_{\max}$
X-30-1	۴۲٫۷۸	[mm] x	۰٫۱۵۰۳	۰٫۰۶۴۶	۱٫۷۶۷۱
X-30-2	۴۵٫۸۶	[mm] x	۰٫۱۴۶۱	۰٫۰۶۵۳	۱٫۸۹۱۳
X-30-3	۱۰۰٫۰۸	[mm] x	۰٫۱۲۰۸	۰٫۰۵۴۶	۱٫۹۴۵۹
Y-1	۱۷۹٫۹۷	[mm] y	۰٫۱۲۹۹	۰٫۰۴۷۵	۳٫۰۰۲۷
Y-2	۱۷۹٫۹۳	[mm] y	۰٫۰۹۶۹	۰٫۰۴۰۳	۳٫۱۲۹۹
Yaw-1	۲۰۰٫۲۲	[deg] γ	۰٫۵۹۰۰	۰٫۱۱۸۲	۵٫۰۱۹۷
Yaw-2	۲۵۰٫۲۳	[deg] γ	۰٫۴۷۸۱	۰٫۰۸۶۲	۴٫۶۳۴۲

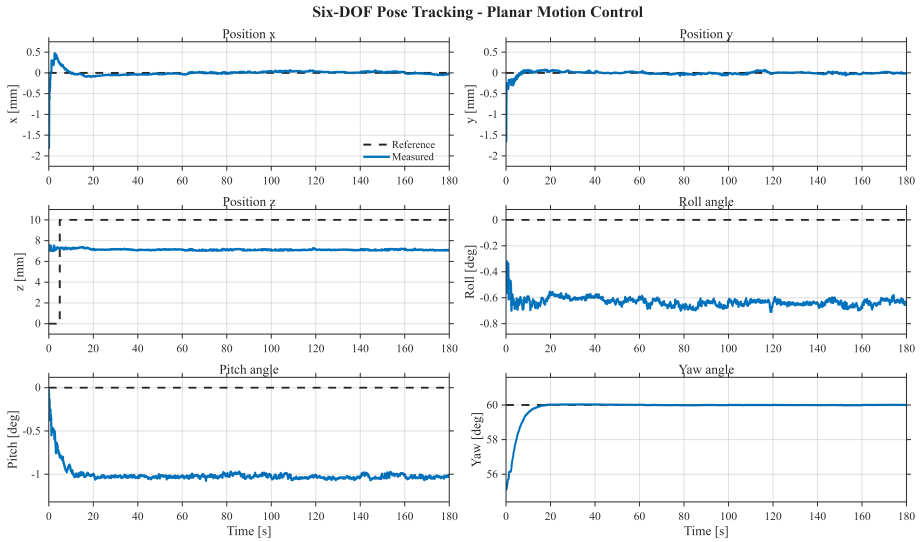
آزمون‌های سمت‌گشت، سهم تغییر اولیهٔ چنددرجه‌ای در شاخص کل بازه محسوس است، درحالی‌که پاسخ پس از گذرا در مجاورت مرجع باقی می‌ماند.

این نتایج، عملکرد هر کانال صفحه‌ای را به‌صورت مستقل نشان می‌دهند، اما نگه‌داری کل وضعیت را اثبات نمی‌کنند. برای نمونه، در برخی آزمایش‌های x، موقعیت y از ابتدا دارای آفست است و در آزمون‌های سمت‌گشت، جابه‌جایی افقی هنگام تغییر زاویه دیده می‌شود. این مشاهدات با غیرفعال‌بودن کنترل مختصات دیگر سازگارند. همچنین، نام‌گذاری آزمایش‌ها بر اساس تنظیم بهره، به‌تنهایی امکان نسبت‌دادن تفاوت شاخص‌ها به بهره را فراهم نمی‌کند؛ طول آزمایش و وضعیت اولیه نیز میان آزمون‌ها متفاوت است.

۳.۶.۴ تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای

پس از بررسی کانال‌های مجزا، دو مختصهٔ انتقالی و سپس هر سه مختصهٔ صفحه‌ای هم‌زمان فعال شدند. در این آزمایش‌ها، مرجع افقی نزدیک صفر و در گروه سه‌مختصه‌ای مرجع سمت‌گشت نزدیک ۶۰ درجه بود. شکل ۲۶.۴ پاسخ یک اجرای نماینده را نشان می‌دهد. ارتفاع و شیب‌های خارج از صفحه در این گروه، مختصات هدف کنترل نبودند.

در سه اجرای کنترل x, y, γ، خطای مؤثر افقی کل بازه حدود ۰٫۰۶۳ تا ۰٫۰۹۴ mm است. منحنی‌ها نشان می‌دهند که جابه‌جایی اولیه کاهش یافته و پس از آن هر سه مختصه در نزدیکی مرجع باقی می‌مانند. وجود چند



شکل ۲۶.۴: تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای با پشتیبانی مکانیکی قائم

اجرا، مشاهدهٔ تنظیم ترکیبی را تقویت می‌کند؛ بااین‌حال، این مجموعه از نظر شرایط اولیه و تنظیمات، آزمایش تکرارپذیری استاندارد با شرایط کاملاً یکسان نیست.

۴.۶.۴ بازیابی پس از اغتشاش صفحه‌ای

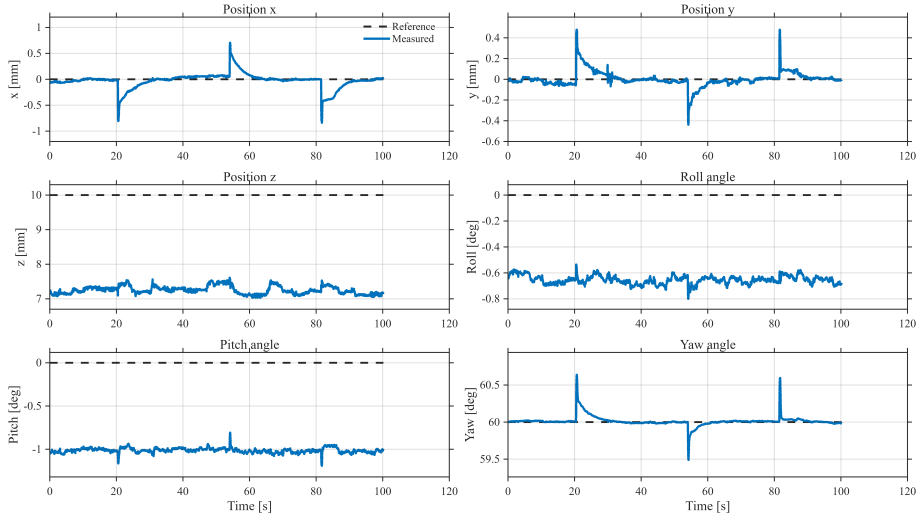
برای مشاهدهٔ واکنش حلقهٔ بسته به انحراف از نقطهٔ کار، دو آزمایش شامل چند رخداد اغتشاش بررسی شد. شکل‌های ۲۷.۴ و ۲۸.۴ تغییرات مختصات صفحه‌ای را همراه با پاسخ عملگری نشان می‌دهند. در هر دو آزمایش، انحراف‌های ناگهانی با تغییر تلاش کنترلی و فرمان سیم‌پیچ‌ها همراه‌اند و پس از آنها مختصات به سمت مرجع بازمی‌گردند.

در آزمایش دوم، بیشینهٔ انحراف‌های ثبت‌شده در هر سه مختصه بزرگ‌تر است. همچنین، فرمان سیم‌پیچ‌های ۹ و ۱۵ به حد ۳ آمپر می‌رسد، درحالی‌که بیشینهٔ فرمان سیم‌پیچ ۸ حدود ۲٫۸۴۵ A است. بازگشت پاسخ پس از این رخدادها نشان می‌دهد که حلقهٔ صفحه‌ای در شرایط این آزمون‌ها قابلیت بازیابی داشته است.

شدت نیروی اغتشاش اندازه‌گیری نشده است؛ ازاین‌رو، بزرگ‌تر بودن انحراف آزمایش دوم به معنای مقایسهٔ عملکرد دو کنترل‌کننده در برابر یک نیروی معلوم نیست. برخی جهش‌های بسیار باریک نیز می‌توانند ترکیبی از حرکت، تماس و تغییر حل بینایی باشند. نتیجهٔ قابل استناد، بازیابی پس از رخدادهای ثبت‌شده است، نه تعیین تابع حساسیت یا ظرفیت دفع اغتشاش با دامنهٔ نیروی مشخص.

جدول ۸.۴: خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ترکیبی صفحه‌ای؛ خط تیره نشان‌دهندهٔ مختصهٔ غیرفعال است

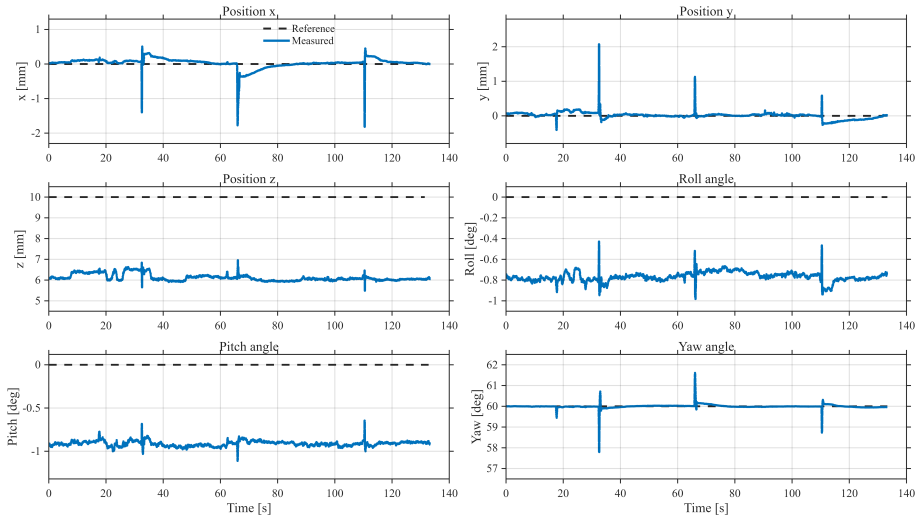
آزمون	طول [s]	[mm] RMSE x	[mm] RMSE y	[deg] RMSE yaw
XY-1	۱۸۳٫۱۷	۰٫۱۰۱۷	۰٫۰۹۸۶	–
XY-2	۲۰۰٫۱۰	۰٫۰۷۷۴	۰٫۰۹۰۹	–
XY-Yaw-1	۱۷۹٫۸۸	۰٫۰۸۳۰	۰٫۰۶۲۸	۰٫۶۱۱۵
XY-Yaw-2	۱۸۰٫۰۸	۰٫۰۸۷۸	۰٫۰۸۰۵	۰٫۵۸۵۲
XY-Yaw-3	۱۷۹٫۸۸	۰٫۰۹۴۰	۰٫۰۹۰۷	۰٫۵۵۸۵



شکل ۲۷.۴: بازیابی مختصات صفحه‌ای پس از رخدادهای اغتشاش در آزمایش نخست. مبدأ زمان به ابتدای بازهٔ انتخاب‌شده مربوط است.

جدول ۹.۴: شاخص‌های کل بازه در دو آزمون اغتشاش صفحه‌ای

آزمایش	شاخص	[mm] x	[mm] y	[deg] γ
۱	RMSE	۰٫۱۴۶۶	۰٫۰۷۲۲	۰٫۰۷۱۴
۱	بیشینهٔ خطا	۰٫۸۳۹۰	۰٫۴۷۸۳	۰٫۶۳۷۸
۲	RMSE	۰٫۱۵۷۲	۰٫۱۰۶۴	۰٫۱۱۴۱
۲	بیشینهٔ خطا	۱٫۸۱۷۶	۲٫۰۷۲۲	۲٫۲۰۵۴



شکل ۲۸.۴: پاسخ آزمایش دوم با انحراف‌های بزرگ‌تر و فرمان‌های جریان نزدیک حد فردی.

۵.۶.۴ کنترل مقید ارتفاع، غلت و تاب

گروه مکمل آزمایش‌ها به تنظیم ارتفاع و دو زاویهٔ شیب اختصاص داشت. در این گروه، مؤلفه‌های تلاش کنترلی صفحه‌ای و سمت‌گشت صفر بودند و قیود مکانیکی برای محدودکردن حرکت صفحه‌ای به کار رفتند. جدول ۱۰.۴ نتایج شش آزمایش را روی کل بازه نشان می‌دهد. تفاوت پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کیفیت تنظیم ارتفاع و شیب در همهٔ اجراها یکسان نبوده است.

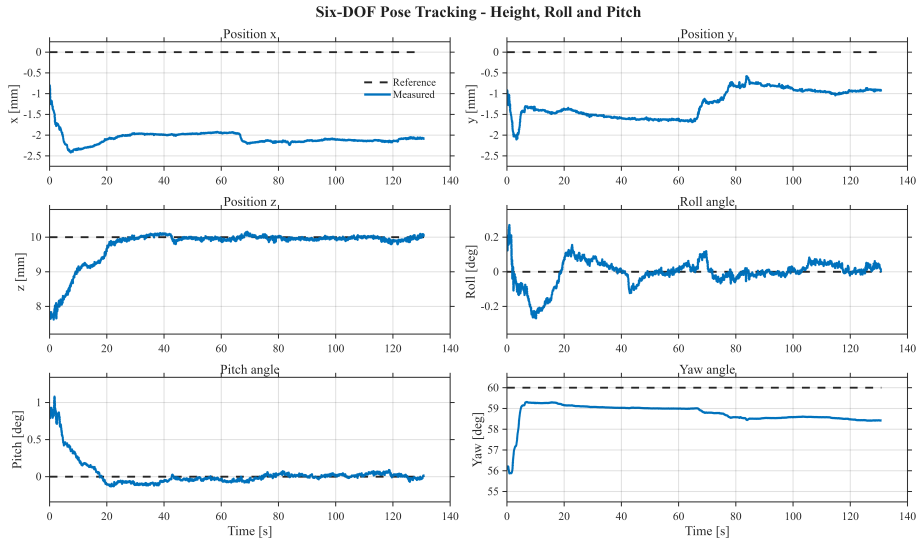
جدول ۱۰.۴: خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، غلت و تاب

آزمایش	طول [s]	[mm] RMSE z	[deg] RMSE roll	[deg] RMSE pitch
ZRP-1	۹۷٫۹۴	۱٫۴۸۹۱	۰٫۶۴۹۷	۰٫۳۸۰۶
ZRP-2	۹۰٫۲۰	۰٫۶۳۲۶	۰٫۲۵۸۹	۰٫۳۷۵۹
ZRP-3	۱۳۰٫۸۷	۰٫۵۳۳۶	۰٫۰۷۳۴	۰٫۱۷۹۸
ZRP-4	۳۴٫۳۶	۱٫۰۵۲۵	۰٫۳۳۴۳	۰٫۱۸۲۶
ZRP-5	۵۱٫۴۵	۰٫۰۵۵۴	۰٫۰۱۷۵	۰٫۰۲۳۳
ZRP-6	۱۰۶٫۷۹	۰٫۵۵۸۰	۰٫۲۵۳۸	۰٫۰۹۳۶

آزمایش نخست شامل افت اولیهٔ ارتفاع و رخداد دیگری در جهت‌گیری است و یک پاسخ نشست ساده را نشان

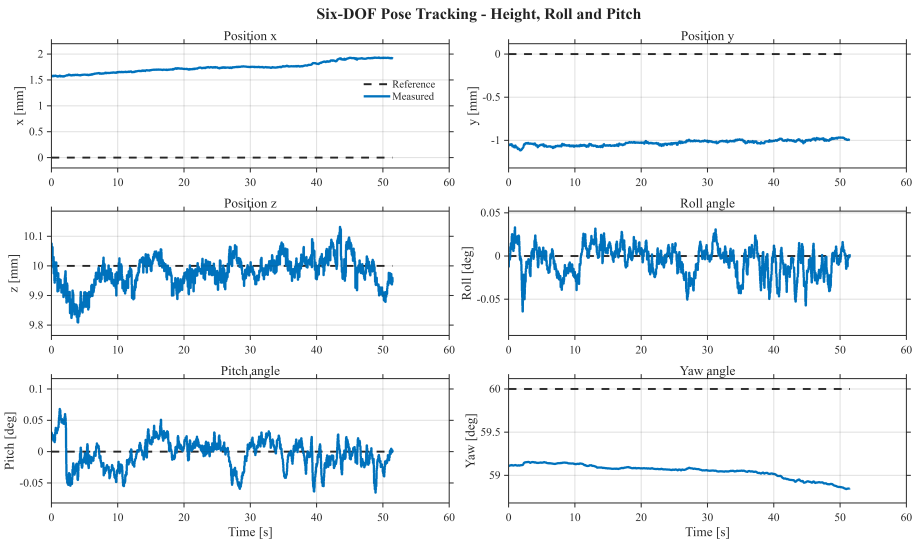
نمی‌دهد. در آزمایش دوم، ارتفاع به مرجع نزدیک می‌شود، اما خطای زاویه‌ای باقی می‌ماند. آزمایش چهارم نیز پیش از نشست کامل همهٔ مؤلفه‌ها پایان می‌یابد. این اجراها برای نشان‌دادن دامنهٔ رفتار مشاهده‌شده حفظ شده‌اند و به‌عنوان پاسخ مطلوب نهایی معرفی نمی‌شوند.

در مقابل، آزمایش سوم کاهش خطای ارتفاع و نزدیک‌شدن غلت و تاب به مرجع را در یک بازهٔ طولانی‌تر نشان می‌دهد. شکل ۲۹.۴ این پاسخ را نمایش می‌دهد. اختلاف RMSE ارتفاع با خطای بخش انتهایی نمودار، ناشی از سهم گذرای رسیدن به ارتفاع هدف در شاخص کل بازه است. در آزمایش ششم نیز پس از یک تغییر قابل مشاهده در جهت‌گیری، بازگشت تدریجی به ناحیهٔ خطای کوچک دیده می‌شود.



شکل ۲۹.۴: نمونهٔ گذار و تنظیم ارتفاع و شیب در آزمون مقید؛ حرکت مختصات خارج از گروه کنترل به‌عنوان تنظیم کامل وضعیت تلقی نمی‌شود.

آزمایش پنجم به یک بازهٔ نگه‌داری نزدیک نقطهٔ کار اختصاص دارد و شاخص‌های آن از سایر اجراها کوچک‌تر است. بیشینهٔ خطای ارتفاع در این بازه ۰٫۱۹۱۲ mm و بیشینهٔ خطای غلت و تاب به‌ترتیب ۰٫۰۶۴۲° و ۰٫۰۶۸۱° است. این مقادیر، همراه با شکل ۳۰.۴، نگه‌داری محلی ارتفاع و شیب را در شرایط مقید همان آزمون نشان می‌دهند. چون این برش از حدود ثانیهٔ ۴۷٫۶ آزمایش اصلی آغاز می‌شود، نتیجهٔ آن شامل عملکرد کامل آغاز آزمایش نیست.



شکل ۳۰.۴: نگه‌داری محلی ارتفاع و شیب در یک بازهٔ انتخاب‌شدهٔ حدود ۵۱ ثانیه‌ای.

۶.۶.۴ کنترل ارتفاع، شیب و سمت‌گشت

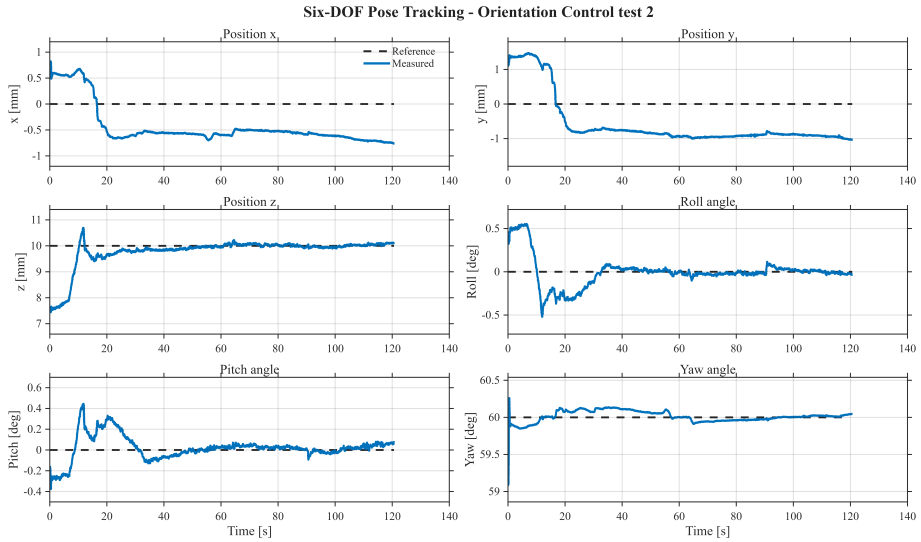
در سه آزمایش بعدی، مؤلفهٔ تلاش کنترلی سمت‌گشت نیز فعال است. بنابراین این گروه، چهار مختصهٔ z, α, β, γ را تنظیم می‌کند و از گروه سه‌مختصه‌ای قبلی متمایز است. نتایج کل بازه در جدول ۱۱.۴ آمده است.

جدول ۱۱.۴: خطای مؤثر (RMSE) کل بازه در آزمون‌های ارتفاع، شیب و سمت‌گشت

آزمایش	طول [s]	z [mm]	غلت [deg]	تاب [deg]	سمت‌گشت [deg]
ZRPY-1	۶۵٫۷۷	۰٫۸۴۵۰	۰٫۲۴۰۲	۰٫۱۲۲۵	۰٫۰۵۹۶
ZRPY-2	۱۲۰٫۶۳	۰٫۶۰۲۱	۰٫۱۷۴۰	۰٫۱۱۸۸	۰٫۰۸۰۷
ZRPY-3	۱۰۶٫۷۸	۰٫۵۲۲۹	۰٫۱۷۹۸	۰٫۴۱۲۷	۰٫۰۶۱۴
ZRPY-4	۳۴٫۹۴	۰٫۲۹۲۸	۰٫۰۴۴۵	۰٫۱۱۴۰	۰٫۴۴۴۰

در آزمایش‌های اول و دوم، پاسخ شامل گذراهای هم‌زمان ارتفاع و شیب است و سپس خطاها کاهش می‌یابند. آزمایش دوم به‌دلیل طول بیشتر و حضور گذرا و نگه‌داری در یک شکل، برای نمایش رفتار این گروه مناسب است. شکل ۳۱.۴ پاسخ آن را نشان می‌دهد. بااین‌حال، تغییر موقعیت افقی در همین آزمایش یادآور آن است که مختصات افقی در این گروه توسط حلقهٔ فعال تنظیم نمی‌شوند.

در آزمایش سوم، تنظیم سمت‌گشت و کاهش خطای ارتفاع و شیب در یک بازهٔ کوتاه‌تر مشاهده می‌شود.



شکل ۳۱.۴: گذار و نگه‌داری ارتفاع، غلت، تاب و سمت‌گشت در یک آزمون چهارمختصه‌ای.

شرایط اولیه و بازهٔ انتخاب‌شده با آزمایش‌های قبلی یکسان نیست. بنابراین، اختلاف شاخص‌ها صرفاً به آن تغییر بهره نسبت داده نمی‌شود.

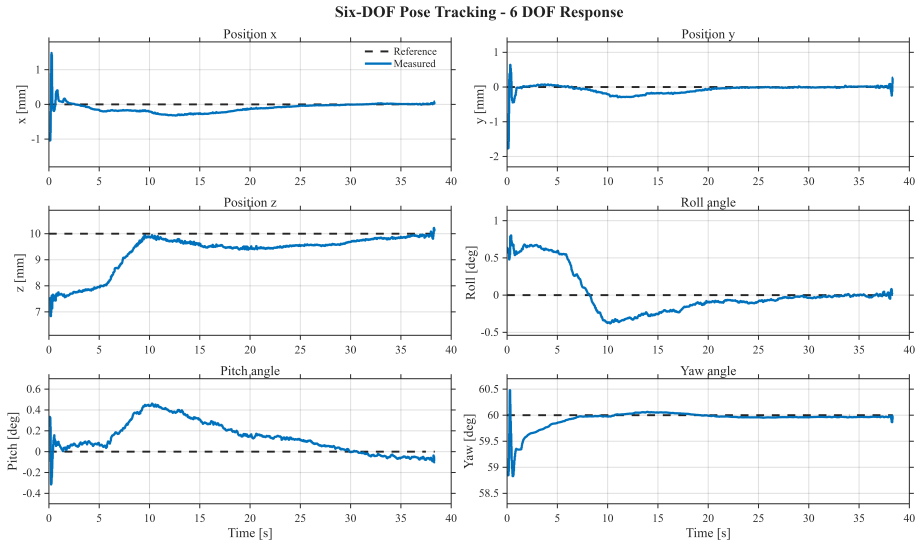
۷.۶.۴ تلاش برای کنترل هم‌زمان شش مختصه

پس از آزمایش گروه‌های جزئی، آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه بررسی شد. هدف این مرحله، مشاهدهٔ عملکرد حلقهٔ کامل و مشخص‌کردن محدودیت‌های آن بود. جدول ۱۲.۴ شاخص‌های کل بازهٔ آزمایش را نشان می‌دهد. این آزمایش حدود ۳۸٫۴ ثانیه طول دارد. این تفاوت و اختلاف شرایط آزمون باید در تفسیر مقایسه حفظ شود.

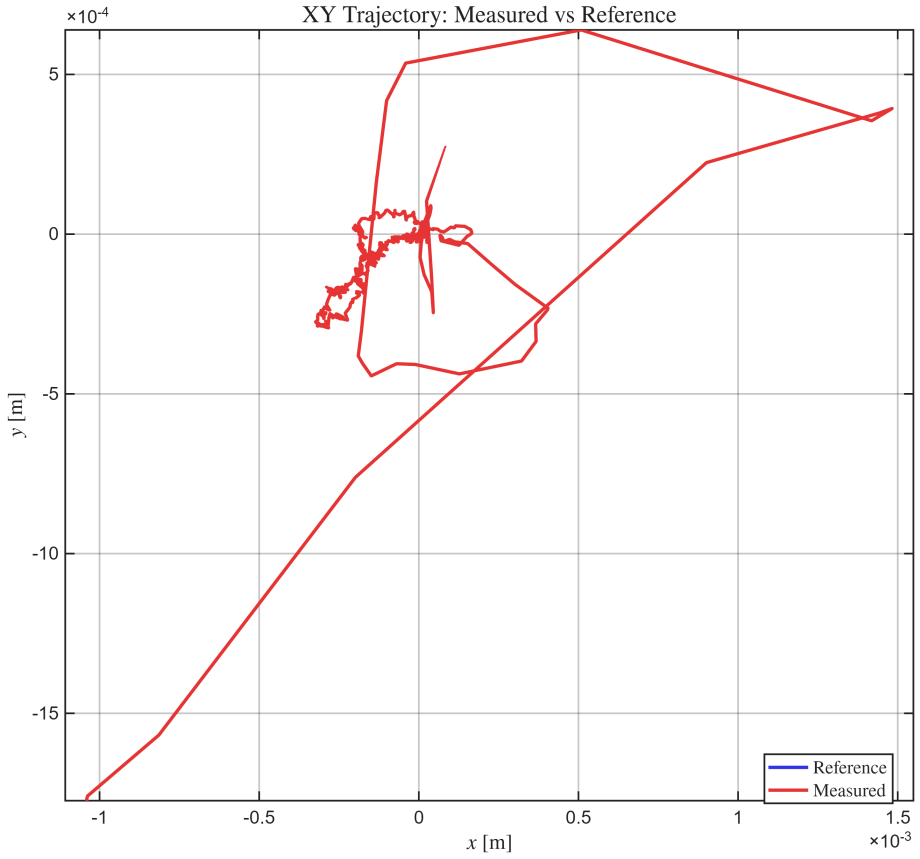
در این آزمون پاسخ‌های شش مختصه به سمت مرجع حرکت می‌کنند و گذراهای ارتفاع و شیب با تغییر فرمان سیم‌پیچ‌ها همراه‌اند. شکل ۳۲.۴ این بازه را نشان می‌دهد. بخشی از خطای ارتفاع به گذرای آغاز آزمایش مربوط است و در انتهای بازه، پاسخ به مرجع نزدیک‌تر می‌شود.

شکل ۳۳.۴ مسیر اندازه‌گیری‌شدهٔ مرکز بخش متحرک را در صفحهٔ xy، برای همان آزمون شکل ۳۲.۴، نشان می‌دهد. همان‌طور که در پاسخ‌های تک‌محوره نیز دیده شد، حرکت پس از گذر و فراجهش اولیه به نزدیکی مرکز مرجع، یعنی $x = 0$ و $y = 0$، می‌رسد.

شکل‌های ۳۴.۴ و ۳۵.۴ جزئیات همین آزمایش را از دید خطای ردیابی، تلاش کنترلی و عملکرد تخصیص‌گر



شکل ۳۲.۴: پاسخ ثبت‌شده برای کنترل هم‌زمان شش مختصه.



شکل ۳۳.۴: مسیر اندازه‌گیری‌شدهٔ مرکز بخش متحرک در صفحهٔ xy طی آزمون شش‌درجه‌آزادی.

جدول ۱۲.۴: خطای مؤثر کل بازه در تلاش شش‌محوره

مختصه	واحد	مقدار خطای موثر
x	mm	۰٫۱۸۲۹
y	mm	۰٫۱۷۲۶
z	mm	۰٫۹۹۱۶
α	deg	۰٫۲۸۹۹
β	deg	۰٫۲۰۳۱
γ	deg	۰٫۱۸۶۶

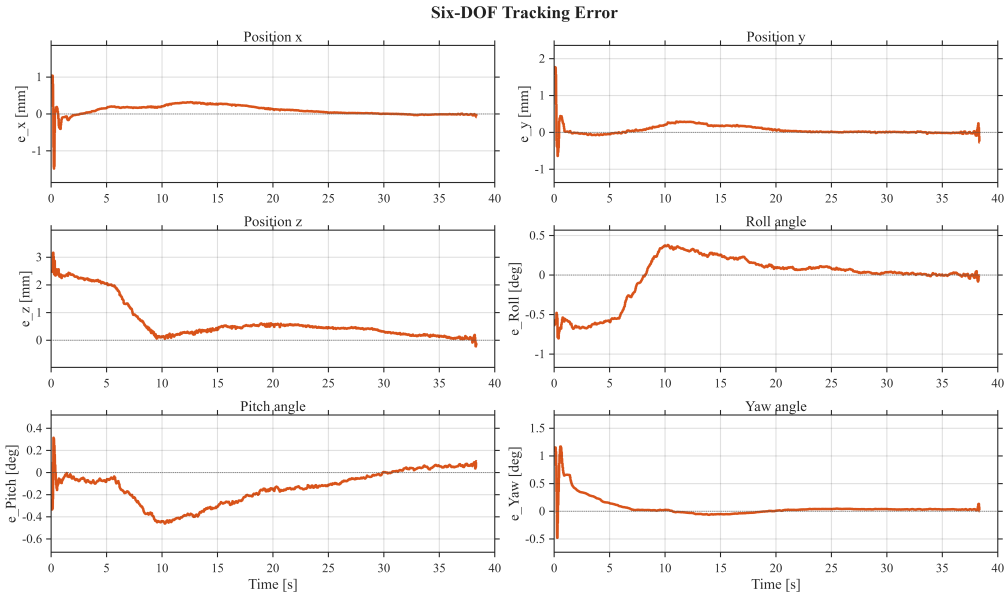
نشان می‌دهند. تغییرات خطا با خروجی کنترل‌کننده همراه است و فرمان‌های حاصل پس از تخصیص میان سیم‌پیچ‌های فعال توزیع می‌شوند. اختلاف میان پیچش درخواستی کنترل‌کننده و پیچش قابل تولید نیز اثر محدودیت و اشباع جریان‌ها را نشان می‌دهد.

۷.۴ بحث نتایج پیاده‌سازی در ارتباط با شبیه‌سازی

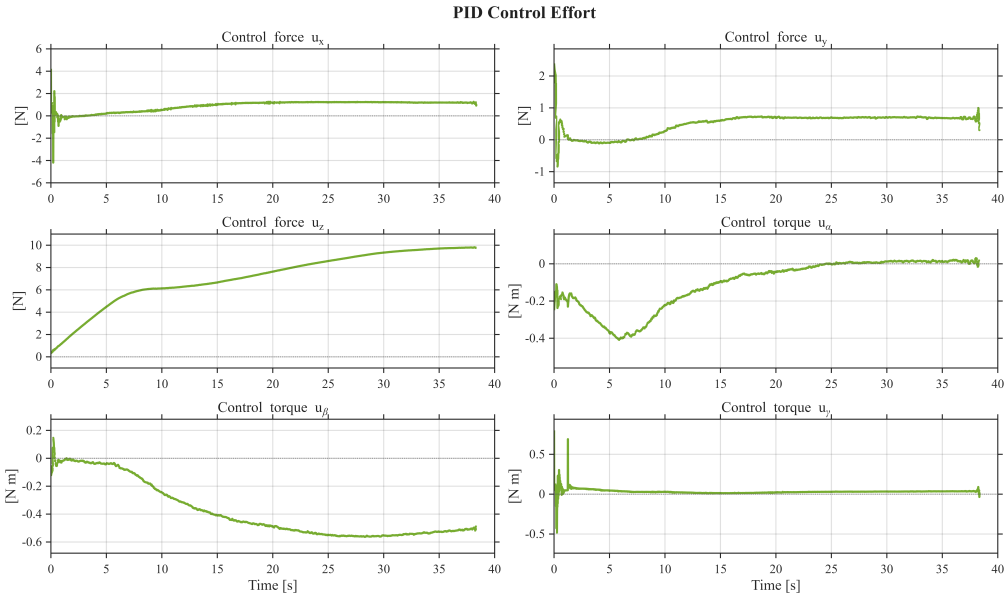
نتایج این پژوهش در دو سطح شبیه‌سازی و پیاده‌سازی فیزیکی بررسی می‌شوند. شبیه‌سازی امکان ارزیابی معماری، کنترل و حدود عملکرد پیش از ساخت را فراهم کرد؛ نتایج نمونهٔ فیزیکی نیز رفتار حلقه را با قیود واقعی اندازه‌گیری و عملگری نشان می‌دهند.

۱.۷.۴ دستاوردهای شبیه‌سازی

توسعهٔ بستر یکپارچهٔ ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink نشان داد که می‌توان ساختار ارتباطی یک سامانهٔ رباتیکی را همراه با دینامیک و قیود عملگر در محیط شبیه‌سازی اجرا کرد. ابتدا عملکرد مدل و تبادل وضعیت و فرمان با رفتار مورد انتظار از مدل فیزیکی بررسی شد؛ سپس کنترل‌کننده از طریق رابط‌های ROS 2 به شبیه‌ساز متصل گردید. این معماری، جداسازی بازخورد، محاسبهٔ فرمان و اعمال پیچش را مطابق زنجیرهٔ

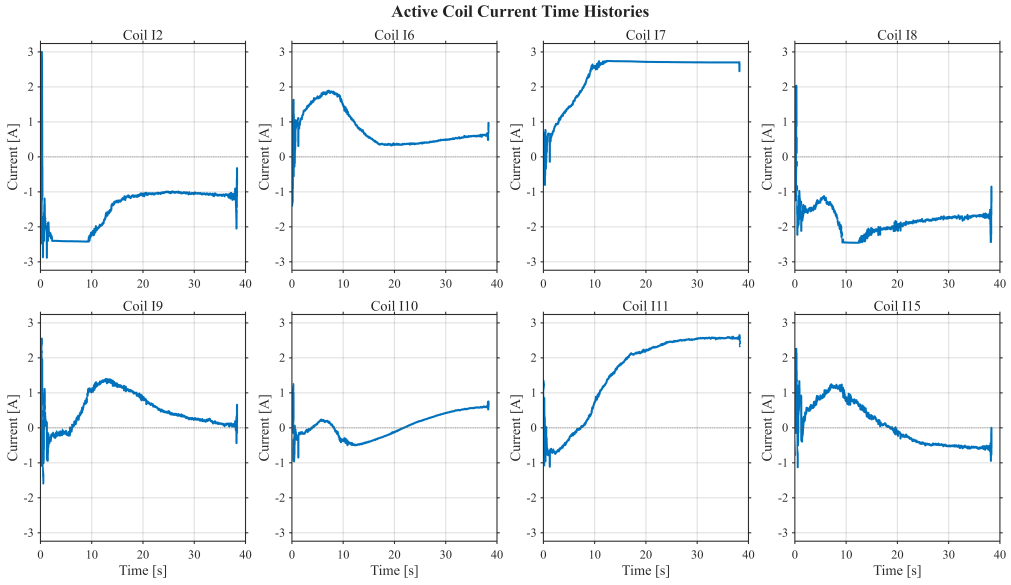


(الف) خطای ردیابی شش مختصه

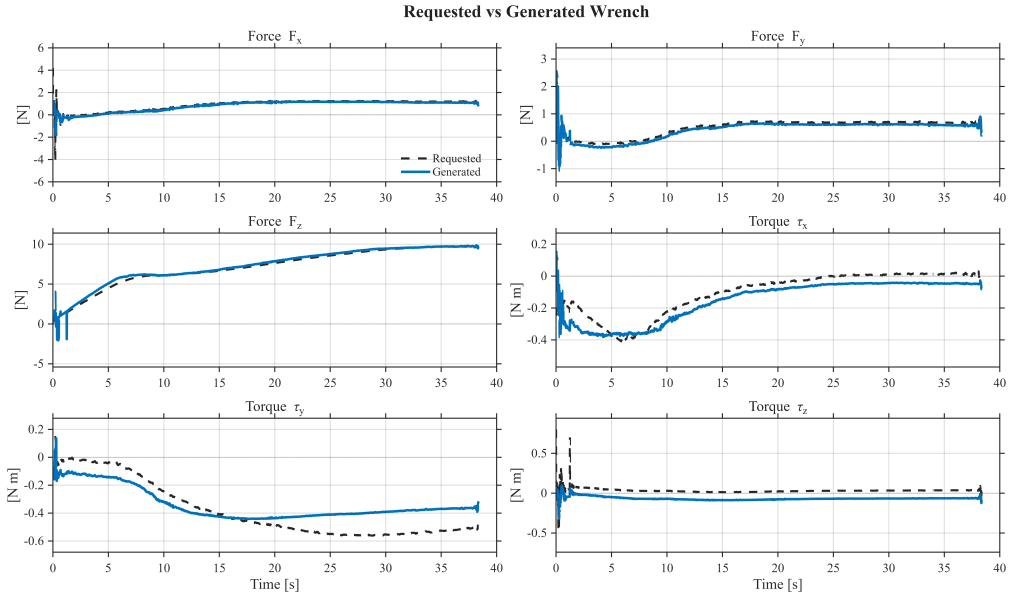


(ب) تلاش کنترلی تولیدشده در حلقهٔ شش‌محوره

شکل ۳۴.۴: خطای ردیابی و تلاش کنترلی در آزمایش کنترل هم‌زمان شش مختصه



(الف) جریان‌های فرمانی تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها



(ب) مقایسهٔ پیچش درخواستی و پیچش حاصل از جریان‌های نهایی

شکل ۳۵.۴: خروجی تخصیص‌گر جریان و اثر محدودیت عملگر بر پیچش قابل تولید

موردنیاز پیاده‌سازی فیزیکی ممکن ساخت. این نتیجه، اعتبار بستر در محدودهٔ مدل و آزمون‌های انجام‌شده را نشان می‌دهد، نه انطباق اندازه‌گیری‌شدهٔ آن با تمام رفتارهای نمونهٔ واقعی.

در این بستر، کنترل‌کنندهٔ فازی–PID همراه با نگاشت سینماتیکی و محدودیت‌های جریان و نرخ تغییر آن ارزیابی شد. پاسخ‌های پلهٔ شش درجهٔ آزادی، تنظیم نظری مختصات را در شرایط مدل نشان می‌دهند؛ شاخص‌های آنها در جدول‌های ۱.۴ و ۲.۴ آمده‌اند. در مقایسهٔ هم‌شرط پلهٔ ۰٫۱ متری محور X، فراجهش از ٪۲٫۶۱۵ با PID کلاسیک به ٪۱٫۴۹۱ با کنترل‌کنندهٔ فازی و زمان نشست از ۱۱٫۰۶۰ به ۱۰٫۶۲۰ s کاهش یافت؛ خطای ماندگار نیز از ۰٫۰۰۰۶۴۴ به ۰٫۰۰۰۲۶۰ m رسید (جدول ۳.۴). بنابراین، عملکرد بهتر کنترل‌کننده در این آزمون و تحت قیود مدل مشاهده شد، بی‌آنکه نتیجه به همهٔ شرایط فیزیکی تعمیم داده شود.

تحلیل عدد شرط ماتریس تخصیص برای مختصات مختلف، وابستگی قابلیت تولید پیچش به وضعیت متحرک را روشن کرد. در حوالی $\gamma = \pi/4$ کمینهٔ عدد شرط حدود ۱۸ بود؛ در پیمایش صفحه‌ایِ بررسی‌شده مقدار آن میان ۱۸ و ۳۴ و با تغییر غلت و تاب تا 3° میان ۱۸ و ۲۰ قرار گرفت. دورشدن از ناحیهٔ خوش‌شرط، به‌ویژه نزدیک‌شدن به زوایای بحرانی سمت‌گشت، تخصیص جریان را به خطا و اغتشاش حساس‌تر می‌کند (بخش ۲.۴). ازاین‌رو، انتخاب نقطهٔ کار و مسیر در مرحلهٔ فیزیکی باید این تغییر شرطی‌بودن را لحاظ کند؛ عدد شرط به‌تنهایی وقوع ناپایداری حلقه‌بسته را اثبات نمی‌کند.

آزمون مسیر منهتن، توان ردیابی صفحه‌ای را برای مسیر ۰٫۲ متری در هر محور با ده قطعهٔ ۰٫۰۴ متری نشان داد. با زمان کل ۵ ثانیه و فرصت ۰٫۵ ثانیه برای هر قطعه، خطا میان پله‌ها انباشته شد؛ در ۱۰ ثانیه (۱٫۰ ثانیه برای هر قطعه) ردیابی بهبود یافت و در ۱۵ ثانیه (۱٫۵ ثانیه برای هر قطعه) مسیر ثبت‌شده تقریباً بر مرجع منطبق بود (بخش ۳.۴). این مقایسه، محدودهٔ سرعت عملیِ مسیر آزموده‌شده را در حضور قیود جریان نشان می‌دهد و مبنایی برای انتخاب زمان‌بندی مسیر در پیاده‌سازی فراهم می‌کند.

۲.۷.۴ دستاوردهای پیاده‌سازی فیزیکی

پس از ارزیابی معماری در شبیه‌سازی، ساختار ارتباطی مبتنی بر ROS 2 و هستهٔ کنترل فازی–PID در Simulink برای نمونهٔ فیزیکی حفظ شد. بازخورد Gazebo با وضعیت اندازه‌گیری‌شده از دوربین و مسیر اعمال پیچش شبیه‌ساز با تخصیص جریان و طبقهٔ راه‌انداز جایگزین شد؛ مدل مغناطیسی و حدود فرمان نیز با هندسه و توان نمونهٔ ساخته‌شده تطبیق یافتند. در این زنجیره، رایانه کنترل و تخصیص را اجرا می‌کند، رزبری‌پای تصویر

و رابط فرمان را پردازش می‌کند و آردوینو ۸ ماژول دوکانالهٔ پل H را راه می‌اندازد؛ دو کانال هر ماژول به یک سیم‌پیچ فعال متصل‌اند. دوربین بالای سکو با مشاهدهٔ نشانگرهای AprilTag ثابت و متحرک، بازخورد وضعیت را برای حلقه فراهم می‌کند. متحرک نیز آرایهٔ هالباخ دوبعدی ساخته‌شده از آهنرباهای نئودیمیوم است که در قاب نگهدارنده نصب شده‌اند.

تغییر هندسهٔ سیم‌پیچ‌ها نسبت به سامانهٔ مرجع، استفادهٔ مستقیم از نگاشت مغناطیسی آن را نامعتبر کرد. ازاین‌رو، هندسهٔ آهنرباها و سیم‌پیچ‌های نمونه در Magpylib مدل شد و از محاسبهٔ پیچش در ۱۱۱ وضعیت و برای ۸ سیم‌پیچ فعال، ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ به دست آمد. برای استفاده در حلقهٔ زمان‌واقعی، جانشینی بر این داده‌ها برازش شد. در آزمون مستقل، ضریب تعیین شش مؤلفه بین ۰٫۹۵۴۶ و ۰٫۹۷۴۲ و خطای مؤثر نرمال‌شده بین ٪۱۶٫۰۵ و ٪۲۱٫۳۰ بود (جدول ۵.۴). این نتیجه نشان می‌دهد که جانشین بخش عمدهٔ تغییرات مرجع عددی را بازتولید می‌کند و نگاشتی ویژهٔ هندسهٔ ساخته‌شده برای تخصیص برخط فراهم می‌آورد؛ این درصدها دقت نیروی اندازه‌گیری‌شده روی سخت‌افزار نیستند.

ارزیابی سیگنال دوربین در آزمایش مبنای نزدیک به ۳۰۰ ثانیه، خطای مؤثر ۰٫۰۶۹۸ mm در x و ۰٫۰۵۳۰ mm در y را نسبت به مرجع ثبت‌شده نشان داد (بخش ۱.۵.۴). این پایداری نسبی، به‌کارگیری بینایی را به‌عنوان بازخورد آزمایش‌های حلقه‌بسته پشتیبانی می‌کند؛ دقت مطلق آن با مرجع اندازه‌گیری مستقل سنجیده نشده است.

آزمون‌های فیزیکی از کنترل مختصات صفحه‌ای به‌صورت مجزا و ترکیبی آغاز شدند و بازیابی به سمت مرجع پس از اغتشاش را نیز نشان دادند. در گروه دیگر، ارتفاع، غلت و تاب تحت قیود مکانیکی تنظیم شدند؛ افزودن سمت‌گشت، کنترل هم‌زمان چهار مختصه را در همان خانوادهٔ آزمون‌ها نشان داد. این مراحل، عملکرد زنجیرهٔ بینایی، کنترل‌کننده، تخصیص‌گر و سیم‌پیچ‌های واقعی را در پیکربندی‌های مشخص ثبت کردند.

در آزمون نهایی، فرمان هر شش مختصه به‌طور هم‌زمان فعال بود و پاسخ جسم واقعی برای حدود ۳۸٫۴ s ثبت شد. خطای مؤثر کل بازه برای x و y به‌ترتیب ۰٫۱۸۲۹ و ۰٫۱۷۲۶ mm، برای z برابر ۰٫۹۹۱۶ mm و برای غلت، تاب و سمت‌گشت به‌ترتیب ۰٫۲۸۹۹°، ۰٫۲۰۳۱° و ۰٫۱۸۶۶° بود (جدول ۱۲.۴). این ثبت فیزیکی، امکان کنترل هم‌زمان شش مختصه با معماری ساخته‌شده را در بازهٔ آزموده‌شده نشان می‌دهد و از امکان‌پذیری عملی سامانه پشتیبانی می‌کند.

جدول ۱۳.۴: ارتباط نتیجهٔ هر مرحله با شواهد پشتیبان آن

نتیجه	شاهد	دامنهٔ استنتاج
عملکرد کنترل مرجع کیفیت جانشین مغناطیسی	پاسخ‌های پله و مسیر در شبیه‌ساز آزمون مستقل و مقایسهٔ مکانی	مدل و قیود مرحلهٔ مرجع توافق با مرجع عددی در دامنهٔ بررسی‌شده
تنظیم صفحه‌ای فیزیکی	آزمون‌های مجزا و ترکیبی	حرکت روی تکیه‌گاه و بازخورد بینایی
بازیابی پس از اغتشاش	دو آزمایش با انحراف و بازگشت	رخدادهای اعمال‌شده، بدون اندازه‌گیری نیروی اغتشاش
نگه‌داری ارتفاع و شیب کنترل هم‌زمان شش مختصه	آزمایش‌های مقید، به‌ویژه ZRP-5 آزمایش فیزیکی حدود ۳۸٫۴ ثانیه	نقطهٔ کار و قیود همان آزمایش عملکرد در بازهٔ ثبت؛ دوام بلندمدت و شرایط تماس نیازمند بررسی بیشتر است

۳.۷.۴ مرزهای تفسیر و محدودیت‌های عملی

مقایسهٔ مستقیم مقدار خطا میان شبیه‌سازی و سخت‌افزار به‌دلیل متفاوت‌بودن دامنهٔ تحریک و شرایط آزمون، شاخص انتقال موفق یا ناموفق نیست. برای نمونه، جابه‌جایی ده‌سانتی‌متری شبیه‌سازی و تنظیم جابه‌جایی اولیهٔ چندمیلی‌متری روی تکیه‌گاه، دو مسئلهٔ متفاوت‌اند. همچنین، مسیر منهتن فقط در مرحلهٔ شبیه‌سازی ارزیابی شده است و آزمایش‌های فیزیکی حاضر، ردیابی همان مسیر را مستند نمی‌کنند.

خطای کوچک نسبت به وضعیت بینایی، دقت مطلق مستقل از همان حسگر را تعیین نمی‌کند. برچسب «کوپلینگ» در خروجی پردازش نیز باید با احتیاط تفسیر شود: مقادیر مؤثر آن با شاخص‌های خطای همان مختصات برابرند و می‌توانند شامل آفست اولیه و گذرا باشند. برای تعیین جابه‌جایی القاشده در یک محور غیرفعال، تغییر نسبت به وضعیت مبنای آن محور مهم‌تر از فاصلهٔ مطلق آن از صفر است.

اوج‌های سرعت قائم در ابتدای برخی آزمایش‌های دارای ارتفاع تقریباً ثابت نیز به‌تنهایی نشانهٔ حرکت واقعی شدید نیستند؛ مشتق‌گیری و مقداردهی اولیه می‌توانند در آنها سهم داشته باشند. به همین ترتیب، فعال‌بودن سیگنال مجوز کنترل، یک وضعیت نرم‌افزاری است و وقوع شناوری را اثبات نمی‌کند. نتیجهٔ مکانیکی باید از وضعیت،

شرایط تماس و پیکربندی آزمایش استنتاج شود.

در نسخهٔ ساخته‌شده، گرم‌شدن سیم‌پیچ‌ها و راه‌اندازها مشاهده شد و برای جریان هوا از فن استفاده شد. این موضوع به‌ویژه با تقاضای مداوم بزرگ‌تر در گروه ارتفاع و شیب اهمیت دارد. بااین‌حال، داده‌ای از دمای هم‌زمان ارائه نشده است؛ ازاین‌رو، میزان افزایش دما، تعادل حرارتی یا کارایی کمی خنک‌کاری از نتایج حاضر تعیین نمی‌شود. فقدان بازخورد جریان نیز سبب می‌شود که افت ولتاژ و تغییر مقاومت در اجرای فرمان باقی بمانند.

مجموع این محدودیت‌ها، دامنهٔ نتیجه را به شرایط ثبت‌شدهٔ نمونهٔ اثبات مفهوم محدود می‌کند. داده‌ها تنظیم صفحه‌ای، بازیابی از اغتشاش، تنظیم مقید ارتفاع و جهت‌گیری، و کنترل هم‌زمان شش مختصه در آزمایش حدود ۳۸٫۴ ثانیه‌ای را نشان می‌دهند. بااین‌حال، برای تعیین دوام بلندمدت شناوری آزاد، دقت نیروی واقعی یا تضمین پایداری عمومی، شواهد بیشتری لازم است. شکست یا خروج از تنظیم در یک آزمایش نیز بدون شواهد تکمیلی به یک علت منفرد نسبت داده نمی‌شود.

۸.۴ جمع‌بندی نتایج نمونهٔ فیزیکی

مرحلهٔ پیاده‌سازی، معماری ارزیابی‌شده در شبیه‌سازی را به یک زنجیرهٔ آزمایشگاهی شامل بینایی، کنترل روی رایانه، تخصیص جریان و راه‌اندازی ۸ سیم‌پیچ فعال متصل کرد. برای هندسهٔ ساخته‌شده، جانشین مغناطیسی مجدداً برازش شد و توافق آن با مدل عددی در مجموعهٔ آزمون مستقل بررسی گردید. ارزیابی طبقهٔ جریان نیز اختلاف میان ولتاژ اسمی منبع و ولتاژ مؤثر خروجی راه‌انداز را آشکار کرد و به اصلاح تبدیل فرمان به چرخهٔ کاری انجامید.

در آزمایش‌های حلقه‌بسته، تنظیم مختصات صفحه‌ای به‌صورت مجزا و هم‌زمان و بازیابی پس از اغتشاش مشاهده شد. در گروه مکمل، چند آزمایش کاهش خطای ارتفاع و شیب و یک بازهٔ نگه‌داری محلی با خطای کوچک را نشان دادند. در آزمایش حدود ۳۸٫۴ ثانیه‌ای نیز کنترل هم‌زمان هر شش مختصه روی نمونهٔ فیزیکی ثبت شد. بنابراین، دستاورد تجربی این مرحله، تحقق کنترل حلقه‌بستهٔ نمونه در چند پیکربندی و نشان‌دادن امکان کنترل شش‌مختصه‌ای در بازهٔ آزموده‌شده است؛ دوام شناوری آزاد در بلندمدت هنوز باید جداگانه بررسی شود.

این نتایج در کنار ارزیابی مرجع شبیه‌سازی، مسیر پژوهش را از توسعهٔ چارچوب عددی تا آزمون جسم واقعی مستند می‌کنند. حفظ تفکیک مدل مرجع، جانشین مغناطیسی، فرمان‌های عملگر و اندازه‌گیری وضعیت، امکان

می‌دهد سهم هر مرحله و حدود نتیجهٔ آن در جمع‌بندی نهایی پژوهش به‌روشنی بیان شود.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مقدمه

حذف تماس مکانیکی در یک موتور صفحه‌ای شناور، حرکت را از قید اصطکاک و مسیرهای مکانیکی رها می‌کند، اما وظیفهٔ نگه‌داری بخش متحرک را بر عهدهٔ میدان مغناطیسی و حلقهٔ کنترل می‌گذارد. تولید نیرو به‌تنهایی برای این کار کافی نیست: نیرو و گشتاور باید با وضعیت جسم تغییر کنند، پیش از دورشدن آن از ناحیهٔ کار محاسبه و اعمال شوند و در تمام این فرایند از ظرفیت واقعی سیم‌پیچ‌ها و مدار راه‌انداز فراتر نروند. در آرایش ایستای متعارف مورد بحث در قضیهٔ ارنشاو، پایداری مستقل تعادل در همهٔ راستاها از میدان ثابت به دست نمی‌آید؛ بازخورد فعال در سامانهٔ این پژوهش راهی برای حفظ وضعیت مطلوب با اندازه‌گیری و تصحیح پیوستهٔ آن است [۹].

پرسش این پایان‌نامه آن بود که آیا می‌توان چنین سامانهٔ وابسته و ناپایداری را به اندازهٔ کافی مدل کرد، به آن فرمان داد و اجزای آن را به هم پیوند زد تا حرکت کنترل‌شدهٔ شش‌درجه‌آزادی روی نمونهٔ واقعی مشاهده شود. پاسخ به این پرسش از یک مدل مرجع و شبیه‌سازی حلقه‌بسته آغاز شد و با ساخت عملگر، ایجاد مدل مغناطیسی متناسب با هندسهٔ آن، برقراری بازخورد بینایی و آزمایش‌های تدریجی ادامه یافت. این فصل برآیند این مسیر را از منظر یافته‌های کنترلی و تجربهٔ پیاده‌سازی بیان می‌کند و سپس محدودیت‌های نمونه و جهت توسعهٔ بعدی را به هم مرتبط می‌سازد.

۲.۵ جمع‌بندی مسیر پژوهش و نتایج اصلی

مرحلهٔ نخست، امکان بررسی حلقهٔ کنترل را پیش از آماده‌شدن سخت‌افزار فراهم کرد. مدل مرجعِ برگرفته از [۱۰] در بستری متشکل از MATLAB/Simulink، ROS 2 و Gazebo به کار رفت: تولید مسیر و کنترل فازی-PID پیچش مطلوب را تعیین می‌کردند، تخصیص‌گر آن را به جریان‌های فرمانی تبدیل می‌کرد و وضعیت جسم شبیه‌سازی‌شده به حلقه بازمی‌گشت. محدودیت دامنه و نرخ تغییر جریان در همین زنجیره اعمال شد. بدین ترتیب، پاسخ کنترل‌کننده در کنار نگاشت وابسته به وضعیت و قیود عملگر ارزیابی شد، نه صرفاً برای یک مدل حرکتی با فرمان نیروی نامحدود (بخش‌های ۳.۳ و ۱.۴).

پاسخ‌های پلهٔ شش مختصه نشان دادند که کیفیت گذرا و زمان نشست میان راستاهای صفحه‌ای، قائم و زاویه‌ای یکسان نیست (جدول‌های ۱.۴ و ۲.۴). در مقایسهٔ مشخصِ پلهٔ محور X، کنترل فازی-PID نسبت به تنظیم PID ثابت‌بهره فراجهش و خطای ماندگار کمتری داشت؛ تنظیم برخط بهره‌ها همچنین در دستیابی به نخستین پاسخ پایدار طی فرایند تنظیم کنترل‌کننده سودمند بود (جدول ۳.۴). این مشاهده ارزش عملی سازوکار فازی را در شرایط آزموده‌شده نشان می‌دهد، درحالی‌که انتخاب بازهٔ بهره‌ها و مقیاس قواعد همچنان بخشی از طراحی کنترل باقی می‌ماند.

تحلیل عدد شرط نگاشت مرجع نشان داد که قابلیت تولید پیچش با وضعیت متحرک تغییر می‌کند. در حوالی سمت‌گشت $\gamma = \pi/۴$، مقدار کمینهٔ گزارش‌شده نزدیک ۱۸ بود و در پیمایش صفحه‌ای بررسی‌شده تا حدود ۳۴ تغییر کرد؛ نزدیک‌شدن به وضعیت‌های بدشرط، حساسیت تخصیص جریان را افزایش می‌داد (بخش ۲.۴). آزمون مسیر منهتن نیز پیوند میان تقاضای حرکت و ظرفیت محدود عملگر را آشکار کرد: با فرصت $۰/۵\,\mathrm{s}$ برای هر قطعه، خطا میان پله‌ها انباشته شد، اما با $۱/۵\,\mathrm{s}$ برای هر قطعه مسیر ثبت‌شده به مرجع نزدیک‌تر بود (بخش ۳.۴). این نتایج برای مدل مرجع، امکان اجرای معماری کنترل و نقش نقطهٔ کار و زمان‌بندی مسیر را روشن کردند و انگیزهٔ کافی برای گذار به آزمون سخت‌افزاری فراهم آوردند.

گذار به نمونهٔ فیزیکی مسئله را تغییر داد. در شبیه‌ساز، وضعیت جسم و اعمال پیچش از محیط مدل‌شده در دسترس بودند؛ در آزمایشگاه، وضعیت باید از تصویر به دست می‌آمد و فرمان جریان باید از شبکه، پردازنده و مدار قدرت عبور می‌کرد تا به سیم‌پیچ واقعی برسد. بخش متحرک با آرایهٔ هالباخ دوبعدی ساخته و در قاب مکانیکی مهار شد؛ استاتور ساخته‌شده ۱۲ سیم‌پیچ داشت که ۸ سیم‌پیچ آن در آزمون‌های نهایی فعال بودند. هستهٔ کنترل و رابط‌های مفهومی وضعیت و فرمان حفظ شدند، اما مدل عملگر، قیود جریان و منبع بازخورد برای

همین سخت‌افزار بازتعریف شدند (بخش‌های ۶.۳ و ۱.۴.۴).

تفاوت هندسهٔ آهنرباها و سیم‌پیچ‌ها با سامانهٔ مرجع اجازه نمی‌داد نگاشت مرحلهٔ نخست مستقیماً به عملگر ساخته‌شده منتقل شود. برای نمونهٔ فیزیکی، میدان و پیچش با بازنمایی هندسی در Magpylib محاسبه و داده‌ها در ۱۱۱ وضعیت یکتا و برای ۸ سیم‌پیچ فعال، در مجموع ۸۸۸ حالت وضعیت-سیم‌پیچ، گردآوری شدند. یک مدل جانشین برای تشکیل سریع نگاشت برخط برازش شد. روی مجموعهٔ آزمونِ جدا از برازش، ضریب تعیین مؤلفه‌ها بین ۰٫۹۵۴۶ و ۰٫۹۷۴۲ و خطای مؤثر نرمال‌شده بین ٪۱۶٫۰۵ و ٪۲۱٫۳۰ بود (جدول ۵.۴). این ارزیابی میزان توافق جانشین با مرجع عددی را بیان می‌کند؛ نیروی واقعی نمونه به‌طور مستقل با این شاخص‌ها اندازه‌گیری نشده است.

برای بستن حلقهٔ فیزیکی، دوربین رزبری‌پای وضعیت نشانگرهای AprilTag ثابت و متحرک را تخمین زد، داده‌ها و فرمان‌ها را مبادله کرد، ROS 2 Simulink کنترل و تخصیص جریان را اجرا نمود و آردوینو فرمان‌ها را به مدارهای راه‌انداز هشت سیم‌پیچ فعال رساند (شکل ۷.۳). در این مرحله، کالیبراسیون دوربین و سازگاری دستگاه‌های مختصات به اندازهٔ محاسبهٔ فرمان اهمیت یافتند: کنترل‌کننده تنها بر پایهٔ وضعیتی می‌تواند عمل کند که به‌درستی اندازه‌گیری و در دستگاه مختصات مرجع بیان شده باشد. بررسی سیگنال مبنا و اصلاح تبدیل فرمان به راه‌انداز، پیش از تفسیر پاسخ‌های حلقه‌بسته، بخشی از آماده‌سازی تجربی این زنجیره بودند (بخش‌های ۱.۵.۴ و ۸.۴).

آزمون‌های فیزیکی به‌تدریج دامنهٔ حرکت آزاد و مختصات تحت کنترل را افزایش دادند. ابتدا، با پشتیبانی مکانیکی وزن متحرک، تنظیم مجزای x، y و سمت‌گشت، سپس تنظیم هم‌زمان مختصات صفحه‌ای و بازگشت به سوی مرجع پس از اغتشاش‌های ثبت‌شده بررسی شد (بخش‌های ۲.۶.۴ تا ۴.۶.۴). در خانوادهٔ دیگر، حرکت صفحه‌ای مقید شد تا کنترل ارتفاع، غلت و تاب آزموده شود؛ سپس سمت‌گشت نیز به این گروه افزوده شد و تنظیم هم‌زمان چهار مختصه بررسی گردید (بخش‌های ۵.۶.۴ و ۶.۶.۴). تفاوت پاسخ اجراهای این دو گروه نشان می‌دهد که رسیدن به یک نقطهٔ کار مناسب و نگه‌داری آن، خود بخشی از مسئلهٔ تجربی بود. قید مکانیکی در این مراحل جایگزین کنترل کامل شش مختصه نبود؛ امکان می‌داد رفتار زیرسامانه‌ها و اثر کوپل‌شدن آن‌ها پیش از آزادکردن مختصات بیشتر شناخته شود.

پس از این آزمون‌ها، تلاش‌هایی برای فعال‌کردن هم‌زمان کنترل هر شش مختصه انجام شد که همهٔ آن‌ها به پاسخ پایدار قابل ثبت نرسیدند. در اجرای موفق، پاسخ بخش متحرک واقعی برای حدود ۳۸٫۴ s ثبت شد و هر شش فرمان کنترل به‌طور هم‌زمان فعال بودند. خطای مؤثر RMSE کل بازه، نسبت به وضعیت تخمین‌زده‌شده

از بینایی، برای x و y به‌ترتیب ۰٫۱۸۲۹ mm و ۰٫۱۷۲۶ mm، برای z برابر ۰٫۹۹۱۶ mm و برای غلت، تاب و سمت‌گشت به‌ترتیب ۰٫۲۸۹۹°، ۰٫۲۰۳۱° و ۰٫۱۸۶۶° بود (جدول ۱۲.۴ و شکل ۳۲.۴). مسیر صفحه‌ای همین آزمایش نیز نزدیک‌شدن مرکز متحرک به مرجع را پس از گذرای آغازین نشان می‌دهد (شکل ۳۳.۴).

در این پیکربندی، توقف‌گاه‌های مکانیکی پیرامون متحرک دامنهٔ جابه‌جایی مجاز را محدود می‌کردند، اما در حوالی نقطهٔ کار مرکزی میان متحرک و دیواره‌های پیرامونی فاصله وجود داشت و امکان قرارگرفتن در وضعیت بدون تماس جانبی فراهم بود. دستاورد آزمون، کنترل بازخوردی هم‌زمان شش مختصهٔ جسم واقعی در ناحیهٔ محدود آزمایش است. اهمیت آن در آن است که زنجیرهٔ کامل اندازه‌گیری، محاسبه، تخصیص جریان، ارتباط، راه‌اندازی الکتریکی و پاسخ الکترومغناطیسی در یک آزمایش فیزیکی به کار افتاد و امکان‌پذیری این مسیر توسعه را نشان داد.

۳.۵ نتیجه‌گیری نهایی و یافته‌های کلیدی پژوهش

در این سامانه، کنترل فعال فقط وسیله‌ای برای کم‌کردن خطای یک حرکت از پیش پایدار نیست. چیدمان مغناطیسیِ مورد استفاده در وضعیت مطلوب خود به اتکای میدان ایستا پایدار نمی‌ماند و حذف تکیه‌گاه، تنظیم پیوستهٔ وضعیت را ضروری می‌کند. با دانستن رابطهٔ هندسه، جریان و پیچش و با اندازه‌گیری وضعیت، می‌توان نیرو و گشتاور اصلاحی را در زمان مناسب تولید کرد. بنابراین، قابلیت حرکت بدون تماس از کنارگذاشتن قوانین فیزیکی حاصل نشده است؛ نتیجهٔ به‌کارگیری همان قوانین در سامانه‌ای با حسگری، توان و بازخورد فعال است.

ساخت آرایهٔ هالباخ دوبعدی نمونه‌ای ملموس از این منطق بود. آهنرباهای منفرد بر یکدیگر نیرو و گشتاور وارد می‌کنند و نگه‌داشتن جهت‌گیری موردنظرشان به قاب و روش مونتاژ مناسب نیاز دارد. پس از مهار این برهم‌کنش‌ها، آرایش حاصل توزیع میدان مفیدی برای عملگر فراهم می‌کند. در مقیاس سامانه نیز شناوری خواهان مهار رفتاری است که آرایش غیرفعال به‌تنهایی حفظ نمی‌کند. این پیوند میان شکل‌دهی میدان و پایدارسازی فعال، ارزش دانش تثبیت‌شدهٔ مغناطیس، مدل‌سازی و کنترل را در رسیدن به یک توانایی مهندسی تازه برای نمونهٔ ساخته‌شده روشن می‌سازد.

برای جسم صلبی که قرار است در شش درجه آزادی وضعیت معین داشته باشد، هیچ‌یک از مدهای حرکتی مرتبط را نمی‌توان در تعریف مسئله نادیده گرفت؛ هر مد باید با کنترل فعال یا قید فیزیکی موجه مهار شود.

در معماری موردنظر این پایان‌نامه، تنظیم فعال هر شش مختصه هدف بنیادی است، زیرا جابه‌جایی صفحه‌ای، فاصلهٔ هوایی و جهت‌گیری هم بر نگاشت عملگر اثر می‌گذارند و هم از ظرفیت جریان مشترک استفاده می‌کنند. آزمون‌های مقید این اصل را پنهان نکردند؛ آن‌ها راهی برای آزمودن تدریجی اجزای همین مسئلهٔ کوپله بودند. اجرای شش‌مختصه‌ای نشان داد که پیوند این اجزا در نقطهٔ کار آزمایشگاهی می‌تواند به پاسخ کنترل‌شدهٔ جسم واقعی بینجامد.

تجربهٔ ساخت همچنین روشن کرد که کیفیت هیچ جزء را نمی‌توان به‌تنهایی معادل عملکرد سامانه گرفت. هندسهٔ سیم‌پیچ و آهنربا ظرفیت پیچش را تعیین می‌کند، مدل آن ظرفیت را برای تخصیص‌گر بازنمایی می‌کند، مدار قدرت باید جریان خواسته‌شده را اجرا کند و حسگر باید وضعیت را در مرجع درست و با تأخیر مناسب بازگرداند. برای مثال، خطای کالیبراسیون دوربین یا جابه‌جایی پایهٔ آن می‌تواند به فرمانی منجر شود که از نظر محاسباتی درست است ولی بر مبنای وضعیت نادرست صادر شده است. اختلاف مدل مغناطیسی، افت ولتاژ راه‌انداز، محدودیت جریان، تأخیر ارتباط و گرم‌شدن اجزا نیز هرکدام می‌توانند حاشیهٔ کنترل را کاهش دهند. برآیند آزمایش‌ها ازاین‌رو بیش از ارزیابی یک کنترل‌کننده، آزمون سازگاری میان لایه‌های یک سامانهٔ مکاترونیکی بود.

سهم پژوهش در معرفی آرایهٔ هالباخ، روش فازی یا ابزارهای نرم‌افزاری به‌عنوان مفاهیمی تازه نیست. سهم آن، انتقال یک معماری مدل‌سازی و کنترل از محیط مرجع به سکوی ساخته‌شده، بازتعریف مدل برای هندسهٔ واقعی، پیوند بازخورد بینایی با اجرای الکتریکی و ثبت پاسخ هم‌زمان شش مختصه در یک ناحیهٔ آزمایشگاهی است. این مجموعه نشان می‌دهد چگونه ایدهٔ تولید پیچش و پایدارسازی الکترومغناطیسی به حرکت مشاهده‌پذیر جسم واقعی تبدیل شد. نتیجه، یک پایهٔ تجربی برای توسعهٔ سامانه‌های توانمندتر است، نه طرح نهایی یک محصول صنعتی.

۴.۵ محدودیت‌های نمونهٔ ساخته‌شده

نسخهٔ آزمایشگاهی با هشت سیم‌پیچ فعال و مدار راه‌انداز موجود ساخته شد. این تعداد کانال و حدود فرمان، ترکیب‌های قابل تولیدِ نیرو و گشتاور و امکان بازتوزیع جریان را محدود می‌کنند، هرچند آزمایش نهایی نشان داد همین آرایش در بخشی از ناحیهٔ کار برای کنترل هم‌زمان شش مختصه به کار رفته است. در نسخهٔ حاضر، جریان فرمان داده می‌شود، اما جریان هر سیم‌پیچ به‌صورت مستقل اندازه‌گیری و تنظیم نمی‌شود؛ ازاین‌رو، افت ولتاژ و

تغییر مقاومت می‌توانند فاصله‌ای میان فرمان و جریان اجراشده ایجاد کنند. افزایش کانال‌های مستقل و بهبود راه‌اندازها باید همراه با سنجش ظرفیت پیچش و شرطی‌بودن نگاشت ارزیابی شود، زیرا افزایش شمار سیم‌پیچ‌ها به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ عملکرد بهتر نیست (بخش ۱.۴.۴).

هندسهٔ سیم‌پیچ، آرایش آهنربا، ظرفیت مدار قدرت، روش حسگری و قیود ساخت در این نمونه از یک فرایند واحدِ بهینه‌سازی بر پایهٔ همهٔ نیازهای عملکردی به دست نیامدند. هر انتخاب می‌توانست در سطح قطعه معقول باشد، اما اثر آن بر فاصلهٔ هوایی، جرم متحرک، ظرفیت گشتاور، مصرف توان یا کیفیت اندازه‌گیری به انتخاب‌های دیگر وابسته بود. ضرورت ساخت جانشین مغناطیسی جدید پس از تغییر هندسه، نمونه‌ای از همین وابستگی است. این تجربه نشان می‌دهد که در نسخه‌های بعد باید سازگاری اجزا پیش از تثبیت طرح مکانیکی و الکتریکی بررسی شود.

گرم‌شدن سیم‌پیچ‌ها و راه‌اندازها در کار نمونه مشاهده شد و از جریان هوای فن استفاده گردید (بخش ۳.۷.۴). گرمای ناشی از مقاومت الکتریکی، به‌ویژه زیر بار مداوم شناوری، هم ظرفیت کار پیوسته و هم قابلیت اعتماد اجزا را محدود می‌کند. در این پژوهش دمای اجزا به‌طور هم‌زمان ثبت نشده است؛ بنابراین زمان رسیدن به تعادل حرارتی یا اثر کمّی دما بر پیچش قابل تولید تعیین نشد. مدیریت حرارت در طراحی بعدی باید همراه با ظرفیت الکتریکی و الکترومغناطیسی دیده شود.

کیفیت بازخورد نیز به کالیبراسیون دوربین، رؤیت نشانگرها، پایداری مکانیکی مرجع تصویربرداری و زمان انتقال و پردازش وابسته است. شاخص‌های خطای آزمایش از وضعیت تخمین‌زده‌شدهٔ بینایی حاصل شده‌اند و جای اندازه‌گیری مستقل دقت مطلق را نمی‌گیرند. توقف‌گاه‌ها نیز فضای آزمون شش‌مختصه‌ای را محدود کردند. ازاین‌رو، اجرای موفق ثبت‌شده مبنایی برای مطالعهٔ شناوری طولانی‌تر، راه‌اندازی تکرارپذیر و فضای کاری گسترده‌تر فراهم می‌کند، اما این ویژگی‌ها هنوز به‌صورت مستقل ارزیابی نشده‌اند.

۵.۵ پیشنهادها برای توسعه و پژوهش‌های آینده

مسیر اصلیِ برآمده از این پژوهش، طراحی یک چارچوب یکپارچهٔ انتخاب و بهینه‌سازی سامانهٔ MLPM بر پایهٔ نیاز عملکردی است. در چنین چارچوبی، نقطهٔ آغاز یک آرایش ازپیش‌تعیین‌شدهٔ آهنربا و سیم‌پیچ نیست؛ جرم بار و متحرک، شتاب و پاسخ دورانی مطلوب، دقت موردنیاز، گسترهٔ حرکت، فاصلهٔ هوایی، مدت و چرخهٔ کار،

و منابع ولتاژ، جریان و توان ابتدا مشخص می‌شوند. محدودیت ساخت، هزینه و دمای مجاز نیز باید هم‌زمان تعریف شوند. سپس طرح‌های سازگار با این نیازها شناسایی و در صورت تعدد گزینه‌های شدنی، بر اساس مصالحهٔ دقت، توان، جرم، هزینه و قابلیت اعتماد مقایسه شوند. چنین مسئله‌ای ممکن است چند پاسخ مناسب داشته باشد و به یک بهینهٔ یگانه فروکاسته نمی‌شود.

متغیرهای طراحی این چارچوب باید از مرز یک قطعه فراتر روند: هندسه و جهت مغناطش آرایهٔ هالباخ، اندازه و جرم متحرک، ابعاد و فاصلهٔ سیم‌پیچ‌ها، تعداد دور و مجموعهٔ فعال، معماری راه‌انداز و حدود جریان، و مسیر دفع گرما همگی بر ظرفیت عملگر اثر می‌گذارند. در همان ارزیابی باید بررسی شود که پیچش لازم در وضعیت‌های مختلف فضای کاری با چه جریان و چه حاشیه‌ای قابل تولید است، نگاشت تخصیص تا چه اندازه بدشرط می‌شود و دقت و نرخ بازخورد چه الزامی برای حسگر و کنترل‌کننده ایجاد می‌کند. مسیر و شتاب مطلوب نیز ورودی این محاسبه‌اند، زیرا یک طرح ممکن است در حالت سکون شدنی باشد اما هنگام تغییر سریع مسیر حاشیهٔ کافی نداشته باشد.

راستی‌آزمایی مبتنی بر فیزیک باید جزء خود فرایند جست‌وجو باشد. روابط ساده‌شده برای غربال اولیه سودمندند، اما پذیرش یک طرح تنها بر اساس آن‌ها یا برآورد جانشین، احتمال نادیده‌گرفتن اثر هندسه و کوپل نیرو و گشتاور را افزایش می‌دهد. مدل‌سازی عددی الکترومغناطیسی، از جمله با ابزارهایی مانند Magpylib، می‌تواند برای نامزدهای طراحی، نگاشت وضعیت-جریان-پیچش را در نقاط مرتبط فضای کاری محاسبه کند؛ سپس قیود جریان، ولتاژ، حرارت و زمان اجرا بر آن اعمال شوند. برای کاهش هزینهٔ جست‌وجو، می‌توان ارزیابی چندسطحی به کار برد: مدل‌های سریع برای پیمایش گسترده و مدل‌های پرجزئیات‌تر برای بررسی نامزدهای برتر. عدم‌قطعیت پارامترهای ساخت و اندازه‌گیری و آزمون تجربی باید در مراحل بعدی به این چرخه افزوده شوند. این چارچوب پیشنهادی، موضوع توسعهٔ آینده است و در پژوهش حاضر پیاده‌سازی نشده است.

دلیل تقدم این مسیر بر بهبودهای پراکندهٔ قطعات، تجربهٔ ساخت نمونه است. تغییر سیم‌پیچ، مدل مغناطیسی و جریان لازم را تغییر داد؛ انتخاب کانال‌های راه‌انداز، مجموعهٔ سیم‌پیچ‌های فعال را محدود کرد؛ و دقت دوربین و زمان‌بندی حلقه بر فرمانی که واقعاً امکان استفاده از آن وجود داشت اثر گذاشت. اگر نیازها و سازگاری این تصمیم‌ها پیش از ساخت در یک چارچوب مشترک سنجیده شوند، هندسهٔ نامناسب، کمبود ظرفیت عملگر یا بار حرارتی بیش از حد زودتر آشکار می‌شود. مرور ادبیات این پایان‌نامه نیز نشان داد که بسیاری از مطالعه‌ها بر یک معماری یا مسئلهٔ مؤلفه‌ای تمرکز دارند؛ این مشاهده انگیزه‌ای برای بررسی چارچوبی گسترده‌تر است، نه ادعای نبود مطلق چنین رویکردی در پژوهش‌های دیگر (بخش ۹.۲).

در امتداد همین طراحی یکپارچه، توسعهٔ مدارهای جریان با کانال‌های مستقل، بازخورد جریان اندازه‌گیری‌شده و تنظیم دقیق‌تر فرمان می‌تواند رابطهٔ میان پیچش درخواستی و توان واقعی عملگر را روشن‌تر کند. طراحی حرارتیِ هم‌زمان با الکترومغناطیس، همراه با ثبت دمای سیم‌پیچ و راه‌انداز، برای تعیین چرخهٔ کار و مدت عملکرد پایدار لازم است. بهبود کالیبراسیون دوربین، تثبیت مکانیکی مرجع اندازه‌گیری و سنجش تأخیر کل حلقه نیز باید در کنار تغییر کنترل‌کننده بررسی شوند. در مرحلهٔ آزمایش، تکرار نظام‌مند آغاز شناوری، اجرای طولانی‌تر در ناحیهٔ بدون تماس، گسترش فضای کاری و اندازه‌گیری مستقل وضعیت، جریان و نیروی تولیدی می‌توانند مرز عملکرد واقعی نمونه‌های بعدی را دقیق‌تر تعیین کنند.

این پایان‌نامه از پرسش دربارهٔ امکان فهم و مهار یک سامانهٔ الکترومغناطیسی ناپایدار آغاز شد. شبیه‌سازی، ساخت، بازمدل‌سازی و آزمون‌های مقید راه را برای آزمایش نهایی هموار کردند؛ در آن آزمایش، پاسخ هم‌زمان شش مختصهٔ متحرک واقعی در ناحیهٔ کار محدود ثبت شد. ارزش این نتیجه در کارکرد جداگانهٔ آهنربا، سیم‌پیچ یا کنترل‌کننده خلاصه نمی‌شود، بلکه در هماهنگی آن‌ها با حسگری، محاسبه و تأمین توان است. همین پایهٔ تجربی، مسیر توسعهٔ بعدی را نیز مشخص می‌کند: طراحی آیندهٔ موتور صفحه‌ای شناور باید از ابتدا کل سامانه را برای عملکرد موردنیاز، به‌صورت یک مجموعهٔ به‌هم‌پیوسته، انتخاب و ارزیابی کند.

مراجع

[1] Browne, Jim J, Dubois, Didier, Rathmill, Keith, Sethi, Suresh, and Stecke, Kathrin. Classification of flexible manufacturing systems. *The FMS Magazine*, 2(2):114—117, 1984.

[2] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.

[3] Zhou, Lei and Wu, Jingjie. Magnetic levitation technology for precision motion systems: A review and future perspectives. *International Journal of Automation Technology*, 16(4):386–402, 2022.

[4] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.

[5] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.

[6] cellumation. celluveyor modular conveyor system. `https://cellumation.com/`. Official website, accessed 2026-11-01.

[7] Beckhoff Automation. XPlanar planar motor system. `https://www.beckhoff.com/en-en/products/motion/xplanar-planar-motor-system/`. Official website, accessed 2026-11-01.

[8] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.

[9] J. W. Jansen, C. M. M. van Lierop, E. A. Lomonova and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.

[10] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2D Halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.

[11] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-DOF extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.

[12] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.

[13] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of FEM based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.

[14] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.

[15] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica= Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.

[16] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.

[17] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.

[18] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.

[19] Pelta, E. Two-axis sawyer motor for motion systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 1987.

[20] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electromagnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.

[21] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-D material handling. *IEEE Access*, 2025.

[22] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced Newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.

[23] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2D Halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.

[24] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP Annals*, 61(1):359–362, 2012.

[25] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.

[26] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-DOF maglev planar motor with passive Halbach PM mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.

[27] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.

[28] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.

[29] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split Halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.

[30] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.

[31] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.

[32] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.

[33] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr´e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-DOF planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.

[34] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.

[35] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.

[36] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-D Halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.

[37] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.

[38] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in MLPM with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.

[39] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb Halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.

[40] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.

[41] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.

[42] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.

[43] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200N magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.

[44] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and PCB coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–1. IEEE.

[45] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using PCB coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.

[46] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.

[47] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.

[48] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.

[49] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.

[50] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on Hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.

[51] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multiphase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.

[52] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.

[53] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for Lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.

[54] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.

[55] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.

[56] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.

[57] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.

[58] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.

[59] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free Python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.

[60] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3D printed Halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.

[61] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.

[62] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.

[63] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.

[64] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.

[65] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.

[66] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.

[67] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the Halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.

[68] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEJ Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.

[69] Wang, Xiusen, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase AC excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.

[70] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-DOF current-sharing, 2024.

[71] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with Kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.

[72] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.

[73] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with FPGA-based MPC. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.

[74] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.

[75] Broens, Yorick Leonardus Catharina. *Precision Control of Position Dependent Dynamics of Moving-Magnet Planar Actuators*. Phd thesis, Eindhoven University of Technology, October 2024. Proefschrift. Department of Electrical Engineering.

[76] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.

[77] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.

[78] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.

[79] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with Hall sensor array based on BP neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.

[80] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.

[81] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision Hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.

[82] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024*

IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR), p. 641–646. IEEE.

[83] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.

[84] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized PID-P controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.

[85] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on beetle algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.

[86] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA Transactions*, 2026.

[87] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.

[88] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.

[89] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and RBFNN-based disturbance estimation and feedforward compensation for multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.

[90] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.

[91] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A LSTM-NN-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control

system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.

[92] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.

[93] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.

[94] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust PI control of a magnetically levitated planar motor with output constrains. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.

[95] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6D magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.

[96] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.

[97] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.

[98] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.

[99] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.

[100] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.

[101] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.

پیوست آ

جزئیات فنی کالیبراسیون، شبیه‌سازی و سیم‌پیچ‌ها

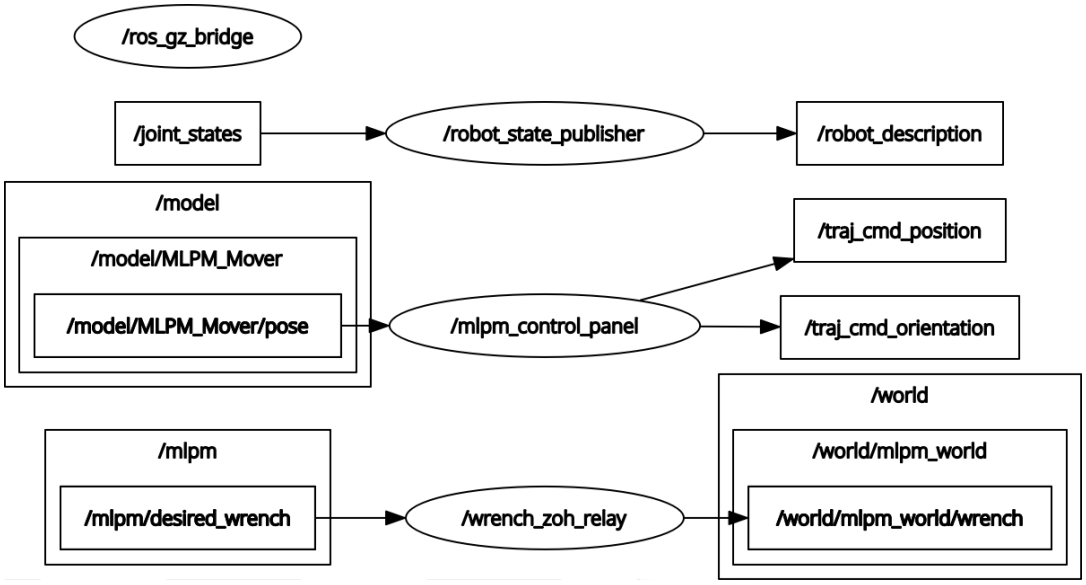
این پیوست، تنظیمات شبیه‌ساز، رابط‌های ROS 2، ضرایب کالیبراسیون و تنظیمات بینایی، و پارامترهای سیم‌پیچ‌های نمونه را ثبت می‌کند. روش تخمین وضعیت در بخش ۹.۳ و معماری شبیه‌ساز در بخش ۳.۳ تشریح شده‌اند. مقادیر این پیوست، مشخصات نسخهٔ مورد استفاده‌اند و به‌تنهایی ارزیابی دقت حسگر یا اعتبار فیزیکی مدل را تشکیل نمی‌دهند.

آ.۱ گره‌ها و رابط‌های اجرایی شبیه‌ساز

شکل آ.۱ گراف محاسباتی ROS 2 را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل گره‌ها و تاپیک‌های فعال است.

گره‌های اصلی نمایش‌داده‌شده در شکل آ.۱ عبارت‌اند از:

- **/mlpm_control_panel**: گره رابط کنترل برای تولید و ارسال مرجع مسیر به MATLAB؛
- **/wrench_zoh_relay**: گره نگهدارندهٔ مرتبهٔ صفر برای حفظ فرمان پیچش میان نمونه‌های گسستهٔ کنترل‌کننده؛
- **/ros_gz_bridge**: ۴ نمونهٔ پل برای انتقال ساعت، وضعیت، پیچش و پارامترها میان Gazebo و ROS 2؛



شکل آ.۱: گراف محاسباتی ROS 2 در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF.

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول آ.۱ خلاصه شده‌اند.

جدول آ.۱: تاپیک‌های اصلی ROS 2 در محیط شبیه‌سازی

تاپیک	نوع پیام	نقش
/model/MLPM_Mover/pose	geometry_msgs/Pose	بازخورد وضعیت از Gazebo
/world/mlpm_world/wrench	geometry_msgs/Wrench	اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم
/mlpm/desired_wrench	geometry_msgs/Wrench	پیچش مطلوب پیش از نگهدارندهٔ مرتبهٔ صفر
/traj_cmd_position	geometry_msgs/Point	مرجع موقعیت خطی
/traj_cmd_orientation	geometry_msgs/Quaternion	مرجع جهت‌گیری

آ.۲ تنظیمات اجرایی مدل در Gazebo

بستر مرحلهٔ مرجع با Gazebo Harmonic، ROS 2 Jazzy و موتور فیزیک DART اجرا شد. مدل متحرک در قالب URDF/Xacro تعریف شد و هندسهٔ نمایشی از شبکهٔ STL آرایهٔ هالباخ با ضریب مقیاس

۰٫۰۰۱ استفاده می‌کند. هندسهٔ برخورد یک مکعب‌مستطیل با ابعاد $۰٫۰۱۳\,\mathrm{m} \times ۰٫۲۲۸۶ \times ۰٫۲۲۸۶$ است. پارامترهای دینامیکی مرجع در جدول ۱.۳ گزارش شده‌اند.

جدول آ.۲: تنظیمات فیزیک و زمان‌بندی شبیه‌ساز مرجع

پارامتر	مقدار
گام فیزیک	$۰٫۰۰۵\,\mathrm{s}$
بردار گرانش در محیط	$[۰, ۰, -۹٫۸]^T\,\mathrm{m/s^۲}$
ضریب اصطکاک سطح تماس	۰٫۸
حد سرعت خطی	$۱۰\,\mathrm{m/s}$
حد سرعت زاویه‌ای	$۵\,\mathrm{rad/s}$
نرخ اسمی انتشار وضعیت	$۶۰\,\mathrm{Hz}$
دورهٔ کنترل سیمولینک	$۰٫۰۱\,\mathrm{s}$

این حدود، تنظیمات محیط شبیه‌سازی‌اند و مشخصات اندازه‌گیری‌شدهٔ نمونهٔ ساخته‌شده نیستند. نگهداری فرمان میان نمونه‌ها با گره‌های واسط انجام می‌شود تا تفاوت نرخ فیزیک، انتشار وضعیت و کنترل موجب قطع اعمال فرمان نشود.

آ.۳ معیارهای اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

برای بررسی بستر شبیه‌سازی، موارد زیر کنترل شدند:

۱. **بارگذاری مدل**: مدل URDF با پارامترهای جرمی و اینرسی تعریف‌شده در Gazebo بارگذاری شد و در ارتفاع اولیه $z = ۴٫۰\,\mathrm{m}$ قرار گرفت.

۲. **همگام‌سازی زمان**: گره‌های ROS 2 زمان شبیه‌ساز را از تاپیک `/clock` دریافت کردند.

۳. **بازخورد وضعیت**: وضعیت منتشرشده توسط `PosePublisher` از طریق `parameter_bridge` به MATLAB منتقل شد.

۴. **اعمال پیچش**: فرمان wrench از MATLAB به تاپیک `/world/mlpm_world/wrench` ارسال شد. پلاگین `ApplyLinkWrench` آن را به `base_link` اعمال کرد.

۵. **نگه‌داری فرمان**: گره `wrench_zoh_relay` فرمان جدید را با شمارهٔ توالی seq تشخیص داد و آن را میان نمونه‌های کنترل‌کننده ثابت نگه داشت.

۶. **پایداری عددی**: با تنظیمات جدول آ.۲، شبیه‌سازی در سناریوهای آزمایش بدون واگرایی عددی اجرا شد.

آ.۴ رابط‌های ROS 2 در نمونهٔ فیزیکی

برخلاف رابط‌های شبیه‌ساز در بخش آ.۱، بازخورد وضعیت در نمونهٔ فیزیکی از گره بینایی دریافت می‌شود و فرمان جریان به گره راه‌انداز فرستاده می‌شود. نام تاپیک‌ها و نوع پیام‌های ثبت‌شده برای این حلقه در جدول آ.۳ آمده است.

جدول آ.۳: تاپیک‌ها و نوع پیام‌های ROS 2 در حلقهٔ نمونهٔ فیزیکی

جهت	تاپیک و نوع پیام	کارکرد
دریافت	/mlpm/measured_pose، PoseStamped	موقعیت و کواترنیون اندازه‌گیری‌شده
دریافت	/mlpm/measured_euler، Vector3Stamped	زوایای پالایش و هم‌راستاشده
دریافت	/traj_cmd_position، TrajectoryCommand	هدف موقعیت، مدت و شناسهٔ توالی
دریافت	/traj_cmd_orientation، TrajectoryCommand	هدف جهت‌گیری، مدت و شناسهٔ توالی
ارسال	/mlpm/coil_currents، CoilCurrents	بردار ثابت ۱۶ عضوی فرمان جریان
ارسال	/mlpm/desired_wrench، Wrench	پیچش مطلوب برای ثبت و پایش

پیام CoilCurrents شامل آرایهٔ ثابت float32[16] است. پیام TrajectoryCommand سربرگ، سه مقدار موقعیت و سه مقدار جهت‌گیری را حمل می‌کند؛ مدت حرکت و شناسهٔ توالی نیز در همین پیام قرار دارند. تاپیک /mlpm/sim_wrench با پیام EntityWrench در مسیر توسعه و شبیه‌سازی Gazebo به کار رفته است. این تاپیک مسیر اعمال فرمان به سخت‌افزار فیزیکی نیست.

آ.۵ کالیبراسیون درونی دوربین

برای کالیبراسیون درونی، از صفحهٔ ChArUco با ۶ × ۹ مربع و طول مربع ۰٫۰۲۹ m استفاده شد. فرهنگ نشانگرها DICT_6X6_250 بود. از ۸۲۳۵ فریم پردازش‌شده، ۱۰۰ تصویر پذیرفته و ذخیره شد. طول نشانگر کالیبراسیون ۰٫۰۱۹ m در نظر گرفته شد و ماتریس درونی حاصل در معادلهٔ آ.۱ آمده است.

$$K = \begin{bmatrix} ۶۰۱٫۶۵۸۲ & ۰ & ۳۲۲٫۵۷۰۲ \\ ۰ & ۶۰۱٫۹۸۸۶ & ۲۴۰٫۸۳۱۲ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}, \tag{آ.۱}$$

بردار اعوجاج در قرارداد شعاعی-مماسی OpenCV نیز در معادلهٔ آ.۲ ارائه شده است.

$$\mathbf{d} = [۰٫۰۹۶۹۱۲, -۰٫۱۳۸۴۱۲, ۰٫۰۰۴۱۵۰, -۰٫۰۰۳۸۱۳, -۰٫۳۴۶۷۱۰] \tag{آ.۲}$$

آ.۶ تنظیمات تصویربرداری و تخمین وضعیت

دوران تصویر نمایشی در جدول آ.۴ تنها برای نمایش اعمال می‌شود و دستگاه مختصات تخمین وضعیت را تغییر نمی‌دهد.

حل اصلی با solvePnPRansac و روش IPPE، سقف ۲۰۰ تکرار، آستانهٔ بازفرافکنی ۵ پیکسل و سطح اطمینان ۰٫۹۹۹ انجام می‌شود. در صورت ناموفق‌بودن حل مقاوم، حل IPPE بدون RANSAC آزموده می‌شود. انتقالی که بیش از ۰٫۱۵ m با آخرین انتقال پذیرفته‌شده اختلاف داشته باشد رد می‌گردد.

ثبت دستگاه جهان به حضور هر ۴ نشانگر ثابت در ۱۵ فریم متوالی با حل موفق وابسته است؛ این شرط میانگین‌گیری تبدیل‌ها نیست. در ردیابی متحرک، حداقل ۳ نشانگر برای تصحیح اندازه‌گیری لازم است. پس از ۳۰ فریم نامعتبر، حالت LOST فعال می‌شود و انتشار وضعیت جدید متوقف می‌گردد. بازگشت مشاهدهٔ معتبر حداقل ۳ نشانگر، بازنشانی فیلتر و ازسرگیری انتشار را فعال می‌کند.

جدول آ.۴: تنظیمات دریافت و نمایش تصویر در نسخهٔ مورد استفاده

پارامتر	مقدار
رابط دوربین	Picamera2
وضوح تصویر	۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل
قالب تصویر	BGR888
نرخ اسمی	۳۰ فریم‌برثانیه
زمان نوردهی	۴۰۰۰۰ μs
بهرهٔ آنالوگ	۱۰
خانوادهٔ نشانگر	tag36h1.81
طول ضلع سیاه نشانگر	۰٫۰۵ m
دوران تصویر نمایشی	۱۸۰° پس از محاسبهٔ هندسی

پارامترهای نویز فرایند برای موقعیت و سرعت در فیلتر کالمن به‌ترتیب ۰٫۰۰۱ و ۰٫۰۱ و پارامتر پایهٔ نویز اندازه‌گیری ۰٫۰۰۰۱ هستند. این اعداد، تنظیمات فیلتر پیاده‌سازی‌شده‌اند و به‌عنوان خطای اندازه‌گیری مستقل گزارش نمی‌شوند. عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در مشاهدهٔ ۳ نشانگر نسبت به ۴ نشانگر افزایش می‌یابد و سرعت بازنمایی‌شده به ۲ $\mathrm{m/s}$ محدود است. هموارسازی زاویه‌ای از رابطهٔ زیر پیروی می‌کند:

$$\mathbf{r}_k = ۰٫۶\mathbf{r}_{k-۱} + ۰٫۴\mathbf{r}_{m,k} \tag{آ.۳}$$

مقادیر پیش‌فرض ذخیره‌شده برای تصحیح ارتفاع، سمت‌گشت و تاب به‌ترتیب $+۰٫۰۲۰$ m، $-۰٫۵۷$ rad و $+۰٫۷۸$ rad هستند. تصحیح‌های موقعیت و این دو زاویه از رابط کاربر قابل تنظیم‌اند و وضعیت جاری می‌تواند به‌عنوان مبدأ ثبت شود. برای غلت تصحیح مستقلی تعریف نشده است. مقادیر ذخیره‌شده، تنظیم هم‌راستایی نسخهٔ مورد استفاده را ثبت می‌کنند و جایگزین سنجش مستقل دقت وضعیت نیستند.

آ.۷ مختصات و مشخصه‌های سیم‌پیچ‌های فعال

جدول آ.۵: مختصات مدل و ترتیب سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌های فعال

ترتیب راه‌انداز	شماره‌سیم‌پیچ	$x_c\,(\mathrm{m})$	$y_c\,(\mathrm{m})$
۱	۲	−۰٫۰۰۴	−۰٫۱۱۲
۲	۶	−۰٫۰۲۴	−۰٫۰۴۴
۳	۷	+۰٫۰۴۴	−۰٫۰۲۴
۴	۸	+۰٫۱۱۲	−۰٫۰۰۴
۵	۹	−۰٫۱۱۲	+۰٫۰۰۴
۶	۱۰	−۰٫۰۴۴	+۰٫۰۲۴
۷	۱۱	+۰٫۰۲۴	+۰٫۰۴۴
۸	۱۵	+۰٫۰۰۴	+۰٫۱۱۲

مدل هندسی هر سیم‌پیچ از ابعاد خارجی $۶۸ \times ۶۸\,\mathrm{mm}$، دهانهٔ داخلی $۲۰ \times ۲۰\,\mathrm{mm}$، قطر هادی بدون عایق $۰٫۸\,\mathrm{mm}$ و گام هادی عایق‌شده $۰٫۸۵\,\mathrm{mm}$ استفاده می‌کند. مقاومت نامی در مدل $۵٫۷۵\,\Omega$ و ضریب تراکم سیم‌پیچی ۰٫۷۲ است. برای لحاظ‌کردن ناهمسانی ساخت، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ‌ها اندازه‌گیری شد و طول هادی به‌جای فرض تعداد دور یکسان از مقاومت برآورد گردید:

$$\ell_w = \frac{(R - R_{lead})A_w}{\rho}, \qquad A_w = \pi\left(\frac{d_w}{۲}\right)^{۲}. \tag{۴.آ}$$

با تقریب $\ell_{turn} = x_{in} + x_{out} + y_{in} + y_{out}$، تعداد دور و ضخامت بستهٔ سیم‌پیچ از رابطه‌های زیر به دست آمدند:

$$N = \frac{\ell_w}{\ell_{turn}}, \qquad t_w = \frac{\ell_w A_w}{k_p A_{plan}}, \qquad A_{plan} = x_{out}y_{out} - x_{in}y_{in} \tag{۵.آ}$$

برای سیم‌پیچ نامی $۵٫۷۵\,\Omega$، طول هادی $۱۰۲٫۴۹۲\,\mathrm{m}$ و تعداد دور ۵۸۲٫۳۳۹ برآورد شد. ضخامت بسته

نیز $16{,}940\ \mathrm{mm}$ به دست آمد. این مقادیر اندازه‌گیری مستقیم نیستند و تنها برای مدل سیم‌پیچ محدود استفاده می‌شوند. مقاومت ویژهٔ استفاده‌شده $2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega\,\mathrm{m}$ است.

جدول آ.۶: مشخصه‌های الکتریکی و پارامترهای تخمینی سیم‌پیچ‌های فعال

سیم‌پیچ	L (mH)	$R_{\circ,1\mathrm{kHz}}$ (Ω)	N تخمینی	t_w (mm)	L/R (ms)
۲	۲۵۲.۱۵	۰۹.۶	۳۴۴.۶۱۶	۹۲۹.۱۷	۵۰۴.۲
۶	۱۱۳.۱۴	۸۴.۵	۹۶۲.۵۹۱	۲۱۹.۱۷	۴۱۷.۲
۷	۳۲۸.۱۰	۸۸.۴	۲۲۷.۵۰۰	۵۵۱.۱۴	۱۱۶.۲
۸	۵۱۷.۱۷	۵۸.۶	۱۹۰.۶۶۳	۲۹۱.۱۹	۶۶۲.۲
۹	۰۱۵.۱۷	۴۸.۶	۳۷۰.۶۵۳	۰۰۶.۱۹	۶۲۶.۲
۱۰	۰۵۸.۱۱	۰۹.۵	۸۴۴.۵۱۹	۱۲۲.۱۵	۱۷۳.۲
۱۱	۶۵۲.۱۲	۵۱.۵	۴۹۰.۵۵۹	۲۷۵.۱۶	۲۹۶.۲
۱۵	۹۶۶.۱۳	۸۲۷۶.۵	۷۸۸.۵۸۹	۱۵۶.۱۷	۳۹۷.۲

Abstract

Conventional transport and positioning technologies serve mass production well, but emerging systems increasingly demand flexible motion, precise positioning, and clean operation at the same time. Mechanical contact and restricted motion make these requirements difficult to meet. A magnetically levitated planar motor (MLPM) removes contact between the stator and mover, eliminating contact friction and enabling planar motion with six-degree-of-freedom pose control. Realizing this capability requires coordinated magnetic force and torque modeling, pose measurement, current allocation, and feedback stabilization. The objective of this thesis is to develop and evaluate that integrated chain from a reference simulation to a physical prototype. In the simulation stage, a reference model in MATLAB/Simulink, ROS 2, and Gazebo was connected to a fuzzy–PID controller and constrained current allocation. Six-coordinate step responses and pose-dependent actuation conditioning were evaluated. Manhattan-trajectory experiments showed how allowing more time for each segment reduced planar tracking error. A physical prototype with a two-dimensional Halbach mover and eight active coils was then constructed. Data from a geometry-specific Magpylib magnetic model were used to fit a fast surrogate for online allocation; on held-out data, its R^2 values ranged from 0.9546 to 0.9742 relative to that numerical model. Camera-based AprilTag pose estimation, the controller, and electrical drivers were integrated into a physical feedback loop. After staged, mechanically constrained planar, height, and orientation experiments, simultaneous control of all six coordinates was recorded for approximately $38.4\,\mathrm{s}$. Full-interval, vision-referenced root-mean-square errors were below $0.19\,\mathrm{mm}$ in both horizontal directions, $0.9916\,\mathrm{mm}$ in height, and below 0.30° in each orientation angle. This experiment demonstrates six-coordinate feedback control of the physical prototype within a restricted operating region and underscores the need to design the system's components as a coordinated whole.

Keywords Magnetically levitated planar motor, six-degree-of-freedom control, current allocation, magnetic surrogate model, vision feedback, physical prototype

K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering – Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr. Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026